

Qadamma
-qadam

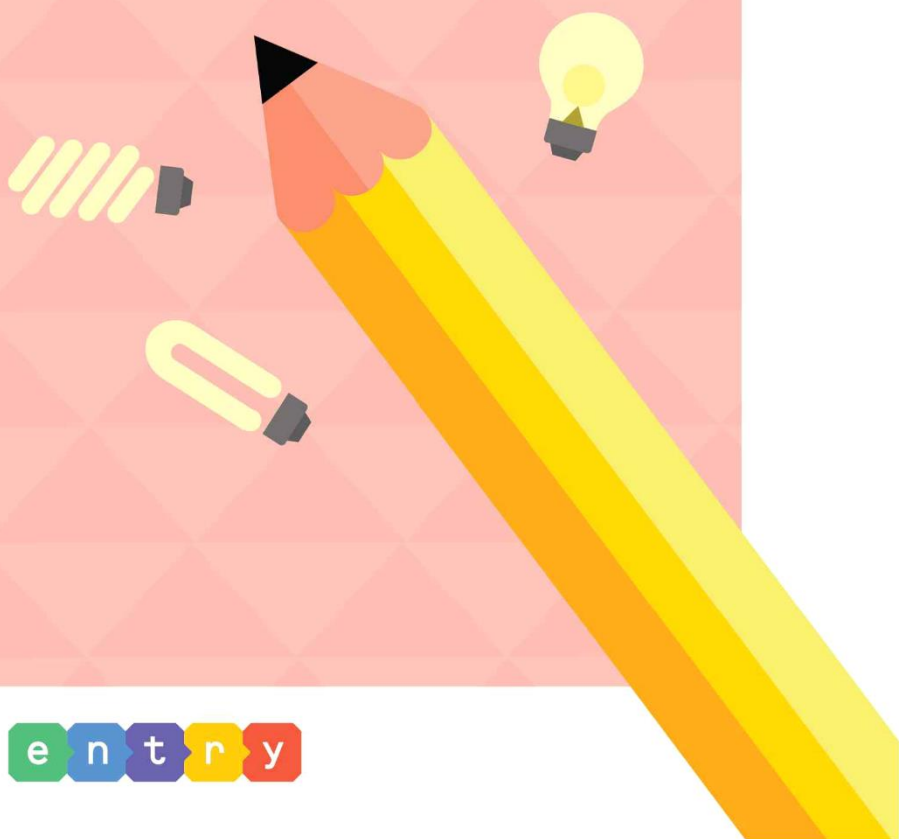
2-qadam

O'rtancha

O'zlashtirib,

O'rganadigan

"Entry" dasturlash



Ajoyib

Qiziqarli

Let's go



Koding

Oson koding



Qadamma-qadam o'zlashtirib, o'rganadigan "Entry" dasturlash

2-qadam / O'rtancha

Bu darslik bolalar uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot bo'yicha ta'lim dasturi bo'lgan "Entry" dasturlash tilini mukammal o'rganish uchun o'zbek tiliga tarjima qilindi.

Bu kitob o'quvchilarning dasturiy ta'minot bo'yicha bilimlarini yanada oshirish uchun ishlab chiqildi.

Ushbu darslikni ishlab chiqishda yaqindan yordam berganlarga o'z minnadorchiligimizni bildiramiz.

Asl nusxa: 차근차근 따라하며 배우는 엔트리 초급, 중급, 고급

Nashriyot: RoboticsWare



Copyright © NAVER Connect Foundation & RoboticsWare. Some Rights Reserved.
Ushbu kitobning barcha mazmunlarda "Creative Commons" Attribution 4.0
litsenziyasi ostida ishlatiladi.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/kr>

MUNDARIJA

※Qiyinchilik darajasi

01 ~10

Boshlang'ich

11 ~ 14

O'rtancha

15 ~ 20

Oliy

▶ Entryning Interfeysi

▶ Misol orqali o'rganish

01 Oldinga va orqaga uchadigan burgut

(Obyekt bu nima?)

02 Oq avtomobilni harakatga keltirish

(Xabar bu nima?)

03 Suv ustida yuradigan pingvin

04 Tom va Jerry

(O'zgaruvchi va "Tasodifiy soni" bu nima?)

05 Elektr meduzadan qoch

(Funksiya bu nima?)

06 Oyda koptok urilib itarilishidan zavq olsangiz

07 Afandidan non va qovun olish

08 Sayyoraning paydo bo'lishini ifodalab ko'ramiz

09 Men o'ylagan sonni toping!

10 Darvozabon bo'lib to'pni qaytar!

11 Chayonni ushla

12 Ko'rshapalakni ushlaydigan ajdaho

13 "Flappy bird" o'yinini nusxa qilish

14 Avtosportchi bo'laman

15 Tosh - Qaychi - Qog'oz o'yini

16 To'pni uloqtirish simulyatori

17 Zambarakdan o'q otish

18 So'z yodlash dasturini yasash

(Ro'yxat bu nima?)

19 Entry yugurish o'yini

20 Klaviaturada matnni tez terish o'yini

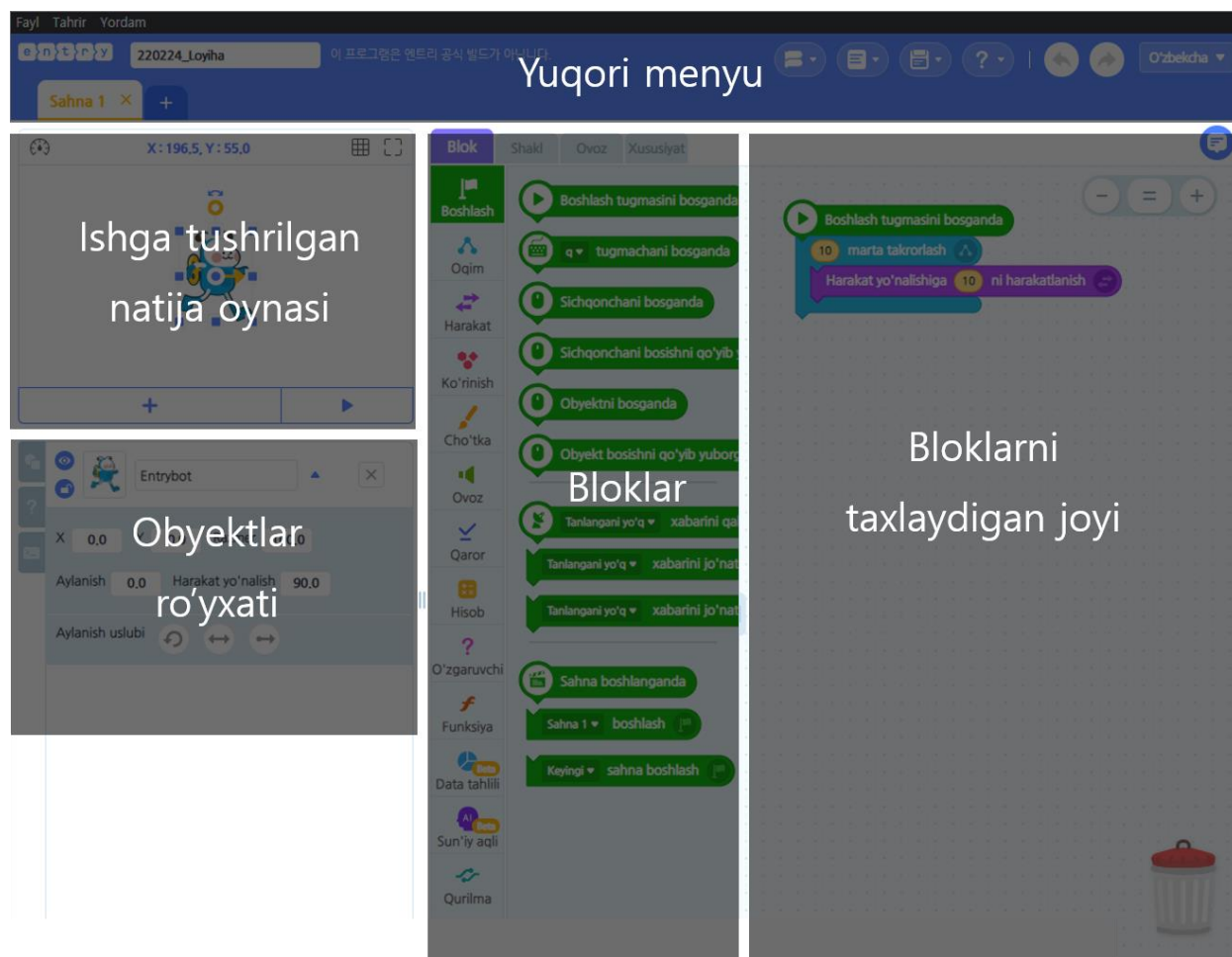
▶ Telegram kanal : https://t.me/entry_uz

▶ Youtube kanal : https://youtube.com/@entry_uz

▶ Forum : <https://forum.roboticsware.uz>

+ Entryning Interfeysi

Entry dasturining interfeysi quyidagicha:

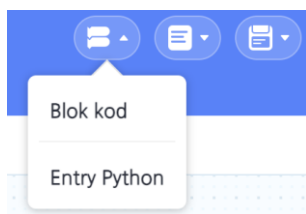


- Yuqori menyu

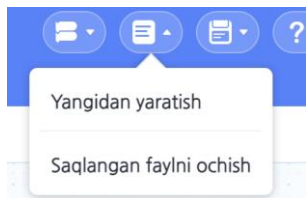


Fayl Tahrir Yordam : [Asosiy menyu] [Fayl], [Tahrir], [Yordam] kabi bo'limlar mavjud.

entry 220224_Loyiha : [000000_Loyiha] Loyihaning nomi. Loyihaning nomi odatda avtomatik tarzda joriy sana va “_Loyiha” so'zi bilan nomlanadi. Ustiga bosib boshqa nomga o'zgartirishingiz mumkin.

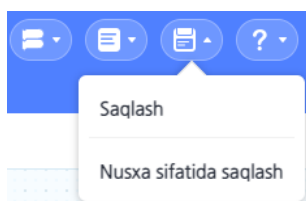


: **[Dasturlash tilini tanlash]** Blok kod va Entry Python rejimiga o'zgartirish mumkin.



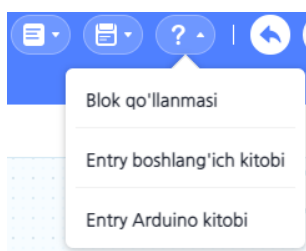
: **[Yangidan yaratish]** Yangi loyihani yaratadi yoki saqlangan loyihani ochadi

: **[Saqlangan faylni ochish]** Saqlangan loyihani ochadi.



: **[Saqlash]** Hozirgi loyihani saqlaydi.

: **[Nusxa sifatida saqlash]** Loyihaning nomini boshqa nomga o'zgartiradi.



: **[Qo'llanma]** Biror bor blokning qanday vazifa bajarishini bilmoqchi bo'lsangiz, avval "Blok qo'llanmasi"ni bosib, so'ngra blokni tanlasangiz, shu blok haqidagi ma'lumotni bilib olasiz.



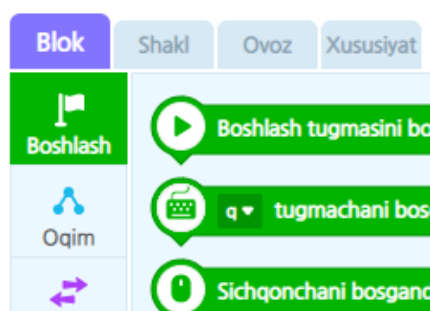
: **[Avvalgi holatiga & Keyingi holatiga]** Operatsiyani darhol avvalgi holatiga qaytarib, yoki darhol keyingi holatga qayta tiklash mumkin.



: **[Til]** Tilni o'zgartirishingiz mumkin. Hozirda foydalanish mumkin bo'lgan tillar bu: Koreys tili, Ingliz tili, Yapon tili, Vetnam tili va O'zbek tillaridir.

- Bloklar

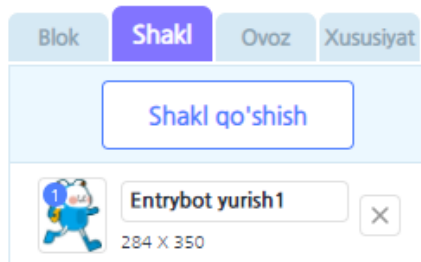
Blok, Shaki, Ovoz, Xususiyat 4 xil tasmali penelidan iborat.



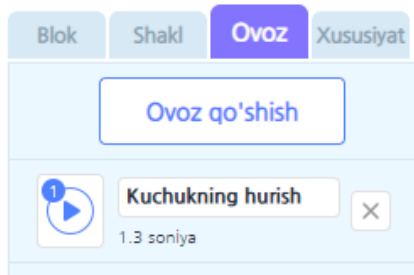
: **[Blok]** Obyektni harakatga keltira oladigan turli xil buyruq bloklar mavjud bo'lgan joy.

Boshlanish, oqim, harakat va yana boshqa 12 ta kategoriyada 160 ta bloklar mavjud.

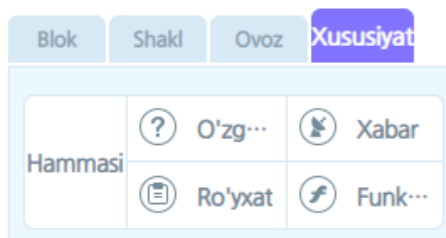
Ushbu bloklarni taxlaydigan joyga olib kelib taxlash mumkin.



: **[Shaki]** Obyektning yangi shaklini qo'shish, nomini tahrirlash, nusxalash, tartibni almashtirish va tanlagan shaklning ko'rinishni o'zgartirish mumkin.

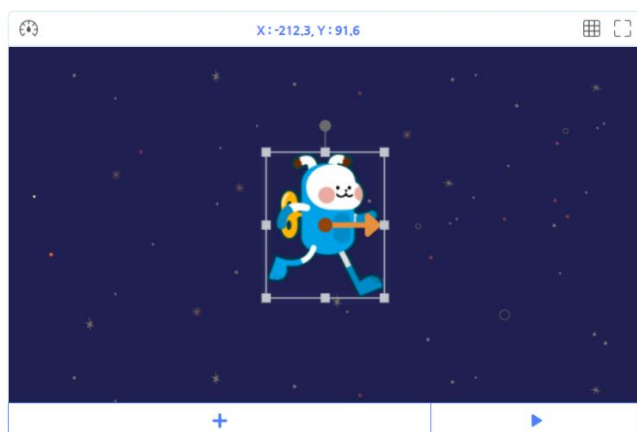


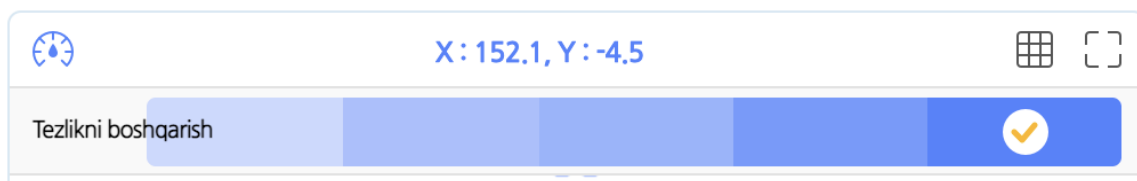
: **[Ovoz]** Obyektdan chiqadigan ovozni boshqaradigan tasmali paneli. Yangidan ovozni qo'shish mumkin va oldindan qo'shilgan ovozlarni ijro tugmasidan foydalangan holda shu paytning o'zida eshitish mumkin.



: **[Xususiyat]** Dasturlashda foydalanadigan koding elementlari masalan xabar, o'zgaruvchi, funksiya va ro'yxatni oldindan qo'shilganini boshqaradigan tasmali paneli.

- Ishga tushirilgan natija oynasi

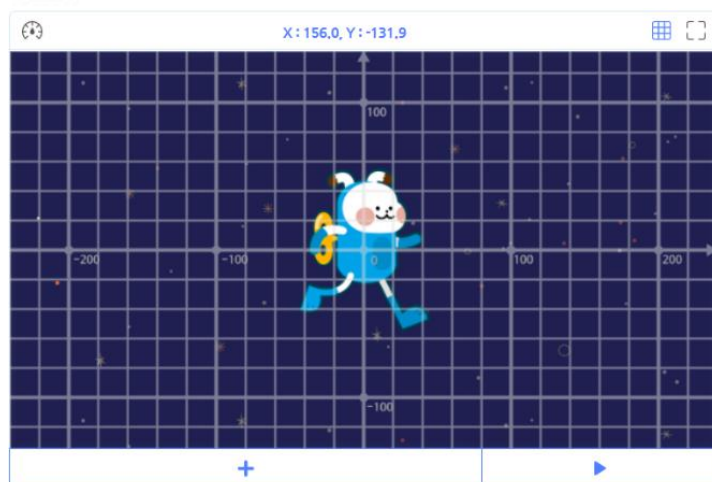




: **[Tezlikni sozlash]** Loyiha ijro etilishda tezlikni sozlash mumkin. Uni besh bosqichda sozlash imkonini mavjud bo'lib, o'ng tarafga yurgan sari tezlashadi.



: **[Koordinata tekisligi]** Ijro ekranining yuqori qismida obyektning koordinata nuqtalari



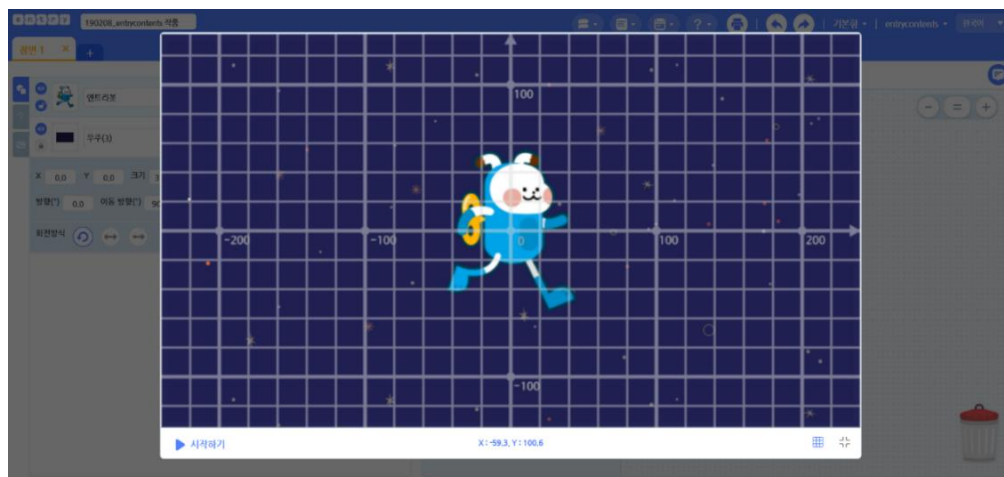
ko'rinib turadi. Koordinata nuqtalariga qarab tanlangan obyektning joylashuvini aniq bilish mumkin, hamda uni harakatlantirish oson bo'ladi.

Ijro ekranining chegarasi **x koordinata** (gorizontal koordinata) yo'nalishiga '**-240~240**', **y koordinata** (vertikal) yo'nalishiga '**-135~135**'gacha bo'ladi. Lekin bu chegaradan oshib ketsa, obyekt ekranning tashqarida turgan

bo'ladi va u ko'rinmaydi.



: **[To'liq ekran]** Loyihani to'liq ekranda kattalashtirilgan tarzda ko'rishingiz mumkin.



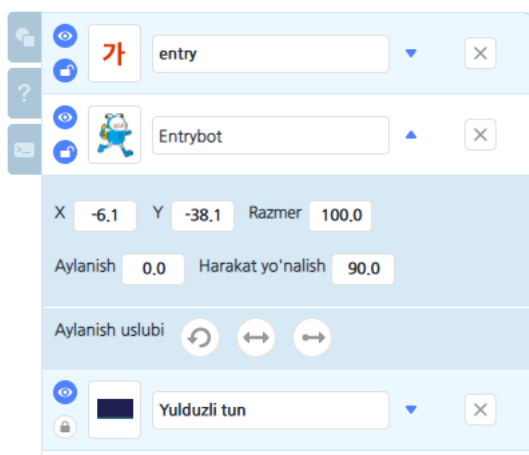
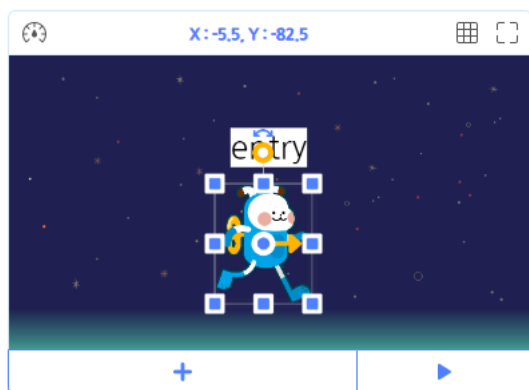
: **[Obyektni qo'shish]** Yangi obyektning qo'shishingiz mumkin.

Misol uchun qahramon, orqa fon, matn korobkasini qo'shishingiz mumkin va rasm faylidan yuklab qo'yish yoki yangi chizib qo'shishingiz ham mumkin.



: **[Boshlash]** Dasturni ishga tushirish yoki to'xtatish tugmachasi.

-Obyektlar ro'yxati



: [Ochish] Obyektning ma'lumotlarini o'zingiz kiritib tahrirlashingiz mumkin.



: [O'chirish] Obyektni o'chirishingiz mumkin.



: [Obyekt ma'lumoti] Obyektning x, y koordinata qiymati, o'lchami, harakat yo'nalishi va aylanish uslubi kabi obyekt ma'lumotlarini ko'rsatib beradi.

- Bloklarni taxlaydigan joyi

Bloklarni olib kelib yig'adigan joyda taxlashingiz mumkin. Shu tarzda taxlangan blok yig'indisi kod deb ataladi. Va unday harakatlarni dasturlash, kodlash, koding deb ataladi.



[Chiqindi idish(savatcha)] Ortiqcha yoki keraksiz kodlarni o'chirish uchun xizmat qiladi. O'chirmoqchi bo'lgan xohlagan kodingizni olib chiqindi idishga tashlasangiz, savatcha qopog'i ochilib kod o'chiriladi.

[Kodni o'chirishning boshqacha uslubi]

1. Kod ustida sichqonchanning o'ng tugmasini bosib, "kodni o'chirish" buyrug'ini tanlab o'chirish mumkin.
2. Blok paneliga blokni olib kelish yo'li bilan ham o'chirish mumkin.

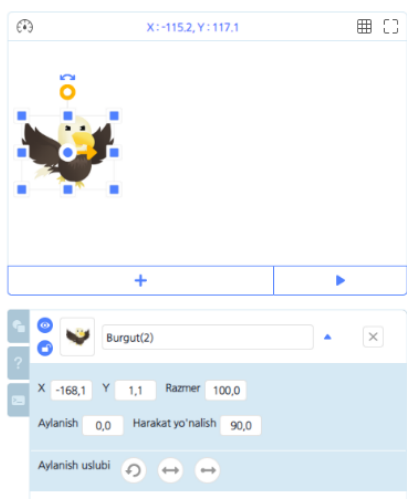
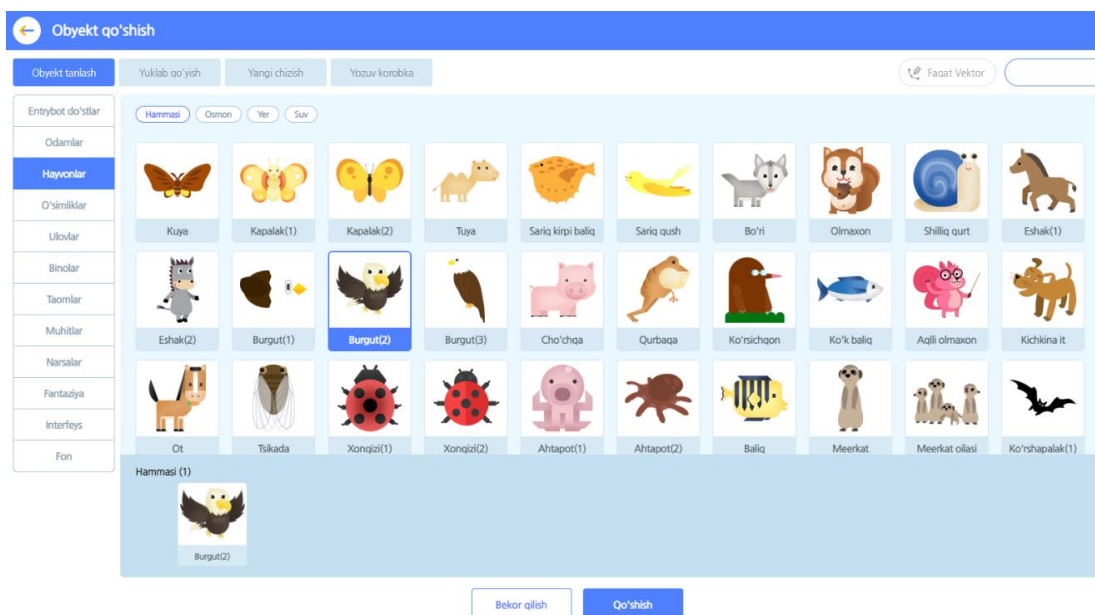
01. Oldinga va orqaga uchadigan burgut

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/01_burgut
Dasturlash omillari	Shart, Parallel

Ushbu darsda burgutni bir marta oldinga va orqaga uchirib ko'rmog'chimiz. Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni bilib olasiz.

- Ikki xil kodni parallel tarzda baravariga ijro ettirish
- Devorga teginsa aks etish
- “Agar ~bo'lsa” blokdan foydalanish
- Obyektning ko'rsatgich yo'nalishi (harakat yo'nalishiga) harakatlantirish
- “Aylanish uslubi” ni qo'llanish

Avvalo, “Entrybot” ni o'chirib, “Burgut(2)” obyektini qo'shamiz.

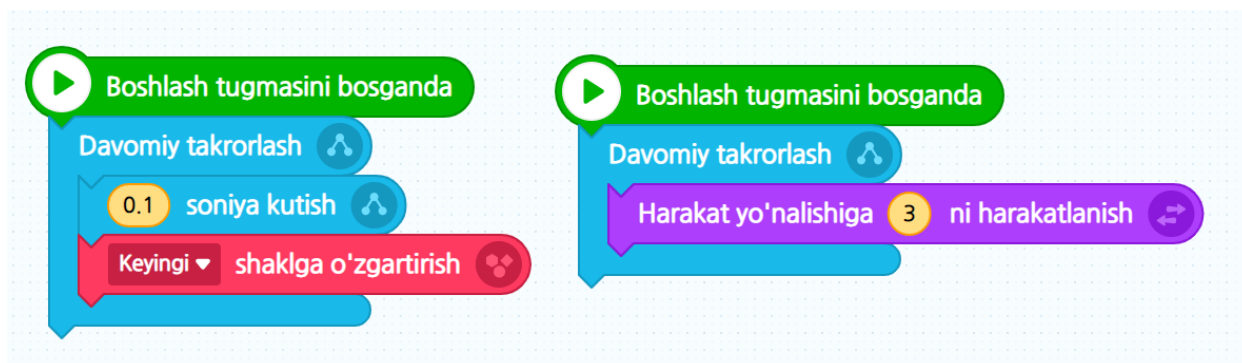


Burgut obyektini bosib turib ijro ekranining chap tarafga siljiting.

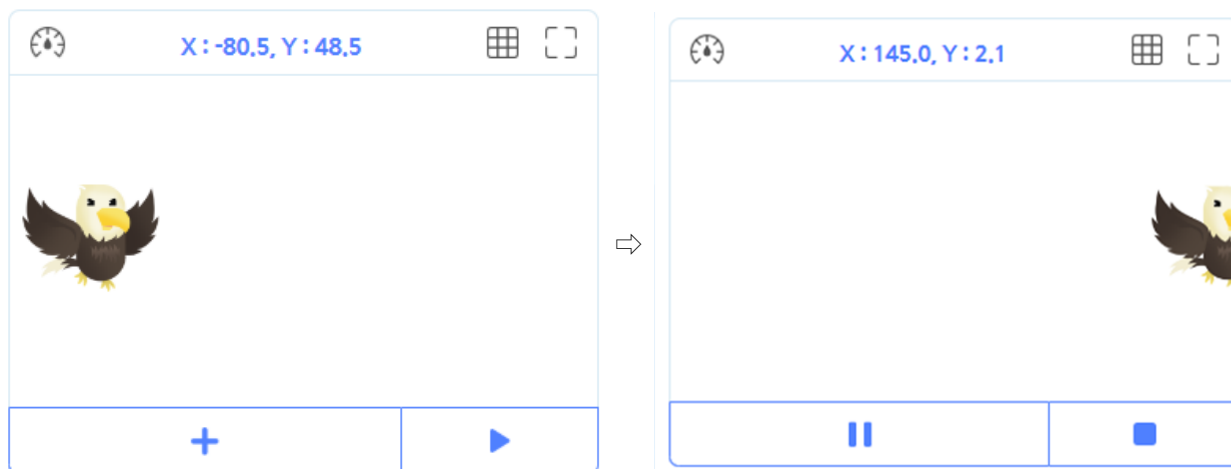
Ikki xil blokni parallel tarzda baravariga ijro ettirish

Burgut obyektini bosib quyida ko'rsatilgan tarzda kodni taxlang. **Bir obyekt ikki xil kodni parallel tarzda baravariga ijro etishi mumkin. Ya'ni, bir obyekt ikki xildan ortiq harakatni baravariga ijro eta oladi.**

Quyidagi bloklarning vaziyatida esa, bular allaqachon avvalgi darslarda o'tilgan bloklar bo'lib, sizlar uddalaysizlar deb o'ylayman. Quyidagi bloklar haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, avvalgi boshlang'ichlar uchun 1-qadam kitobini ko'rib chiqing.



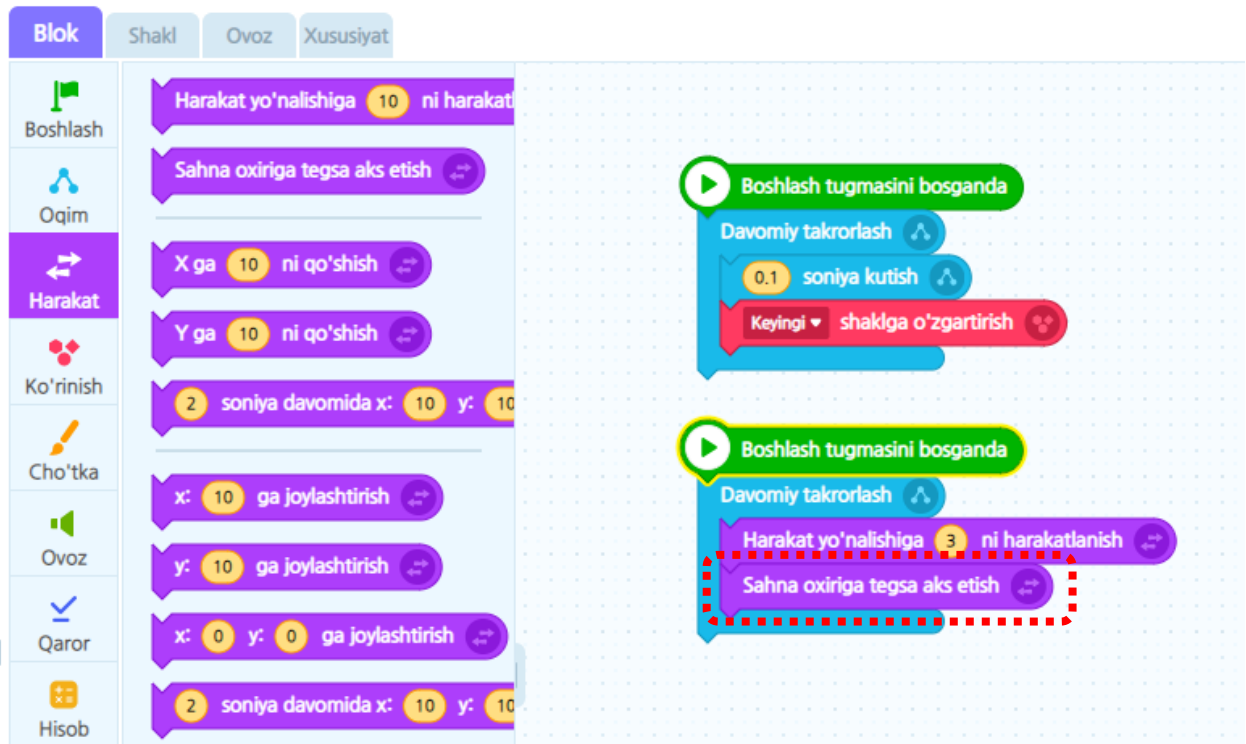
<Ijro natijasi>



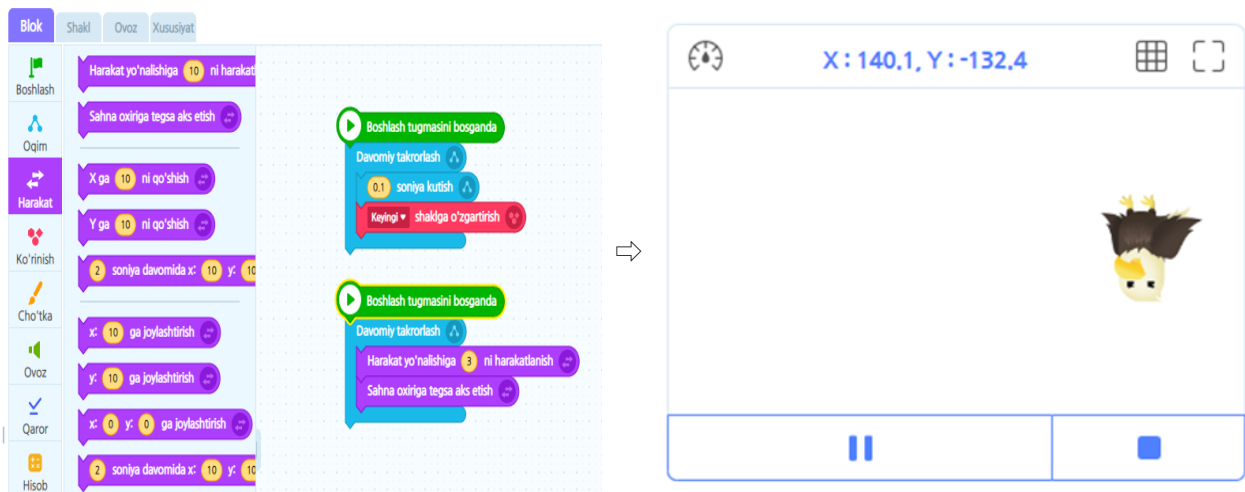
Devorga teginsa aks etish

Dasturni ishga tushirib ko'rganingizda, burgut devordan ya'ni, ijro ekrani chegarasidan o'tib, Entry dunyosini tark etadigan holat paydo bo'ladi.

Shuning uchun bizlar burgut devorga tegganida aks etadigan blokni oxiriga qo'yishimiz kerak. [Harakat] kategoriyasidagi **"Sahna oxiriga tegsa aks etish"** blokni olib kelib qo'ying.



Blokni joylashtirganingizdan so'ng yana boshlash tugmasini bosing.



“Agar ~bo'lsa” blokidan foydalanish

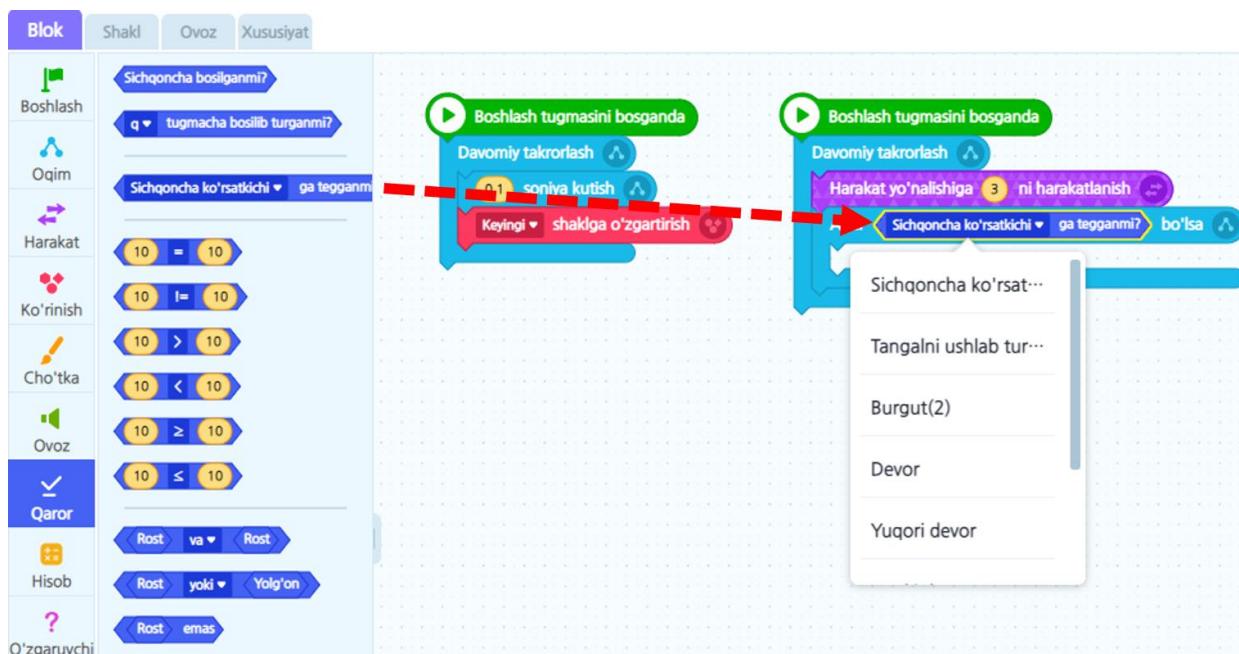
Dastur ishga tushganidan so'ng yuqoridagi holatni ko'ramiz. Burgutvoy uni uddalash qiyin ekan-ku. Burgut to'g'ri uchish uchun **“Agar~bo'lsa”** blokidan foydalanib unga yordam beramiz. Bu blok agar shart natijasi **“rost”** qiymatni qabul qilsa, blokning ichida joylashgan blok bajariladi, aks holda keying blokka uzatiladi. Keyinchalik sizlar ham Entryni yaxshi o'zlashtirsangiz bu blokdan tez-tez foydalanasiz.

Avvalo, **“Sahna oxiriga tegsa aks etish”** blokini chiqindi idishga tashlab **“Agar~bo'lsa”** blokidan foydalanib quyidagi tarzda blokni qo'yib ko'ramiz.



Shuningdek **“Agar~bo’lsa”** bloki ichidagi oltiburchak qismida shartni tanlash mumkin. Avvalo, [Qaror] kategoriyasidan **“~ga tegganmi?”** blokini kiriting.

Va shartni burgut emas devor deb o’zgartiring. Devorga tegganda bizlar tuzgan buyruqni ijro etadi.

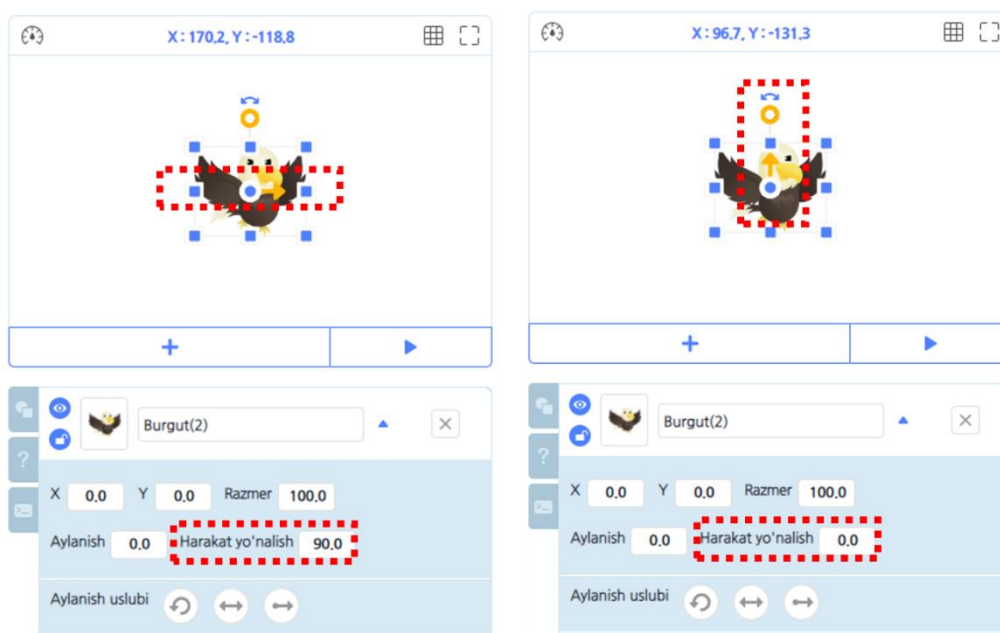


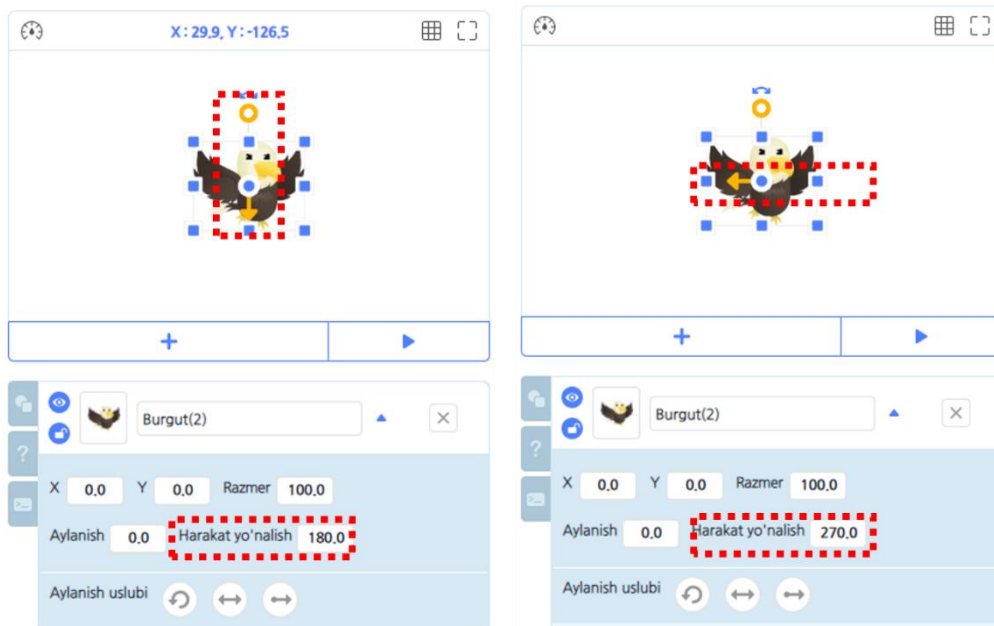
Shuningdek [Harakat] kategoriyasidagi **“Harakat yo’nalishiga ~gradusni qo’shish”** blokini olib joylashtiramiz va blok ichidagi qiymatni **“180”**ga sozlab qo’yamiz.



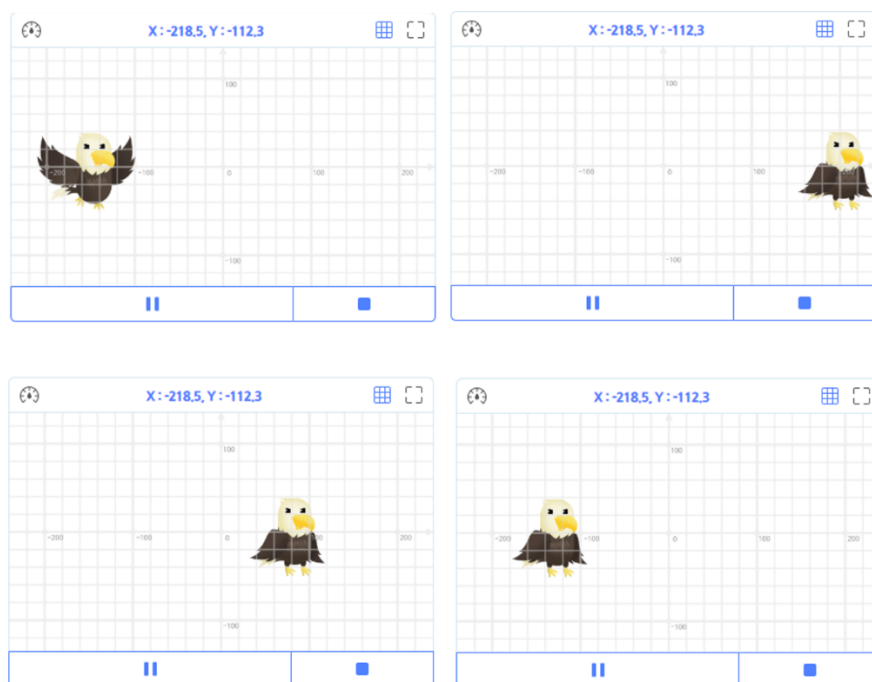
Obyektning ko'rsatkich yo'nalish(harakat yo'nalishi)ga harakatlandirish

Bu yerda Harakat yo'nalishi degan obyekt hozirda harakatlanayotgan yo'nalishni bildiradi. Obyekt oynasi pastki qismdagi harakat yo'nalishini o'zingiz tahrirlashingiz yoki obyektни bosganda ko'rinadigan ko'rsatkich yo'nalishni osongina o'zgartirish ham mumkin. (Barcha obyektning harakat yo'nalishining asosiy qiymati: 90.0°)





Undan keyin boshlash tugmasini bossangiz hozir asosiy harakat yo'nalish qiymati 90 gradus bo'lgani uchun unga qaraganda yana 180 gradusni aylantirishga to'g'ri keladi. Shundaymi? Ha, to'g'ri. 270 gradus bo'ladi. Demak, burgut uchayotganida devorga tegsa chap tomon yo'nalishiga uchadigan bo'ladi.



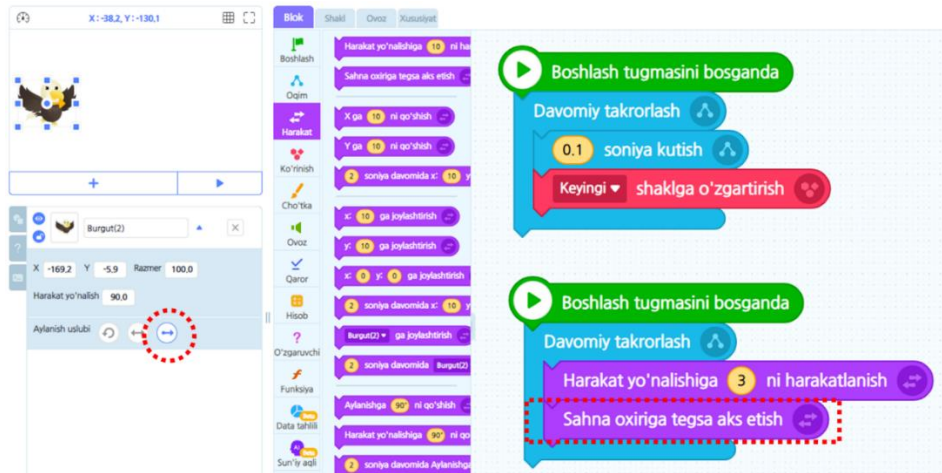
Devorga tegganida garchi orqaga uchsada har holda burgut to'g'ri uchmoqda! Aslida bunga qaraganda ancha oson usul bor.

“Aylanish uslubi” dan foydalanish

Boshlash tugmasining pastdagi har obyektida mavjud bo'lgan aylantirish uslubidan foydalansangiz yuqoridagiga o'xshash murakkab aylanish buyrug'i kerak bo'lmaydi.

Aylanish uslubi obyekt devorga teginib qaytganda obyektning yo'nalishi qaror qilinadi.

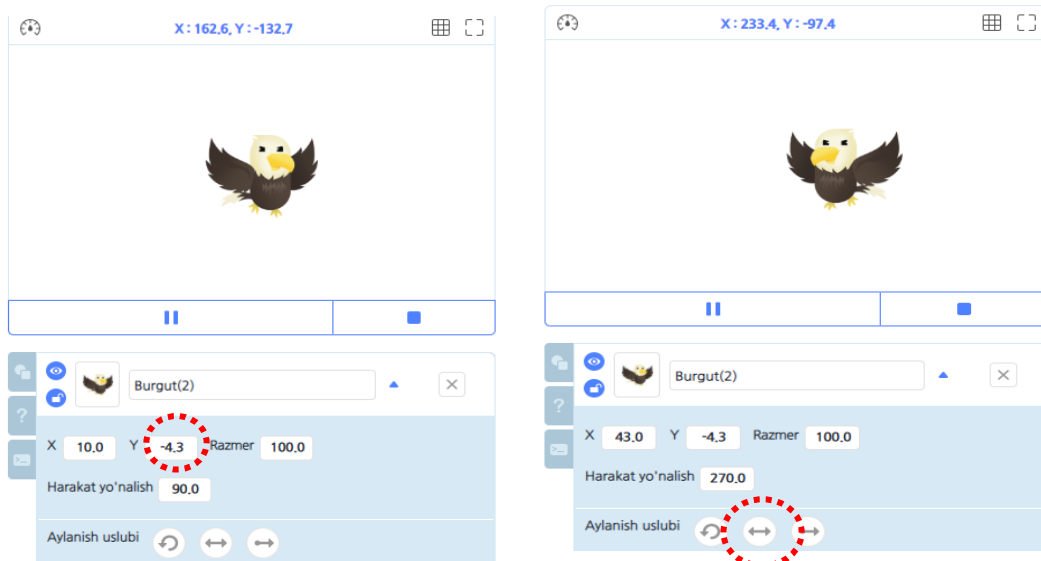
“Agar ~bo'lsa” blokini qo'llamay “**Sahna oxiriga tegsa aks etish**” blokini yana qo'yganingizdan keyin qizil doirada ko'rsatilgan aylanish uslubini bosilsa, burgut aylanmay, ya'ni devorga urilsa ham orqa tomonga o'girilmay uchadi.



Interfeys	Turi	Izoh
Aylanish uslubi	Barcha yo'nalish aylanadi (Asosiy qiymat)	Obyekt yo'nalishi yuqori va past /chap va o'ng barcha tomonga aylanadi
Aylanish uslubi	Chap va o'ng tomonlarga aylanadi	Obyekt yo'nalishi faqat chap va o'ng tomonga aylanadi.
Aylanish uslubi	Aylanish yo'q	Obyekt aylanmaydi

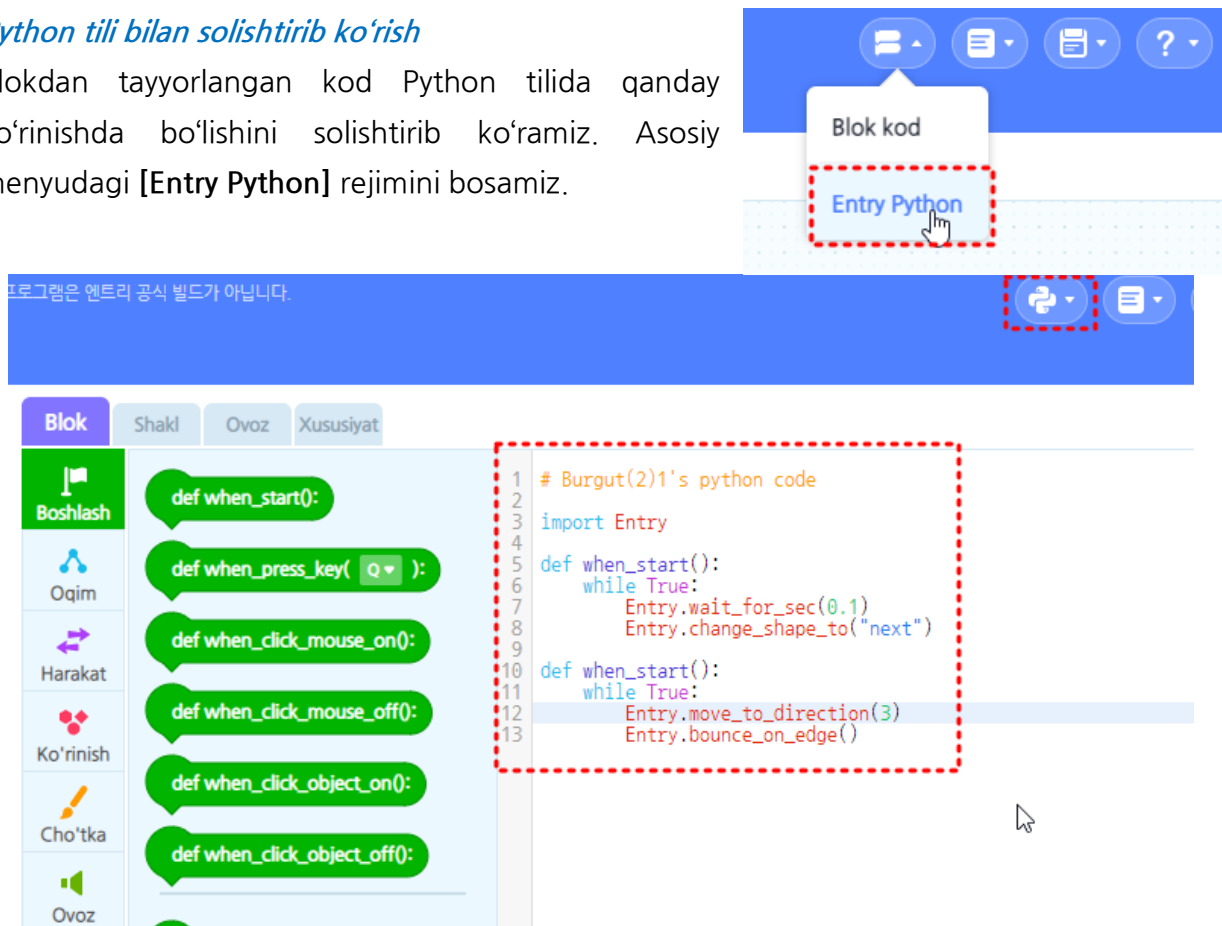
Quyidagida aylanish uslubidagi “**chap va o'ng tomon aylanish uslubi**” qo'llanilgan ekrandir. Chalkash buyruq bo'lmasa ham devorga urilsa qarama-qarshi tomonga qarab uchadigan bo'ladi.

<Ijro natijasi>



Python tili bilan solishtirib ko'rish

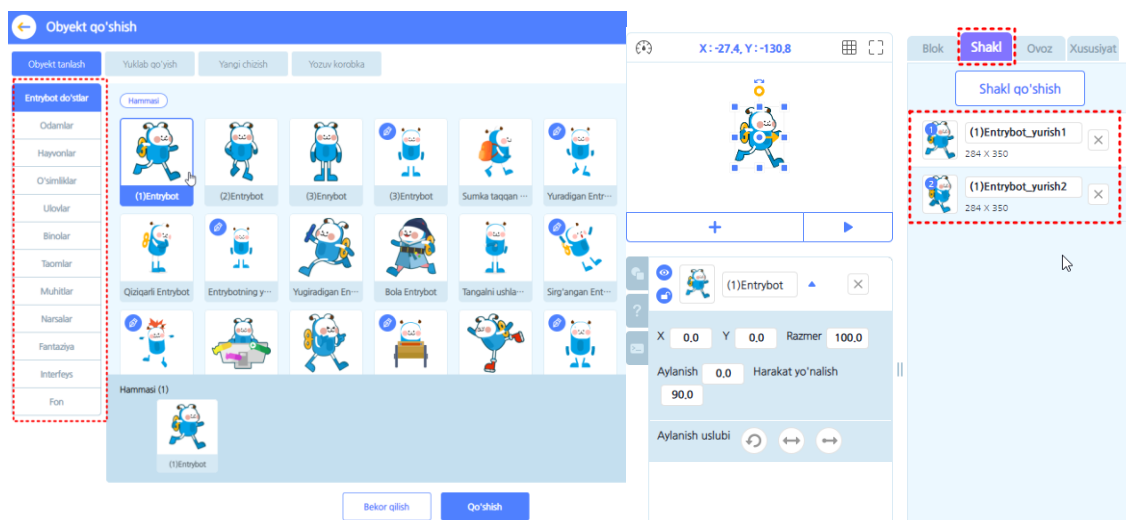
Bloktan tayyorlangan kod Python tilida qanday ko'rinishda bo'lishini solishtirib ko'ramiz. Asosiy menyudagi [Entry Python] rejimini bosamiz.



Obyekt bu nima?

Kod orqali harakatlanadigan mustaqillikka ega bo'lgan qahramon(jism) yoki orqa fondir.

Qaraganda bir xil ko'ringani bilan, har bir obyekt ichida o'zining shakllari mavjud. Masalan: Entrybot nomli bir obyektning ichida Entrybot ning har xil shakllari bor. Har obyektida nechta shakllarga egaligini ko'rmoqchi bo'lsangiz obyektни tanlab [blok] tasmali penelining yonidagi [shakl] tasmali peneliga kirib ko'rishingiz mumkin.



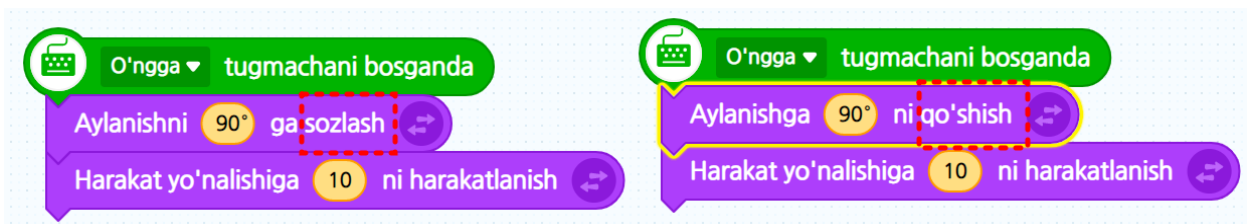
Bir daqiqa!

Bu jarayonda sizlar adashib ketadigan joy bor.

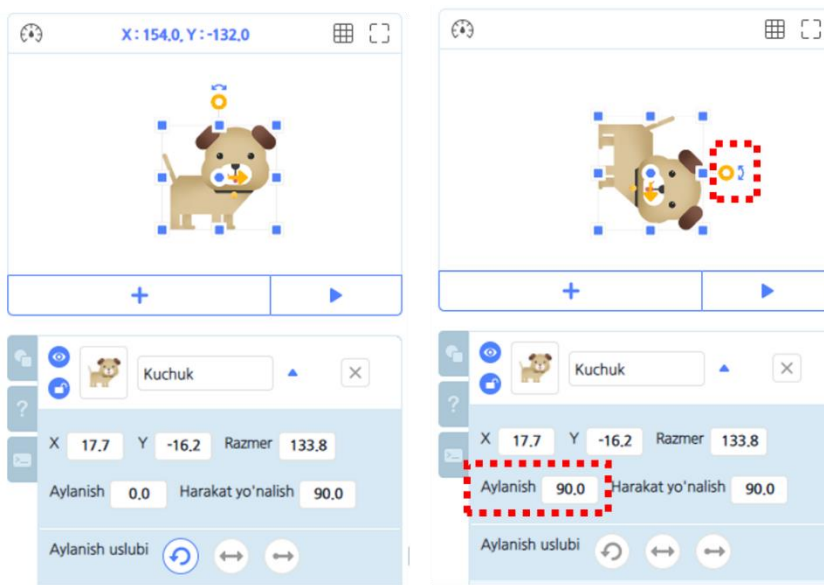
Adashadigan narsa: Pastdagi rasmga qarasangiz obyektning yoʻnalishini boshqaradigan ikki xil blok tuzilishi mumkin. Oʻxshash koʻringani bilan, blokning bir qismi ozgina boshqacha. Lekin ushbu ozgina boshqacha boʻlgan belgi tufayli obyekt umuman boshqacha harakatlanishi mumkin.

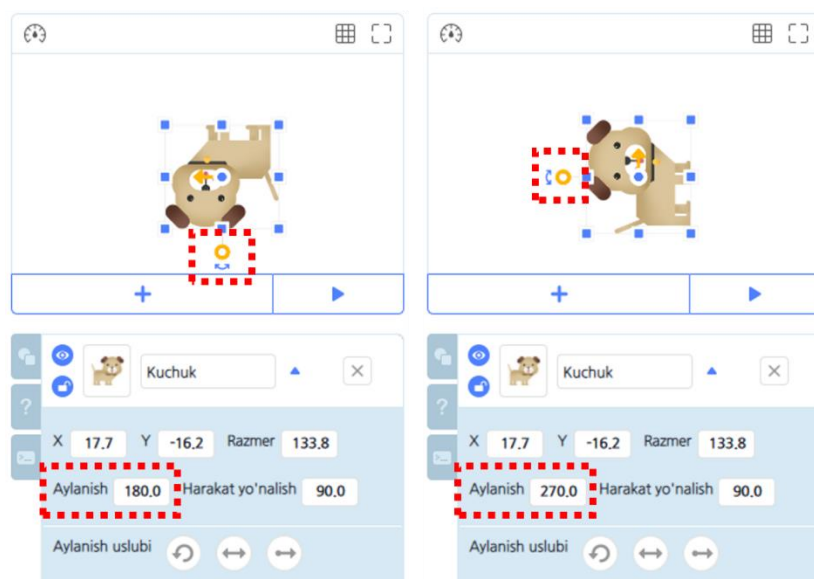
~gradusga sozlash: Entryda har yoʻnalishga xos boʻlgan burchak belgilanib qoʻyilgan. Yuqorisi 0 gradus, oʻng taraf 90 gradus, chap taraf 270 gradus, oxiridagi past tarafi 180 gradusdir. “~gradusga belgilash” blokidan foydalansangiz blok ijro boʻladigan yoki kiritilgan burchakning yoʻnalishida obyekt joylashgan boʻladi.

~gradusni qoʻshish: Ushbu blokni hozirda obyekt koʻrayotgan burchakka qoʻshadigan yoki oladigan amal deb tushunsangiz boʻladi. Masalan 90 gradusni qoʻshsa, kuchukcha hozir joylashgan 0 gradusdan 90 gradusga joylashib qoladi. Yana bir marta 90 gradusni qoʻshsa, 180 gradus joyida kuchukcha mavjud boʻladi.

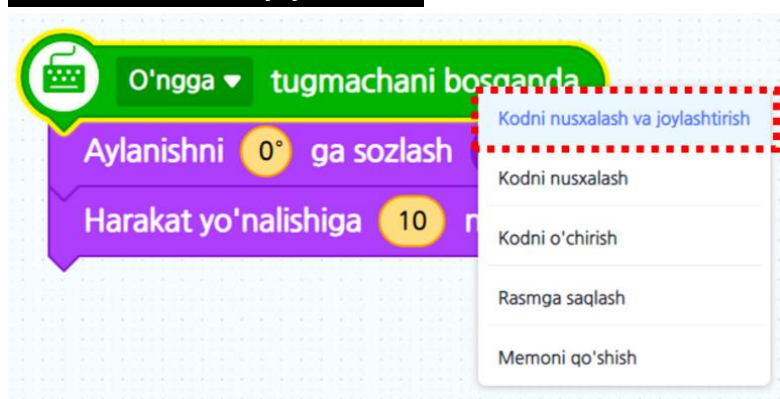


Aylanish: Aylanish oʻzi obyekt qaraydigan yoʻnalishni aytadi. [Obyekt maʼlumot]dagi Aylanishni bosib tahrirlab yoki obyektga bosib eng tepadagi aylanishni oʻzgartirish nuqtasini bosib turib oson sozlash mumkin.





Kodni nusxalash & joylashtirish



Entry da blokni sodda tarzda nusxalab joylashtirish amali mavjud. Ushbu amaldan yaxshi foydalansangiz, bezor bo'lishni yengib, bir xil bo'lgan blokni zerikarli taxlashdan vaqtingizni ham tejashingiz mumkin.

Uslubi juda sodda. Nusxalamoqchi bo'lgan kodlarni tanlab sichqonchani o'ng tomonini bossangiz quyidagicha menyular paydo bo'ladi.

[Kodni nusxalash va joylashtirish] menyudan nusxalash va joylashtirishni birdaniga bajarish mumkin, **[Kodni nusxalash]**dan kodni nusxalashgan keyin boshqa istalgan obyektga o'tib yana o'ng tarafni bosib **[Nusxadan joylashtirish]**dan usha kodni joylashtirishingiz mumkin.

02. Oq avtomobilni harakatga keltirish

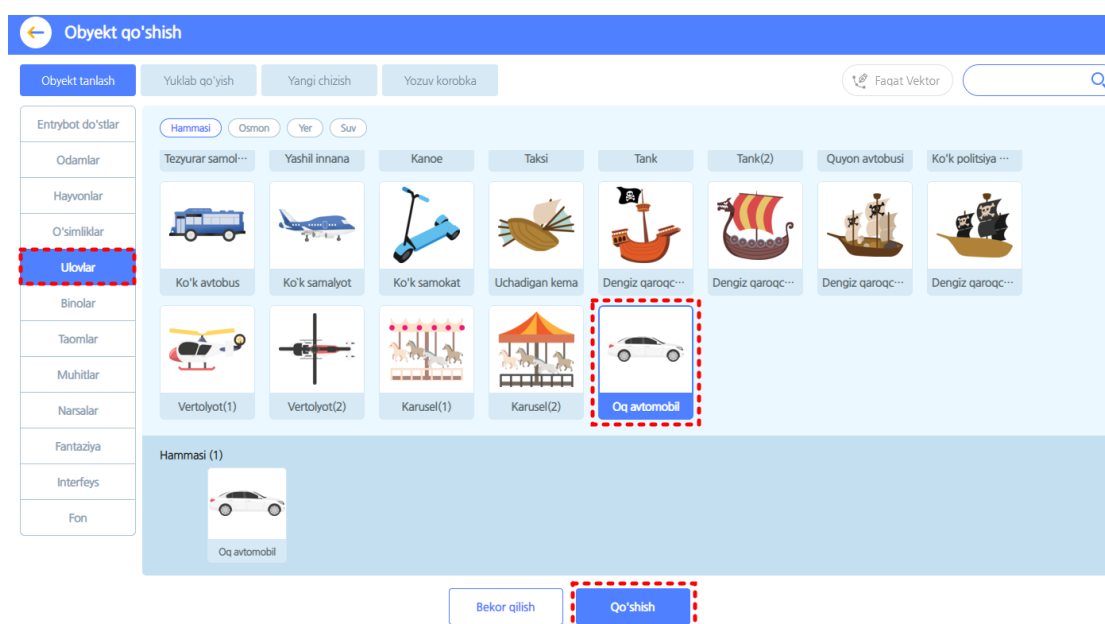
Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/02_Oqavtomobil
Dasturlash omillari	Shart, Hodisa

Oq avtomobil yurganida orqasidagi fon o'zgartiriladigan amalni bajarib ko'rmoqchimiz. Oq avtomobil qandaydir fonning hammasidan o'tsa, boshqa fon yana chiqib keladi. Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni bilib olasiz.

- Fonni qo'shib o'zgartirish
- Sahnani qo'shish
- Vaziyatga qarab sahnani o'zgartirish

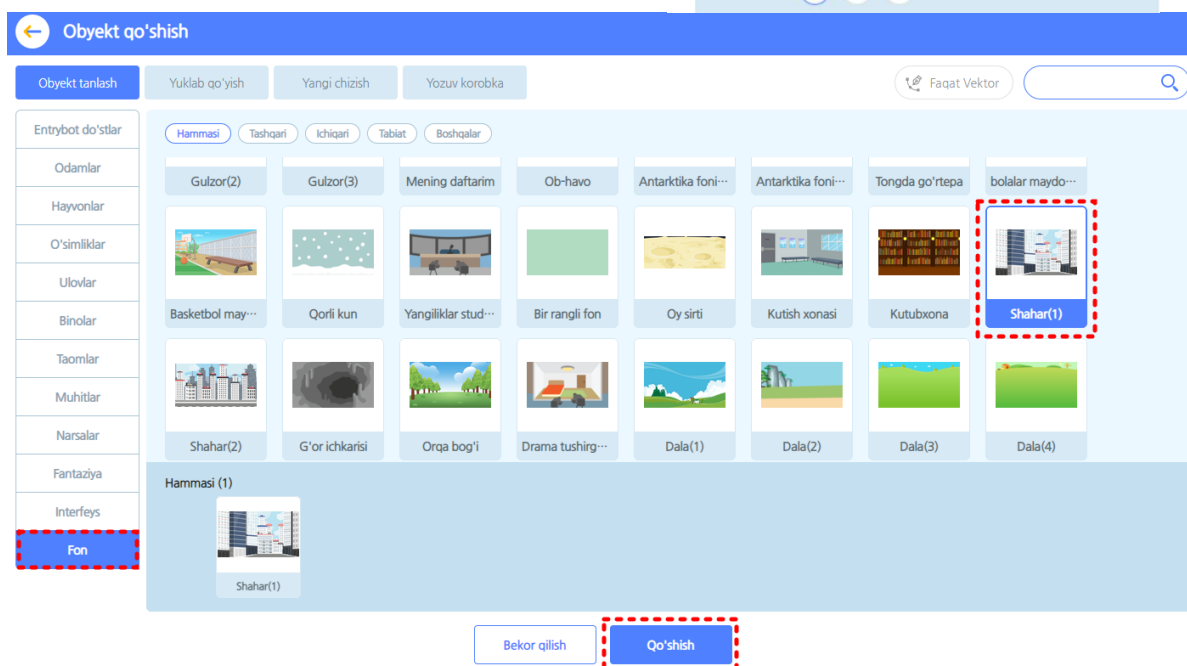
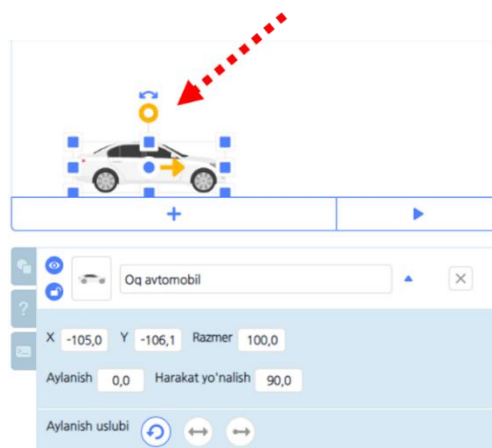
Fonni qo'shib o'zgartirish

Avvalo, Entrybot obyektini o'chirib, obyekt qo'shishni bosib quyidagi "Oq avtomobil"ni joylashtiramiz.

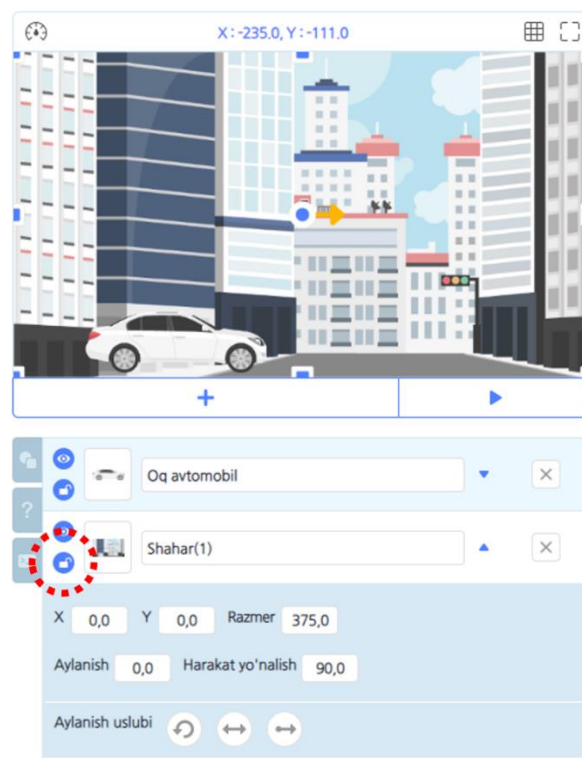
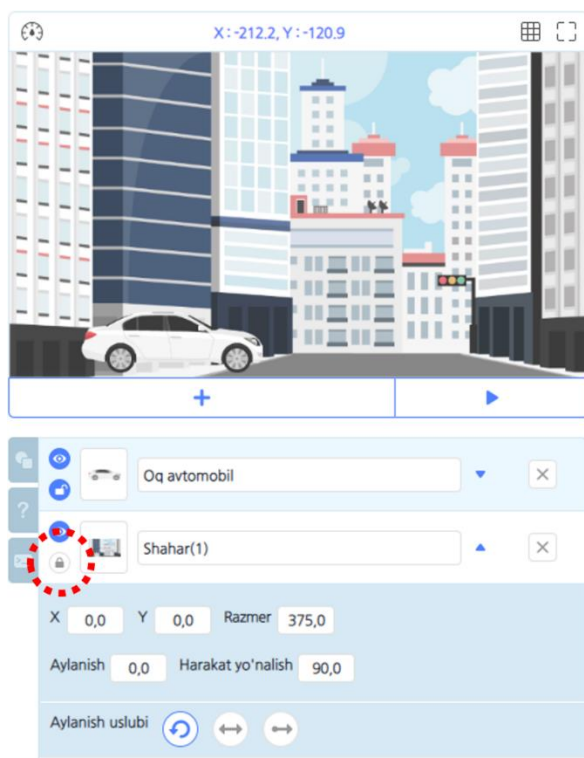


So'ngra, bu avtomobilni pastga joylashtirib borsak yanada tabiiy ko'rinadi.

Shuningdek avtomobil harakatlanishi uchun mos bo'lgan fon "Shahar" obyektini fon sifatida qo'shib qo'yamiz.

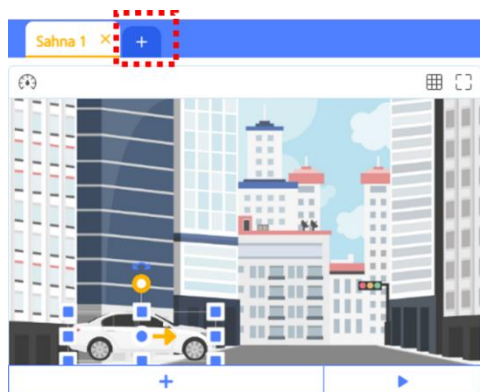


Fon xuddi obyekt kabi tanlanadi, uni o'lchamini o'zgartirish yoki joylashuvini ko'chirish mumkin. Lekin, sharti bor. **Quyidagi rasmdagidek qulflanib turgan qulfni bosib holatni ochishingiz kerak.** Sizlar o'zingiz to'g'ri deb o'ylagan joyga fonni qo'yib ko'ring.

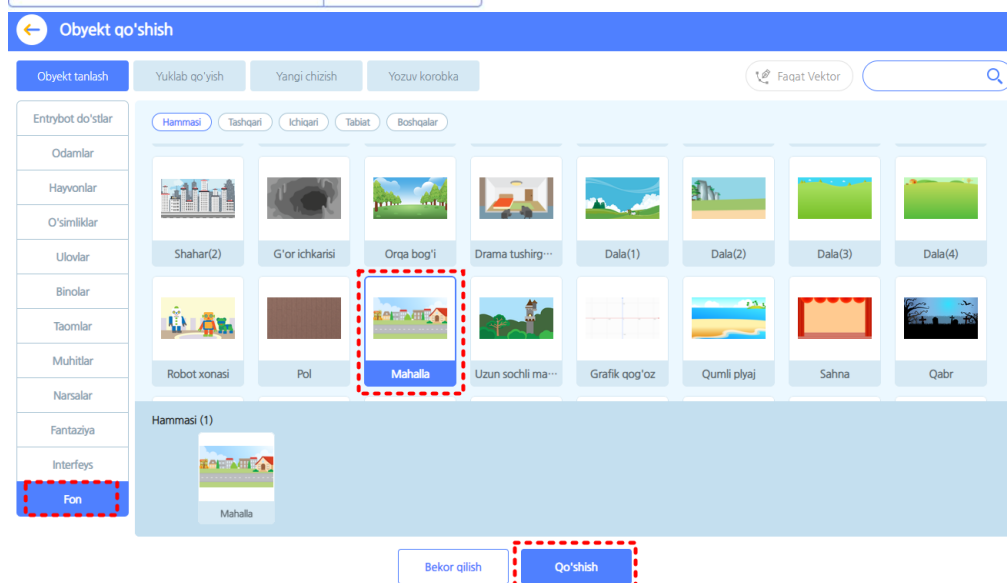


Sahnani qo'shish

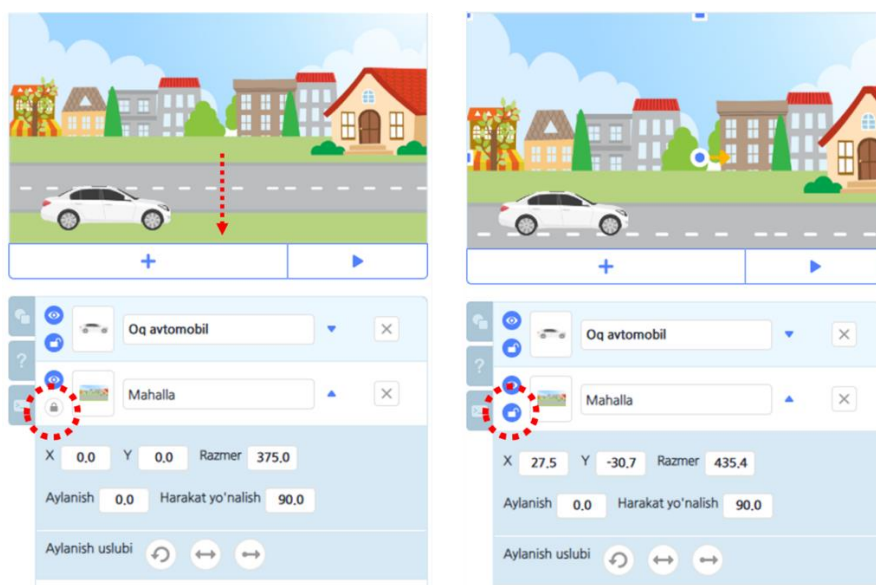
Oq avtomobil yuradigan boshqa bo'sh joyni yasab ko'ramiz. Quyidagi kabi "+" tugmasini bossangiz yangi sahna yaratiladi.



Yangi sahna uchun boshqa fonni tanlaymiz. **"Mahalla"** fonini qo'shamiz. Undan tashqari yangi sahnada ham oq avtomobilni qo'shish kerak.



Lekin mahalla fonini o'rnatganingizdan keyin, 1-sahnadan 2-sahnaga o'tishda yo'l notabiiy ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun birinchi oq avtomobilga yo'lni mos keltirib fonni pastga tushurgandan so'ng o'lchamini sozlab qo'yamiz.

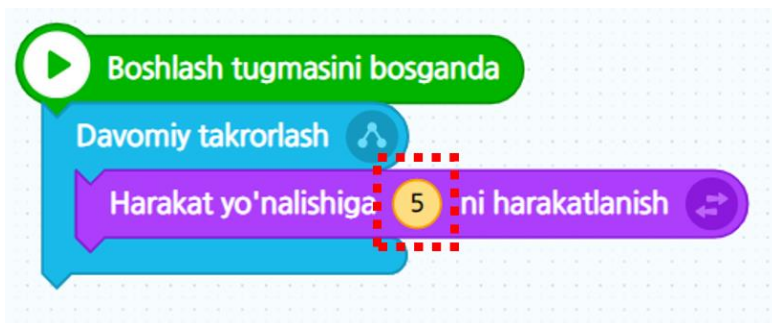


Vaziyatga qarab sahnani o'zgartirish

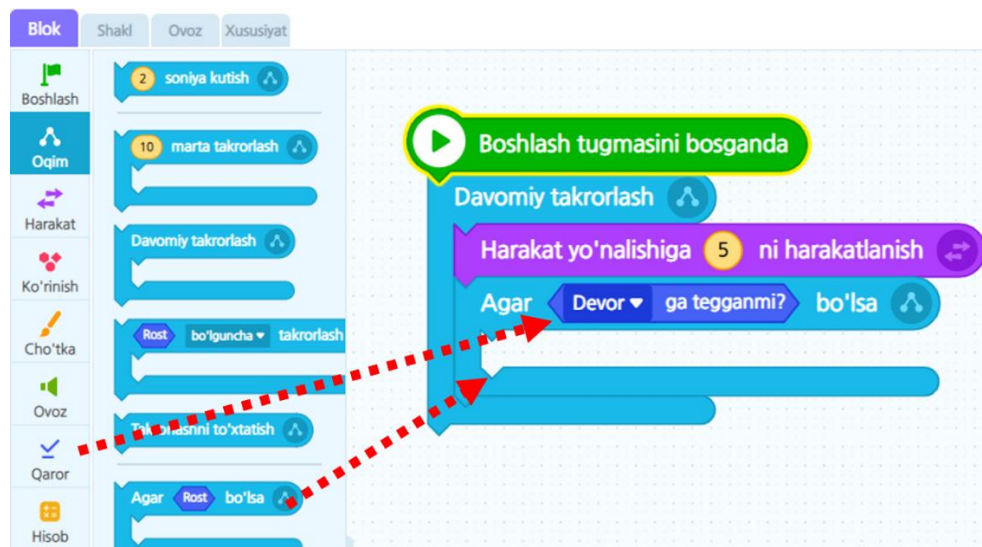
Ushbu joygacha kelgan bo'lsangiz, loyihani yarimidan ko'pini tugatdingiz deb hisoblasak bo'ladi. Endi oq avtomobil harakatlanadigandek qilsak bo'ldi. [Sahna1]ga borib avtomobil obyektni bosib, blokni quyidagi tarzda yakunlaymiz.



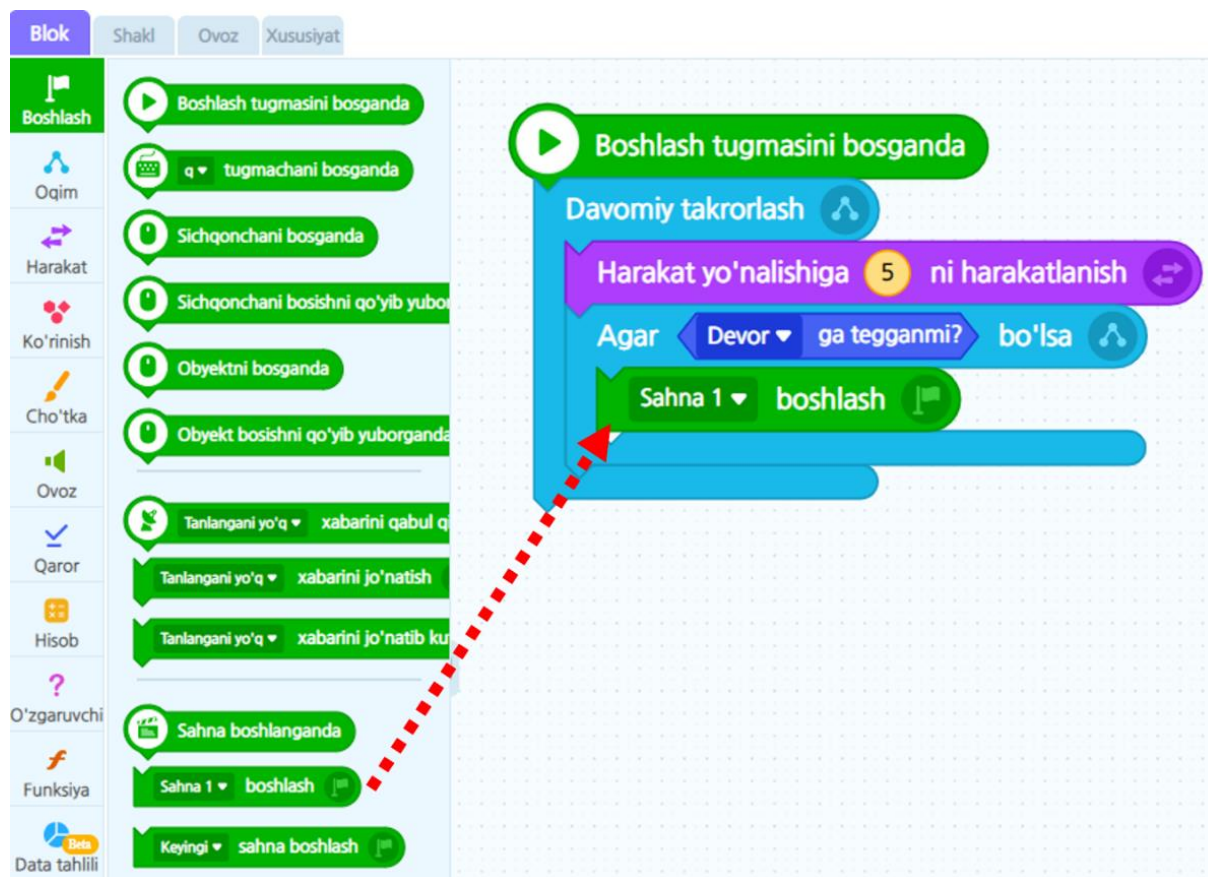
Tezlikni 10 qilib sozlasak, avtomobil juda tez o'tib ketadi, shuning uchun qiymatni 5 ga sozlaymiz. Sizlar ham bajarib ko'rib to'g'ri keladigan qiymatni belgilab ko'ring.



Shuningdek avtomobil fonning hammasidan o'tsa fon o'zgarishi kerak-ku? Buni bajarish uchun "Agar~ bo'lsa" blokining yordami kerak bo'ladi. Quyidagi shartga ega bo'lgan blokni yasab "Davomiy takrorlash" blokini ichiga qo'yib chiqamiz.

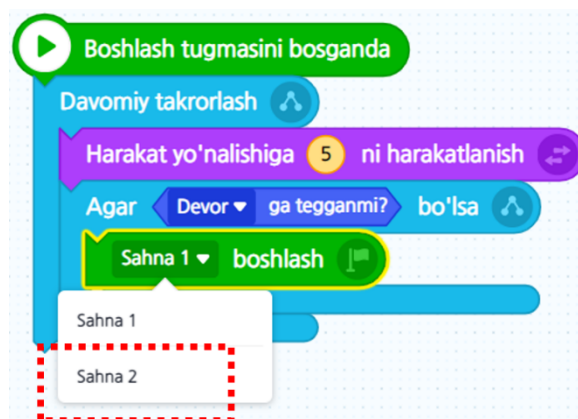


Oq avtomobil devorga teginsa [Sahna 2] boshlanishi uchun quyidagicha [Boshlash] kategoriyasidagi “Sahna~ boshlash” blokini olib kelib qo‘yamiz.



Va “Sahna~boshlash” blokinging ishga tushirish qiymatini [Sahna 2]ga o‘zgartiramiz.

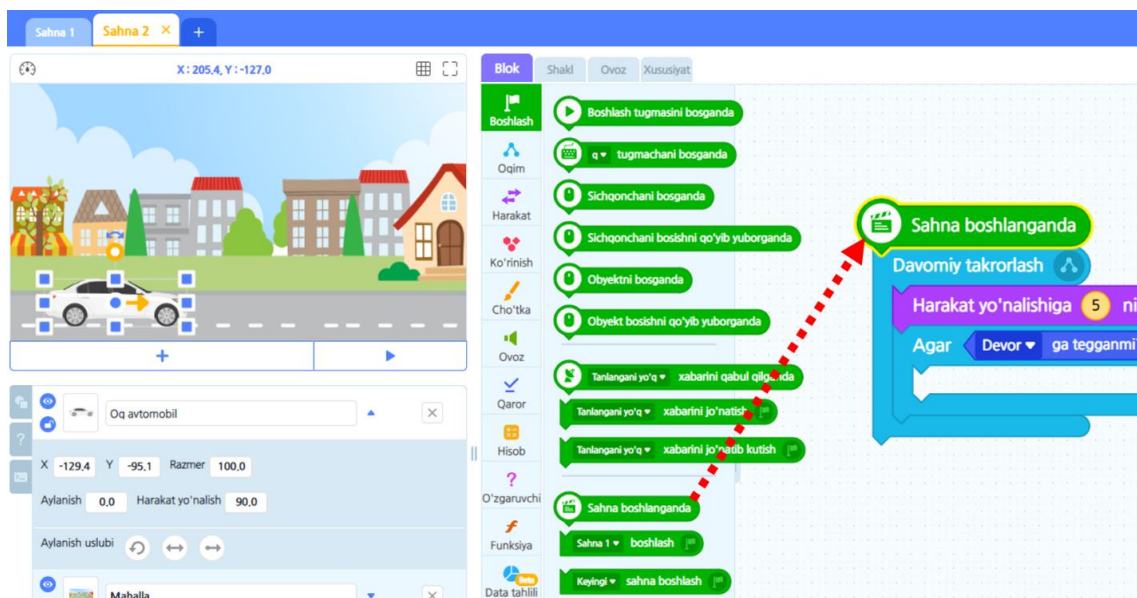
Ushbu bloklar har holda [Sahna 2]da ham deyarli birdek foydalaniladigan bo‘lgani uchun, [Kodlarni nusxalash]dan foydalanib kodlarni nusxalab, [Sahna 2]ga o‘tib [Nusxadan joylashtirish] orqali uni joylashtiramiz.



Keyin “Boshlash tugmasini bosganda” blokini o‘chirib, [Boshlash] kategoriyasidagi “Sahna boshlanganda” blokini olib kelib eng yuqorisiga qo‘yamiz.

Faqat ushbu tarzda Sahna1,2 ga qo‘ygandan so‘ng navbatma-navbat harakatga keladi.



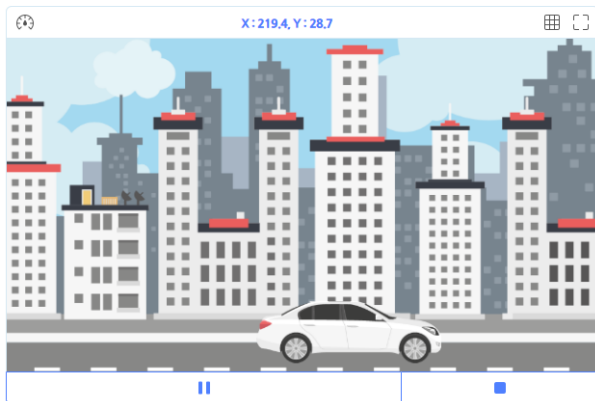


Shuningdek [Sahna 2] dagi “Sahna~boshlash” bloki kerak bo’lmaganligi uchun, shu yerda devorga teginsa oq avtomobil yo’q bo’lib ketadigandek [ko’rinish] kategoriyasidagi “**Shakl yashirish**” blokini olib kelib taxlasangiz tugaydi.



Boshlashni bossangiz. Quyidagi tarzda oq avtomobil [Sahna 1]ning devorga teginganida darhol [Sahna 2]ga o’zgartiriladi, ham [Sahna 2]ning devorga teginganida g’oyib bo’ladi.

<Ijro natijasi>



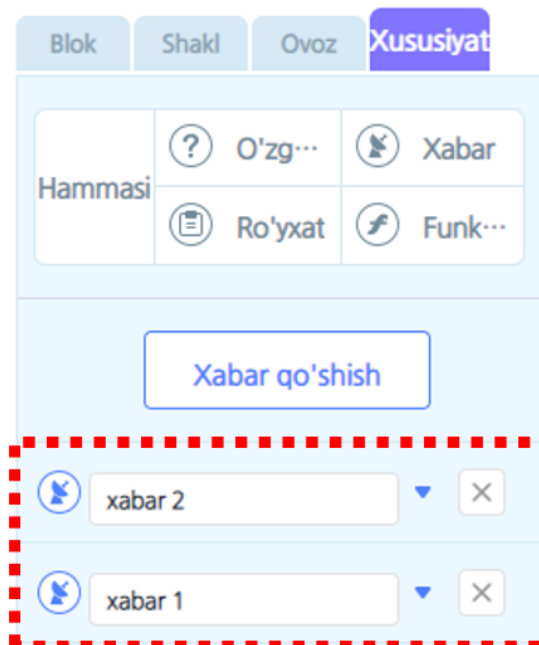
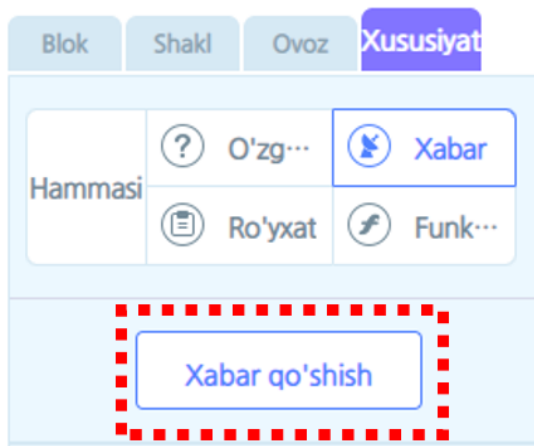
Xabar bu nima?

Mustaqil bo'lgan har obyektlar orasida hamkorlik orqali vazifalarni birgalikda bajarish maqsadida Xabarni uzatish va uni qabul qilishdan foydalanib davomiy tarzda faoliyatni amalga olishirish mumkin.

Masalan obyektlar orasidagi suhbatni yoki ballni yozib olishda foydalanish mumkin.

Blok yonidagi **[Xususiyat]** tasmali panelidan xabar qo'shish uchun foydalanish mumkin.

Misol uchun boshqa obyekt bilan suhbat qilmoqchi bo'lsangiz quyidagicha 2ta xabar qo'shib ko'rishingiz mumkin.



03. Suv ustida yuradigan Pingvin

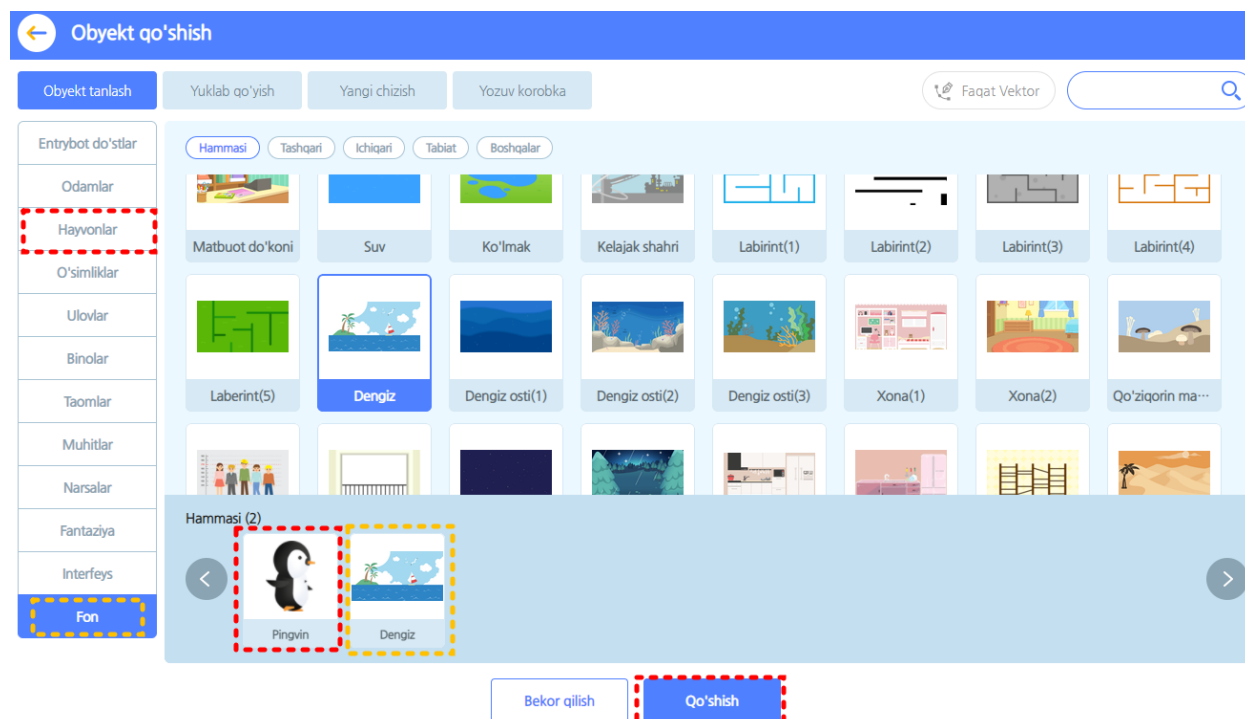
Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/03_pingvin
Dasturlash omillari	Shart, Hodisa, Buffering

Ushbu darsda suvning ustidan yuradigan pingvinni yasab ko'ramiz. Davomiy tarzda suv ustidan yuradigan pingvin chindan ham zo'r, to'g'rimi? Uni yurg'izish oson, lekin fonni davomiy tarzda o'tkazish ozgina qiyinroq. Shuning uchun ushbu darsda quyidagilarni bilib olishingiz lozim.

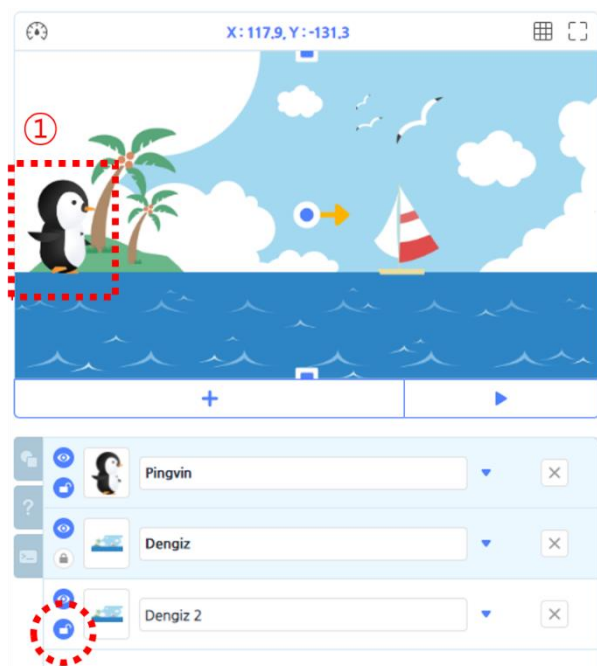
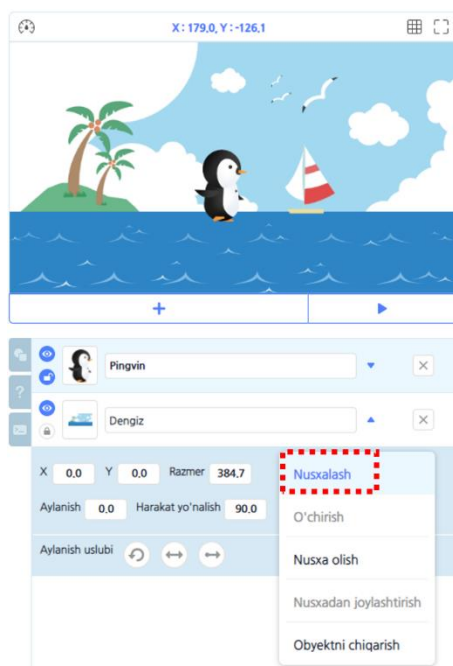
- Pingvinni davomiy yuradigan shaklini yasash
- Pingvinning orqasida fonni davomiy o'tadigan qilish

Pingvinni davomiy yuradigan shaklini yasash

Avvalo, "Pingvin" va fon bo'lgan "Dengiz"ni obyekt qilib qo'shamiz.



Bizlarga **dengiz foni bitta emas ikkita kerak bo'ladi**. Nimaga ikkita kerak bo'lishini keyinroq aytib beraman. Quyidagidek obyektни nusxa amalidan foydalansangiz qulay tarzda yana bittasini qo'shishingiz mumkin bo'ladi.



Shuningdek shu tarzda pingvinni yurgizmoqchi bo'lsangiz, u juda katta bo'lgani uchun oziga mos ravishda o'lchamini kamaytiramiz (①). Yana yangidan qo'shilgan dengiz fonining nomini adashib ketmasligimiz uchun **"Dengiz 2"** deb o'zgartiramiz.

Undan keyin, pingvin davomiy tarzda harakatlanadigan ko'rinishga keltirish uchun Pingvin obyektini bosib yonidagi kodlarni teramiz. Davomiy ravishda keyingi shaklga o'zgartirilib yurayotgan ko'rinishni ko'rsatib beradi.



Hamda shu yerda muhim blok - bu **"0.2 soniya kutish"** blokidir. U bo'lmasa pingvin juda tez tezlikda shaklini o'zgartiradi. Shaklni sekin o'zgartirish maqsadida bu blok kerak bo'ladi.

Fonni pingvinning orqasida davomiy o'tadigan qilish.

Endi dengiz obyektiga bosib yurayotdan pingvinni orqasidan o'tadigan qilamiz. Quyidagicha kodni yasasak fon faqat orqaga o'tadigan bo'ladi. **"X ga ~ni qo'shish"** ichidagi qiymatga qarab fon o'tadigan tezlik o'zgaradi.

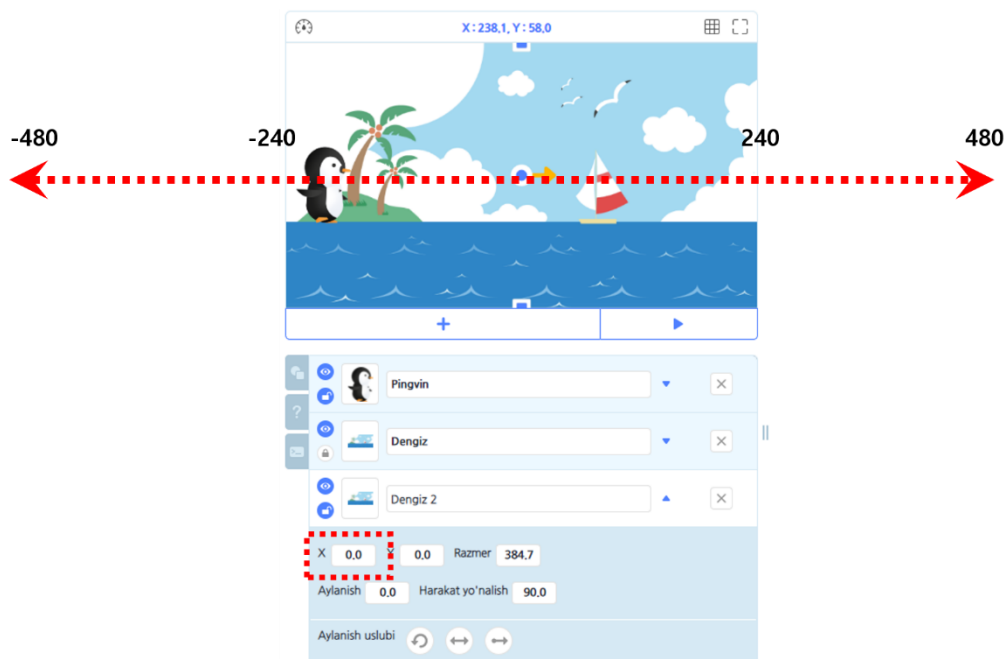


“Dengiz 2” obyektini ham birdek yasash kerak bo‘lib, eng yuqorisidagi

“x: 480 joylashuviga harakatlanish” blokini qo‘ying. Sababi pastda tushuntiriladi.

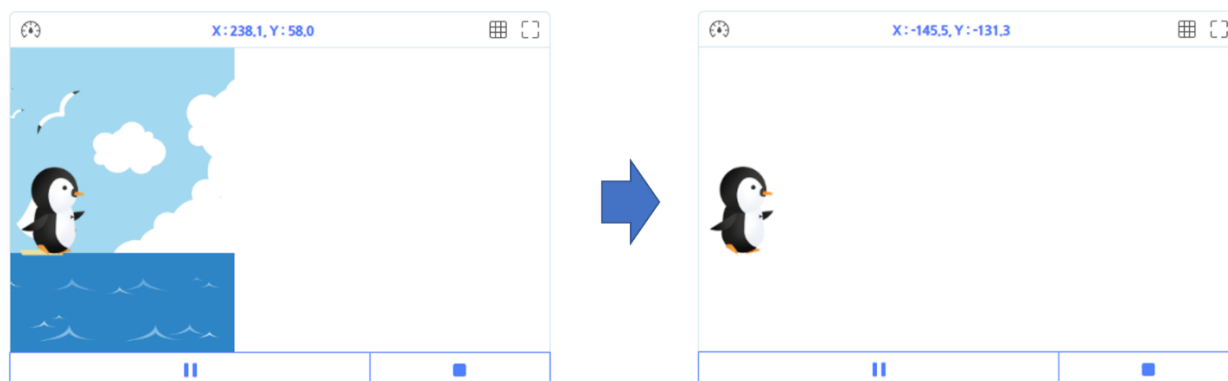
Entry loyihasida ko‘rsatiladigan x koordinatasining oxirgi ikkala tomonidagi chegara -240, 240 dir.

Lekin, bundan yanada oldinga harakatlanib joylashish mumkin. Agar bizlar Dengiz 2 ning x koordinata qiymatini 480 ga sozlasak, dengiz fonini davom ettirib aynan Dengiz 2 foni chiqadi, to‘g‘rimi? Unday bo‘lsa pingvin davomiy yurayotganga o‘xshab ko‘rinadi. Ikki fon aynan shu paytda birlashgani uchundir.



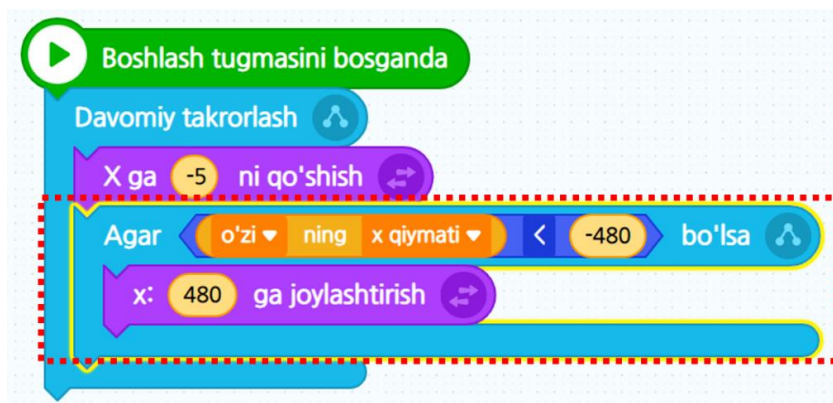
Agar shu joygacha bajargan bo‘lsangiz, ijro natijasini tekshirib ko‘ramizmi? Birlashishga-yu birlashdi, lekin darhol tugab qolayabdi. Ushbu masalani hal qilish uchun nima qilish kerak?

<Ijro natijasi>



Yechimi, orqaga ketgan fonni yana oldinga qaytadigan qilsangiz bo‘ladi. Fon x koordinata qiymatida -480 ga qaraganda orqaga borsa, yana x koordinata qiymatini 480 ga sozlab

quyidagicha kodni yasangiz bo'ladi. Pastdagi rasm "Dengiz" obyektining blok taxlash joyidir.

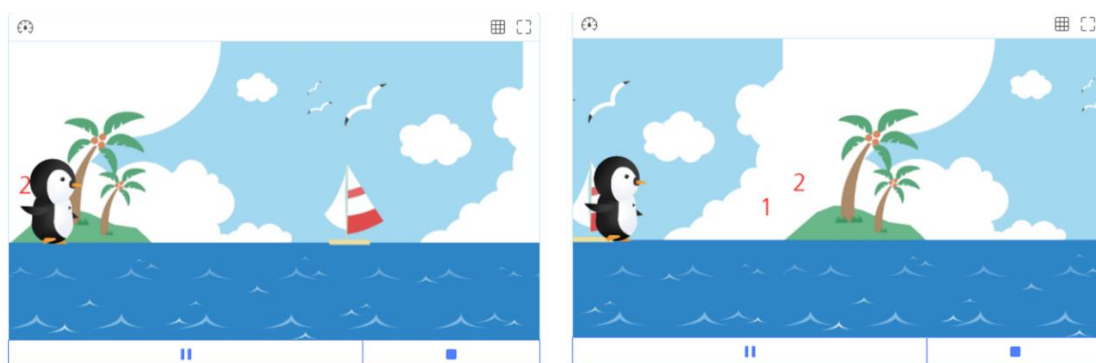


"Dengiz 2"ning vaziyatida ham xuddi shunaqadir. Oldingi darsimizda ishlatib ko'rganimizday [Kodni nusxalash] va [Nuxadan joylashtirish]dan foydalansangiz qulay bo'ladi.



Agar ushbu joyga qadar bajargan bo'lsangiz, dengiz ustida benihoyat yurayotgan pingvinni ko'rishingiz mumkin.

<Ijro natijasi>



[Yanada ilgariylash]

Pingvin 5 soniya davomida harakatlanganidan so'ng yangi sahnaga o'tishini ta'minlaymiz. Yangi sahnada o'rgimchak bilan yog'och polning obyektidan foydalanib taxta pol pastga

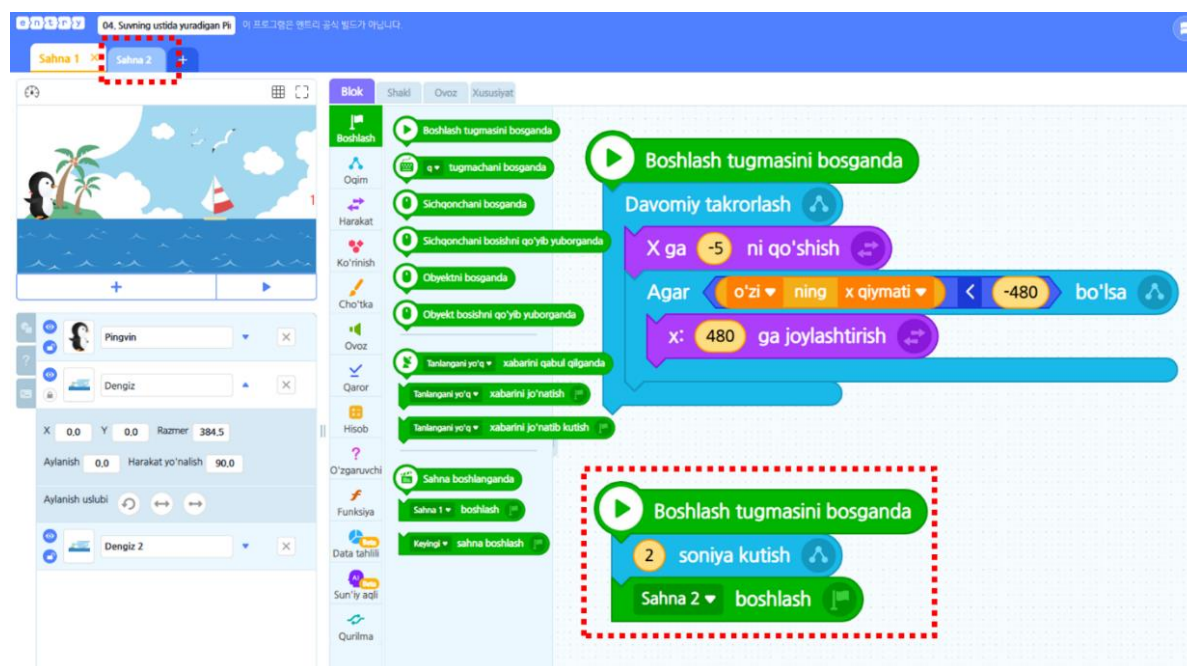
tushadigandek qilib tuzamiz.

Fon bilan obyektни o'zgartirib x bo'lib turgan qiymatning barchasini y ga o'zgartirib, 480 da bo'lib turganlarini 270 ga, -480 dagini esa -270 ga o'zgartirsangiz bo'ladi.

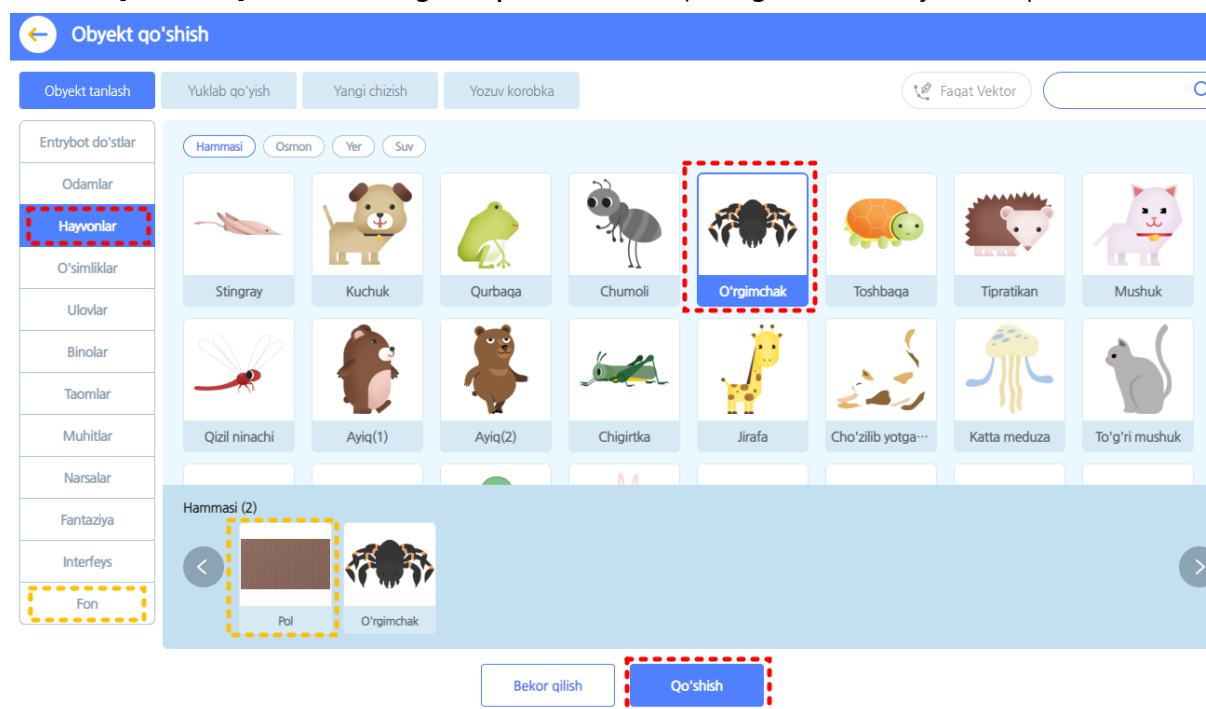
Birinchi [Sahna 1] dan [Sahna 2] ga o'tadigan qilish uchun nima qilish kerak?

Oldin o'rgangan "Sahna boshlash" blokidan foydalansangiz bo'ladi.

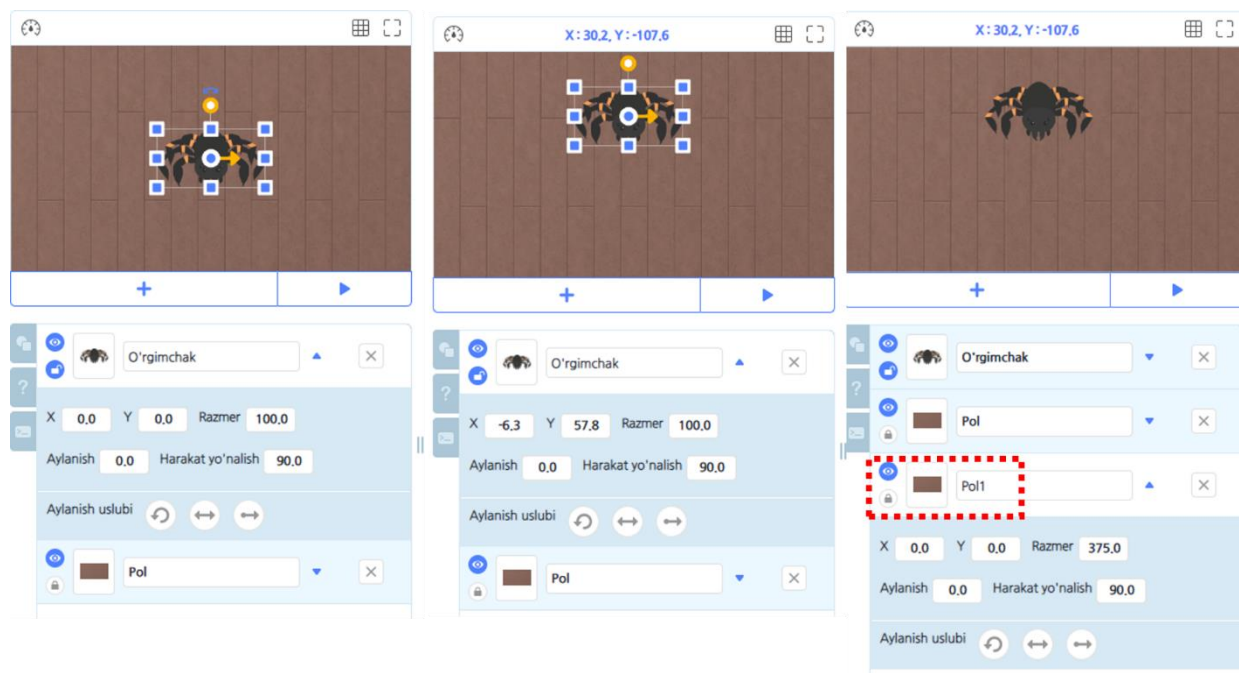
[Sahna 2]ni yasagandan keyin quyidagicha bloklarni taxlab ko'ramiz.



Hamda [Sahna 2] ni bosib "Yog'och pol" foni bilan, "O'rgimchak" obyektini qo'shamiz.



O'rgimchak obyektini quydagicha siljitgandan so'ng, oldingi misolda "Dengiz" fonini 2ta qilib yasagandagidek "Yog'och pol" fonini ham nusxalab **"Pol1"**ni hosil qilamiz.



Har fonga quyidagi kodni qo'shamiz.

Pol



Pol1



Kodni har fonga qo'shsak yuqoriga va pastga yog'och taxtada yuguradigan o'rgimchak yasaladi.

04. Tom va Jerry

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/04_Tom_va_Jerry-01
Dasturlash omillari	Tasodifiy soni, O'zgaruvchi, Hodisa, Taymer

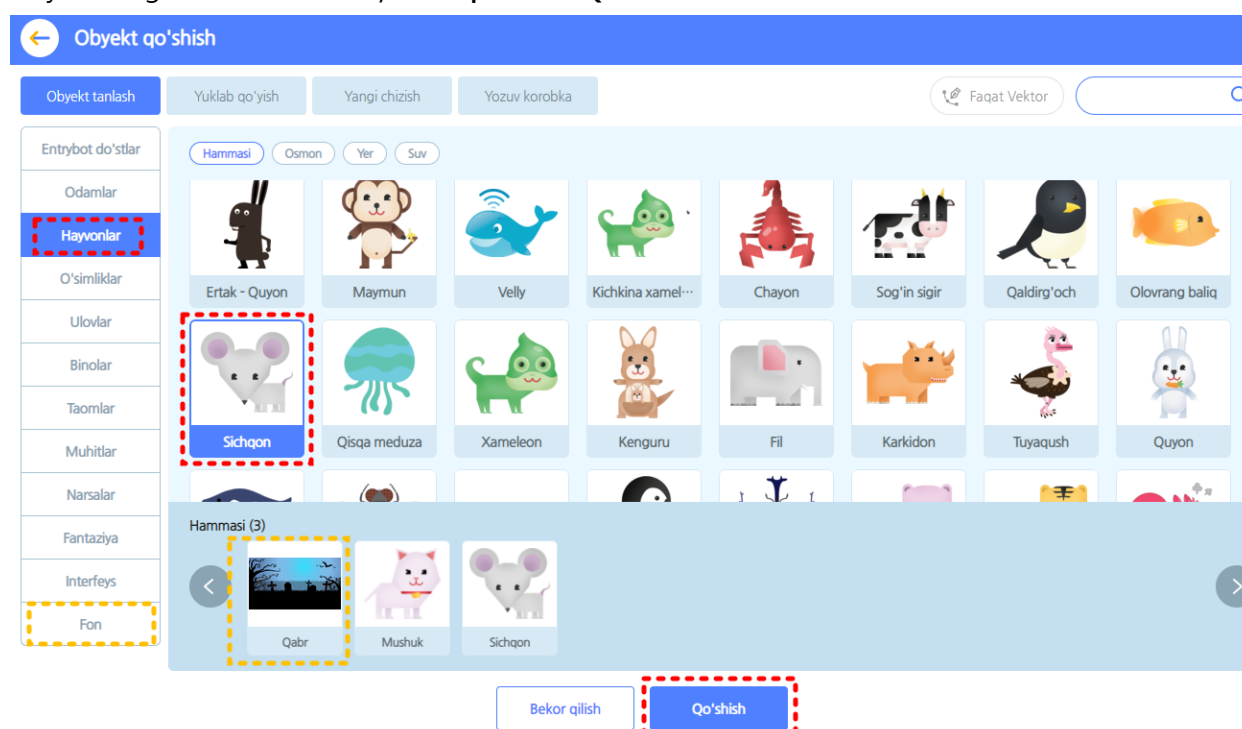
Ushbu darsda ikkala hayvon do'stlardan foydalanib oson o'yinni yasab ko'ramiz.

Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni o'rganib olasiz.

- Tasodifiy sonidan foydalanish
- O'zgaruvchi son paydo bo'lishi
- Boshqa obyekt bilan to'qnashganda ballni ko'paytirish

Tasodifiy sondan foydalanish

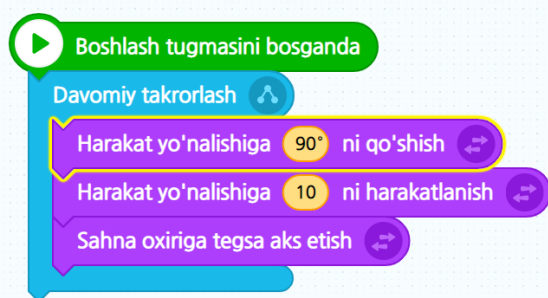
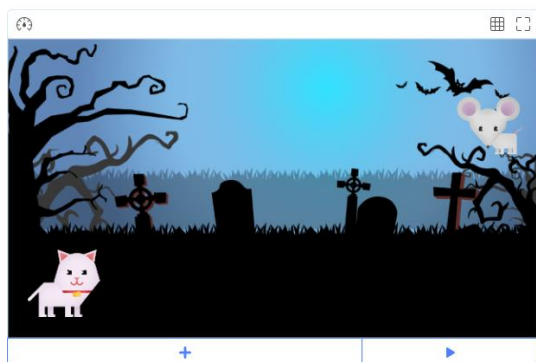
"Entrybot" ni o'chirib, quyidagi rasmdagi kabi 3 ta obyektни qo'shamiz. Qo'shadigan obyektning nomi "**Mushuk**", "**Sichqon**" va "**Qabr**"dir.



Shuningdek Tom (Mushuk) va Jerry (Sichqon) juda katta bo'lsa o'yin osonlashadi.

O'yin qiyinchilik darajasi uchun har bir obyektning o'lchamini mos kamaytiring.

Ayniqsa Jerry Tomga qaraganda kichkinaroq bo'lishi kerak. Faqat shundagina o'yin o'ynaganing zavqi bo'ladi.



Shuningdek Jerryga bosgandan keyin yuqoridagi kodni taxlang. Bundan avvalgi darsda bu bloklar bilan tanish bo'lganingiz uchun oson bo'ladi.

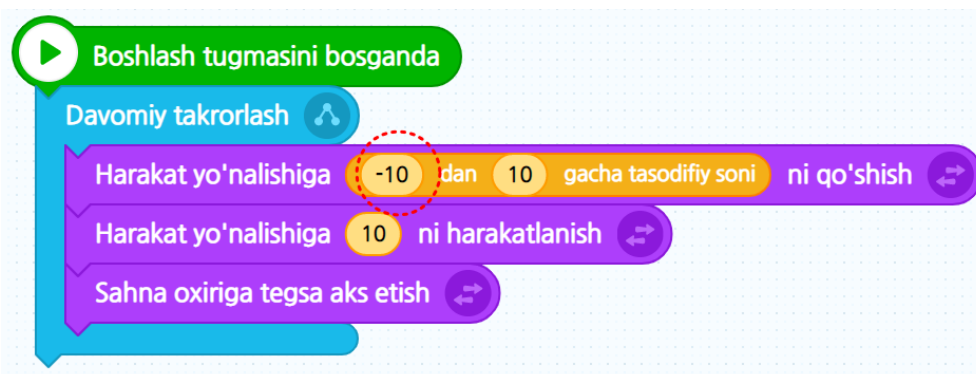
Undan keyin hisob kategoriyasiga bo'rsak “~dan ~gacha tasodifiy soni” bloki mavjud.

“Tasodifiy son” bu nima?

Oddiy qilib aytsek, berilgan sonning doirasi ichidagi tasodifiy sonini aniqlaydi. Sizlar ko'pincha olib o'ynaydigan Zar o'yinlarining toshi bilan birdek amal qiladi deb o'ylasangiz bo'ladi.

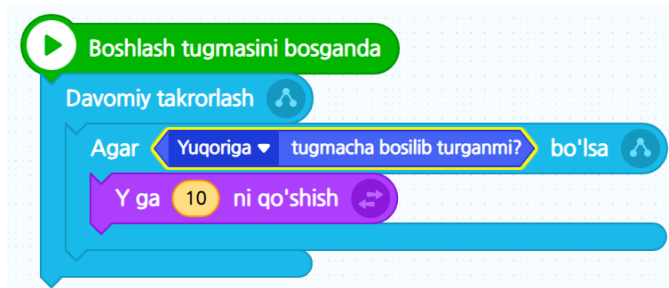


Chap tomondagi qiymatni “-10” ga sozlasangiz bo'ladi.



Boshqa obyekt bilan teginishi uchun avvalo, bizlar obyektни yurita olishimiz kerak, to'g'rimi? Bundan avvalgi bir nechta darslarda ham obyektни yo'nalish tugmasi orqali uddalaydigan usulubni ko'rib chiqdik. Lekin bu bobdagi yuritadigan uslub unga qaraganda ham oson va qulay uslubdir. Tomni tanlaganingizdan so'ng quyidagi tarzda kodni tugallatib qo'yamiz.

Undan keyin qaror kategoriyasining eng yuqorisidagi “~tugma bosilib turibdimi?” blokini olib kelgandan so'ng, yuqoridagi ko'rsatkichga o'zgartirib ko'ramiz. Blokga bosib yuqoridagi yo'nalish tugmasini bossangiz bo'ladi.



Shunaqa har yo'nalishni quyidagi kodlardek tugatsangiz bo'ladi. O'tgan darsda o'rgangan koordinata sistemasi asosini esingizga tushurib yanada oson tugatishingiz mumkin.



O'zgaruvchi raqam paydo bo'lishi

Endi o'zgaruvchi raqamni yuritishimiz kerak, lekin o'zgaruvchi nima ekanligiga qiziqqanlar ko'p deb o'ylayman.

"O'zgaruvchi" bu nima?

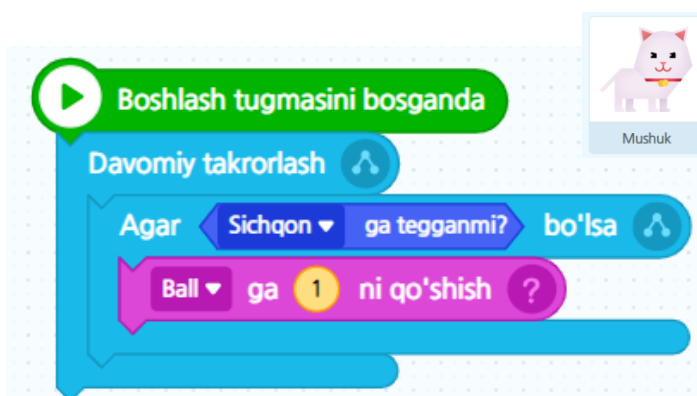
O'zgaruvchi bir sonli yoki satrli qiymatni saqlab turadigan bo'sh xonaga o'xshaydi. Bitta xonada bitta qiymat kiradi va kirgan qiymatini boshqa qiymat bilan almashtirish ham mumkin. Shunday o'zgaruvchan joy o'zgaruvchi deb ataladi. Misol uchun obyektning harakati yoki blokning buyurug'iga binoan qo'shilib yoki olinadigan son bo'lib vaqt yoki ballni o'lchaganda samarali ishlatiladi.

Shuningdek [Xususiyat] tasmali panelida [O'zgaruvchi]dan hosil qilinadi.

O'zgaruvchini qo'shganingizda o'zgaruvchi nomini sozlashingiz mumkin. Quyidagi rasmning qizil qutining ichidagi tugmani bosib o'zgaruvchining nomini o'zgartsangiz bo'ladi.

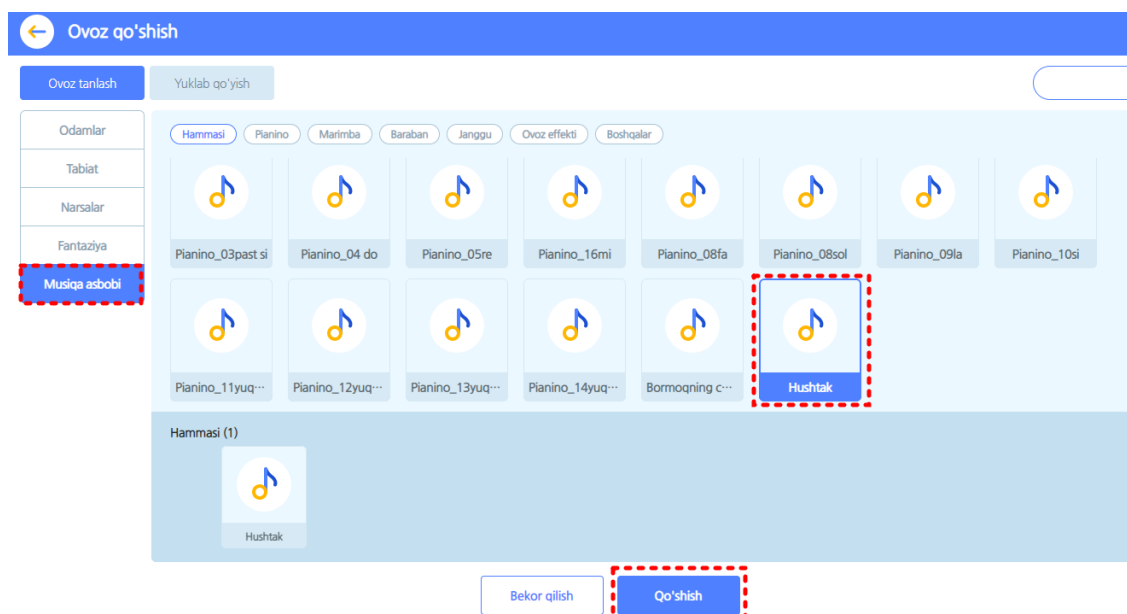
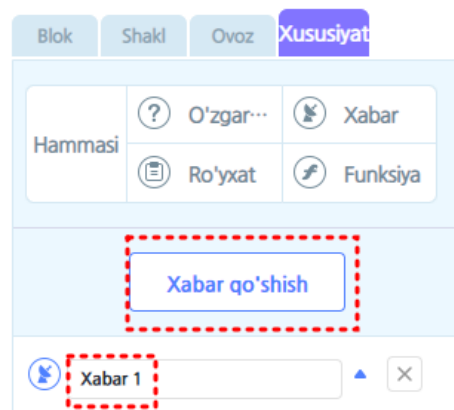
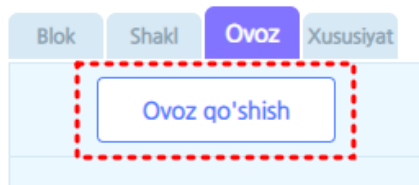
Boshqa obyekt bilan to'qnashganda ballni ko'paytirish

Endi mushuk sichqonga teginsa o'zgaruvchi "Ball" 1 martadan oshadigan qilib ko'ramiz. Quyidagi tarzda kodni qo'shib ko'ramiz. [Boshlash]ni bosib mushukni harakatlantirib ko'rganimizda sichqonga teginganida ball davomiy ko'tariladigan bo'ladi. Mushuk davomiy sichqonga tegib turganligi uchundir.



Ball faqat 1ga ko'tariladigandek, sichqon 2 soniya davomida yashirinadigandek qilamiz. [Xususiyat]da "Xabar 1"ni qo'shamiz.

Shuningdek ovoz ham qo'shamiz. [Musika] - [Ovoz effekti] - "Hushtak"ni qo'shsangiz bo'ladi.



Sichqonga teginganda xabarni yuborib **ovozni ham chiqarish uchun quyidagi bloklarni qo'shamiz.**



Agar xabarni yuborgan bo'lsangiz, uni oladigan obyekt ham bo'lishi kerak-ku. Jerry taxlash joyiga borib quyidagi kodlardek qilib yasangiz Jerry xabarni olib shaklini yashirib paydo

bo'lishi mumkin. Bunaqa qilib bajarishning sababi, to'qnashsada Jerry davomiy tarzda paydo bo'lgan tarzda bo'lsa o'yin juda osonlashib ketadigan bo'lganligi uchundir.



Yana Jerryning taxlash joyiga borib ko'ramiz. Endi vaqt 60 soniya bo'lsa o'yin tugallanadigandek qilib ko'ramiz. Bu gal "Soniya soat"dan foydalanib ko'ramiz. Avvalo, quyidagi rasmdagi kabi blokni qo'shib ko'ramiz.

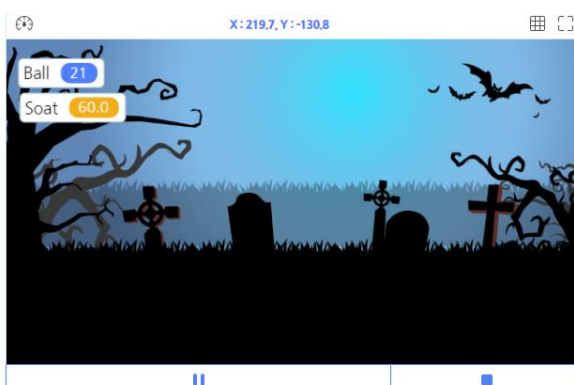
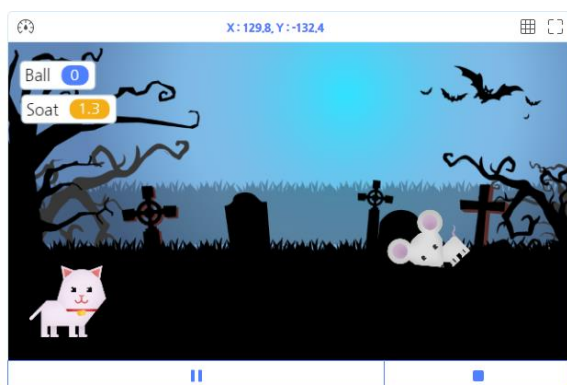


Shuningdek shart ichidagi chap tomondagi joyni [Hisob] kategoriyasidan olib kelgan "Soniya soat qiymati" ga to'ldirib, boshqa bir tarafni 60 ga to'ldirsangiz 60 soniya bo'lganida Jerry g'oyib bo'ladi.

Tomga ham xuddi shunaqa ishni qilish kerakligi uchun [Kodni nusxalash va joylashtirish] dan foydalanamiz. Lekin soniya soati ishga tushirish uchun "Soniya soatini boshlash" blokini chaqirsa harakatlanadi. Binobarin Tomning blok taxlash joyiga quyidagi kodni teramiz.



<Ijro natijasi>

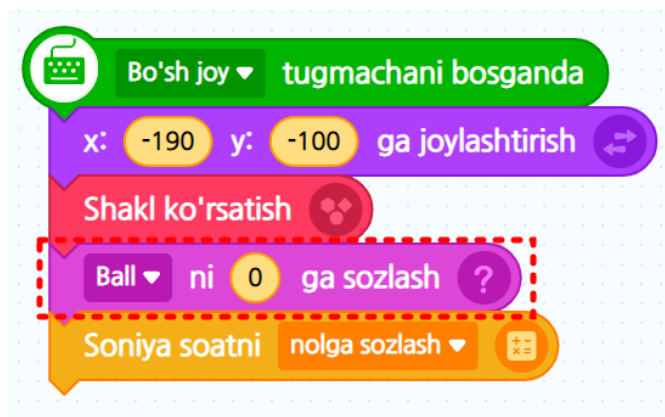


[Yanada ilgari]lash]

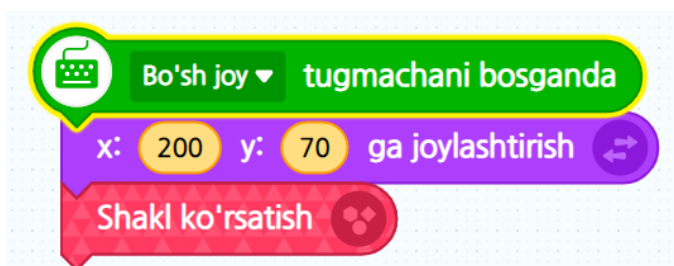
Bo'sh joy tugmasini bossangiz ball va taymer qaytadan tiklanib, sichqon va mushuk asl joyiga qaytadigan qilib ko'ramiz.

Avvalo, Tomning blokini ko'ramizmi?

Bo'sh joy tugmasini bosganda eng birinchi turgan koordinata qiymatini joyiga kiritgandan so'ng **taymer bilan ball 0 ga sozlab**, Tom va Jerry o'z o'rniga qayta borishi uchun, quyidagicha taxlasangiz bo'ladi.



“Soniya soat” va “Ball” Tomda sozlangani uchun Jerryning blokidagi faqat eng birinchi joyiga boradigandek qilib taxlasak bo'ldi.



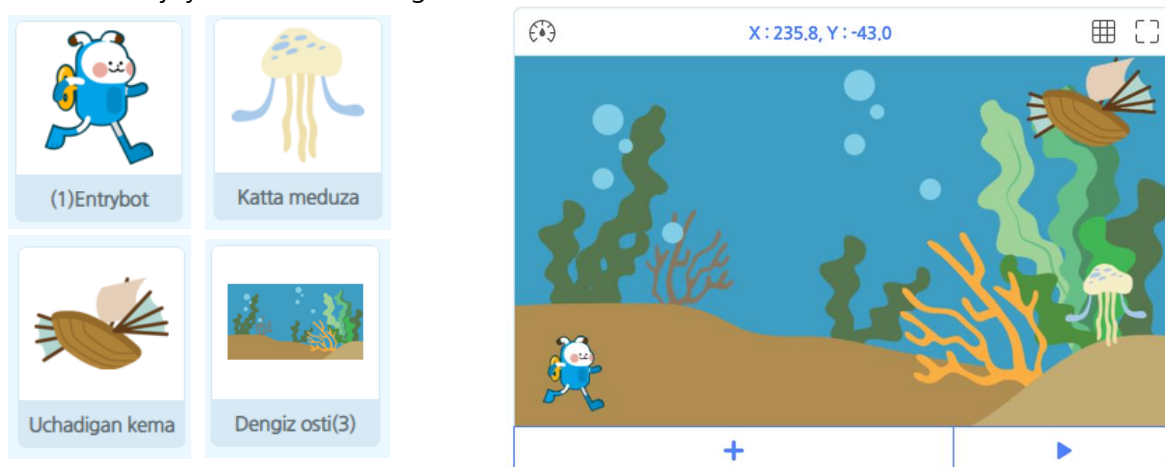
05 Elektr meduzadan qoch

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/05_Elektmeduza
Dasturlash omillari	Hodisa, Xabar, O'zgaruvchi, Mantiqiy solishtirish

Entrybot dengizga kirib ketdi. Bizlar esa kema turgan joyga borishimiz kerak. Ammo elektr meduzalar har joyda aylanib yurishmoqda. Elektr meduzalardan qochib kema joylashgan joyga yetib borish mumkin bo'larmikan? Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni o'rganib olasiz.

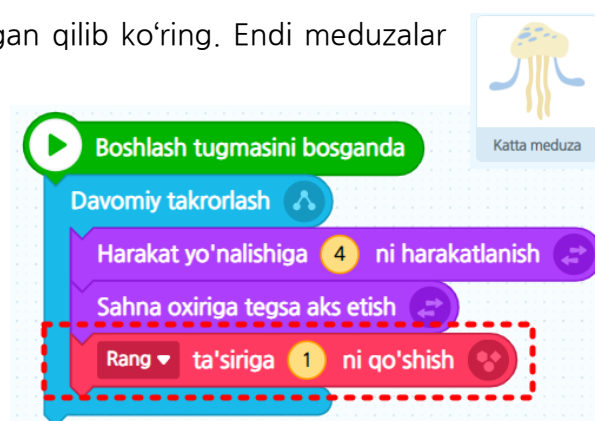
- Ko'rinishida rang ta'sirni davomiy o'zgartirish
- Original shakllarda yangi shaklni qo'shib foydalanish
- "Yozuv korobka" ni qo'llash

Avvalo, "Dengiz osti(3)" fondagi obyektini olib keling. "Entrybot" ning o'lchamini 50 ga kamaytiring. Va uni pastdagi chap tarafga joylashtiring. "Katta meduza" va "Uchadigan kemacha" obyektlarini ham olib keling. Obyektlarni quyida ko'rsatilgan rasmdagi kabi o'lcham va joylashuvini sozlang.

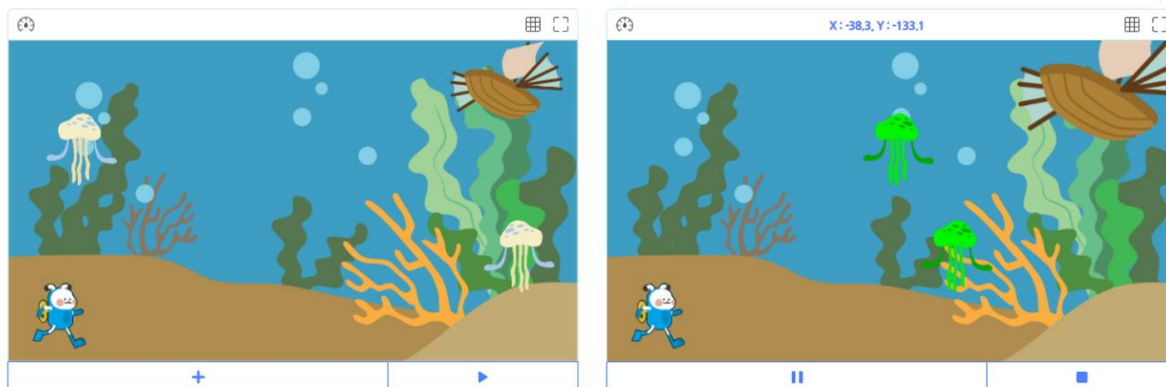


Ko'rinishida rang ta'sirni davomiy o'zgartirish

Meduzani dengiz bo'ylab borib kelib aylanadigan qilib ko'ring. Endi meduzalar davomiy chap va o'ngga yuradigan bo'lishibdi. Aytgancha, bu Meduza elektr meduzadir. Shunday qilib, elektr meduza ko'rinishida aylanadigan qilib ko'ramiz. Rang effekt qiymatini kiritib rang qanday bo'lib o'zgarishini yaxshilab ko'ring.

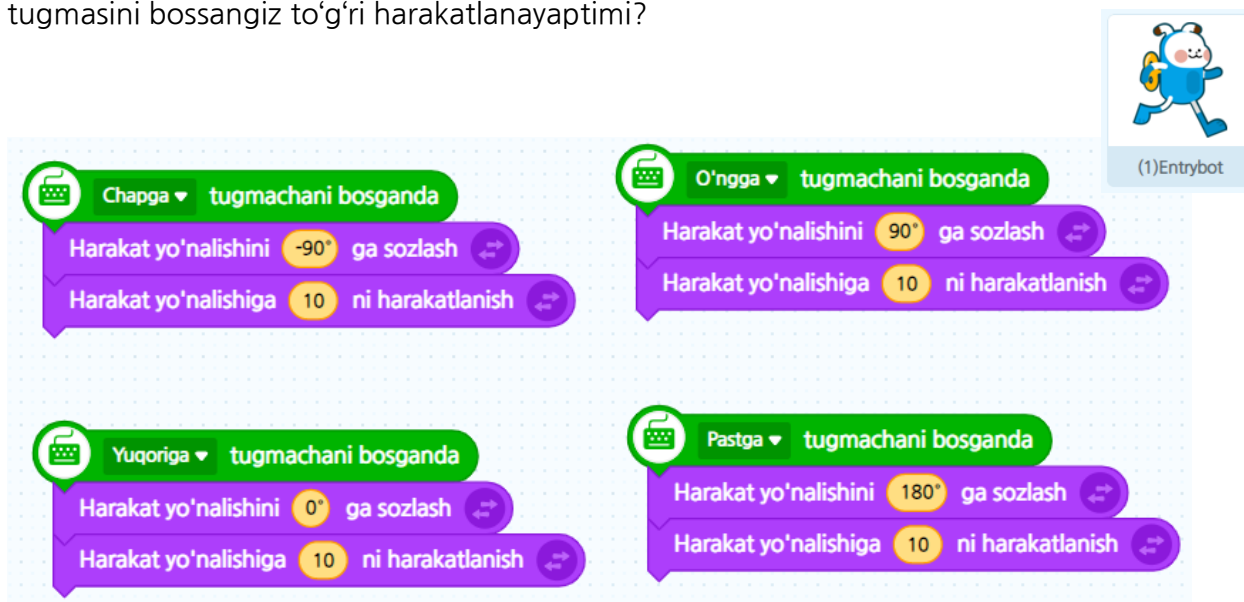


O'yinda Meduza 2ta bo'lsa yanada qiziqarliroq bo'ladi. Shuning uchun kod kiritilgan elektr meduzaning yana bittasini hosil qiling. [Obyektlar ro'yxati]dagi "Katta meduza" obyekt o'zidan nusxa olsangiz, osongina qoshiladi.



Endi, Entrybotni sozlash uchun kodlab ko'ramiz.

O'ng, chap, yuqoriga va pastga yo'naltirilgan tugmachalarni bosganda komputer o'zidan chiqargan hodisalarni qabul qilib harakatlanadigan qilib ko'ring. Yakunlandimi? Yo'nalish tugmasini bossangiz to'g'ri harakatlanayaptimi?

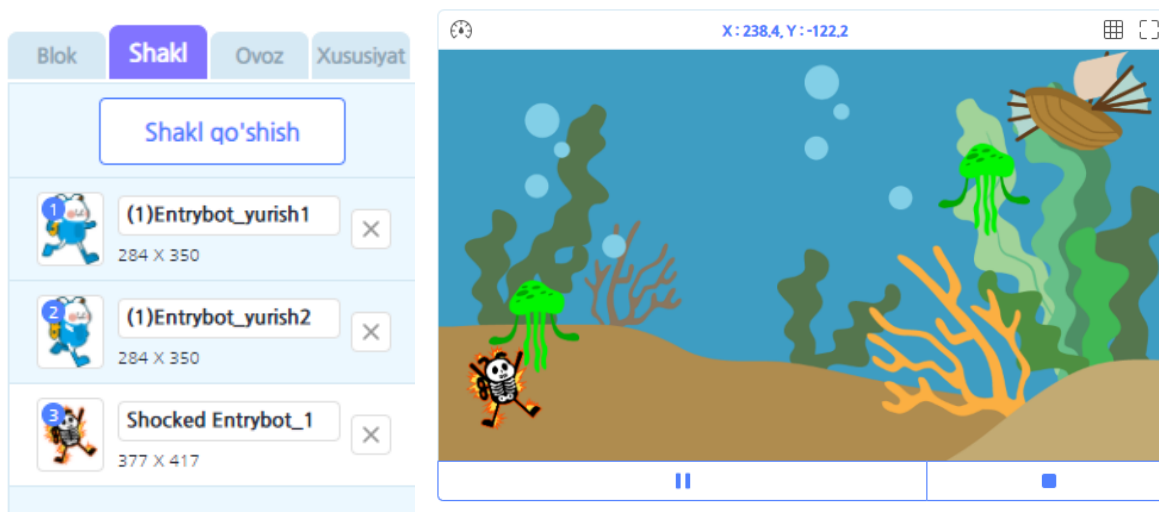


Original shakllarda yangi shaklni qo'shib foydalanish

Endi yanada qiziqarli tarzda kodlab ko'ring.

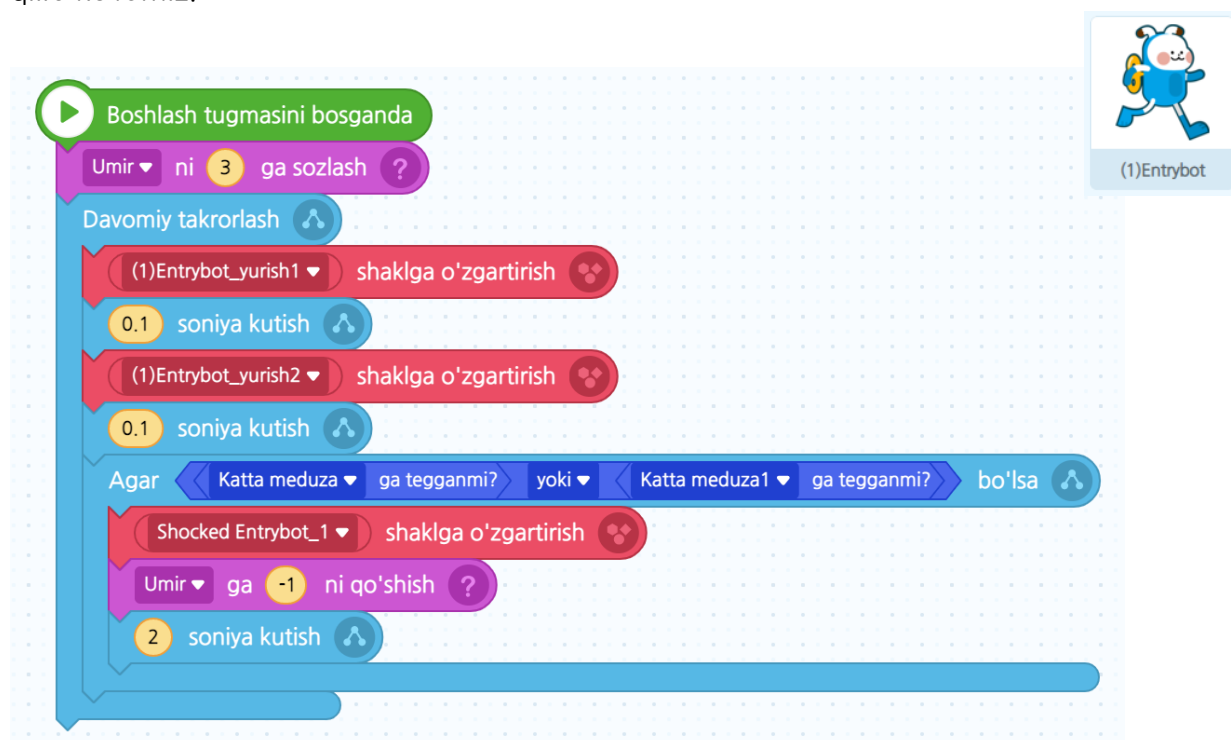
1. Entrybot ni yuguradigan qilib ishlab ko'ring. [Shakl] tasviri paneliga qarasangiz 2 xil shakl bor. Ularni takrorlasangiz, yugurayotganga o'xshaydi.

2. Entrybot elektr meduzaga urilganida, elektr toki keladigan qilib bajarib ko'ring. [Shakl]dagi shakl qo'shish tugmasini bosib, "Elektronshok Entrybot" obyektini qo'shib ko'ring.



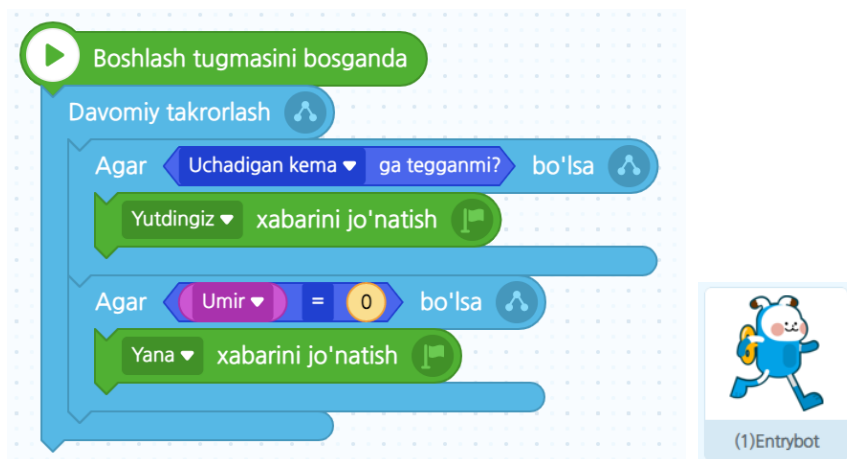
"Agar~ bo'lsa" blokini qo'shib elektr meduzaga teginsa, Elektronshok Entrybot shakliga o'zgaradigan qilib bloklarni taxlab ko'ring. "~soniya kutish" blokdan foydalanib elektronshok shakli 2 soniyada davom etsin. E'tibor beradigan narsangiz shart blokidan foydalanganingizda "Davomiy takrorlash"dan foydalanib davomiy shartlarni tekshirish kerak bo'ladi.

Undan tashqari o'yin qiziqarliroq bo'lish uchun "Umr" o'zgaruvchidan foydalanib Entrybot ga 3ta umirni berib Entrybot elektr meduzaga teginsa o'zgaruvchi "Umr" 1ta dan kamaydigan qilib ko'ramiz.

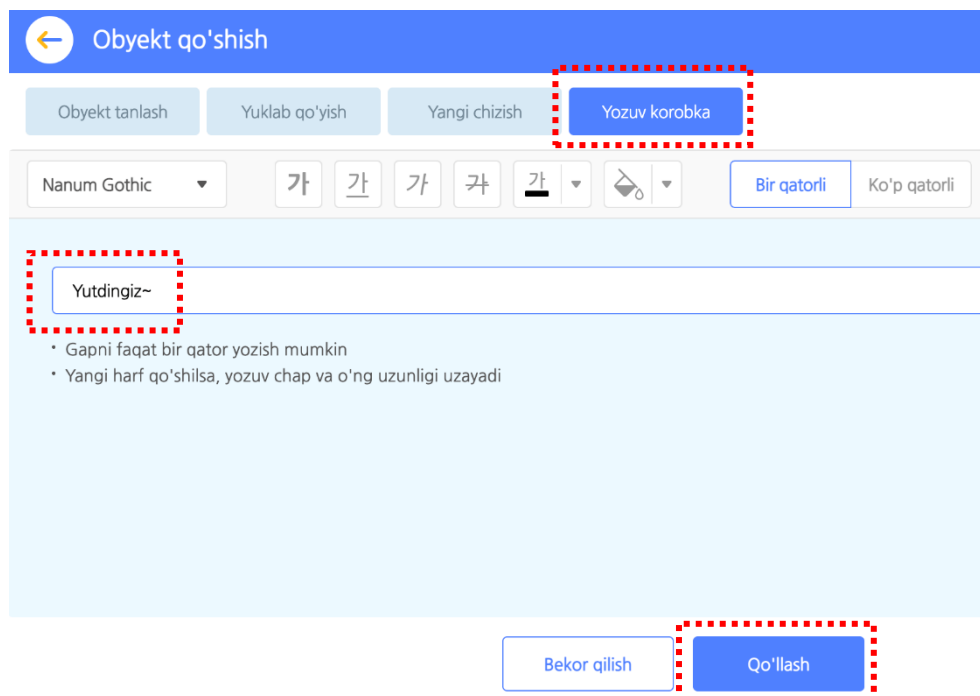


[Yanada ilgarilash]

Avvalo 2ta Xabarlar(“Yutdingiz”, “Yana”)ni taryyorlab, agar Entrybot elektr meduzaga teginsa “Umr” o‘zgaruvchi qiymati 0 bo‘lsa, “Yozuv korobka” obyektga xabarni jo‘natib **"Qayta urinib ko‘ring."** matni ekranga chiqadigan qilib ko‘ramiz. Lekin Entrybot kemaga urilganida, "Omon qoldingiz" yoki **"Yutdingiz~"** degan matn “Yozuv korobka” obyektlar orqali ekranda chiqishi amallarni bajaramiz.



“Yozuv korobka” yangi obyektlarni yaratish uchun [Obyekt qo‘shish] tugumani bosib tasmaliy panelidagi [Yozuv korbka] ni bosib ekranga chiqarmoqchi matnni yozib keyin [Qo‘llash]ni bosib yaratish mumkin. Har “Yozuv korobka”lar ham o‘zi obyekt hisoblanadi u yerda kodni taxlash mumkin.



Har “Yozuv korobka” obyektlar qachon ekranga chiqishni aniqlashish uchun o‘zining xabari qabul qilgan paytida chiqish va o‘yin tamom bo‘lgan uchun **“Loyihadagi barcha kodini to‘xatish”** blokdan foydalanib hammasini to‘xtaydigan qilib ko‘ring.

가 Yutdingiz

가 Qayta urinib ko'ring.



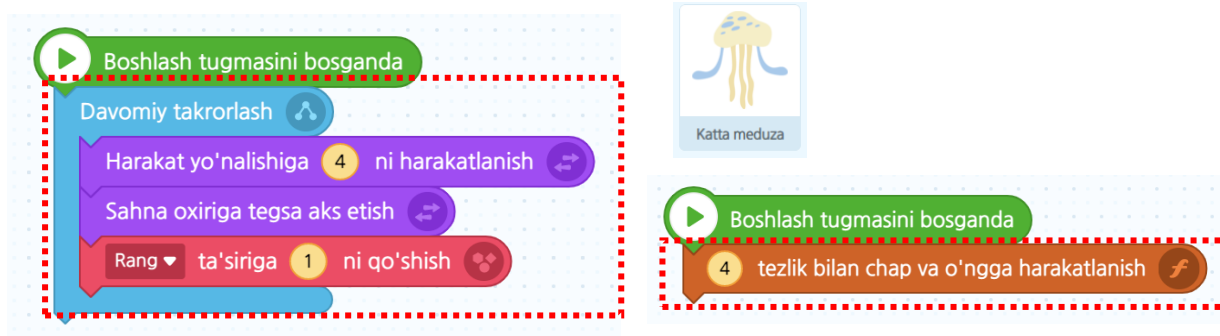
<Ijro natijasi>



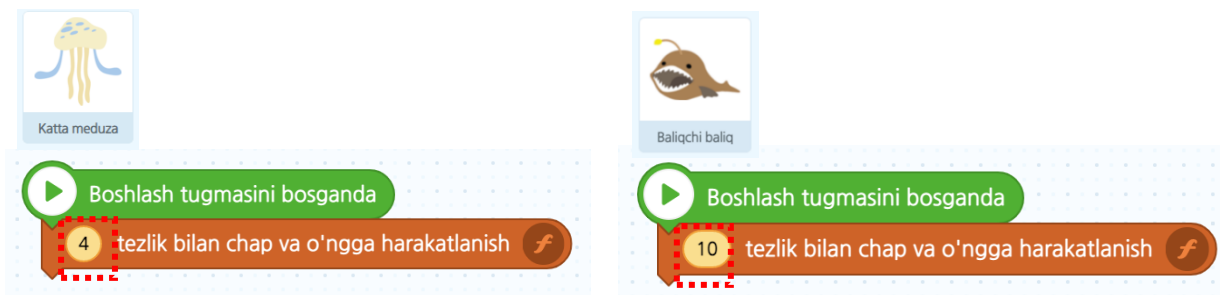
Funksiya bu nima?

Dasturlashda funksiya - bu aniq maqsadli vazifani bajarish uchun mustaqil ravishda ishlab chiqilgan dastur kodlari to'plami deb ataladi. Funksiyani bir marta yasab ko'p joylardan foydalanish va dasturlash kodlarini soddalashtirish maqsaddan foydalanadi.

Masalan bu o'yinda elektr meduza obyektidek dushman bo'ladigan boshqa jonivor obyektlar ham qo'shmoqchi bo'lsangiz har dushman obyektining umumiy harakatlarni funksiyaga yasab foydalandirsa ko'proq dasturlash samarali bo'ladi. Dushmanlarning umumiy harakatlari deysa faqat chap va o'ngga doimiy yuradi. Lekin har dushmanlarda yurish tezligini farq qilmoqchimiz.



Funksiya orqali bir xil kodini soddalashtirgan va yurish tezligini har dusman obyektning o'ziga xos xususiatidek qoldirib foydalanganmiz. Xuddi, mening yangi blok yasab foydalangandek ko'rinadi.

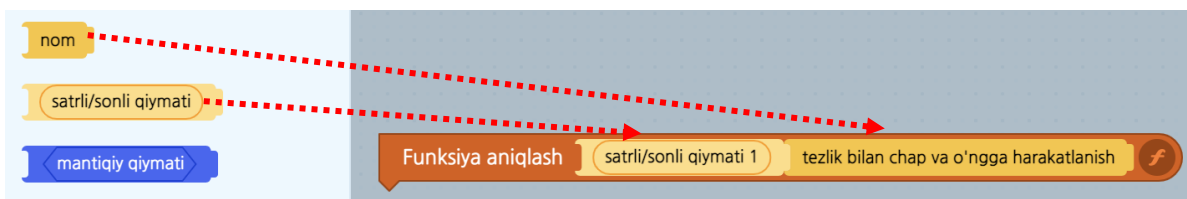


Funksiyani qanday yaratishni tartib bilan o'rganamiz.

Blok kategoryasidagi **[Funksiya]** tasmali panelini tanlab [Funksiyani yaratish] ni bossangiz funksiyada kodni taxlash uchun yangi interfeysi chiqadi.



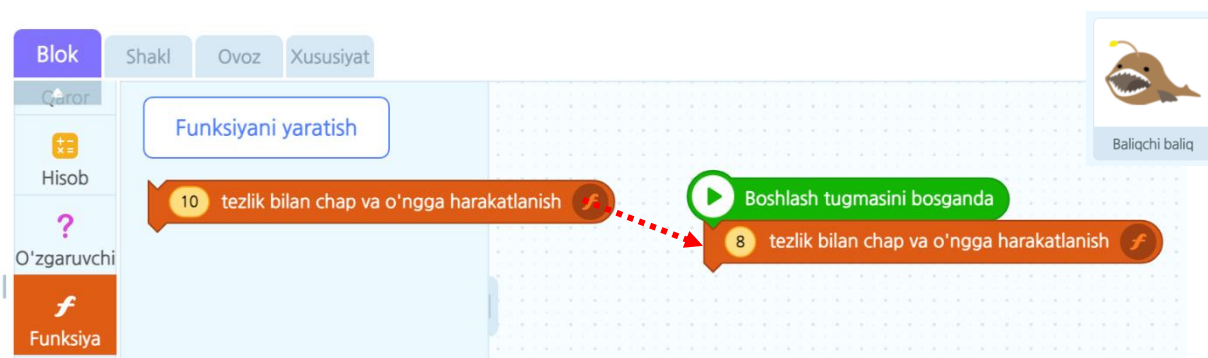
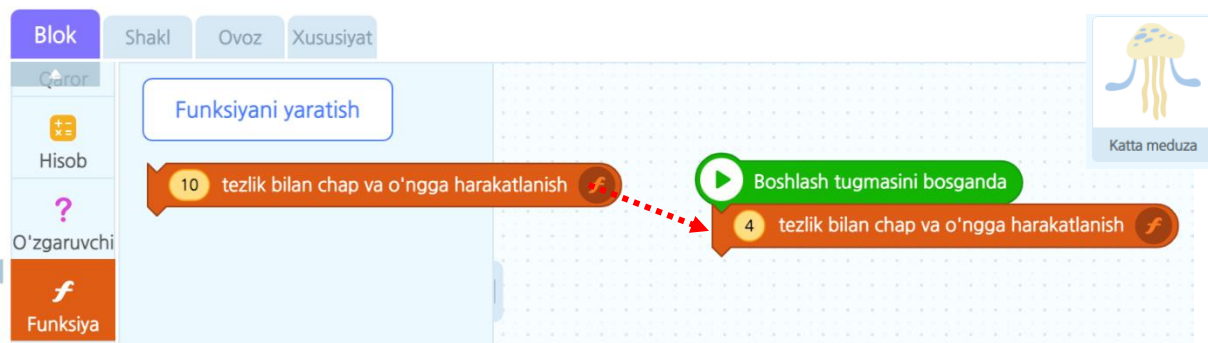
Birinci kodni taxlashdan olidn 3ta asosiy bolklar(nom, qiymat) orqali Funksiya o'zi qandayligini foydalanuvchilarga e'lon qilish kerak. Funksiya o'zining nomi, qay turli qiymatlarni o'tkazib foydalanish mumkinligini ifodalish kerak.



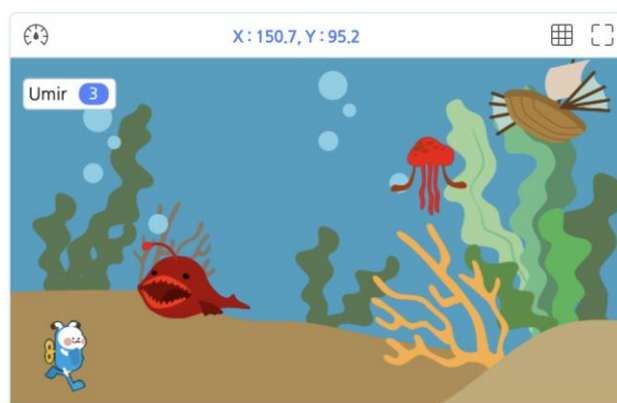
Ikkinchi foydalanuvchilardan o'tkazilgan qiymati(ya'ni tezlik sonli qiymati) bilan bajaradigan vazifalar haqida kodni taxlaymiz.

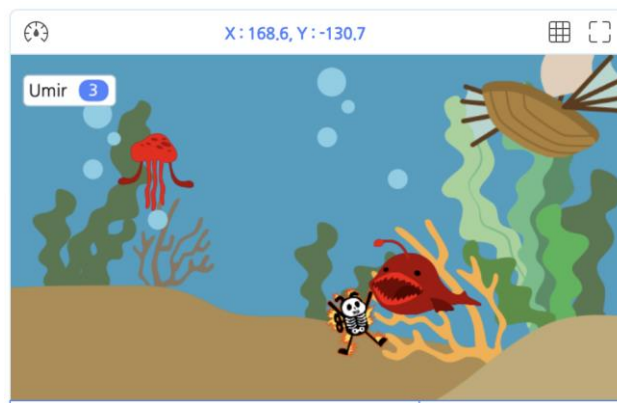


Keyin 'OK'ni bosib Funksiya aniqlashni bitirsangiz endi “~tezlik bilan chap va o'ngga harakatlanish” deb yangi funksiya yaratiladi. Endi bu funktsiyani kod taxlashda yangi blokdek bemalol foydalanish mumkin.



<Ijro natijasi>





06. Oyda koptok urilib itarilishidan zavq olsangiz

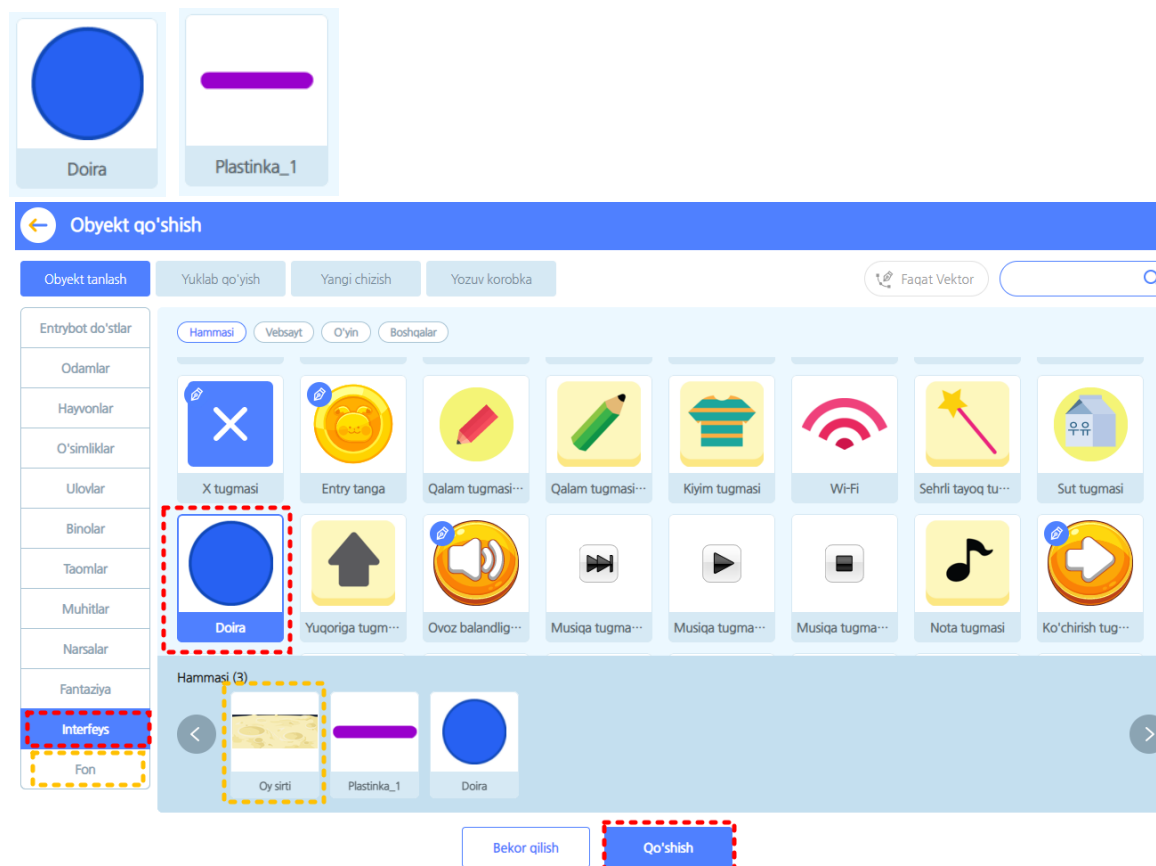
Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/06_Oyda_koptok
Dasturlash omillari	Shart, Parallel, Tosodifiy son

Ushbu darsda sodda koptok sakrashini bajarib ko'ramiz. Uning uchun quyidagi 3 xil amalni ushbu darsda o'rganib ko'ramiz.

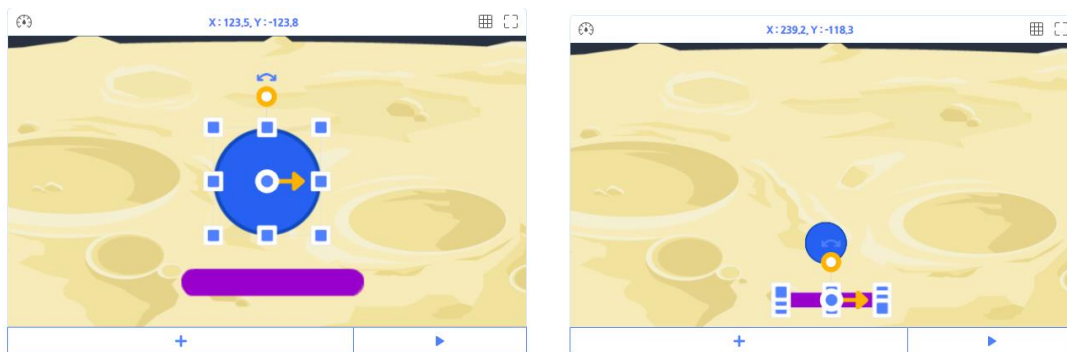
- Sichqonchanning x koordinatasiga ergashtirib obyektни harakatlanish
- Tasodifiy sonda aylanish
- Obyekt teginganida ovoz chiqarish

Sichqonchanning x koordinatasiga ergashtirib obyektни harakatlanish

Avvalo, quyidagi tarzda **“Doira”**(koptok) obyektini bilan koptokni urib itaradigan tayoq obyektini qo'shing. Undan keyin, **“Oy sirti”** fonini joylashtiring.

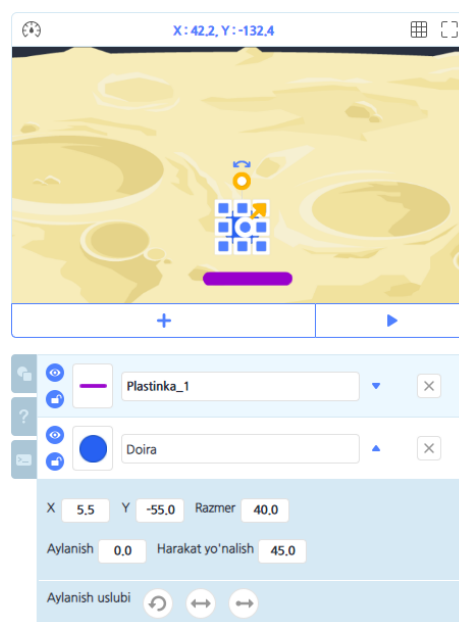
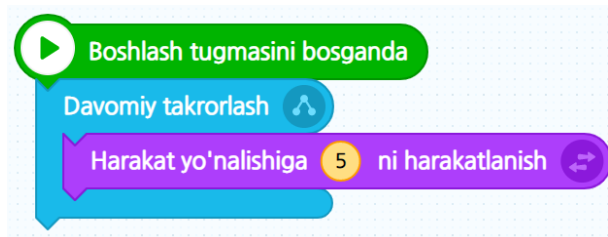


Undan keyin koptok bilan tayoqning o'lchamini mos qilib kamaytirib, quyidagicha joylashtiring. Koptok bilan tayoq juda katta bo'lsa o'yin osonlashib ketadi. Shuning uchun kichkina qilgan yaxshi.

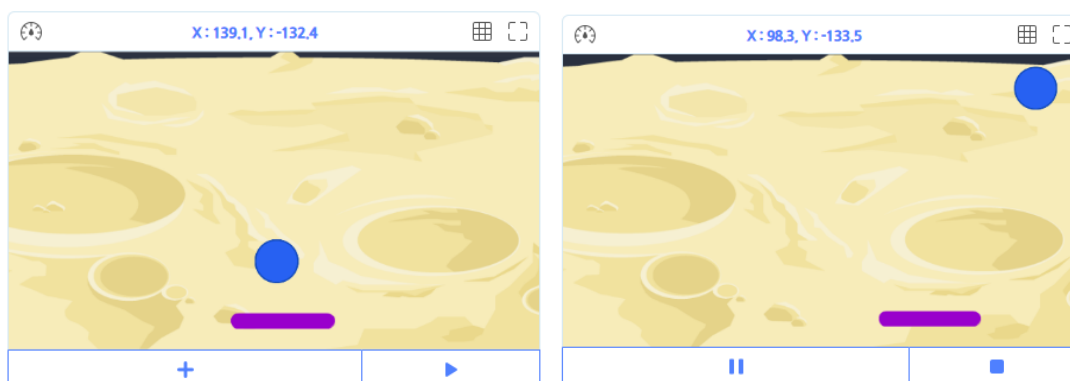


Keyin esa koptokning yo‘nalishini sozlashimiz kerak, chunki **ilk boshlash harakatlanish yo‘nalishi gorizontal bo‘lganligi uchun, tayoqqa teginmasdan faqat chaq va o‘ngginaga harakatlanadi.**

Shu sababdan ilk boshlanish harakat yo‘nalishini yonidagi rasm ko‘rsatilganidek o‘zgartirib ko‘ring.

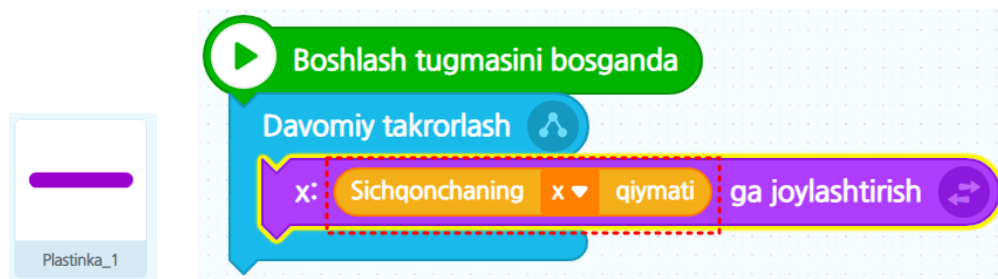


<ljro natijasi>



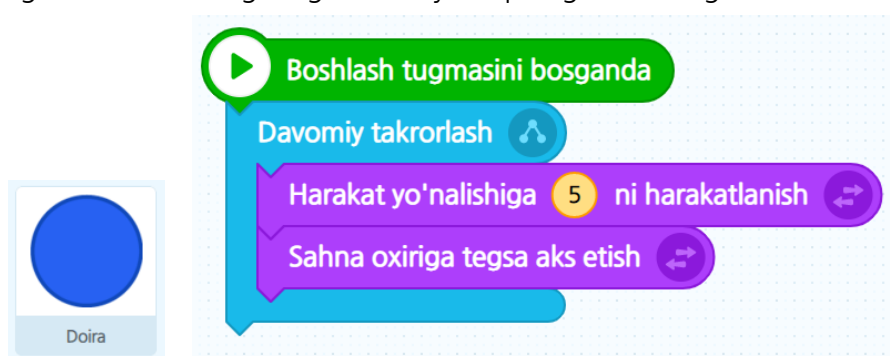
Shuningdek tayoq obyektiga bosib quyidagi kodlardek taxlang. “**x: ~joyiga joylashtirish**” blokga [Hisob] kategoriyasidagi “**Sichqonchanning x qiymati**” blokini kiritib qo‘ysangiz bo‘ladi. Endi tayoq sichqonga ergashib harakatlanadigan bo‘lib sichqonchanning x koordinatasi joyiga

binoan harakatlanadi.

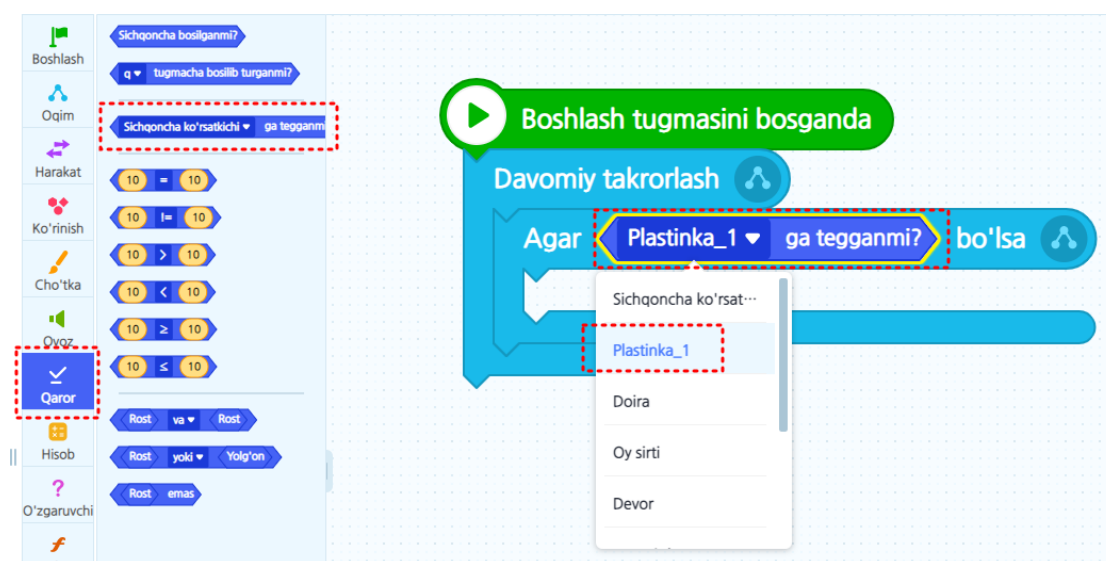


Tasodifiy sonda aylanish

Endi koptok obyektini tanlab darxol quyidagi ko'rinishga keltiramiz. Shu tarzda qilsak, koptok devorga teginganida urib itarilganligi uchun yana pastga tushadigan bo'ladi.



Endi tayoqqa teginganida koptokning holatini sozlash kerak, to'g'rimi? "Davomiy takrorlash" blokiga "Agar ~bo'lsa" blokini taxlagandan so'ng, [Qaror] kategoriyasidagi "~ga tegganmi?" blokini shartga taxlang. Hamda shart blokida tayoqni ifodalaydigan "Plastinka_1"ni tanlaymiz.



“Sahna oxiriga tegsa aks etish” blokidagidek obyektida ham shunaqa amal bo’lsa yaxshi bo’lardi. Lekin afsuski unaqa blok yo’q. Uning o’rniga tayoqqa teginganida urilib itariladigandek qilib blokni taxlab ko’ramiz. **“Harakat yo’nalishini ~ga sozlash”** ichiga harakat yo’nalish qiymatini **“0 - doiraning yo’nalishi”** da tuzsak birinchi navbatda urilib itariladi.

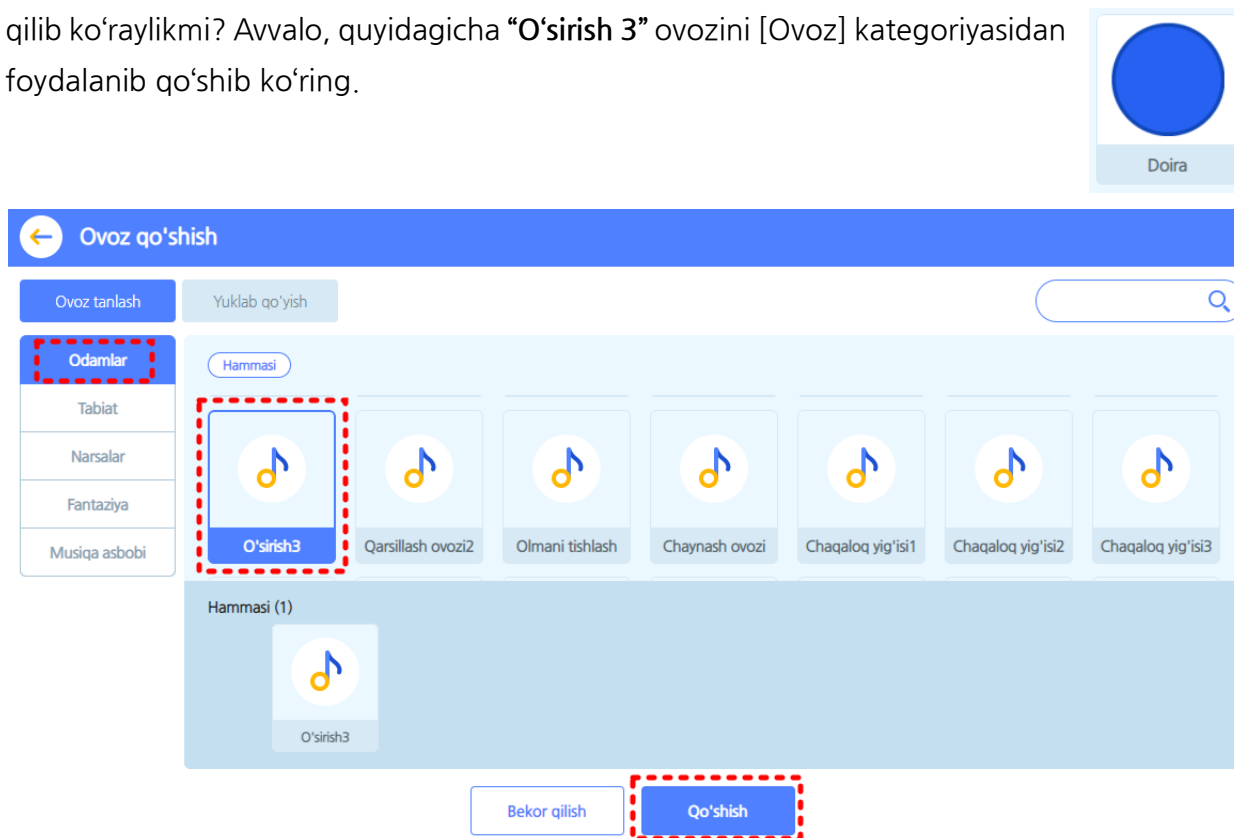


Lekin shu yerga qadar bajarsangiz koptok faqat tepa va past tomonga urilib itariladi. Unday bo’lsa endi teginganida, tasodifiy yo’nalish o’zgartirilsa yechimi topiladiganga o’xshaydi. Quyidagicha **“Harakat yo’nalishini ~ni qo’shish”** blokini taxlab, uning ichidagi qiymatni **“-60 dan 60 gacha tasodifiy soni”**ni kiritamiz.



Obyektga teginganida ovoz chiqaradigan qilish

Bu yergacha bajargan bo'lsangiz ham koptok urulib itarilish o'yini yaxshi ishlaydi. Lekin, yanada qiziqarliroq ta'sir uchun koptok tayoqqa teginganida "O'sirish" ovozi chiqadigan qilib ko'raylikmi? Avvalo, quyidagicha "O'sirish 3" ovozini [Ovoz] kategoriyasidan foydalanib qo'shib ko'ring.



Shuningdek biroz avval qo'shgan tasodifiy aylanma blok ostiga "~ijro etish" blokini taxlasangiz amalni tugatgan bo'lasiz.



Aytmoqchi! Koptok tayoqqa teginmay pastki devorga teginsa loyihani davom ettira olmaydigandek qilsakgina haqiqiy o'yin bo'ladi, to'g'rimi?

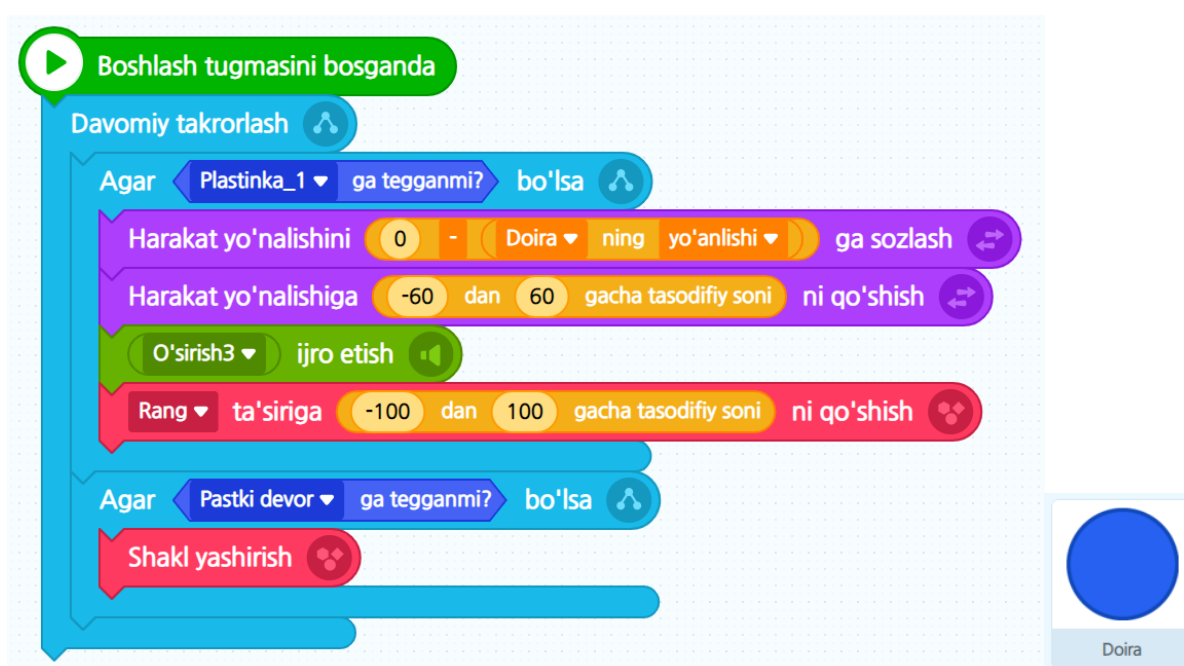


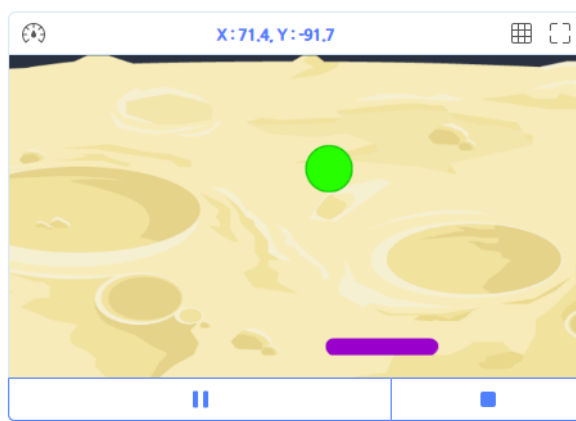
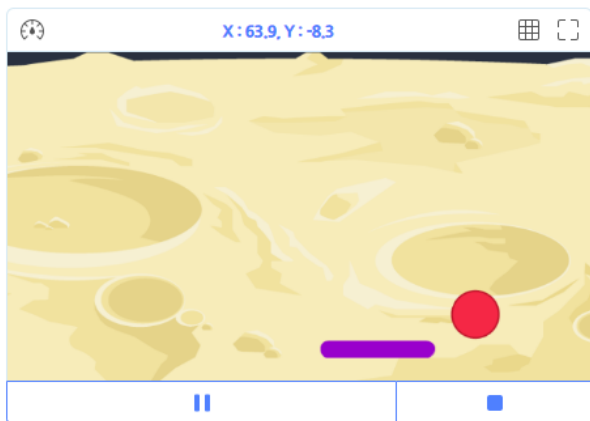
[Yanada ilgarilash]

Har safar koptok tayoqqa tegsa, uning rangini o'zgartiraylik.

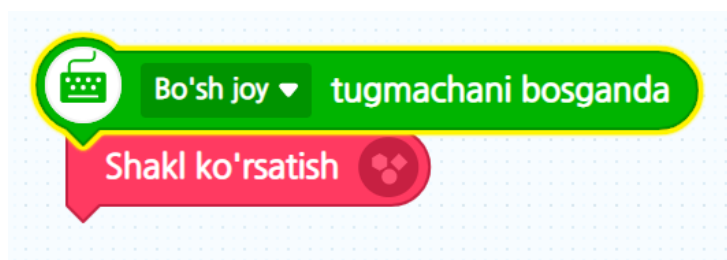
Quyidagi tarzda **"Rang ta'siriga ~ni qo'shish"** blokini bir qator qo'shib, uning ichidagi qiymatni tasodifiy sonida bajarsak bo'ladi.

Shuningdek boshlashni bossangiz, koptok tayoqqa teginganida ushbu tarzda rangi o'zgaradi.

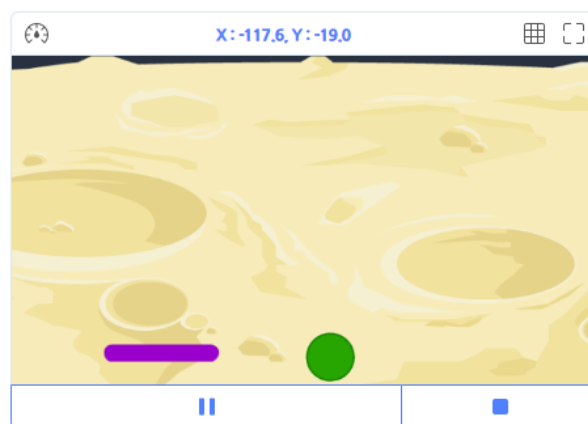
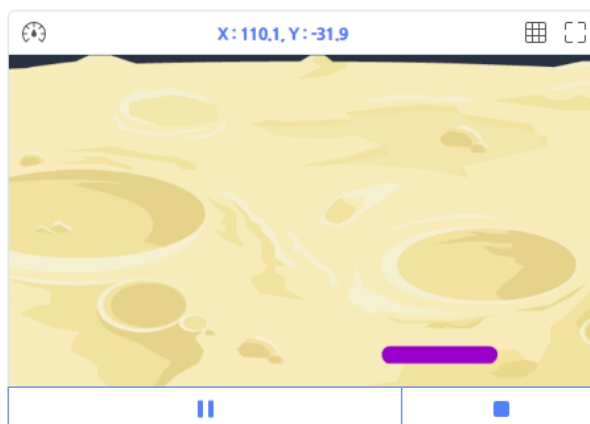




Bo'sh joy tugmasini bosganiningizda to'pni yana paydo qilaylik.



<ljro natijasi>



07. Afandidan non va qovun olish

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/07_Afandidan_non
Dasturlash omillari	Shart, Hodisa, Parallel, Tasodifiy soni, O'zgaruvchi, Nusxa

Ushbu darsda ikkala o'zbek milliy obyektlardan foydalanib qiziqarli o'yinni yasab ko'ramiz. Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni o'rganib olasiz. Birinchi bo'lib obyekt nusxalashni o'rganib ko'ramiz.

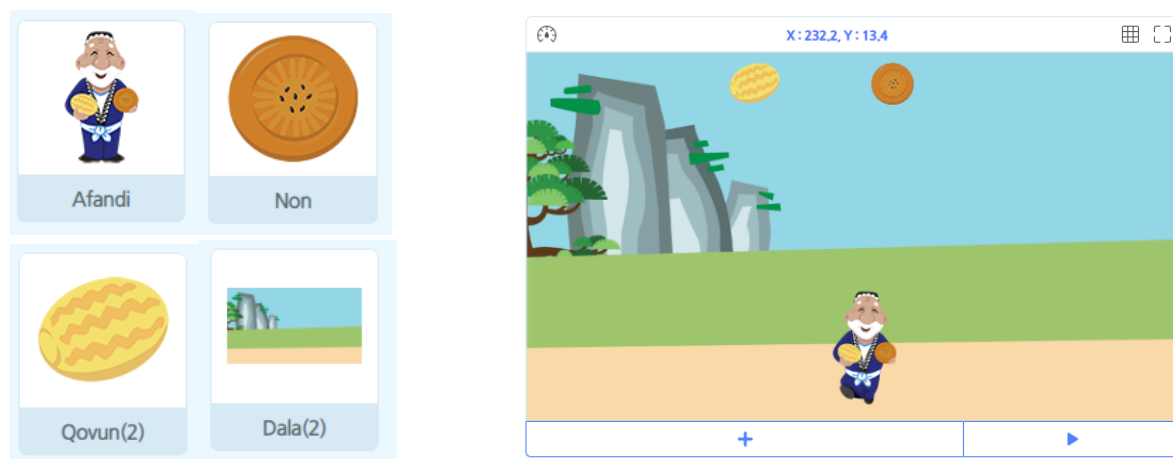
- Sichqonchani x koordinatasiga ergashtirib obyektning harakatlantirish
- Obyekt nusxasini yaratishdan foydalanish

Sichqonchani x koordinatasiga ergashtirib obyektning harakatlantirish

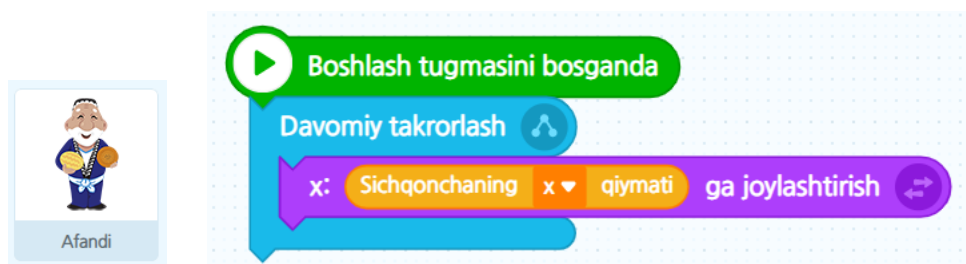
O'zbekistonga xos bo'lgan obyektlardan foydalanib loyihani yaratib ko'ramiz.

Osmondan non, qovun kabi yeguliklar tushadi. Shunda Afandi non va qovunni ushlab olish kerak bo'ladi.

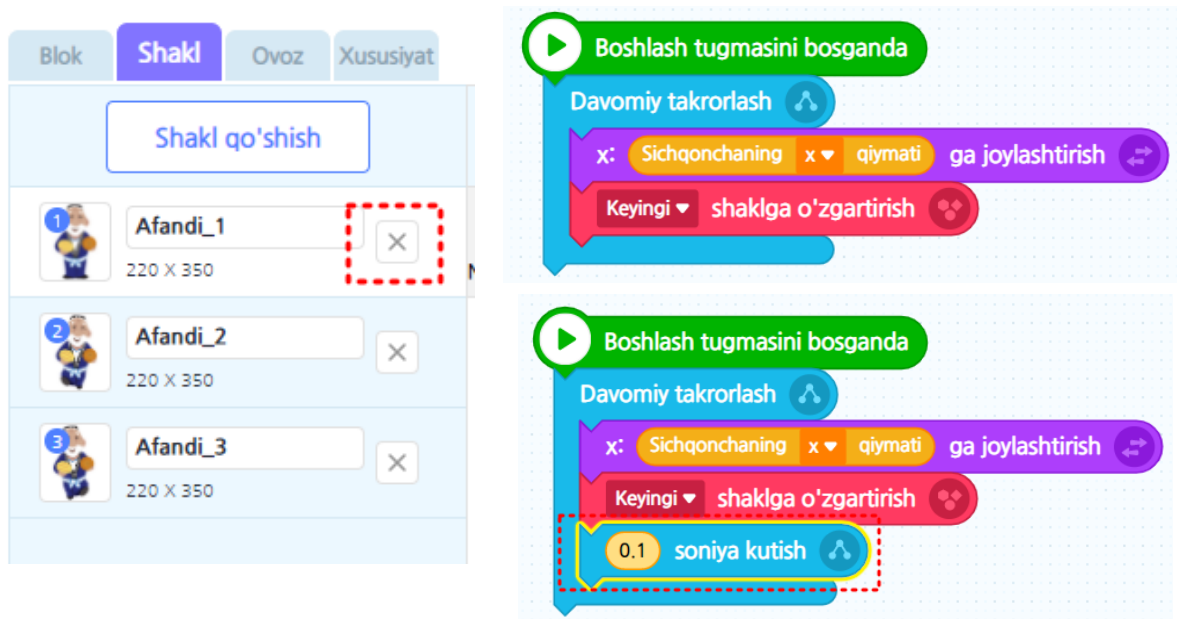
O'zbek bobosi bo'lgan "Afandi" obyekti bilan mazali bo'lib ko'rinayotgan "Non", "Qovun" obyektlarini hamda "Dala(2)" fonini qo'shing. O'ng tarafdagi rasm kabi obyektlarni joylashtiring.



Afandi obyektini bosib va sichqonchani harakatiga qarab chapga va o'ngga siljiting. (Avvalgi darsda o'rganganingizni eslab ko'ring.)



Afandi yurishni davom ettiradigan shaklni yasab ko'ramiz. **Avvalo, shaklda oddiy turgan rasmni o'chiring.** Va davomiy yurish uchun **"Keyingi shaklga o'zgartirish"** blokini qo'shing. **Agar rasm juda tez harakat qilsa, sizni kutishga majbur qiladigan blokdan foydalaning.**



Obyekt nusxasini yaratishdan foydalanish

"Non" obyektini bosing. Endi "Non" obyektini osmondan tushadigan qiling. Lekin bu safar nonlarni osmondan tushirish uchun **"O'zining nusxasini yaratish"** blokidan foydalaning. Aslida "Non" objekti yashirinsagina, u tabiiy ravishda osmondan tushayotgandek ko'rinadi. Ko'chiriladigan vaqt masofasi 1 dan 3 soniyagacha tasodifiy bo'ladi. "~dan ~gacha tasodifiy soni" blokidan foydalaning.



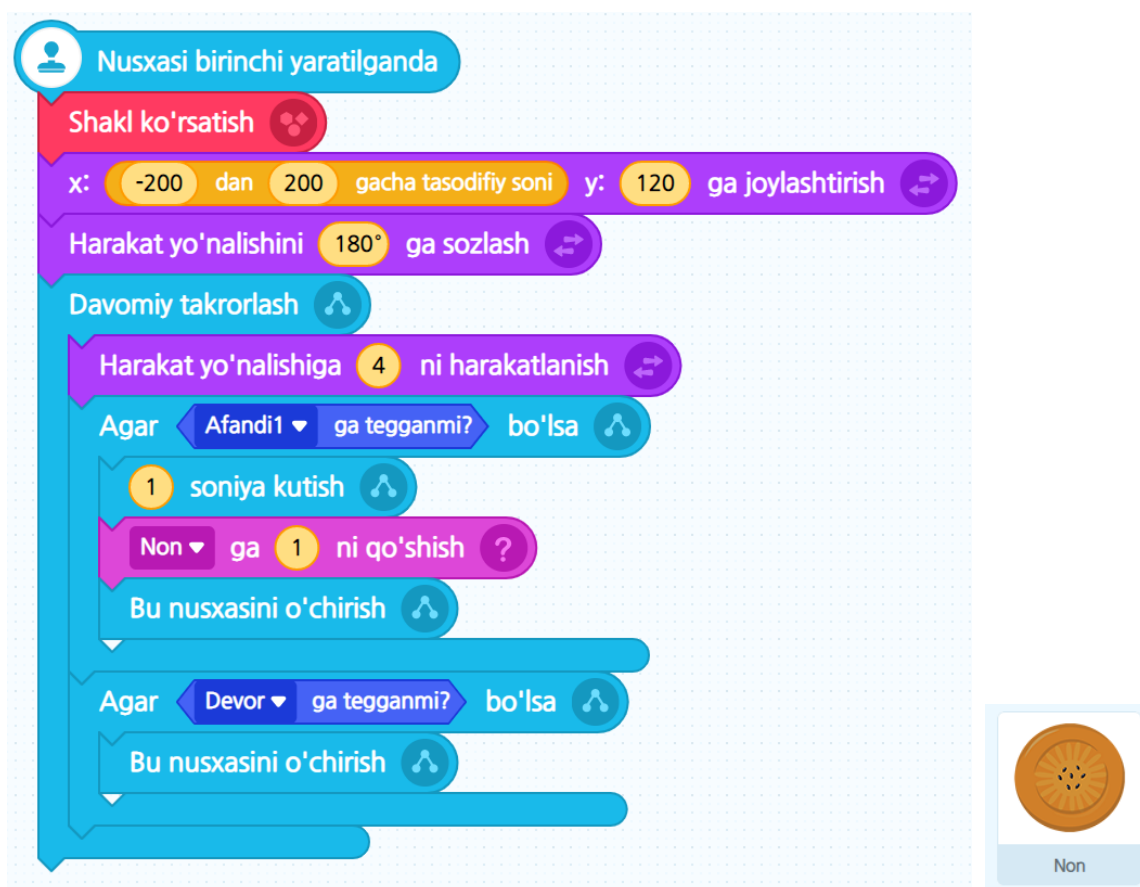
"Nusxasini yaratish" blokidan foydalangan bo'lsangiz albatta "Nusxasi birinchi yaratilganda" blokidan foydalanib quyidagi buyruq bloklarni qo'yishingiz kerak. Ko'chirilgan narsalarni eng birinchi bo'lib ko'rinadigan qilishingiz kerak. X o'qi uchun esa tasodifiy sonini kiriting.

Yo'nalish pastga harakatlanadigan qilish uchun 180 darajaga sozlang. Harakatlanadigan tezlik qiymatini ham qo'shing.



Agar non afandi”ga urilsa “Non” o’zgaruvchidan foydalanib 1 ballga ko’payib borsin va nusxa qilingan “Non” obyekti o’zini o’chirish shart. Agar non yerga urilsa ham nusxa qilgan “Non” obyekti o’zini o’chirish shart.

✳ **Diqqat:** *Nusxasi blokidan foydalanish maksimal 300 nusxagacha tashkil qiladi. Agar siz o’chirmasdan nusxa ko’chirishda davom etsangiz, nusxa ko’chirish buyrug’i bajarilmaydi.*



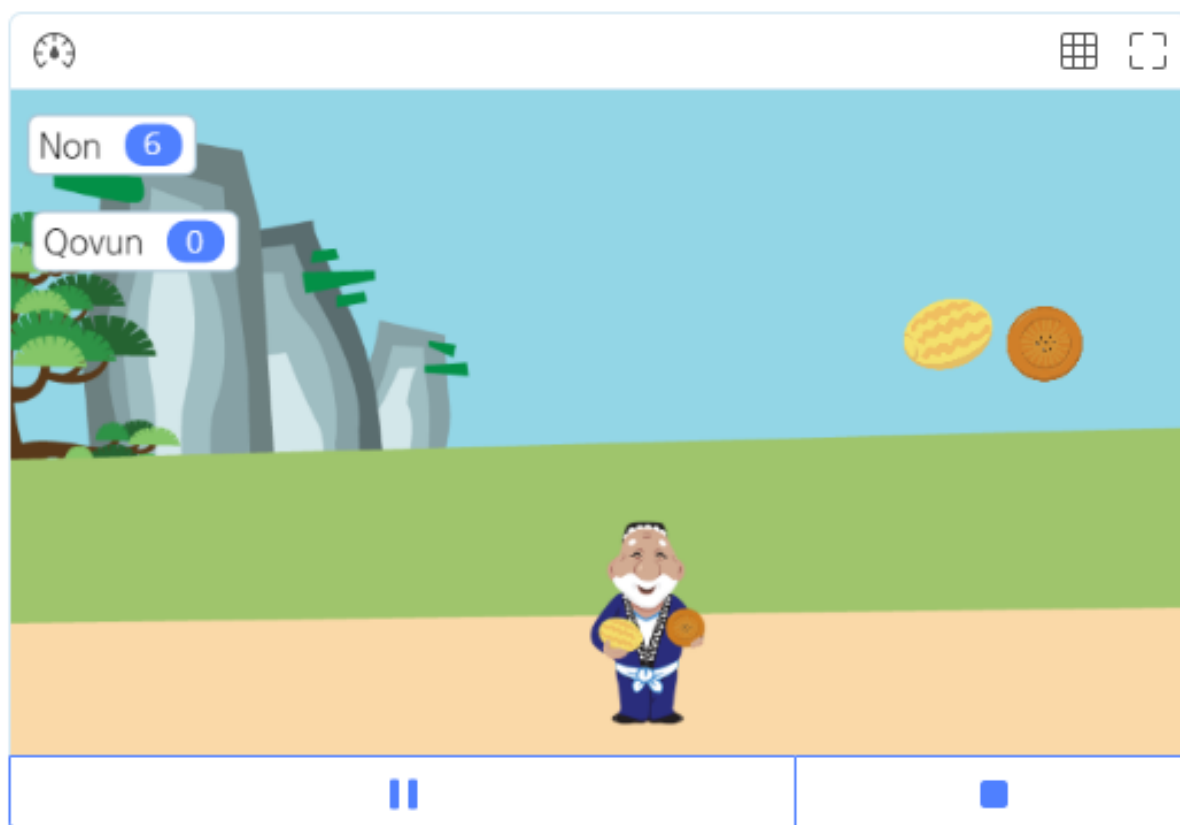
Shunday qilib, “Non” obyektini harakatlantirganingiz kabi “Qovun” obyektini ham harakatlantiring. Uning uchun qovun uchun oʻzgaruvchi ham yaratishingiz kerak boʻladi. Lekin non bilan qovun tushadigan vaqt masofasini boshqacha qilib qiziqarliroq qilib koʻring.

[Yanada ilgari]

Loyihangizni turlicha qilib rivojlantirib koʻring. Masalan, soniya soatdan foydalanib cheklangan vaqt boʻlgan boʻlsa, hammasi toʻxtatiladigan qilish mumkin.

Shuningdek, Non va qovun urilganida har birining tovushini chiqarish va Afandi non bilan qovunlarni olib moʻljallangan chegaraga yetganida gʻalaba qozonishi shular jumlasidandir.

<Ijro natijasi>



08. Sayyoraning paydo bo'lishini ifodalab ko'ramiz

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/08_Sayyora
Dasturlash omillari	Parallel, Tasodifiy soni

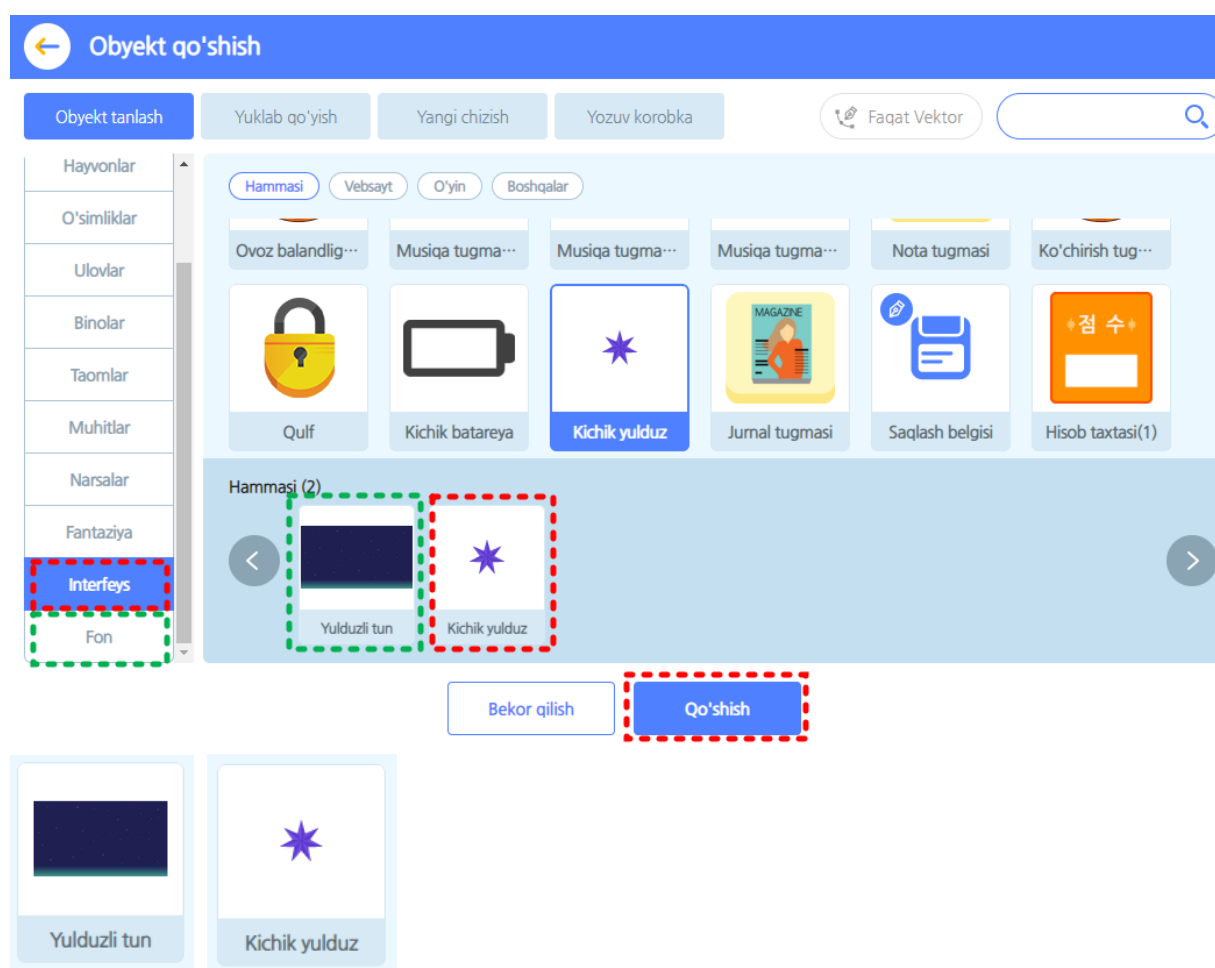
Ushbu darsda “Entry”da sayyoraning tug'ilishini ifodalab ko'ramiz. Entry orqali qanday qilib sayyoraning tug'ilishini ifodalaymiz deysizmi?

Abatta uni haqiqatdan ham ifodalaymiz degani emas, bali badiiy ifodalaymiz degani.

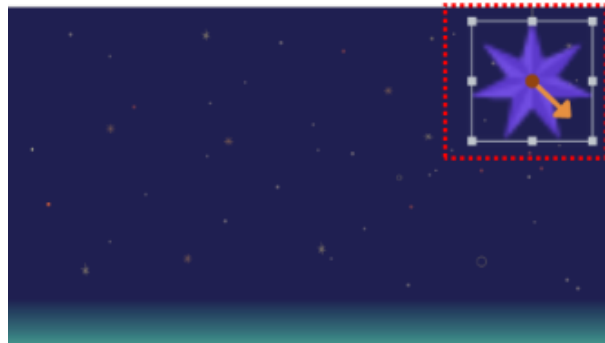
Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni o'rganib olasiz.

- Cho'tkaning rangi, qalinligi, tiniqligini tasodifiy tarzda o'zgartirish

Kerakli obyektlarni tanlab loyiha bajarishni boshlaymizmi? Birinchi navbatda quyidagi “Kichik yulduz” obyekti va “Yulduzli tun” fonini qo'shing.

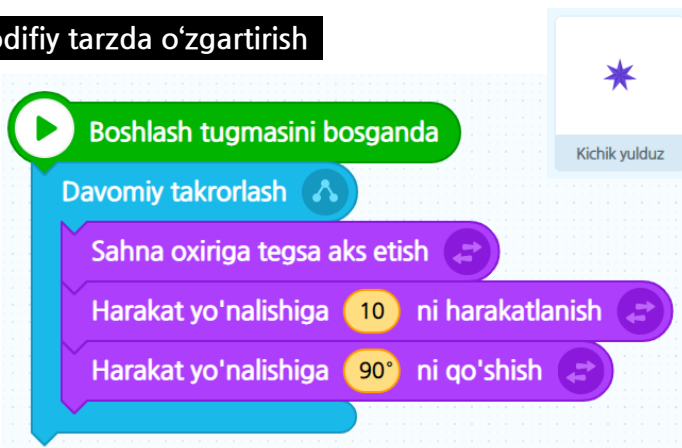


Bu “Kichik yulduz” obyekti ushbu loyihada ruchka rolini bajaradi. Yulduz shakli boʻlganligi uchun fon bilan uygʻunlashgan. “Kichkina yulduz” obyektining oʻlchamini quyidagi rasmdagidek ozroq kichraytirib, obyektning harakat yoʻnalishini ham aylantiramiz.



Choʻtkaning rangi, qalinligi, tiniqligini tasodifiy tarzda oʻzgartirish

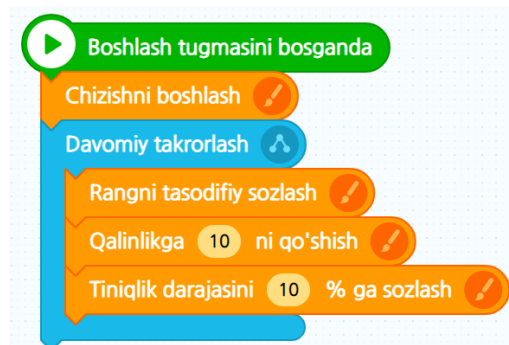
Shuningdek yulduz obyekti faqat oʻzining oʻrnida boʻlsa, ruchkada chizsa ham unchalik qiziqarli boʻlmaydi, toʻgʻrimi? Shuning uchun “Kichik yulduz” obyekti xuddi ruchka kabi tasodifiy tarzda harakatlanishi lozim. “Kichkina yulduz” obyekti uchun [Harakat] kategoriyasidagi bloklarni quyidagicha taxlaymiz.



Faqat shunaqa qilsangiz tasodifiy sonda harakatlanishi sezilmaydi. Shu sababdan [Hisob] kategoriyasida “~dan ~gacha tasodifiy soni” blokini olib kelib quyidagi rasmdagi kabi qiymatni oʻzgartiramiz. Ushbu joygacha bajargan boʻlsangiz, yulduz gʻalati boʻlib harakatlanadi. Hali chiziqni chizmaganligimiz uchun juda tartibsiz koʻrinadi.



Endi **choʻtkaning rangi, qalinligi va tiniqligi bilan bogʻliq boʻlgan bloklarni taxlash vaqti keldi**. Rangni tasodifiy tarzda aniqlaydigan blok alohida mavjud. Faqat olib kelib taxlasangiz boʻldi, va qolgan ikkitasi ham birinchi navbatda quyidagicha taxlaymiz.



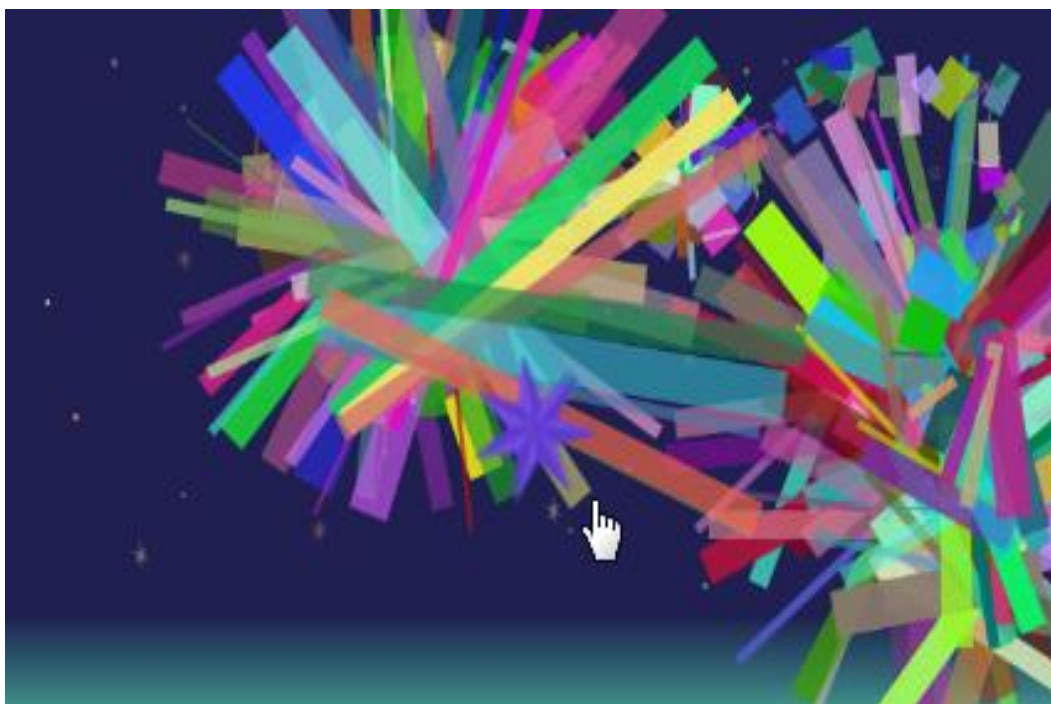
Faqat shu tarzda bajarsangiz, davomiy ravishda faqat birdek qalinlik bilan tiniqlikga ega bo'lgan chiziq chiziladi, to'g'rimi?

Shu sababdan qalinlik qiymati bilan tiniqlik qiymatiga “~dan ~gacha tasodifiy soni” blokini taxlab, quyidagicha o'zgartiramiz. Unda davomiy boshqa chiziq chiziladi, to'g'rimi?



Agar ushbu joygacha yaxshilab tushungan bo'lsangiz, kosmosning chiroyli rangli tasvirlarini ko'rishingiz mumkin. Entry orqali raqamli san'at tarzida ifodalagan bo'ldik.

<Ijro natijasi>



09. Men o'ylagan sonni toping!

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/09_Men_oylagan_son
Dasturlash omillari	Shart, O'zgaruvchi, Arifmetik solishtirish, Kiritish va Chiqarish

Ushbu darsda boshqa nomli “Yuqori va Past o'yini”ni yasab ko'ramiz. Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni o'rganib olasiz.

- “Qiymat Kiritish va Chiqarish” dan foydalanish
- Arifmetik solishtirish

“Yuqori va Past o'yini”ni yaxshi bilmaydigan o'quvchilar uchun sodda qilib tushuntirib beramiz.

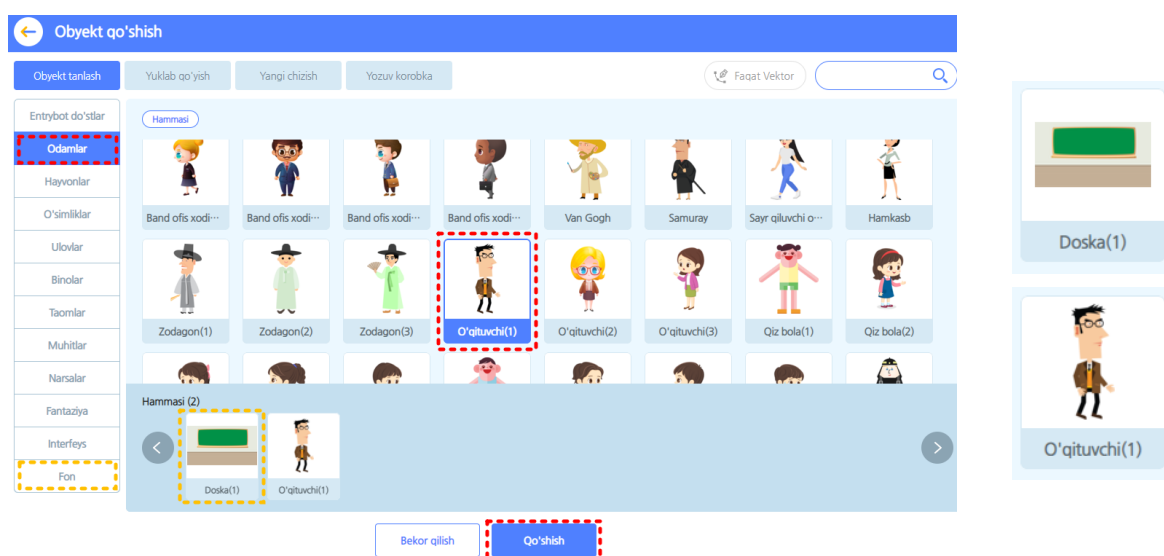
“Yuqori va Past o'yini” oldindan belgilangan sonni topish o'yinidir.

A nomli odam 0 dan 99 gacha bo'lgan son orasidan bittasini yashirincha tanlaydi. B nomli odam o'sha sonni topishga harakat qiladi. O'sha paytda B iloji boricha kamroq A dan so'rab sonni topgani sari yutadi. Jarayon shunday bo'ladi.

Ko'rsatilgan raqam to'g'ri javobga qaraganda katta bo'lsa A “Past” deb aytadi. To'g'ri javob ko'rsatilgan songa qaraganda pastida deganidir.

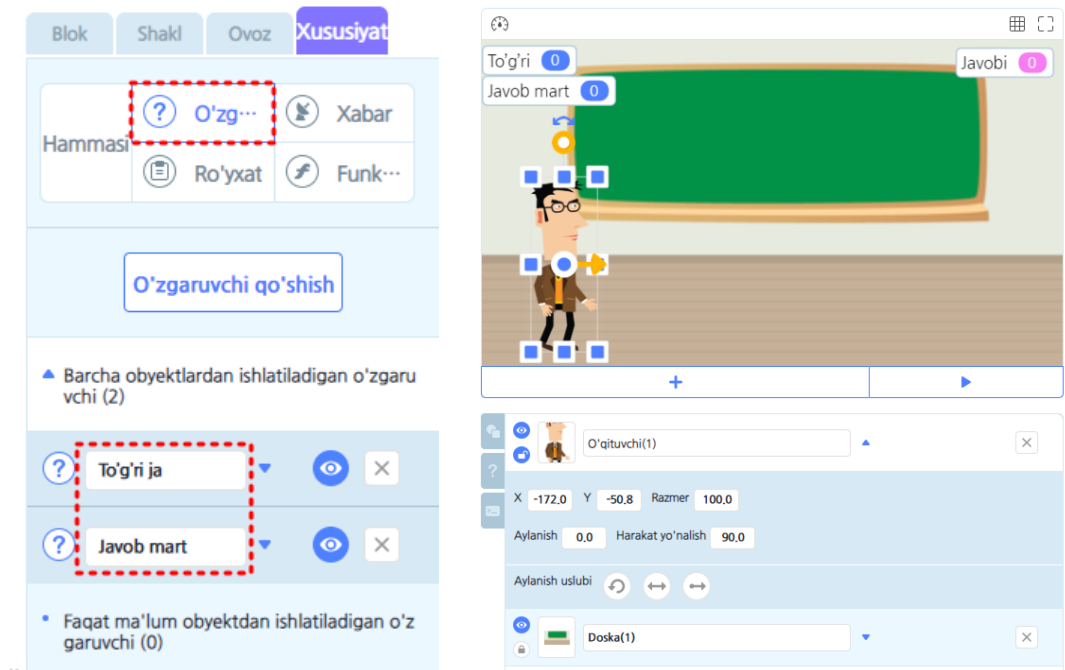
Ko'rsatilgan son to'g'ri javobga qaraganda kichik bo'lsa A “Yuqori” deb aytadi. To'g'ri javob ko'rsatilgan songa qaraganda yuqorisida deganidir.

Tushundingizmi? Unday bo'lsa qadamma-qadam Yuqori va Past o'yinini yaratib ko'ramiz. Avvalo, bizga kerakli bo'lgan obyektlarni tanlab olamiz. Ular “**O'qituvchi(1)**” obyekti va “**Doska(1)**” foni bo'ladi.

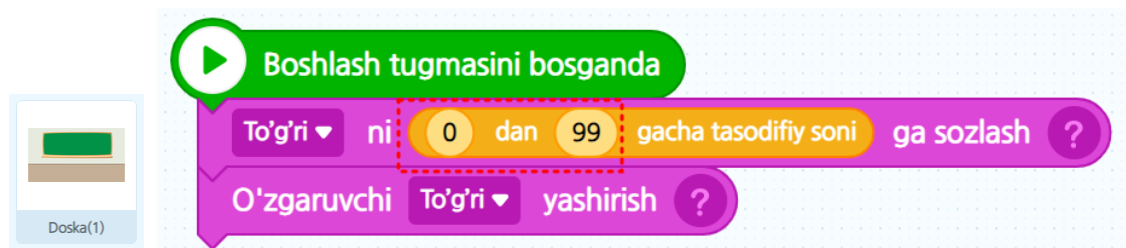


Undan keyin ikkita o'zgaruvchini ham hosil qilamiz. O'zgaruvchini **"To'g'ri"** javob deb nomlaymiz. Undan to'g'ri javobni saqlaganda foydalanamiz. 2-o'zgaruvchi **"Javob marta"** deb nomlaymiz, undan to'g'ri javobni aniqlashgacha sinab ko'rgan miqdorni saqlaganda foydalaniladi.

Endi qo'shgan obyekt bilan o'zgaruvchilarni quyidagidek qilib qo'yamiz.

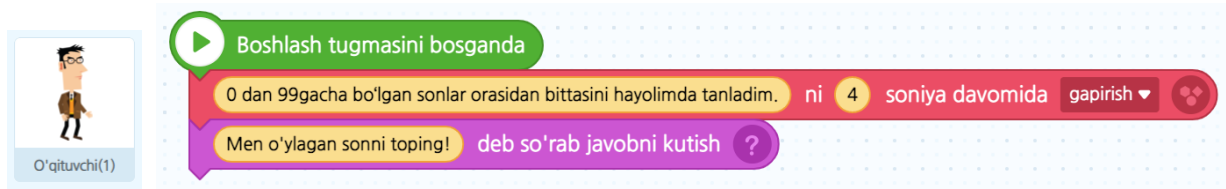


Xuddi "O'qituvchi" obyektini 0 dan 99 gacha bo'lgan son orasidan bittasini tanlab doskaga yozgandek "Doska" obyektini tanlab quyidagi blokni taxlang. To'g'ri javobni belgilaydigan blokni obyektga qo'shamiz. Lekin "To'g'ri" javob qiymati ochiq ko'rinsa bo'lmaydi. "To'g'ri javob" qiymatini yashiramiz.

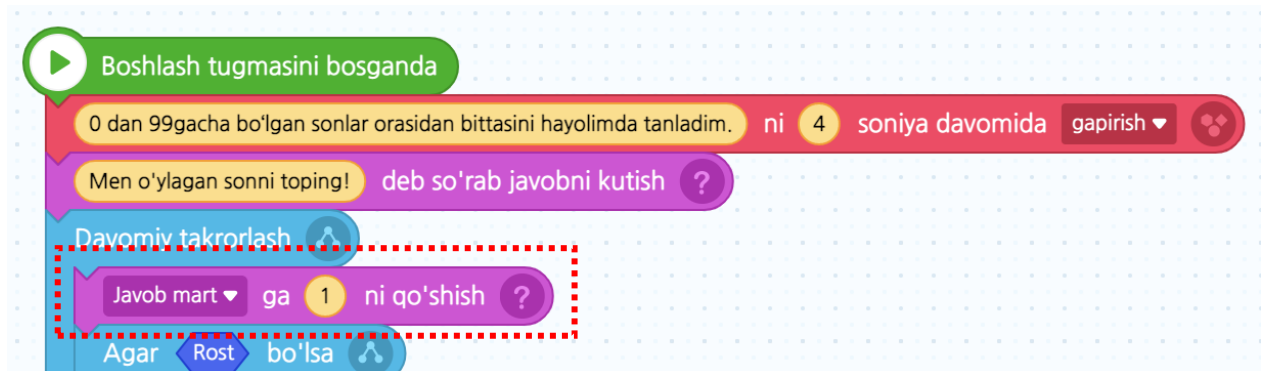


"Qiymat Kiritish va Chiqarish" dan foydalanish

Endi "O'qituvchi" obyektini tanlab quyidagi bloklarni teramiz. **"~ni gaprish"** blokning bo'sh joyga **"0 dan 99gacha bo'lgan sonlar orasidan bittasini hayolimda tanladim."** deb to'ldiring. Va **"~deb so'rab javobni kutish"** blokidan foydalanib **"Men o'ylagan sonni toping!"** degan mazmunda to'ldirib savol va javob olish amalini bajaramiz.

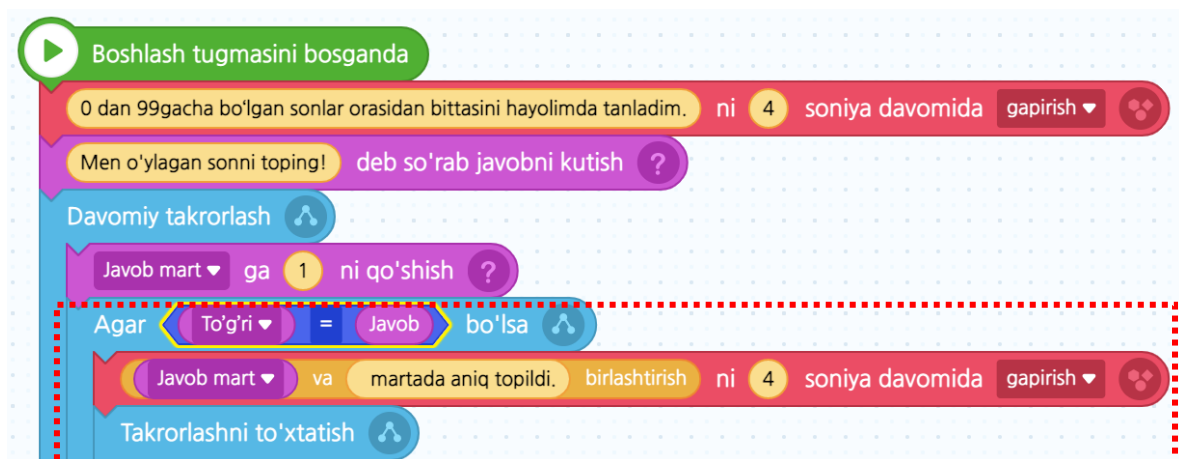


Shunday qilib bir marta so'ralgandan keyin, o'zgaruvchi "Javob marta" qiymatiga 1ni qo'shish kerak bo'ladi.



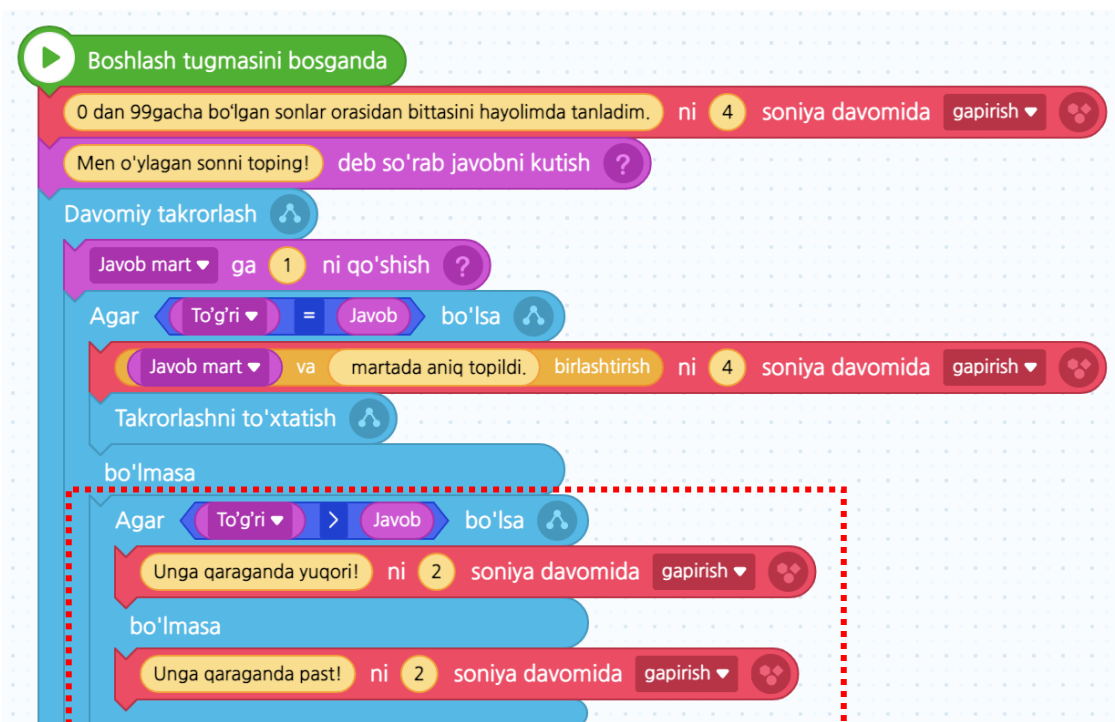
Arifmetik solishtirish

Shuningdek hali taxlaydigan bloklar mavjud. Agar "To'g'ri" javob qiymati bilan foydalanuvchidan so'rab olgan javob bilan solishtirib teng bo'lsa aniq topilgan bo'ladi. Necha martada topganini bilish uchun "**Javob marta qiymati**" o'zgaruvchi bloki bilan "**~va ~ni birlashtirish**" blokidan foydalanamiz.



Endi "To'g'ri" javob qiymati bilan "Javob" mos kelmaganida "Yuqori"ni yoki "Past"ni aytishini belgilaydigan blokni taxlaymiz. Agar "To'g'ri" javob qiymati "Javob"ga qaraganda katta bo'lsa "**Unga qaraganda yuqori!**" deb aytishi kerak. Yoki "To'g'ri" javob qiymati "Javob"ga qaraganda kichik bo'lsa "**Unga qaraganda past!**" deb aytishi kerak.

Buni "**Agar, bo'lmasa~**" blokidan foydalanib quyidagidek kodni tuzish mumkin.



Lekin kodni shu yergacha tugatib qo'ysak yana so'raydigan vaqt bo'lmay o'yin juda qiziqarsiz tugaydi. Chunki sonni yozadigan oyna yana paydo bo'lmaydi. Shu sababdan quyidagicha “~ deb so'rab javobni kutish” blokini qo'shib, “Yaxshilab o'ylab ko'ring~” deb shartni qo'ysangiz ushbu loyiha tugatiladi.



<Ijro natijasi>

The screenshots show a sequence of events in a game interface. Each frame features a character in a classroom setting with a green chalkboard. The interface includes a score counter 'Javob mart' and 'Javob', a progress bar at the bottom, and a speech bubble with text.

- Top Left:** X: 200.2, Y: -133.6. Speech bubble: "0 dan 99gacha b o'lgan sonlar o rasidan bittasi ni hayolimda ta nladim." Javob mart: 0, Javob: 0.
- Top Right:** X: -161.4, Y: -94.9. Speech bubble: "Men o'ylagan so nni toping!" Javob mart: 0, Javob: 0. Input field: 22.
- Bottom Left:** X: -121.5, Y: -128.5. Speech bubble: "Unga qaraganda past!" Javob mart: 1, Javob: 22.
- Bottom Right:** X: -121.5, Y: -128.5. Speech bubble: "Yaxshilab o'yla b ko'ring~" Javob mart: 1, Javob: 22.

The final screenshot shows the character standing in front of the chalkboard. The speech bubble says: "6 martada aniq topildi." Javob mart: 6, Javob: 0.

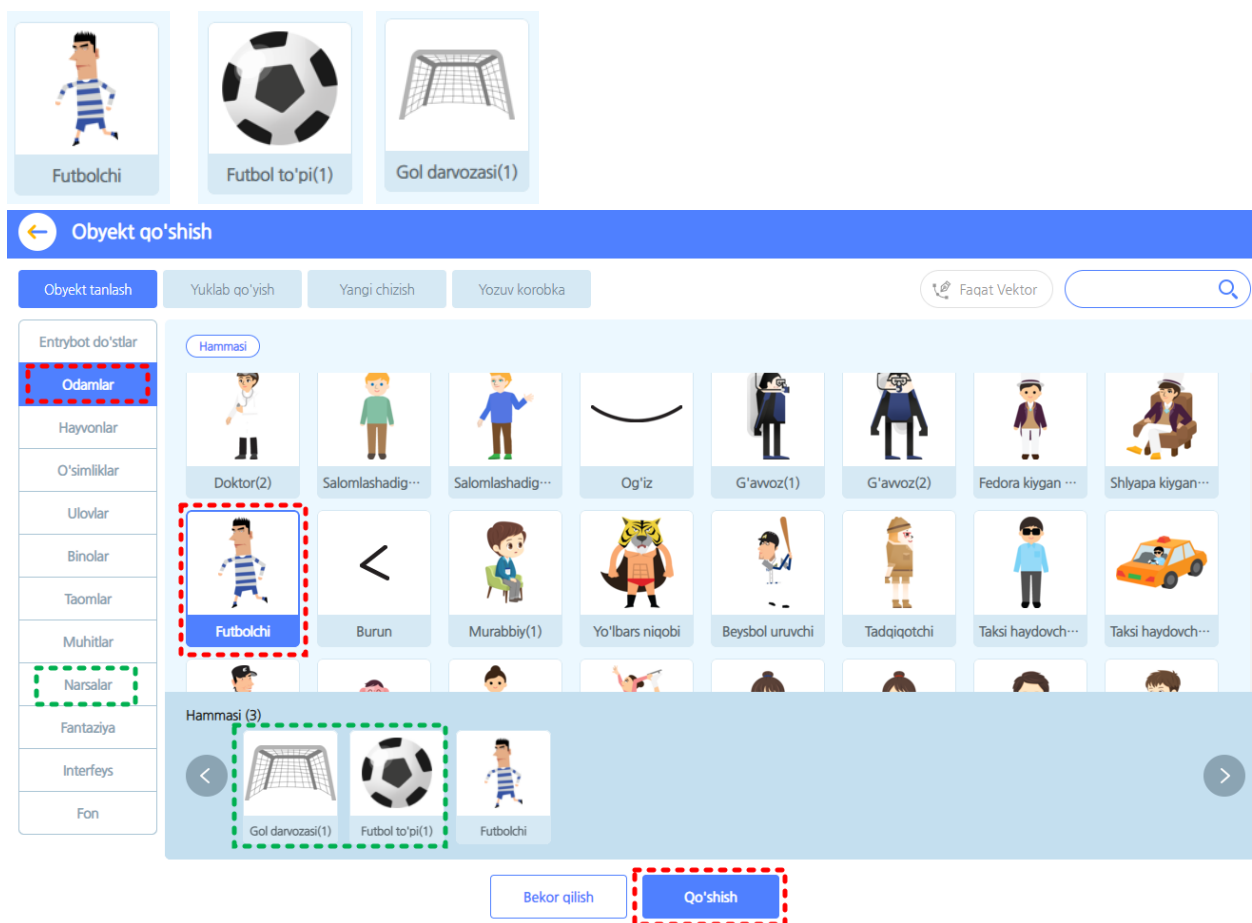
10. Darvozabon bo'lib koptokni qaytar!

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/10_Darvozabon
Dasturlash omillari	Shart, Hodisa, Tasodifiy soni, O'zgaruvchi

Ushbu darsda darvozabon bo'lib koptokni tutib oladigan o'yinni yaratib ko'ramiz. Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni o'rganib olasiz.

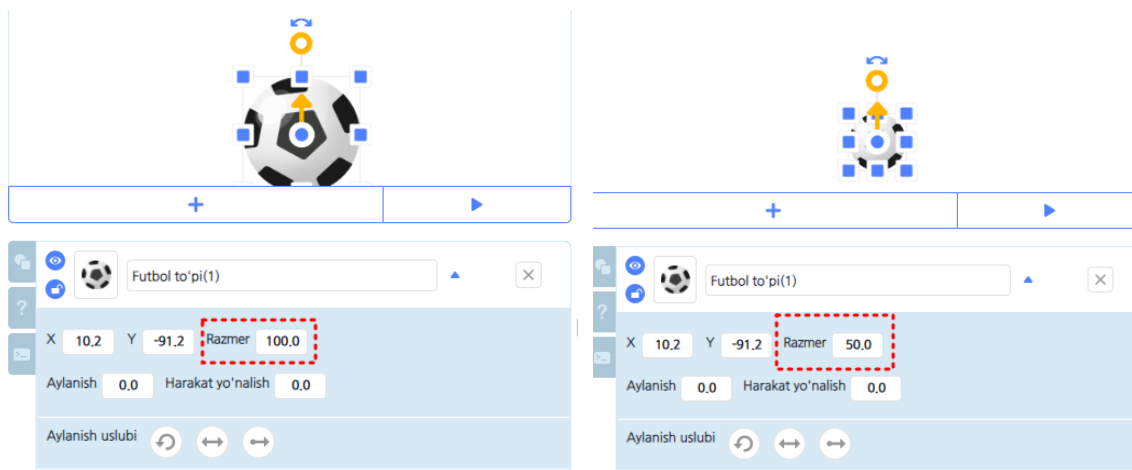
- Sichqonchani joylashuviga binoan obyektни harakatlantirish
- Jismga teginganida urilib itarilish jarayonini ifodalash

Avvalo, Entrybot ni o'chirib, "Futbolchi", "Futbol to'pi" va "Gol darvozasi" obyektini qo'shing.



Obyektни rasmdagi kabi joylashtirib olamiz. O'lchamini sozlash uchun **obyektga bosib sichqonchada sozlashingiz ham mumkin, yoki [Obyektning ma'lumoti]da o'zingiz qiymatni kiritib aniq qilib sozlashingiz ham mumkin.**

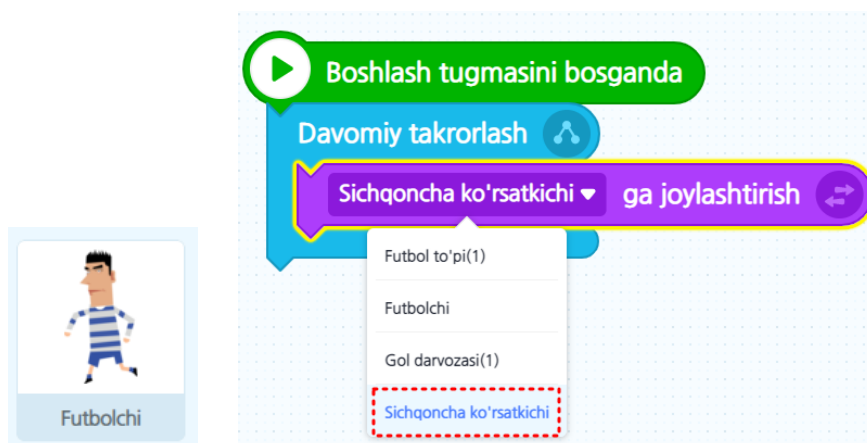




Sichqonchani joylashuviga binoan obyekt harakatlantirish

Ushbu darsda “Darvozabon(Futbolchi)” klaviatura orqali harakatlanadigan emas, balki sichqoncha orqali harakatlantiramiz.

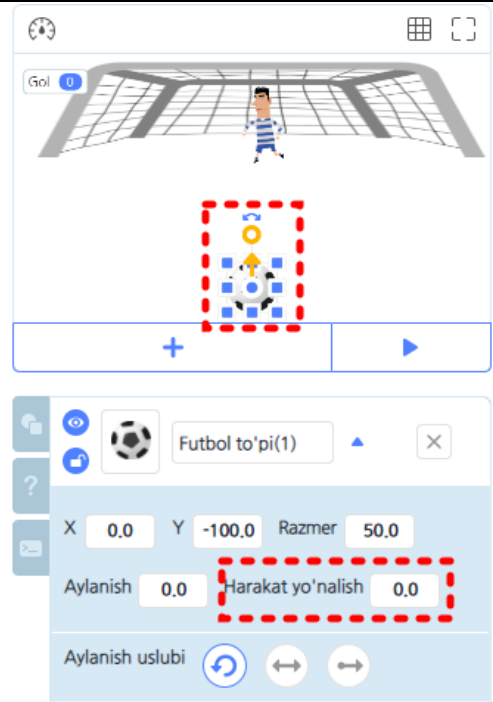
Sichqonchani joylashuviga binoan darvozabon chap va o'ng tomonga harakatlantirish uchun nima qilish kerak? “Oyda koptok urilib itarilishidan zavq olsangiz” da o'rgangan mazmunni eslasangiz bu ishni osongina bajarishingiz mumkin. “Darvozabon(Futbolchi)” obyektini tanlab quyidagi blokni taxlang.



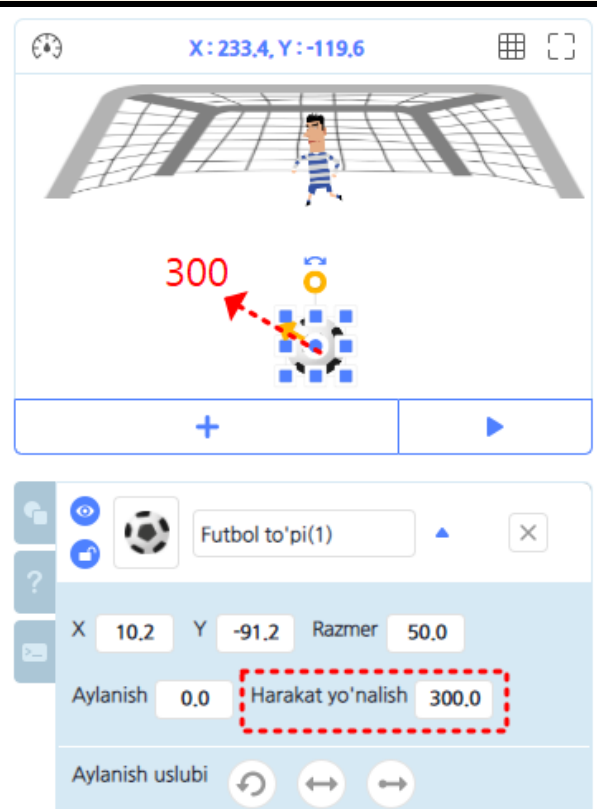
Qanaqa? Darvozabon sichqoncha ko'rsatkichi joyiga ergashib harakat qilyaptimi? Unday bo'lsa, endi “Futbol to'pi” obyektining blokini yasaymiz.

Bo'sh joy tugmasini bosganingizda futbol koptogini darvozabonning oldiga chiqadigan qilib ko'ramiz. “Futbol to'pi” obyektining harakat yo'nalishini 0 darajasiga sozlang.



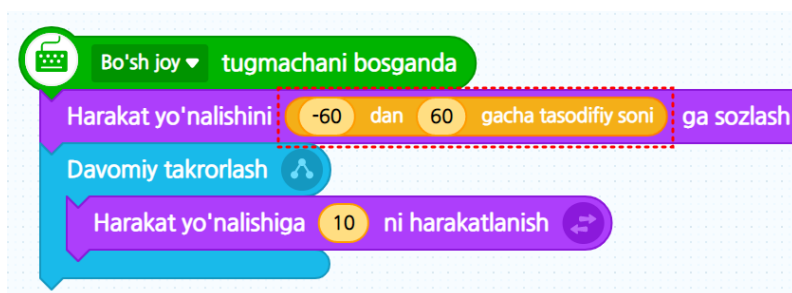
Futbol to'pi obykti	Kod
	

Shu paytda futbol koptogi faqat bir yo'nalishda oldinga harakatlansa qiziq bo'lmaydi, to'g'rimi? Tasodifiy soni orqali futbol koptogining harakat yo'nalishini taxmin qila olmaydigandek qilib yasab ko'ramiz.

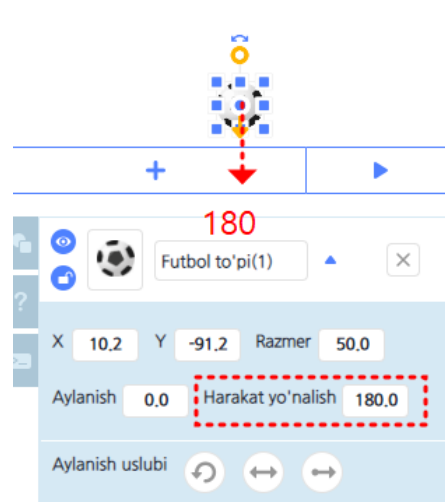
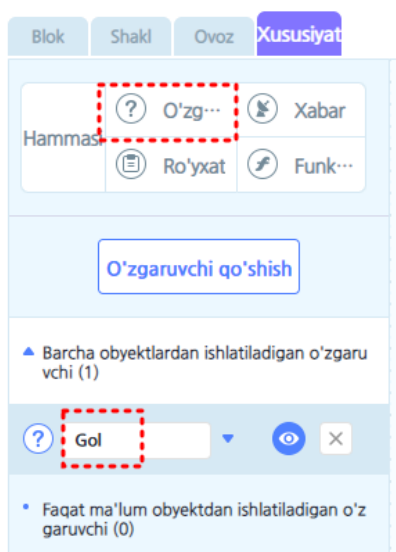
Harakat yo'nalishi: 60.0°	Harakat yo'nalishi: 300.0°
	

Harakat yo'nalishi 60 daraja, 300 daraja bo'lganligi uchun harakat yo'nalishini 60 dan 300 gacha tasodifiy sonida belgilasak koptok to'g'ri harakatlanarmikan? Unday emas! Misol uchun 60 va 300 orasidagi son bo'lgan 180 darajada harakat yo'nalishi belgilansa futbol koptogi orqaga harakatlanadi.

Binobarin, Darvoza ichiga koptok kirishi uchun 300 darajani boshqacha qilib o'ylab ko'rish kerak. **300 daraja 0 darajadan chap tomonga 60 darajaga borgan qiymat bilan birdek bo'lgani uchun -60 dan 60 gacha tasodifiy soniga sozlasangiz darvoza ichiga koptok kiradigan qilib harakat yo'nalishi sozlanadi.**

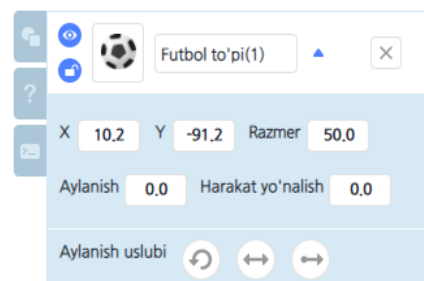
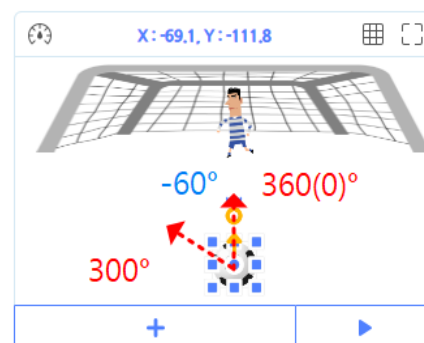


Demak, endi bo'sh joy tugmasini bosib ko'ramiz. Yaxshi ishlayaptimi? Lekin futbol koptogi darvozani teshib o'tib ekran tashqarisida ko'zdan g'oyib bo'ladi. "Gol" degan o'zgaruvchini yasab golni urgan bo'lsa futbol koptogi yana o'z o'rniga harakatlanadigan qilib ko'ramiz.



360 daraja = 0 daraja

300 daraja = -60 daraja



Ijro qilib ko'rsak qanaqa bo'larkan? Darvozaga teginsa o'z o'rniga keladi, lekin koptok to'xtamay davomiy harakatlanayotganini ko'rishingiz mumkin.

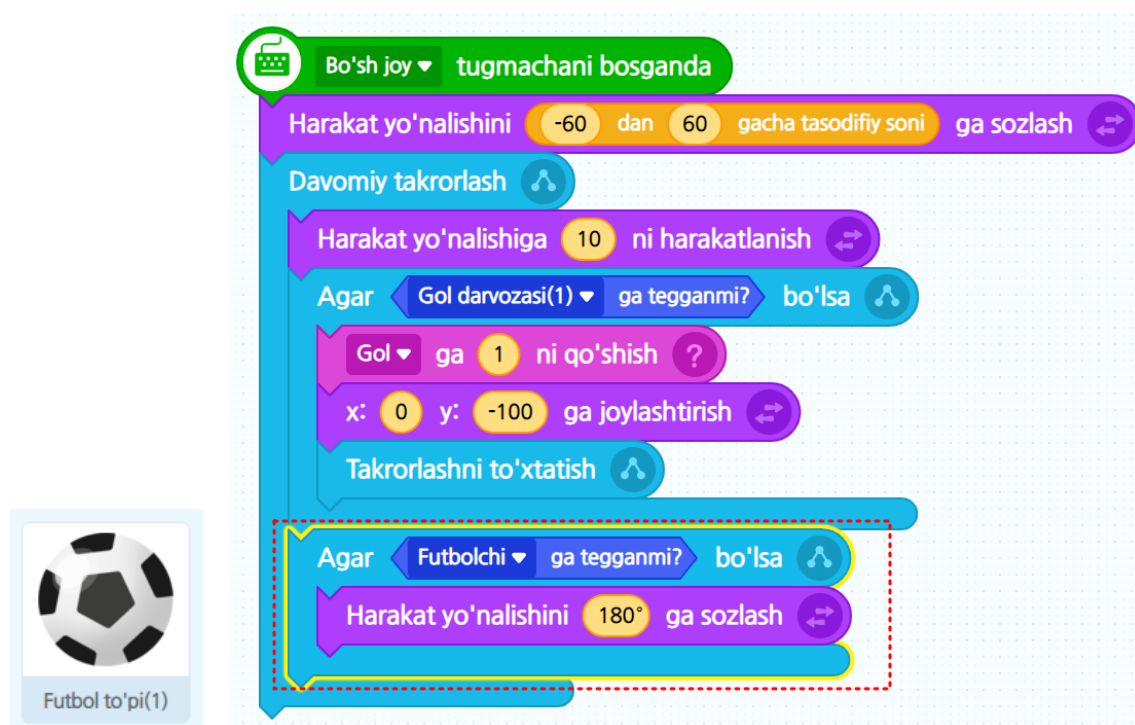
Sababi "Davomiy takrorlash" bloki to'xtamasdan ishlayotgaligi uchundir. Bunday holda, **"Takrorlashni to'xtatish" bloki yordamida harakatni to'xtatishingiz kerak.**



Jismga teginganida sakraydigan xodisani ifodalash

Loyihamiz deyarli yakunlanib qoldi!

Agarda gol urulmay darvozabon koptokni to'sib qolsa koptok biroz sakrayday bo'lsin. Bunda agar futbol koptogi darvozabonga teginganida harakat yo'nalishini 180 darajaga sozlab aylansa futbol koptogini darvozabon to'sganligi uchun sakrab ketganiga o'xshab ko'rinadi.

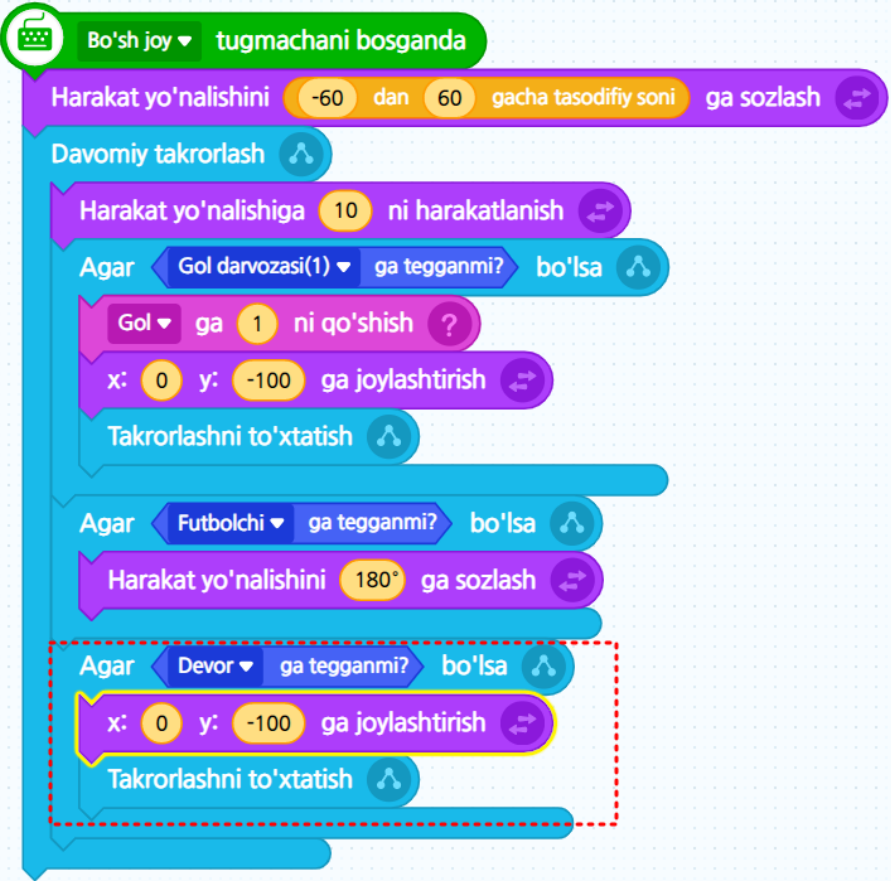


Oxirida darvozabon to'sib qolgan futbol koptogi sakrab devorga teginganida yana avvalgi joyiga koptok qaytishi lozim. Buning uchun “x:~, y:~ joyiga harakatlanish” bilan “takrorlashni to'xtatish” blokidan foydalanildi.

Va Loyiha birinch ishga tushganda “Bo'sh joy tugmasini bosding!” kabi ma'lumot beriladi.



Futbol to'pi(1)





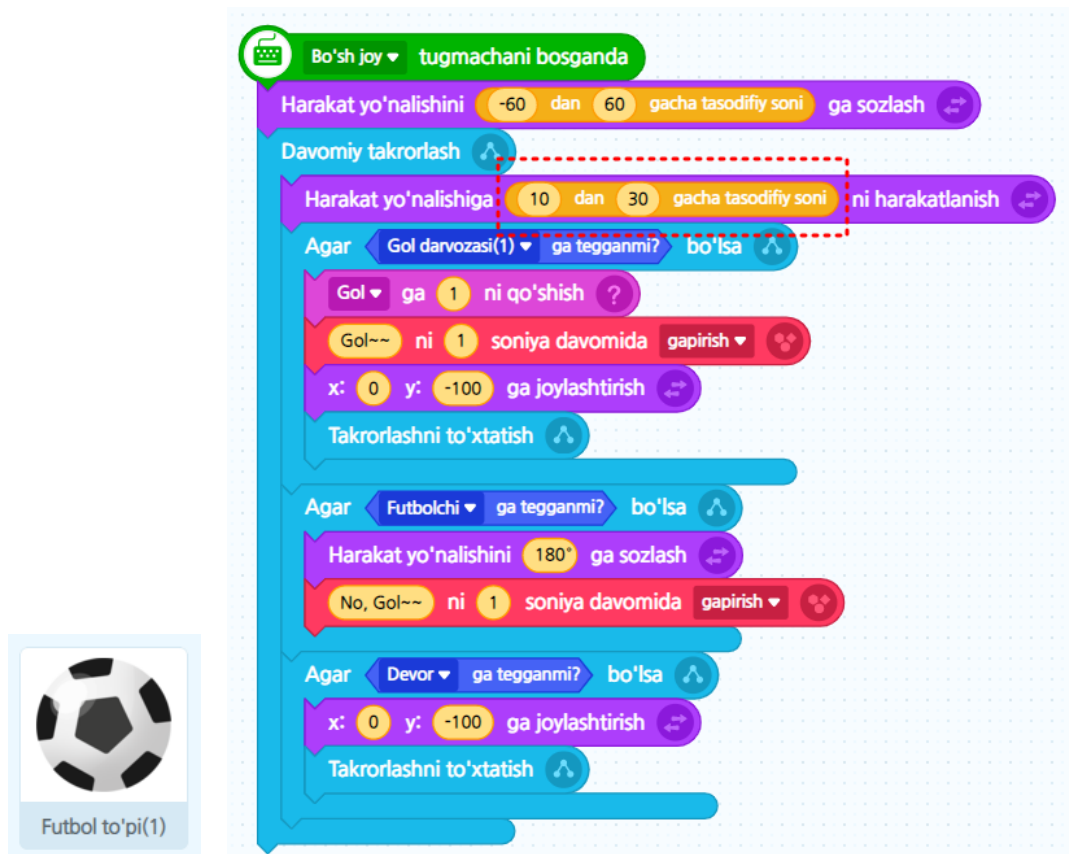
Futbol to'pi(1)



[Yanada ilgarilash]

Futbol koptogining tezliginin taxmin qila olmaydigandek qilib yasab darvozabonni klaviatura yo'nalishida harakatlanadigan qilib bajarib ko'ramiz.

Birinchi, futbol koptogining tezligini taxmin qila olmaydigan qilib o'zgartirish uchun quyidagicha "tasodifiy soni" blokini taxlab ko'ramiz.



Ikkinchi, darvozabonni sichqoncha emas klaviatura yo'nalishi tugmasida harakatlantirish uchun "~ tugmacha bosilib turganmi" qaror blokidan foydalansangiz bo'ladi.



11. Chayonni ushla

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/11_Chayon
Dasturlash omillari	Nusxa, Hodisa, Shart, Parallel, O'zgaruvchi, Tasodifiy soni

Cho'lda qo'rqinchli chayon paydo bo'ldi. Chayon qumga yashirinib to'satdan paydo bo'ladi. Keling, bu chayonlarni yo'q qilamiz. Ushbu loyihani bajarish davomida quyidagilarni o'rganib olasiz.

- Obyektning markazini to'g'ri joylashtirishning muhimligi
- Harakat yo'nalishi bilan aylanishning farqini bilish

Fon "Cho'l(1)"obyekti,"Chayon"obyekti, va "Ruletk o'qi" obyektlarini quyidagi rasmda ko'rsatilganidek joylashtiring.

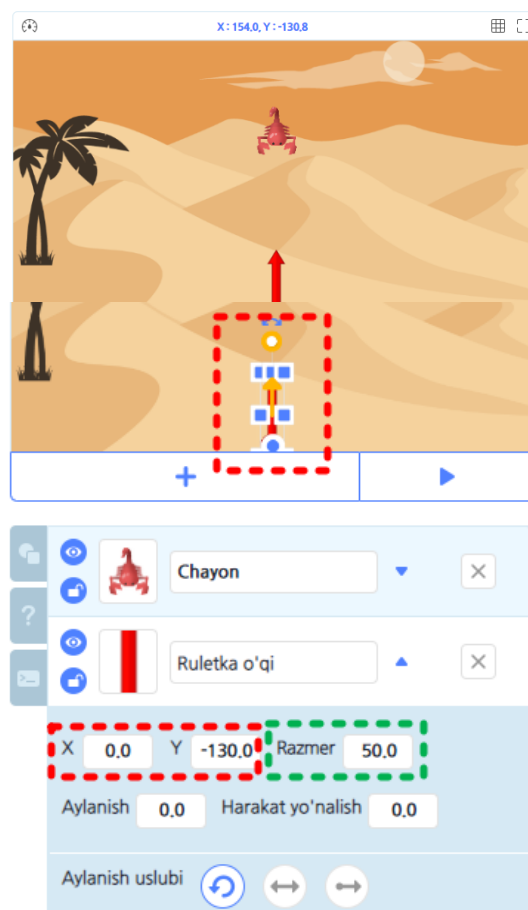
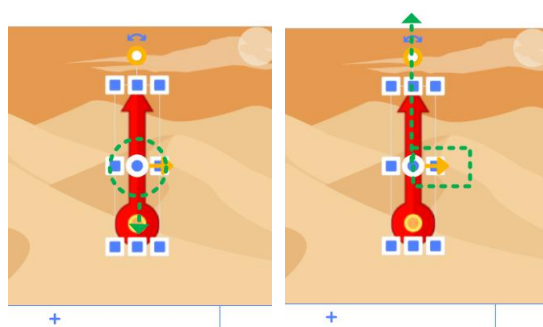


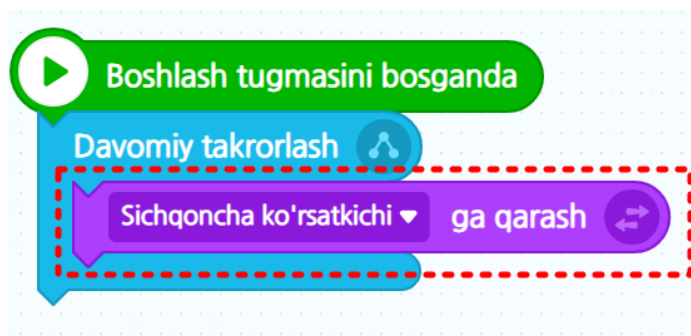
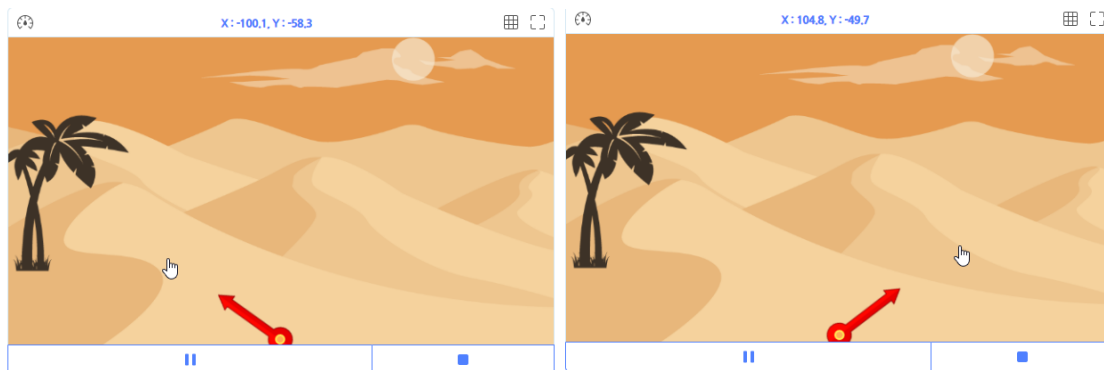
Obyektning markazini to'g'ri joylashtirishning muhimligi

Avvalo, hujum uchun kamon o'qiga o'xshagan qurol "Ruletk o'qi"ni kodlang. **Obyektning markazini pastga ko'chirib hujumga tayyorgarlik ko'ring.**

Markazni pastki devorga joylashtiring.

Koordinata holati X: 0, Y: -130, O'lchamni 50ga sozlang. Endi hujum yo'nalishini sichqonchaning harakatiga qarab sozlanadigan qiling.

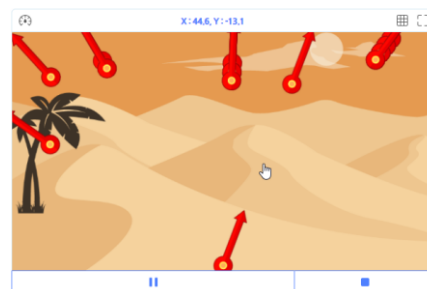
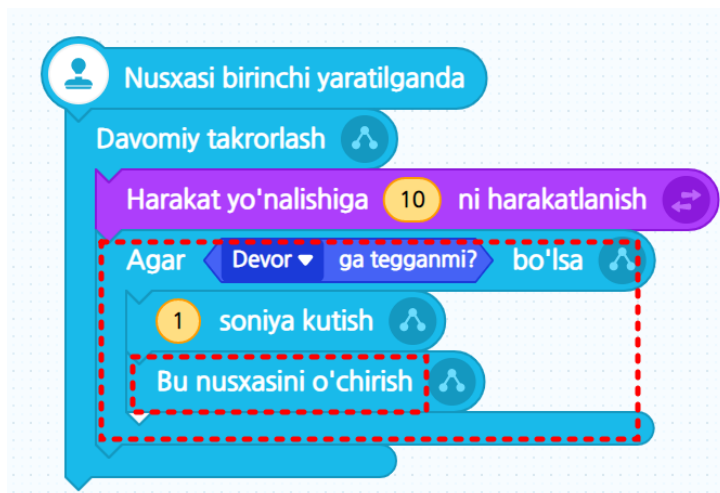




O'qni uzish uchun, uning nusxasini yaratib, harakat yo'nalishiga uchib boradigan qilib bajaring. Bo'sh joy tugmasiga bossangiz, o'zi nusxalanadi. Va sichqoncha bilan ko'rsatilgan aylanish yo'nalishida o'q otiladi.

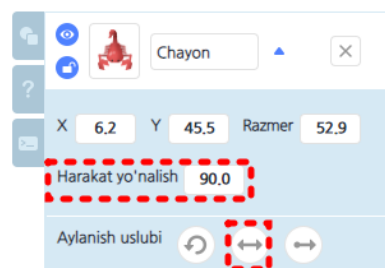
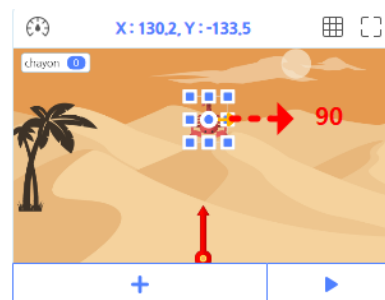
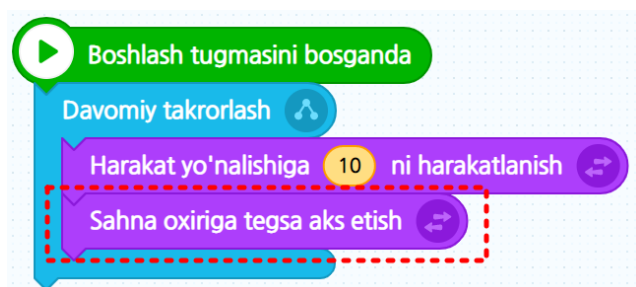


Ammo, agar siz o'sha jarayonni bir necha bor davom ettirsangiz, boshqa o'qlar chiqmay qoladi. Chunki nuxalagan obyektlarning maksimal soni borligi sababidir. Shu sababdan ular devorga tegsa, nusxalangan ruletk o'qlarini o'chiriladigan qiling.

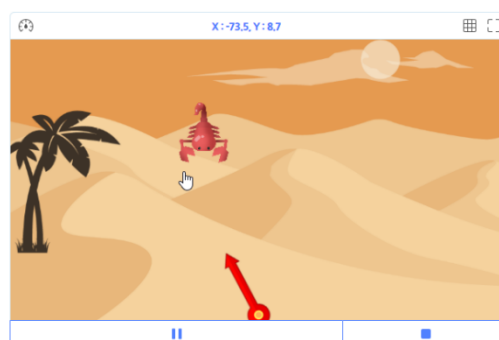


Endi chayonlarni kodlab ko'ramiz. Birinchi, chayon davomiy chap va o'ngga harakatlansin. Oldingi darslardan, u devorga tegganida, davomiy yo'nalishini o'zgartirish uslubi haqida bilsangiz kerak.

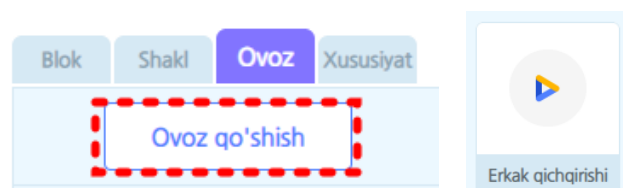
“Sahna oxiriga tegsa aks etish” blokini qo'yganingizdan keyin aylanish uslubida chap va o'ng tomon aylanish uslubini qo'llasangiz bo'ladi.

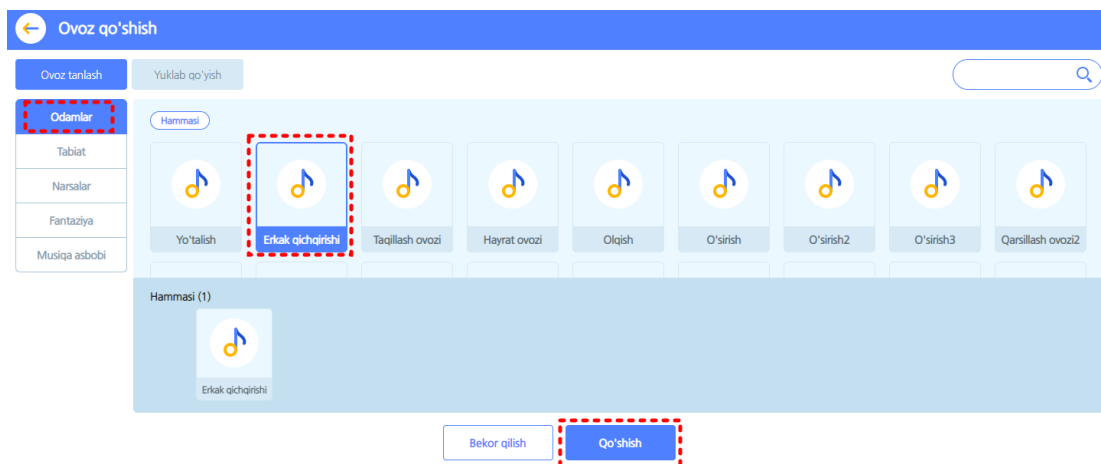


Chayon qumga yashirilib, paydo bo'ladi. Keling, shu tarzda kodlab ko'ramiz. Tasodifiy soni yordamida vaqt intervalini boshqarsangiz, yanada qiziqarli shaklni ko'rishingiz mumkin bo'ladi.

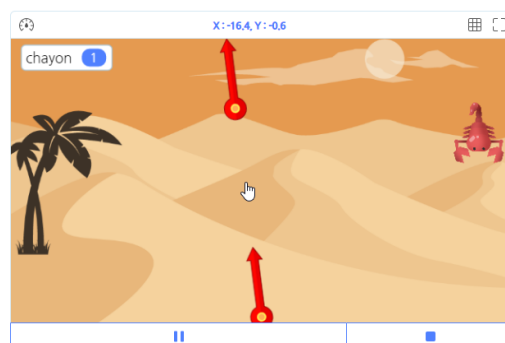
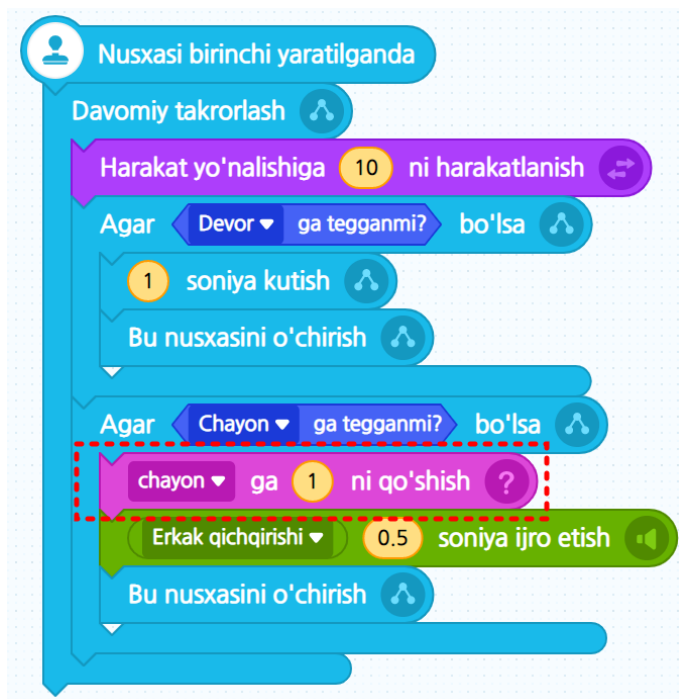


Qaytadan ruletka o'qiga bosing. O'q chayonga tegganida nima qilsak yaxshi bo'ladi? Avvalo, "Erkak qichqirishi" ovozini chayonga sozlaymiz. [Ovoz] kategoriyasidan [Ovoz qo'shish]ga bosib Erkak qichqirishi ovozini izlab saqlang.

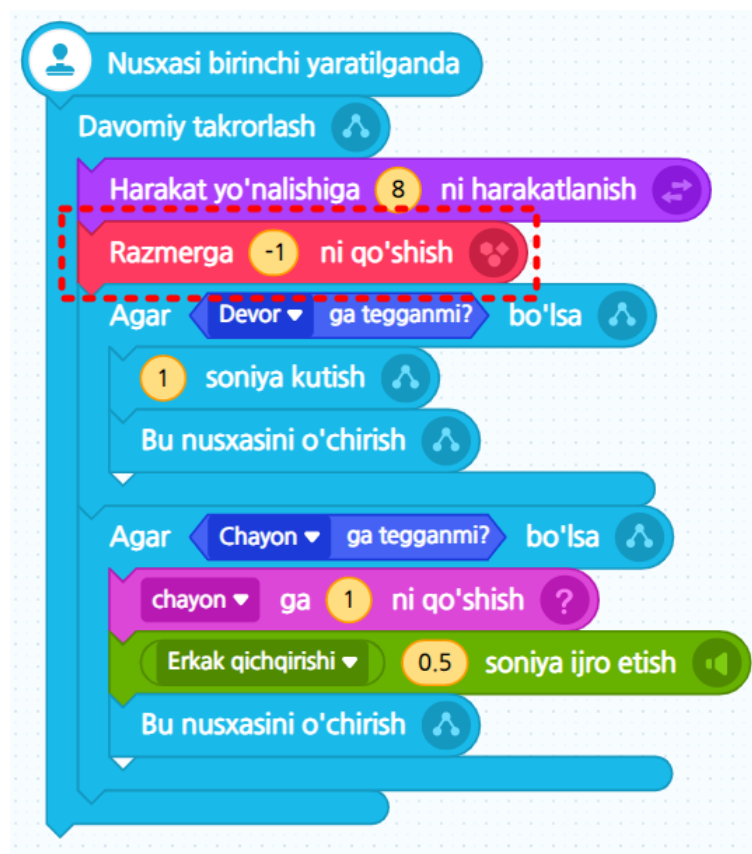




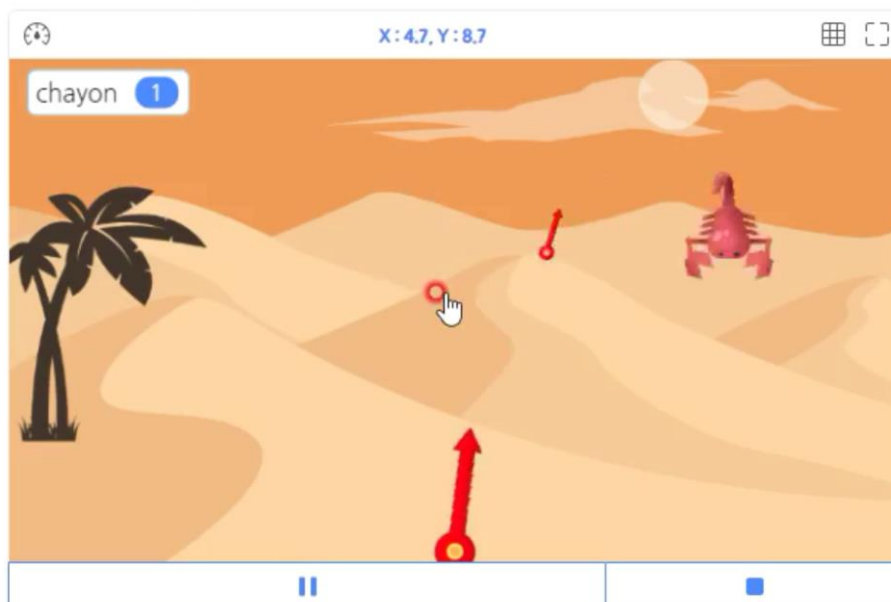
Va nihoyat, o'zgaruvchini yasab qancha chayonni ushlaganingizni bilib oling.



Ruletko o'qining o'lchamiga o'zgartirish berib ko'ring. O'lis-uzoqlarga uchayotgan o'qqa o'xshaydi.



<Ijro natijasi>



12. Ko'rshapalakni ushlaydigna ajdaho

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/12_Korshapalak
Dasturlash omillari	Hodisa, O'zgaruvchi, Tasodifiy soni, Shart, Xabar

Ushbu darsda ko'rshapalak bilan urushadigan ajdahoni oddiy o'yinda yasab ko'rmoqchimiz. Avvalo, bu o'yinni yasashdan oldin qanaqa shartlar kerakligini ko'rib chiqamiz.

- Ko'rshapalak va ajdaho chiqadi.
- Ajdaho yuqoriga, pastga harakatlanishi mumkin.
- Ko'rshapalak tasodifiy joyidan ajdaho tomon keladi.
- Bo'sh joy tugmasini bossangiz ajdahodan olov chiqadi
- Ko'rshapalak olovga teginsa 5 balini oladi.
- Ko'rshapalak ajdahoga teginsa umri 1 ga kesiladi.
- Ajdaho ko'rshapalakdan qochsa 1 balini oladi.
- Umri 0 bo'lsa o'yin tugaydi.

Agar tushungan bo'lsangiz birinchi obyektни qo'shib ko'ramiz. Quyidagicha **"Ajdaho"**, **"Ko'rshapalak"**, **"Gulxan"** va **"Qabr"** obyektlarini qo'shing.

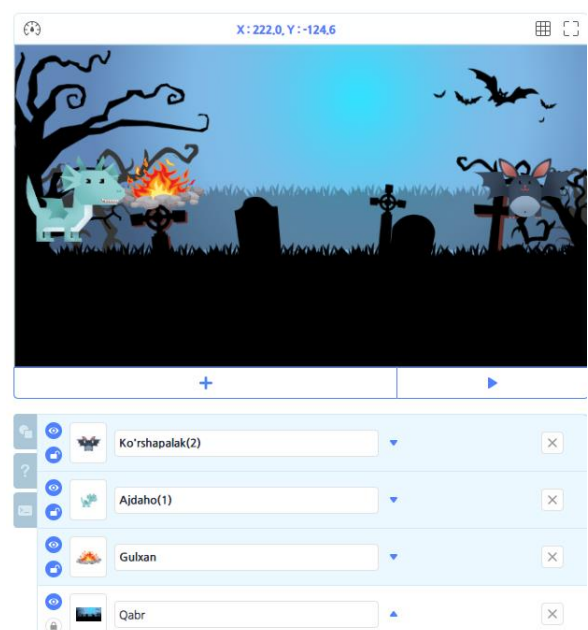


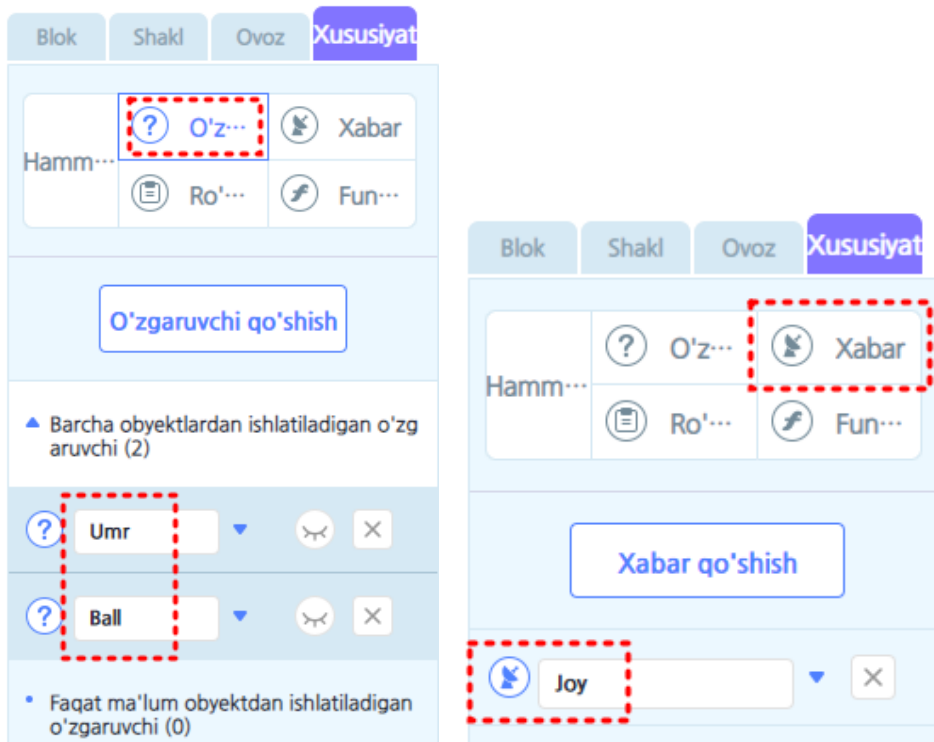
Qo'shgan obyektни quyidagi rasm kabi joylashuvi va o'lchamini belgilab beramiz.

Ajdaho ham olov chiqadigan ajdaho bo'lish uchun "Ajdaho" obyektiga "Gulxan" obyektini joylashtiramiz.

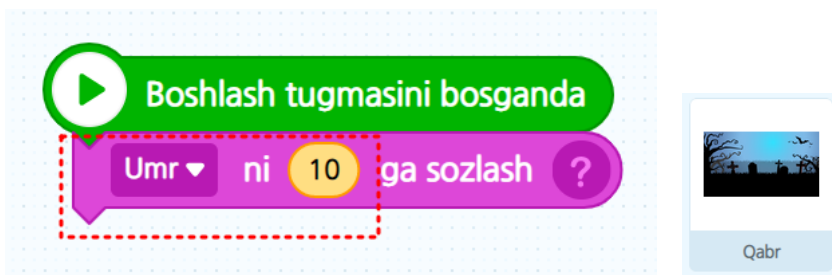
Shuningdek baho va hayot o'zgaruvchisini ham qo'shamiz.

Shuningdek ajdaho yoki gulxanga ko'rshapalak teginganida avvalgi joyiga keltiradigan bir xabarni ham yasab ko'rish kerak.

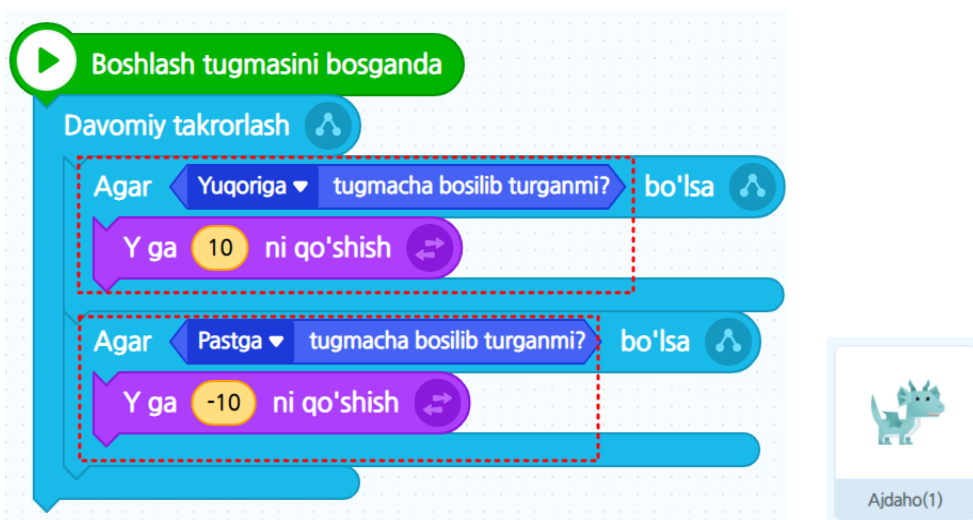




Undan keyin “Qabr” fonini bosib quyidagicha blok jamlanmasini qo‘shib ko‘ramiz. Umrni boshida 10 ga sozlab qo‘yish lozim, aks holda o‘yin boshlanishdan oldin o‘yin tugab qoladi.



Endi ajdahoga bosib ajdaho klaviatura orqali yuqoriga va pastga harakatlanadigan qilib quyidagicha blok jamlanmasini yasab ko‘ramiz.



Shuningdek yuqoriga va pastga tugmasini bosganda har biri 10 va -10 dan y koordinatasi o'zgaradigan bo'lishi kerak.

Shuningdek umr 0 bo'lganda o'yin to'xtashi kerak. Quyidagicha blokni cheksiz takrorlashning eng oxiriga qo'yamiz.

Endi ko'rshapalak obyektining blokini taxlash vaqti keldi. Avvalo, ko'rshapalak ajdahoga teginganidagi blokni taxlaymiz.

Quyidagicha ko'rshapalak obyektiga blokni taxlagandan so'ng. Ajdahoga teginsa umri 1 ga qisqaradi.

O'zgaruvchi ketegoryasidan blokni olib kelib quyidagicha taxlab ko'ramiz.

Lekin unday deb umrini davomiy qisqartirib qo'ya olmaymiz. Umr qiymati 0 bo'lgan bo'lsa ko'rshapalakni ham to'xtatib quyidagi ajratilgan qizil bo'lak ichidagi bloklarni qo'shamiz.

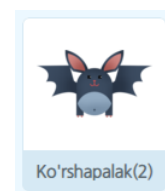
Endi esa ko'rshapalak devorga tegingandagi harakatini sozlaymiz. Avvalo quyidagi qizil bo'lak ichki qismida ko'rsatilgan bloklarni olin.

Shuningdek ko'rshapalak devorga tegindi degani bu ajdaho ko'rshapalakdan qochdi degani emasmi? Shu sababdan devorga teginganida ballga 1ni qo'shadigan qilib yasaymiz.

Agar ko'rshapalak ajdahoga ham teginmay, devorga ham teginmagan bo'lsa ko'rshapalak davomiy ajdaho tarafga harakatlanishi kerak. Shu sababli **"x koordinatasining -40ni kamaytirish"** blokni o'zgartirganingizdan keyin ko'rshapalak uchadiganga o'xshab ko'rinadigan qilib **"Keyingi shaklga o'zgartirish"** blokni ham qo'shamiz.

Shu joyda bir daqiqa 0.1 soniya kutish blokini kiritmasangiz, ko'rshapalak juda tez ajdahoga uchib keladi.





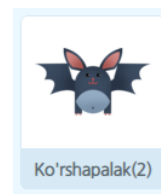
Ko'rshapalak ajdaho yoki devorga teginsa ham davomiy yursa bo'lmaydi, to'g'rimi?

Haligi qo'shgan Ko'rshapalakning avvalgi o'rniga "Joylashtir" xabarini yuboradigan qilib quyidagi kabi kodni qo'shamiz. Hozirgacha faqat xabar yuboriladi lekin ko'rshapalak avvalgi o'rniga borib qolmaydi.

"Joylashtir" xabarini olganida, eng birinchi joyiga qaytadigan qilib blokni quyidagi tarzda qo'shing.

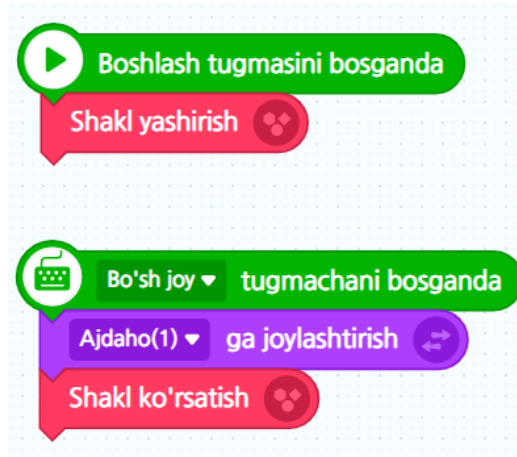
Ma'lumot uchun ko'rshapalakning dastlabki joyi X qiymati [Obyekt ma'lumoti] da tekshirishingiz mumkin.





Eng oxirida faqat gulxan blokini taxlasangiz o'yin tugaydi.

Eng boshidan gulxan ko'rinsa bo'lmaydi. Boshlash tugmasini bossangiz shaklni yashiradigan qilib quyidagicha blokni taxlang.



Endi bo'sh joy tugmasini bosganingizda, gulxan ajdahodan chiqadigan qilib yasab ko'ramiz. Avvalo, bo'sh joy tugmasini bossangiz ajdahoning joyiga boradigan qilib quyidagicha yasaymiz. “~ga joylashtirish” bloki [Harakat] kategoriyaga borsangiz mavjud.

Avvalo, ko'rshapalakga tegingandagisini yasab ko'ramiz. Gulxan yo'q bo'lib qolgandan keyin, jamlanma ballga 5 ball qo'shiladigan qilib ko'rshapalak dastlabki joyiga boradigan qilib va xabarni ham yuboradigan qilib yasaymiz. Shuningdek takrorlashni to'xtatish blokini kiritish muhimdir. Unaqa bo'lmasa, gulxan davomiy o'ng tarfaga chiqadigan bo'lai.

Gulxan devorga teginganida albatta shakli yo'qolib o'sha joyda to'xtab turadigan qilib yasash kerak emasmi? Shuningdek gulxan ko'rshapalakka yoki devorga teginmasa albatta davomiy oldinga harakatlanadigan qilib ham yasab ko'ramiz.

Shuning uchun quyidagi rasm kabi

blokni qo'shsangiz gulxan devorga teginganida shakl yo'qolib, oldinga harakatlanishi ham to'xtatiladi. Bo'lmasa ko'rshapalakka yoki devorga teginmaganida davomiy oldinga

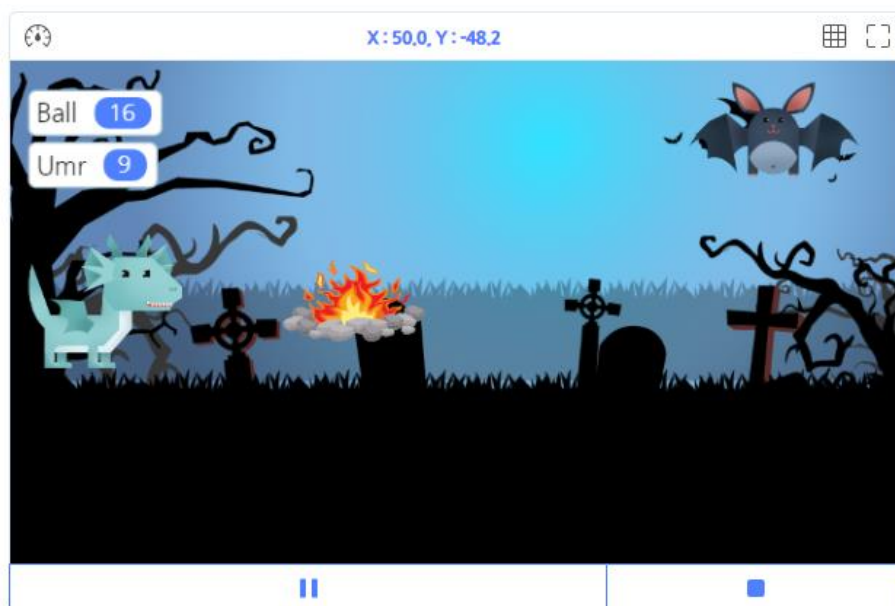


harakatlanadigan bo'ladi.



Agar ushbu joygacha bajargan bo'lsangiz bugungi o'yinni tugatdik deb hisoblasak bo'ladi.

<Ijro natijasi>



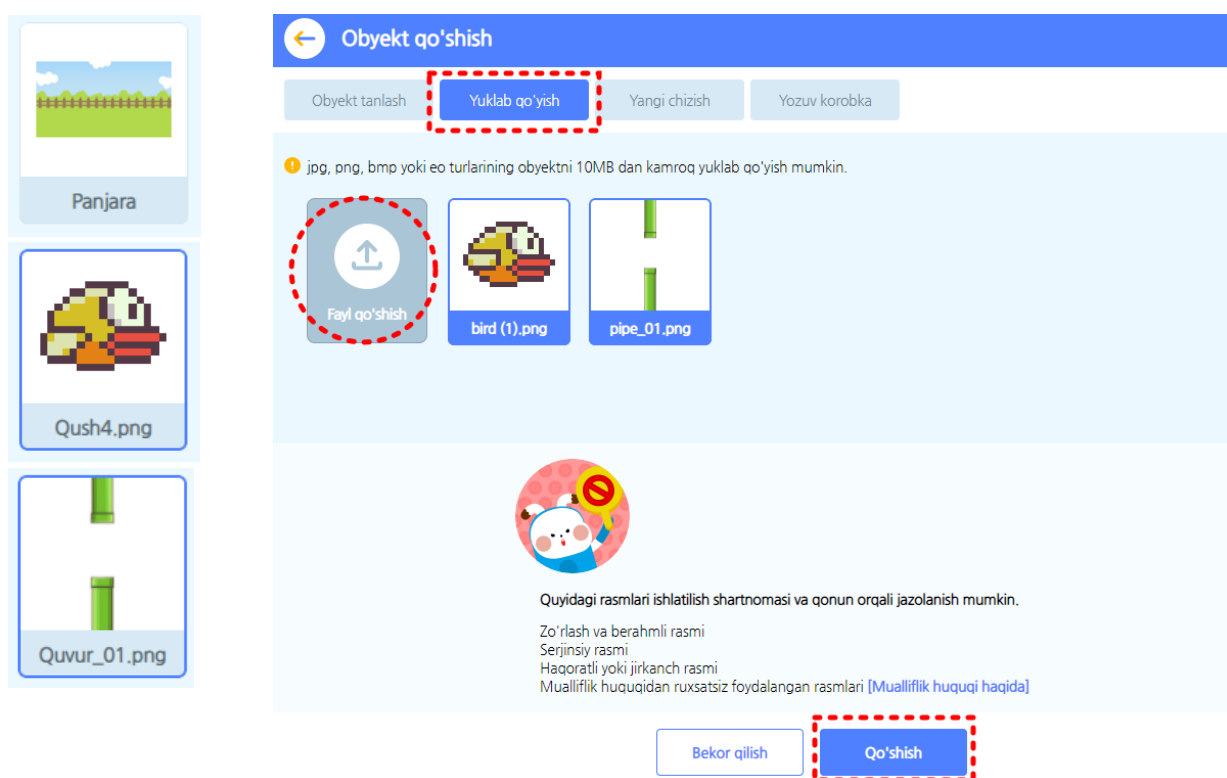
13. “Flappy bird” o‘yinini nusxa qilish

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/13_Flappy_bird_01
Dasturlash omillari	Nusxa, Shart, Parallel

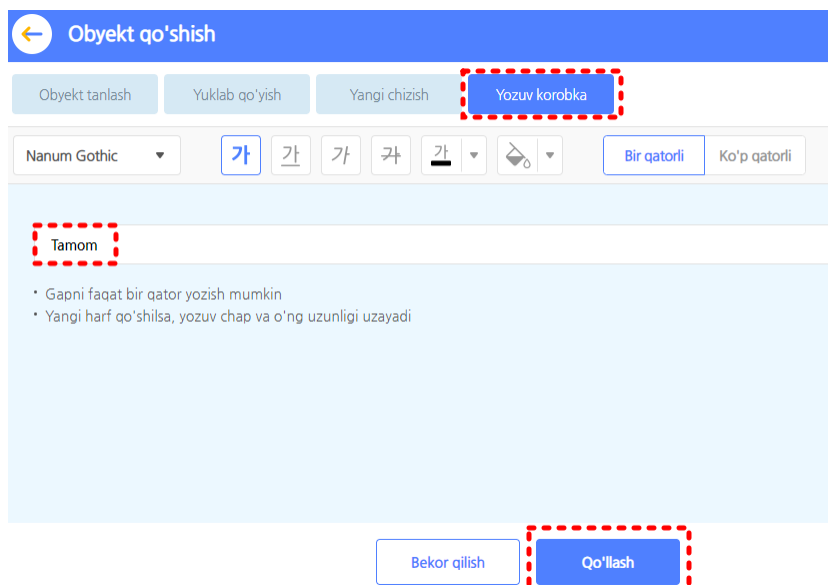
Ushbu darsda juda mashxur bo‘lgan “Flappy bird” o‘yini nusxasini yasab ko‘ramiz. Albatta butunlay birdek qilib yasay olmaymiz, lekin o‘xshatib yasab ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Uning uchun ushbu darsda asosan ikki amalni bajarib ko‘ramiz.

- Oddiy og‘irlikni mujassam qilish
- Nusxadan foydalanish

Avvalo, kerakli obyektlarni chaqirib ko‘ramizmi? Fondan boshlab quyidagi rasm tarzida chaqiramiz. Lekin qush va quvar obyektlar “Entry” dagi oldin tayyor bo‘lgan obyektlar ichida mavjud emasligi uchun tepadagi manba kodlar havloasini bosib loyiha faylini yuklab olib foydalanishingiz mumkin.

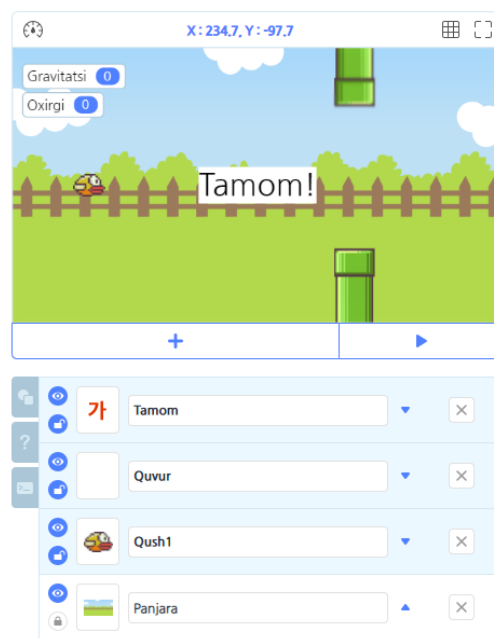


Rasmlardan yangi obyektlarni yaratish uchun [Obyekt qo‘shish] tugmasini bosib tasmali panelidagi [Yuklab qo‘yish] ni bosib rasm fayllarni tanlasangiz ulardan yangi obyektlar paydo bo‘ladi.



Shuningdek o'yin tugasa chiqib keladigan [Yozuv korobka]da "Tamom!" deb matnni yozib obektni hosil qiling.

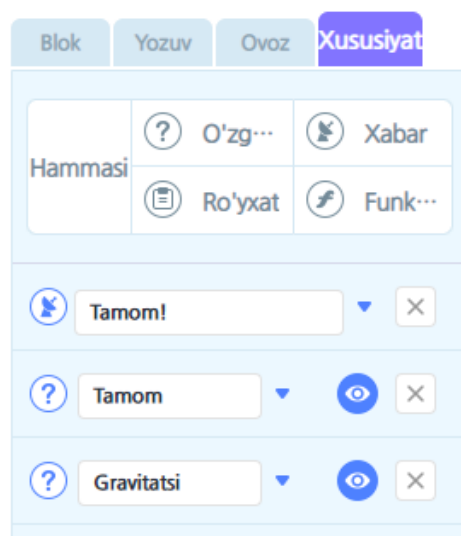
Hammasini joylagan bo'lsangiz, yonidagicha o'lchamini va joylashuvini sozlaymiz. Shu payt "Quvur" bilan "Qush"ning o'lchami qiyinlik darajasini belgilagani uchun yetarli darajada bo'lgani muhim!



O'yinga foydalaniladigan ikki o'zgaruvchi bilan bitta xabarni ham quyidagicha qo'shing.

"Gravitatsiya" o'zgaruvchisi og'irlikni mujassam qilganda foydalaniladigan o'zgaruvchi, "Tamom" o'zgaruvchisi o'yin tugashini belgilab beradigan o'zgaruvchi sifatida foydalaniladi.

"Tamom!" xabari o'yin tugasa "Yozuv korobka" sifatida ko'rinadigan xabardir.



Oddiy og'irlikni mujassam qilish

Fon bo'lgan “Panjara” obyektini bosib quyidagi blok jamlanmasini qo'shamiz.

Og'irlik mujassam bo'ladigan asosi juda oddiy. Vaqt o'tgan sari og'irlik qiymati kattalashadi. Asta-sekin kattalashadigan og'irlik qiymatidan foydalanib og'irlik qiymatida harakatlanadigan obyektning tushish tezligi asta-sekin tez bo'lish mumkin.

Albatta qush yana uchib ko'tarilganida tezlik qayta tiklanishi kerak.



Shuningdek endi “Tamom!” yozuv korobkani bosib quyidagicha blok jamlanmasini qo'shamiz. Xabarni olganida, oxirgi o'zgaruvchini 1da yasab obyektlarning harakatini to'xtatib yozuv korobkani ko'rinadigan qilish mumkin.

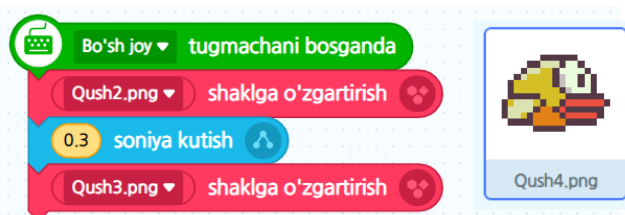


Endi qushda qush bo'sh joy tugmasini bosganda uchib ketadigan qilib yasaladi.

Avvalo, bo'sh joy tugmasiga bosganda, uchib ketadigan shaklga o'xshatib o'zgartish kerak emasmi? Yonidagi rasm kabi blok jamlanmasini taxlaymiz.

Shuningdek yuqorida aytilganidek

“Tamom” o'zgaruvchi qiymati o'yinning to'xtashini belgilaydi.



Dastlab o'zgaruvchini yasangiz asosiy qiymati 0 ga sozlanadi.

Oldinda “Tamom!” xabarini olsa “Tamom” o'zgaruvchisi qiymat 1ga sozlaganmiz. 0 bo'lganida o'yin davomiy

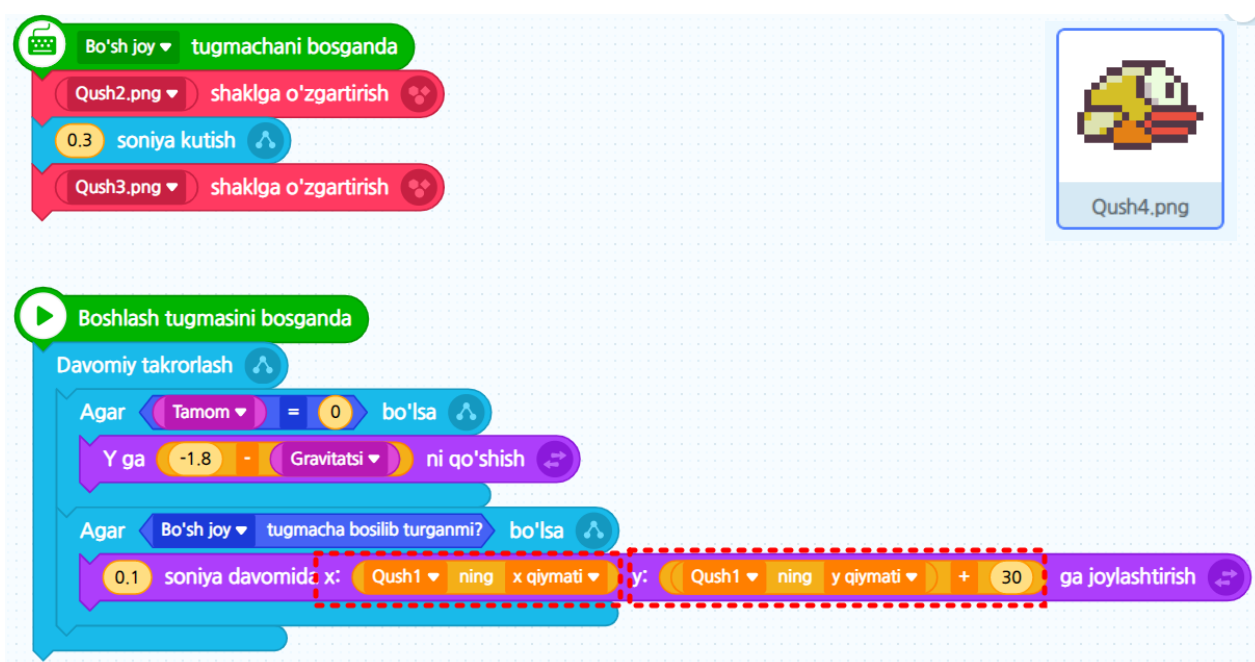


bajarilib 1 bo'lganida to'xtatiladigan quyidagi rasm kabi blok jamlanmasini qo'shamiz.

Shuningdek tugmasining Y qiymati og'irlik qiymatiga qarab o'zgarishi uchun uni quyidagi rasmda ko'rsatilgani kabi yasaymiz.

Og'irlik qiymati o'zi ijobiy raqam bo'lganligi uchun, og'irlik qiymatidan foydalanib obyekt pastga tushadigan qilmoqchi bo'lsangiz og'irlik qiymati oldiga [-] qo'shish kerak.

Endi bo'sh joy tugmasini bossangiz qush tayinli balandlikka chiqadigan qilib blokini yasash navbati keldi. Avvalo, quyidagi rasm kabi bloklarni qo'shing. Y: qimyatiga "Qushning Y koordinata qiymati" blokini kiritsangiz tugaydi.



Shuningdek devorga teginganida o'yin tugaydigan bo'lib, blok jamlanmasini qo'shamiz.

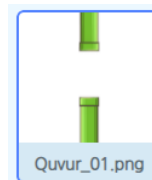


Oxirida quvur obyektiga kiradigan bloklarni qo'shsangiz tugaydi.

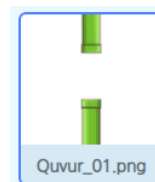
O'yin boshlansa, quvur o'zining shaklni yashirishi kerak bo'ladi.

Negaki nusxa davomiy paydo bo'lib asli esa o'sha joyda harakatsiz tursa ko'rishga unchalik yaxshi emas. Shuing uchun yashiramiz.

Quvur ham "Tamom" qiymati faqat 0 bo'lganida harakatga keladigan qilib yasashimiz kerak. Shu sababdan quyidagi rasmdagi kabi blokni qo'shamiz.

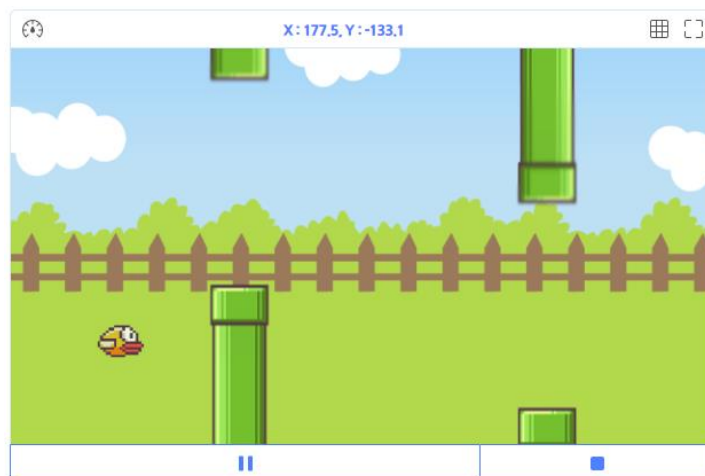


Endi nusxani yasash navbati keldi. Quyidagi rasmdagi kabi nusxani yasash blokini qo'shib, 1dan 1.3 gacha tasodifiy sonini kutadigan qilib quvur paydo bo'ladigan davrni sozlaymiz. Shunda qiyinlik darajasi ozgina bo'lsa ham sozlanadi. Unday qilmasdan tasodifiy soni qilmay ma'lum tarzda chiqsa qiyinlik darajasi tushadi, to'g'rimi?



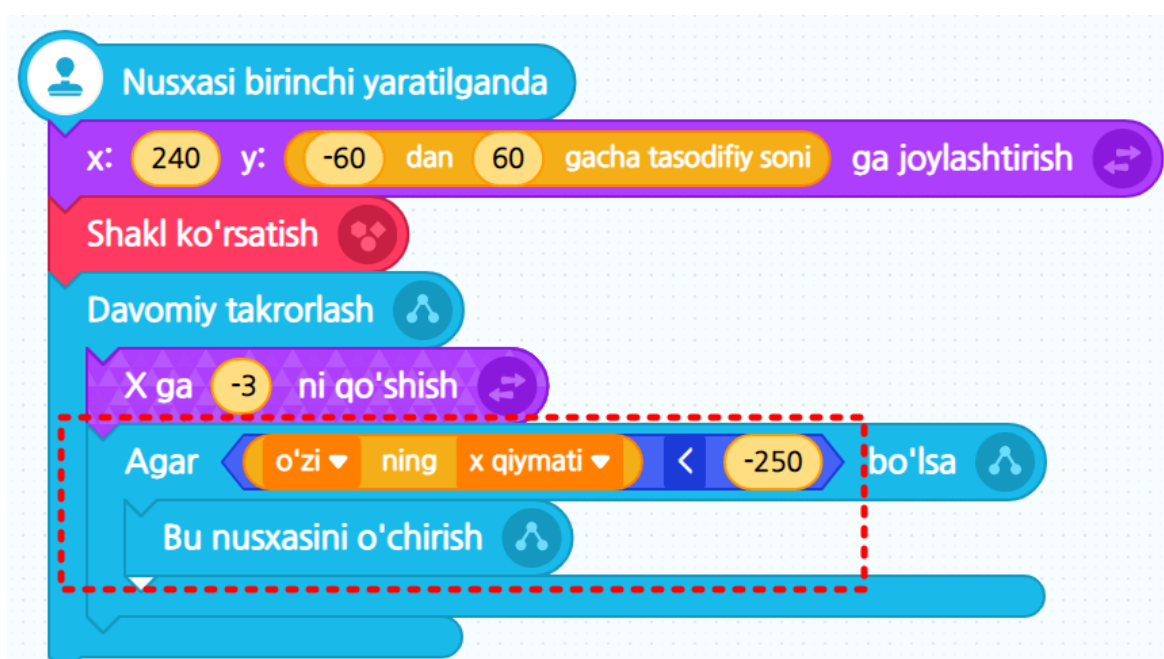
Endi nusxa paydo bo'lganida holatni sozlash navbati.

Nusxa birinchi marta paydo bo'lsa X qiymati ma'lum bo'lib, Y qiymati turlicha bo'lishi kerak. Faqat shu tarzda quvurni o'tkazadigan bo'sh teshik har-xil bo'lib chiqib o'yinning qiyinlik darajasini ko'tarish mumkin bo'lganligi uchundir.

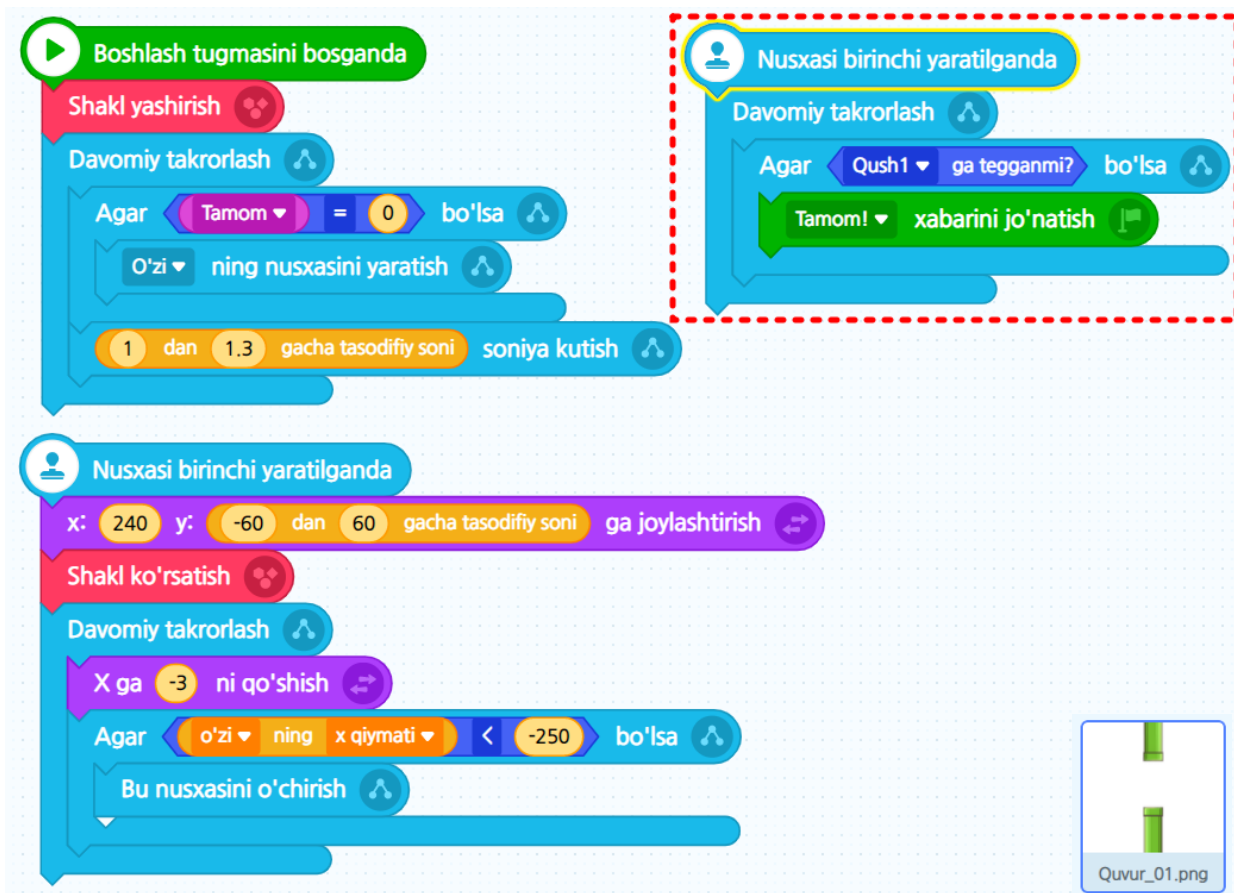


Undan keyin quvur yangi tarafga davomiy harakatlanadigan qilib cheksiz takrorlash bloki ichiga X koordinata qiymatini qo'shish blokini kiritamiz. Shu blokda qancha o'zgarishiga qarab quvur harakatlanadigan tezlikka qarab qiyinlik darajasini sozlash funksiyasini bajaradi.

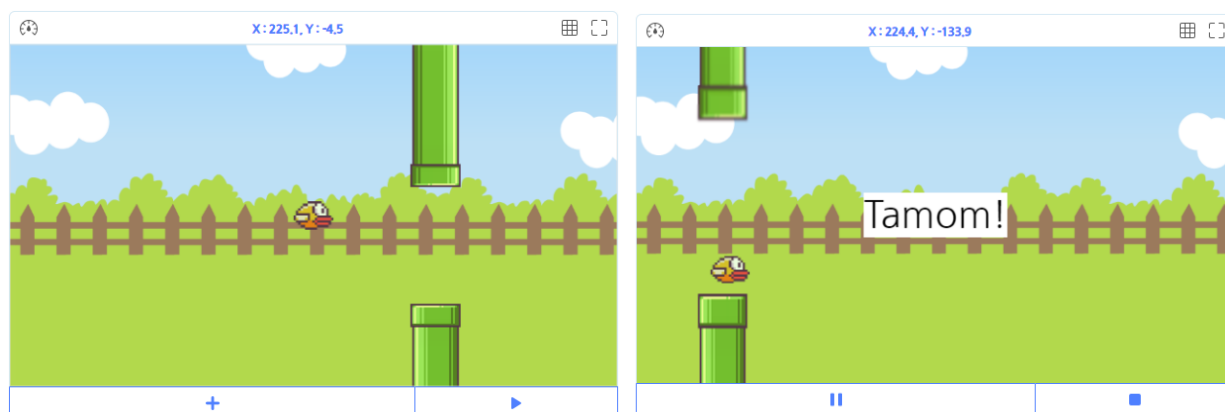
Shuningdek quvur oxiriga yetganida yo'q bo'lishi kerak emasmi? Davomiy paydo bo'lib nusxa 300 tani tashkil etsa Entry undan ortiq nusxani yasamaganligi uchundir. Shu sababli nusxalangan quvurning X koordinata qiymati "-250" ga qaraganda ham kichkina bo'lsa nusxani o'chiramiz.



Oxirida nusxaga qush teginganida, o'yinni to'xtatish uchun quyidagi bloklar taxlanadi.



<Ijro natijasi>



14. Avtosportchi bo'laman

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/14_Avtosportchi
Dasturlash omillari	Shart, O'zgaruvchi, Taymer, Xabar, Parallel

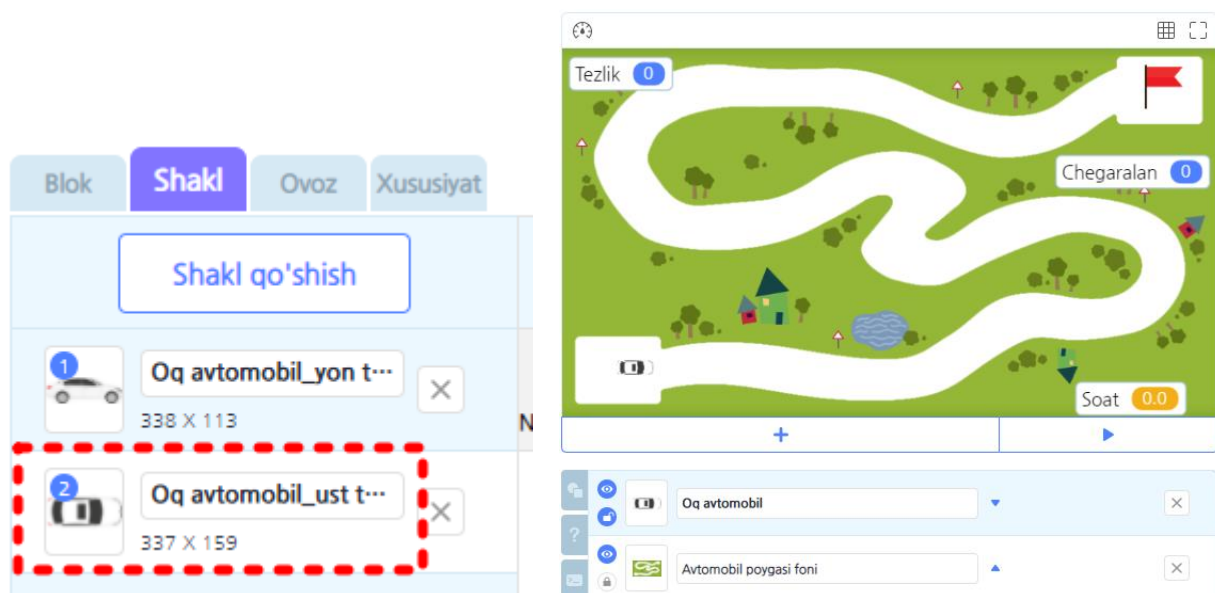
Avtosportchi bo'lishni xohlaysizmi? Entrydan foydalangan holda "Avtosportchi bo'laman" loyihasini yaratamiz. Ushbu loyihada o'rganadigan mazmunlarni quyida keltirilgan.

- Klaviaturadan foydalanib avtomobilning tezligi va yo'nalishini o'zgartirish
- Chegaralangan vaqtni sozlash
- Sahnani o'zgartirish

Eng avvalo, avto poyga uchun kerak bo'ladigan obyektlarni qo'shamiz.



"Oq avtomobil" hamda "Avtomobil poygasi foni"ni tanlang.

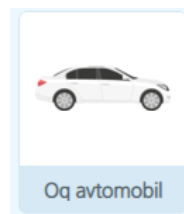
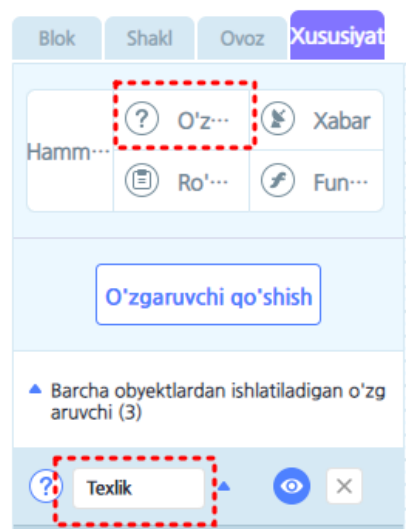


Avtomobil obyektining 2-ko'rinishini tanlang hamda uning o'lchamini va joylashuvini sozlang. "Qulf" tugmasiga e'tibor bering. Odatda fon obyektida qulf yopiq holatda bo'ladi. Qulf ochiq turgan holatdagina obyekt o'lchamlarini sozlash mumkin.

Klaviaturadan foydalanib avtomobilning tezligi va yo'nalishini o'zgartirish

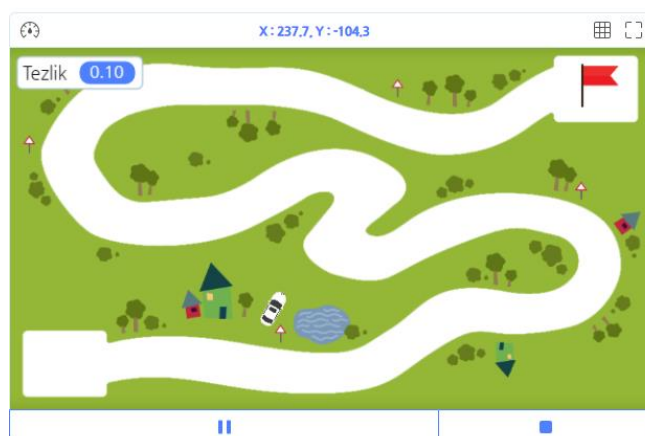
Klaviaturadagi ba’zi tugmalar yordamida avtomobilni harakatlantirishimiz mumkin. Masalan “A” tezlik ortishi, “S” esa tezlik pasayishi, klaviaturdagi  tugmasi yordamida o’ng tarafga harakatlanish, hamda  tugmasi yordamida chapga harakatlanishni ta’minlash uchun kerakli bloklarni taxlaymiz.

“Tezlik” o’zgaruvchisini qo’shib tezlikni boshqaramiz.



Entry darslarini yaxshi o’zlashtirib kelgan o’quvchilar ushbu loyihani osongina bajaradilar.

Avtomobil harakatlanganda uning tezligi “Tezlik” o’zgaruvchisida aks etadi. Avtomobil yo’lda ham yo’l chetida ham birdek tekis harakatlanayotganini ko’rishimiz mumkin. Aslida avtomobil yo’l chetiga chiqib ketganda uning tezligi pasayishi lozim. Shuning uchun ushbu kamchilikni to’g’irlaymiz.



Demak, avtomobil oq rangda ko'rsatilgan yo'lda erkin harakatlanadi, yo'ldan tashqarida esa avtomobil juda ham past tezlikda harakatlanishi uchun quyidagi bloklarni taxlaymiz:



Avtomobil tezligi juda tez bo'lsa uni boshqarish qiyin bo'ladi. Shu sababdan cheklangan tezlikni belgilash lozim. Xo'sh aziz o'quvchilar bu safar ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil ravishda bajara olasizmi? Bloklarni taxlab bo'lganingizdan so'ng quyida ko'rsatilgan bloklar bilan solishtirib ko'ring.



Sizlar taxlagan blok bilan o'xshashmi? Biroz farq qilsa ham siz taxlagan bloklar ishlayotgan bo'lsa, demak siz buni uddaladingiz.

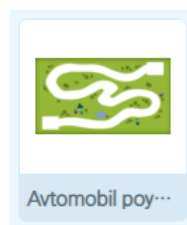
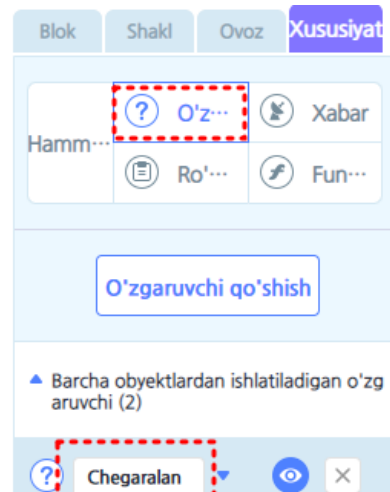
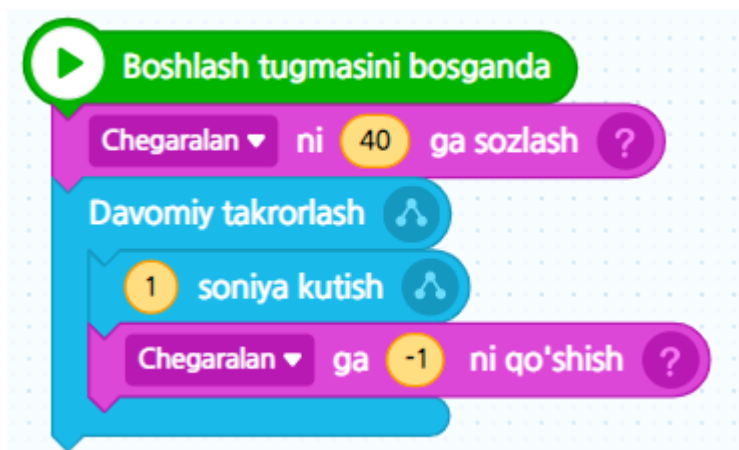
Endi o'yinning qiziqarli qismlarini qo'shadigan vaqt keldi.

Chegaralangan vaqtni sozlash

Chegaralangan ma'lum bir vaqtni qo'yib, ushbu vaqt ichiga poygani yakunlash lozim, aks holda mag'lubiyatga uchraydi. Qanday qilib deysizmi?

Avvalo, **“Chegaralangan”** degan o‘zgaruvchini qo‘shing.

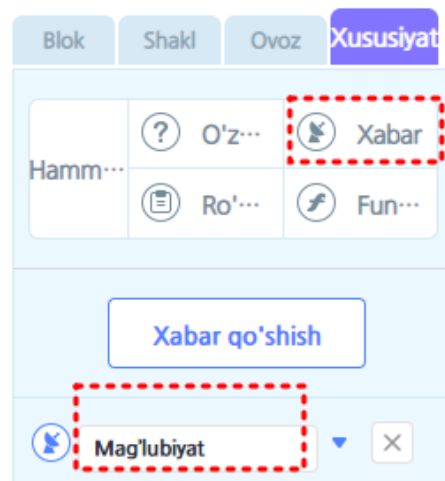
Chegaralangan vaqtni 40 ga belgilab va har 1 soniyada 1 martadan kamayib borishini ta‘minlaymiz. Bunda “1 soniya kutish” blokidan foydalaniladi. Bloklarni “Avtomobil poygasi foni” obyektiga taxlaymiz.



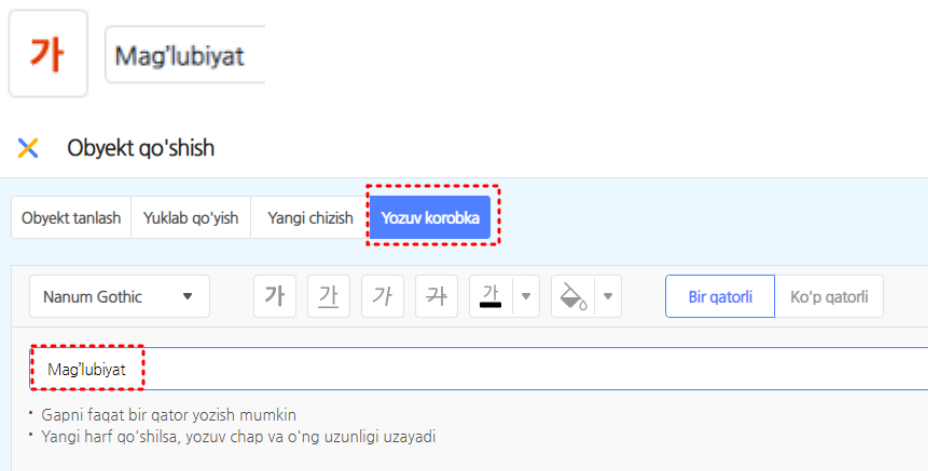
Ushbu usulni boshqa loyihalarda ham qo‘llash mumkin. Shuning uchun uni eslab qolishga harakat qiling!

Chegaralangan vaqt tugaganida avtomobil to‘xtab, o‘yin tugashi uchun qaysi blokdan foydalangan ma’qul? O‘tgan darslarda foydalangan **“~ kodni to‘xtatish”** bloki esingizdami?

To‘xtatish blokidan foydalansangiz, o‘yinni osongina tugatasiz. Chegara vaqti 0 bo‘lganida barcha obyektlar to‘xtab, **“Mag‘lubiyat”** degan yozuv ekranda paydo bo‘lishi uchun qanday amallar ketma-ketligini bajarish lozim? Ozigina qiyin bo‘lishi mumkin, lekin bor mahoratingizni ishga solib uni uddasidan chiqishingizga ishonamiz!



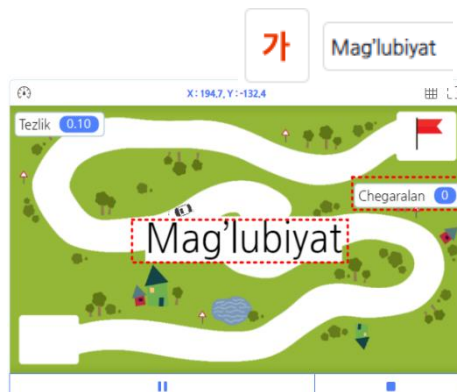
Avvalo, **“Mag‘lubiyat”** degan xabar bilan **“Mag‘lubiyat”** deb nomlangan [yozuv korobka] obyektini loyihaga qo‘shing.



Avtomobil poygasi fon obyektida blokni quyidagicha taxlang.



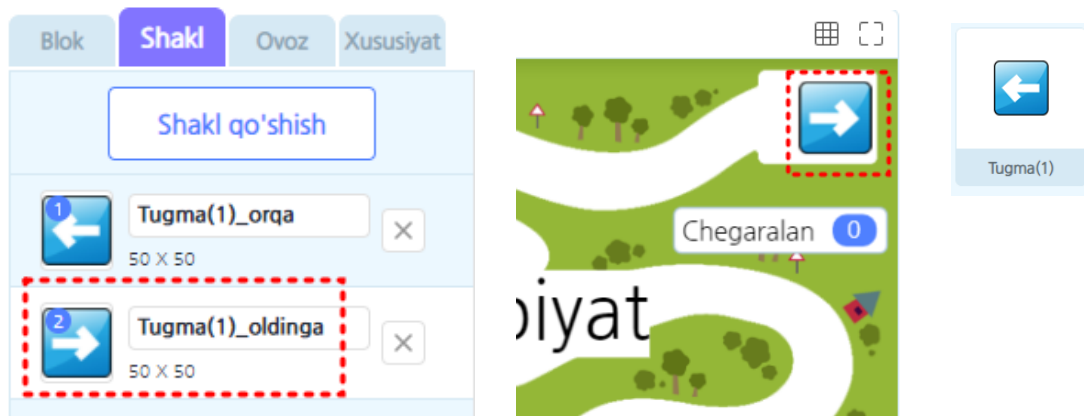
Xabar jo'natilgandan keyin "0.1 soniya kutish" blokidan foydalansak, 0.1 soniyadan keyingina loyihadagi barcha kodlar to'xtaydi. "0.1 soniya kutish" blokidan foydalanmasak, ba'zan jo'natilgan xabarni qabul qilishga ulgurmasdan loyihadagi kodlar to'xtab qolishi mumkin.



Sahnani o'zgartirish

Endi avtomobil “Tugma(1)” ga tegsa, avtomobil 2-sahnada harakatlanishi kerak. Aynan chegaralangan vaqtda yetib kelsa yangi sahnada harakatlanadi.

“Tugma(1)” obyektini loyihaga qo'shing.



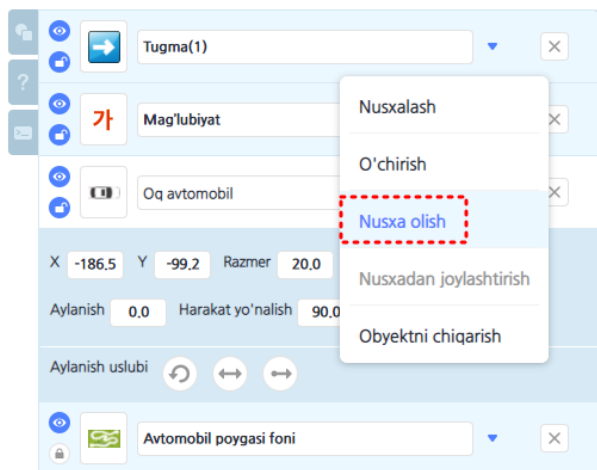
“Tugma(1)” obyektini loyihaga qo'shganingizdan so'ng, uni “Tugma(1)_oldinga” ko'rinishini tanlang. “Tugma(1)” obyekt uchun quyidagi bloklarni taxlang.



“Sahna 2” ni ham xuddi “sahna 1” kabi bo'lishini ta'minlaymiz. Lekin bu safar chegaralangan vaqtda belgilangan manzilga yetib kelganida avtomobilni keyingi sahnaga o'tkazmasdan, o'yinni tugatadigan qilib bloklarni taxlashimiz lozim. Vaqtdan unumli foydalanmoqchi bo'lsangiz, “Sahna 1”dagi obyektlarni nusxalab “Sahna 2”ga joylashtirishni unutmang!

Vaqtdan yutishning yanada samarali usuli bu sahnani nusxalashdir!

Sahnani nusxalashda sahnadagi barcha obyektlar nusxalanadi va uni osongina 1 soniya ichida keyingi sahnaga joylashtirishingiz mumkin.



Eslab qoling!

Nusxa olingandan keyin u "Cloned_Sahna" deb nomlanadi. Buni "Sahna 2" ga o'zgartiring.

"Sahna 2" da barcha bloklarni "Boshlash tugmasini bosganda" bloki emas "Sahna boshlanganida" blokiga o'zgartirishingiz kerak. Chunki "Sahna 2" loyiha boshlanganida ijro etilmaydi. "Sahna 1" dan "Sahna 2" ga o'tganida "Sahna 2" ishga tushadi.



Ozgina qiyin bo'lsa ham tushunyapsizmi?

Faqat yengil avtomobilni emas barcha obyektni bosib "Boshlash tugmasini bosganda" blokini o'chirib, o'rniga "Sahna boshlanganida" blokini joylab o'zgartiramiz!

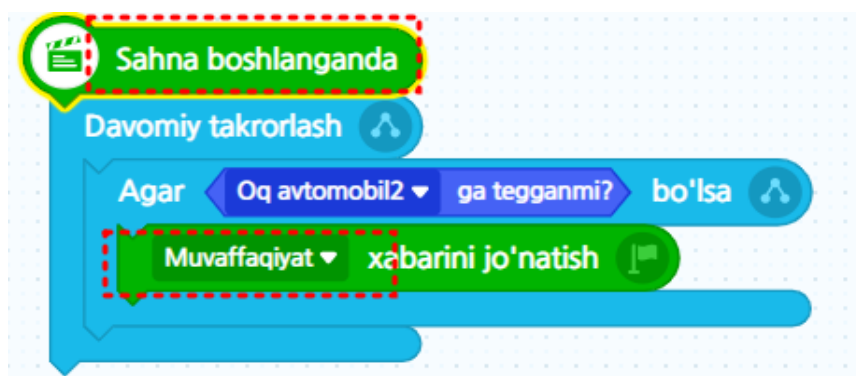
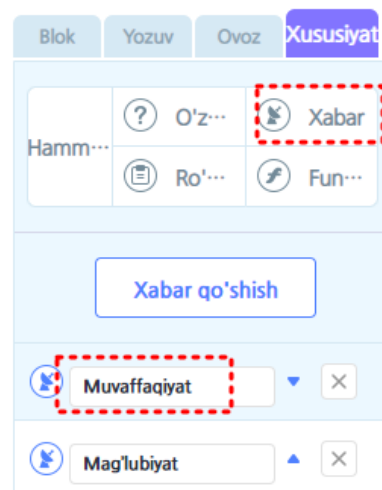


O'yin yanada qiziqarli bo'lishi uchun chegaralangan vaqtni 30 ga qo'yib o'yinni biroz qiyinlashtiramiz. Nihoyat oxirgi bosqich ham keldi.

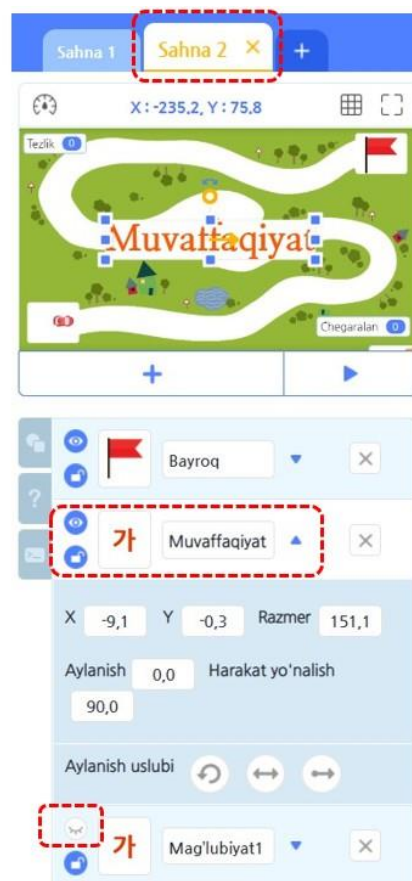
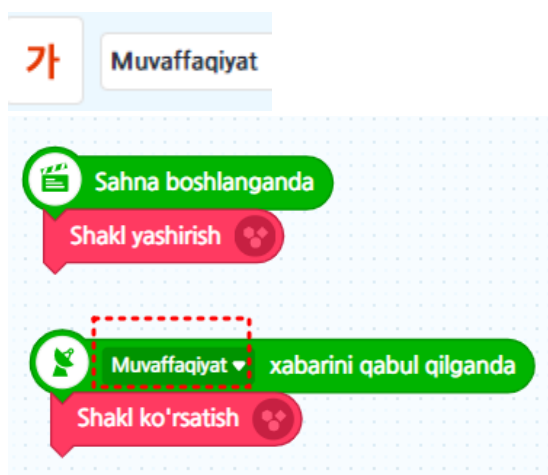
Avtomobil marraga yetib kelganida **"Muvaffaqiyat"** degan yozuv ekranni to'ldirib chiqsin va o'yin tugasin.

"Mag'lubiyat" degan yozuv ham xuddi shu tartibda bajariladi. Sizlar bu vazifani mustaqil bajara olasizmi? Birinchi **"Muvaffaqiyat"** degan xabar bilan yozuvni yasang.

"Sahna 2"da avtomobil yetib kelish marrasi, ya'ni "Bayroq"ga teginsa "Muvaffaqiyat" xabari jo'natiladi.

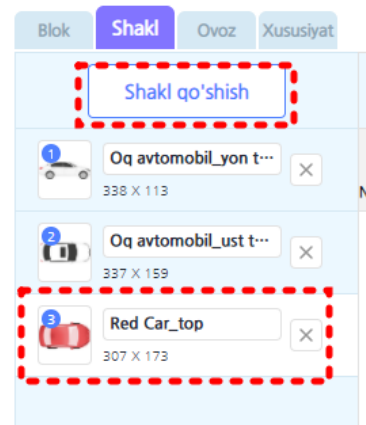


"Muvaffaqiyat" yozuv korobka obyekti sahna boshlanganda yashiringan holatda bo'lishi lozim. Xabarni olgandagina shaklini ko'rsatadi.

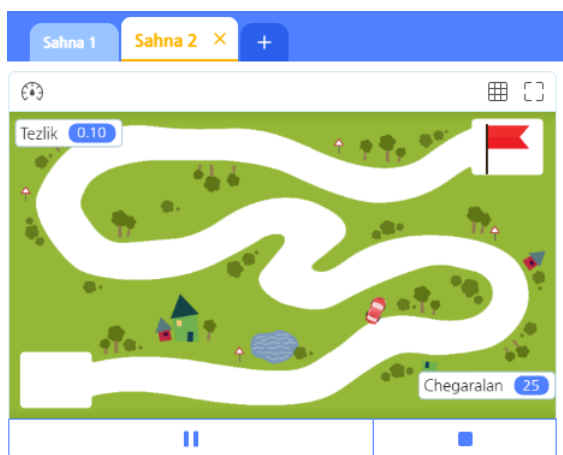
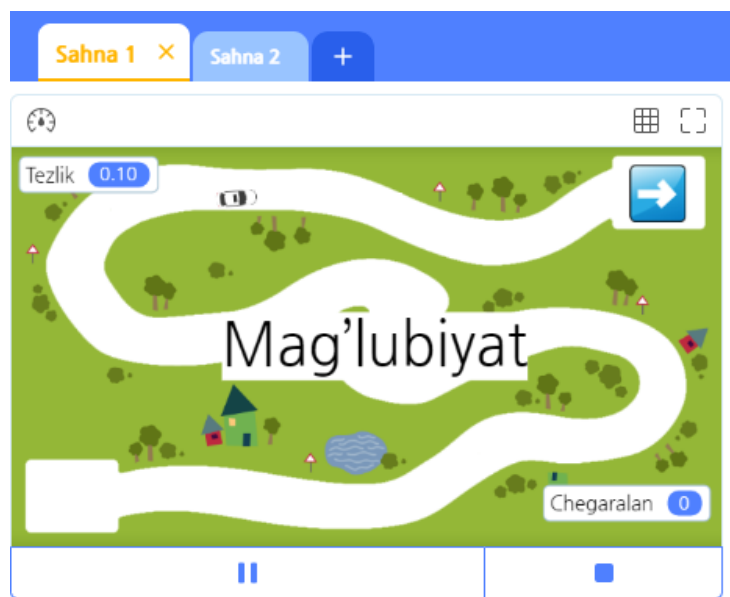


[Yanada ilgariqlash]

Sahna 2 boshlansa boshqa avtomobilga o'zgaradigan qilib yasaymiz.



<ljro natijasi>



15. Tosh - Qaychi - Qog'oz o'yini

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/15_Tosh_Qaychi_Qogoz
Dasturlash omillari	Kiritish va Chiqarish, Shart, O'zgaruvchi, Tasodifiy son, Xabar

Kompyuter ham inson kabi matn, rasm, tovush, musiqa ko'rinishidagi axborotlar bilan ishlay oladi. Biz kompyuterda ko'rgan hamma narsalar, belgilar, rasmlar, tovushlar, sensorlar va shu kabilarning barchasi kompyuterda "Son" sifatida ifodalangan. Kompyuter texnikasida barcha turdagi axborotlarni faqat 2 ta belgi, ya'ni 0 va 1 orqali ifodalash mumkin.



Bundan tashqari, kompyuter ma'lum bir diapazonda oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan "Tasodifiy sonlarni" yarata oladi. Tasodifiy sonlar yordamida o'yinlar uchun tasodifiy raqamlarni, shuningdek, oldindan aytib bo'lmaydigan natijalarni yaratish, shifrlash hamda boshqa turli maqsadlarda foydalaniladi.

Keling, Entry dasturida "Tasodifiy son" dan foydalangan holda Tosh-Qaychi-Qog'oz o'yinini yaratib ko'ramiz.

"Tosh, qaychi, qog'oz" o'yini qanday o'yin?

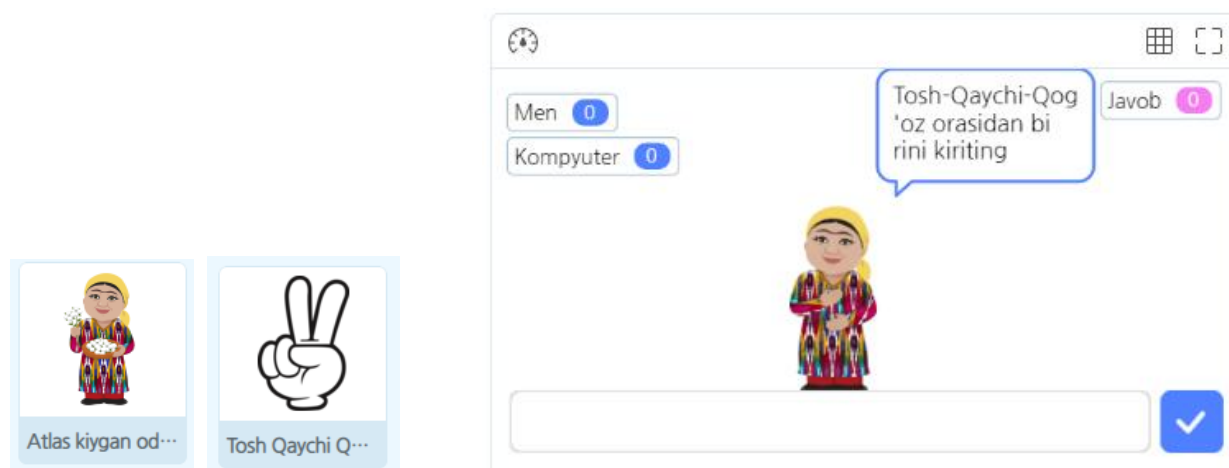
Siz bu o'yinni o'ynaganingizga ishonchimiz komil. Bu o'yin yordamida biror bir ishni boshlash paytida yoki qur'a tashlashda foydalangan bo'lishingiz mumkin. Agar siz ushbu o'yin bilan tanish bo'lmasangiz, unda uning qisqacha tavsifini keltiramiz:

"Tosh, qaychi, qog'oz" o'yini - bu ikki yoki undan ortiq kishi uchun qo'l o'yinidir. Ishtirokchilar: "Tosh, qaychi, qog'oz!". Shundan so'ng, ular bir vaqtning o'zida qo'llarini quyidagi ko'rinishlardan birini tanlaydilar:

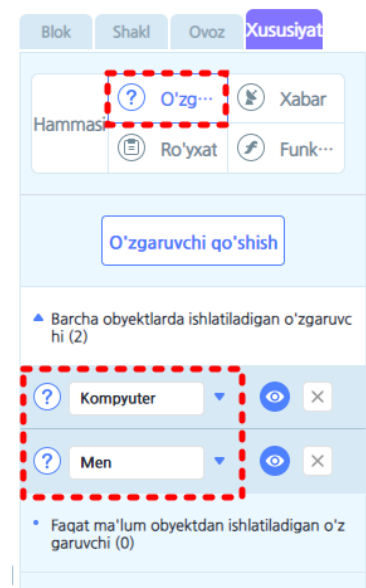
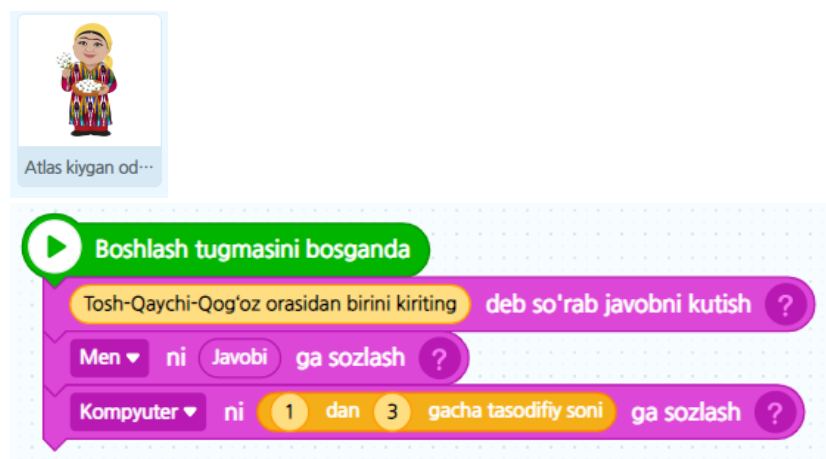
Modda	Qoidalar oddiy		
- Tosh 	 > 	➤ Tosh qaychini uradi.	
- Qaychi 	 > 	➤ Qaychi qog'ozni kesadi.	
- Qog'oz 	 > 	➤ Qog'oz toshni o'rab oladi.	

Shu qoidalar asosida g'olib aniqlanadi. Endi qoidalar bilan tanishgan bo'lsangiz, ularni Entry kodiga qanday aylantirish haqida o'ylash vaqti keldi!

Loyiha uchun quyidagi obyektlarni tanlab qo'shing. "Atlas kiyimli ayol" obyekti hakam vazifasini bajaradi.



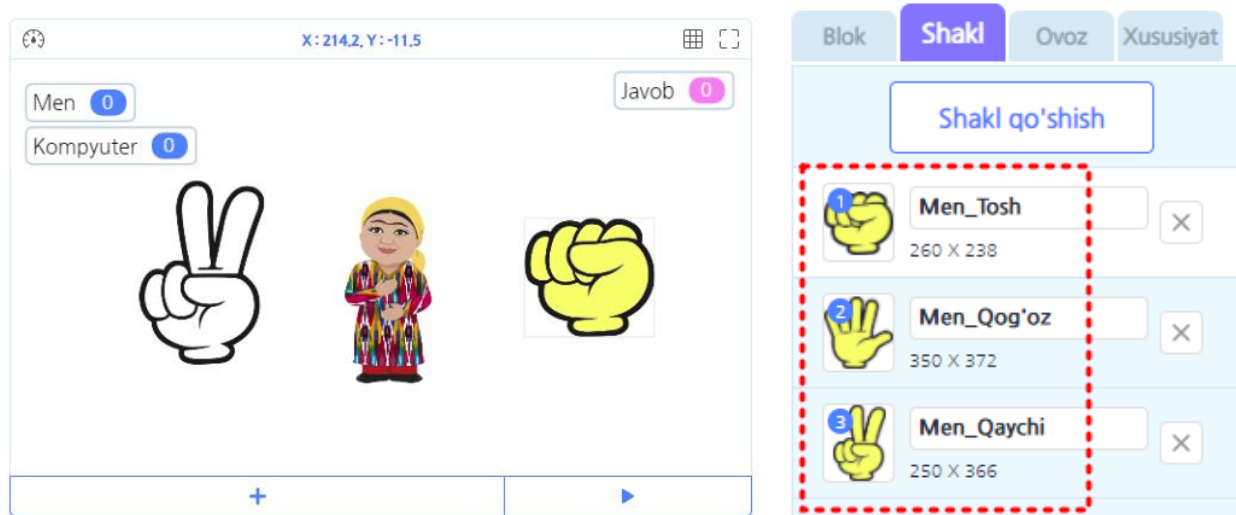
Avvalo "Men" va "Kompyuter" deb nomlangan o'zgaruvchi yarating. Bu o'zgaruvchilar siz va kompyuter tanlagan javob qiymatlarini saqlaydi. Siz javobingizni yozma kiritasiz, kompyuter esa 1 dan 3 gacha bo'lgan raqamlardan tasodifiysini tanlaydi. Endi hakam uchun quyidagi kodlarni taxlang:



Hakamning Hakam "Tosh-Qaychi-Qog'oz orasidan birini kiriting" deb so'raydi. Shundan so'ng "Men" va "Kompyuter" o'zgaruvchilari qiymat natijalari kiritiladi. Hakam 1 soniya davomida "Tosh", 1 soniya davomida "Qaychi" va 1 soniya davomida "Qog'oz" deb gapiradi. Hakamning gapi tugagach, "Men" (sariq rangda) va "Kompyuter" obyektlarining natijalari ekranda aks etadi. Ularning natijasi aks etishi uchun "Natija" deb nomlangan xabar yaratish kerak va uni "Qog'ozni 1 soniya davomida gapirish" blokidan oldin joylashtirish lozim. Agar bu blokni oxirida taxlasangiz "Tosh" deb aytganidan so'ng, xabar 1 soniyadan keyin yuboradi.

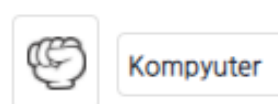
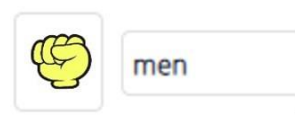


"Men" va "Kompyuter" obyektlari quyida ko'rsatilganidek, uchta shaklga ega. Ular "natija" xabarini olganida, uni "Men" va "Kompyuter" o'zgaruvchilari saqlangan qiymatlarga muvofiq to'g'ri shaklning nomiga o'zgartirib olamiz.



"Men" o'zgaruvchisi "Tosh" yoki "Qog'oz" yoki "Qaychi" kabi qiymatlarni qabul qiladi. "Kompyuter" o'zgaruvchisi esa 1 yoki 2 yoki 3 raqamlarini qabul qiladi.

"Men" va "Kompyuter" obyektlari "Natija" xabarini qabul qilib olgandan keyingina ishlaydi. "Agar~bo'lmasa" blokidan foydalanib, "Men" va "Kompyuter" uchun shakllarni o'zgarishini ta'minlaymiz. "Agar~bo'lmasa" blokini ichma-ich joylash mumkin.

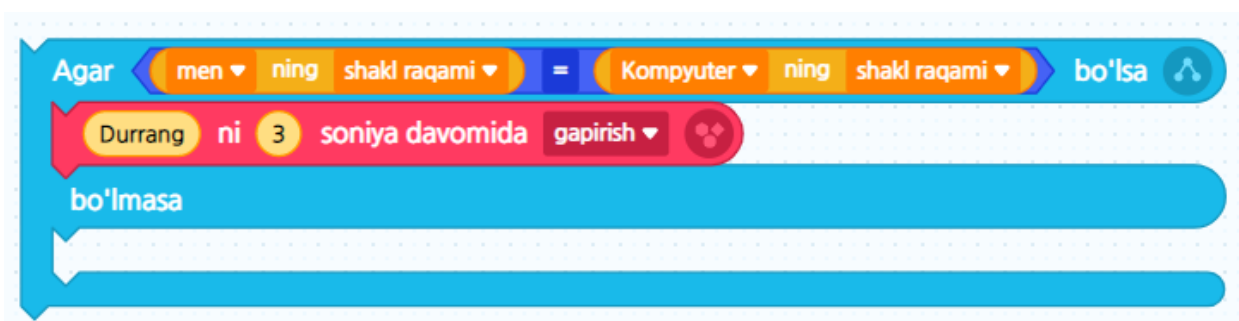
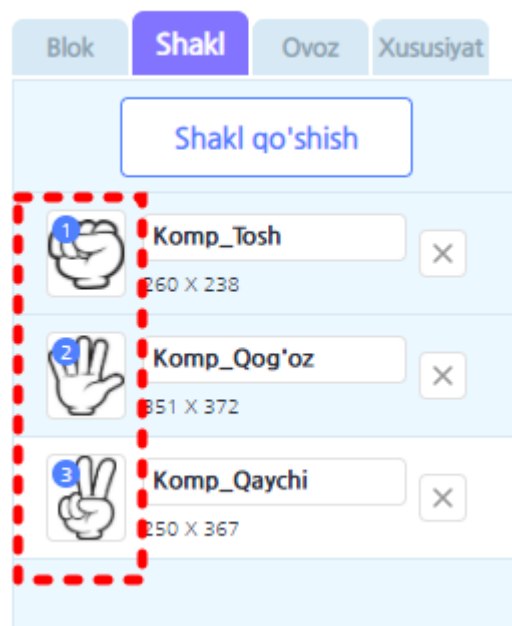


Endi keling, "Hakam" obyektiga qaytib, "Men" va "Kompyuter"ning orasida kim yutishini aniqlaydigan kodni yaratamiz. Agar siz [Shakl] tasmali panelga qarasangiz, "Tosh-Qaychi-Qog'oz" ning uch xil shaklining barchasi alohida raqamga ega ekanligini ko'rishingiz mumkin.

Tosh : 1 / Qog'oz : 2 / Qaych : 3

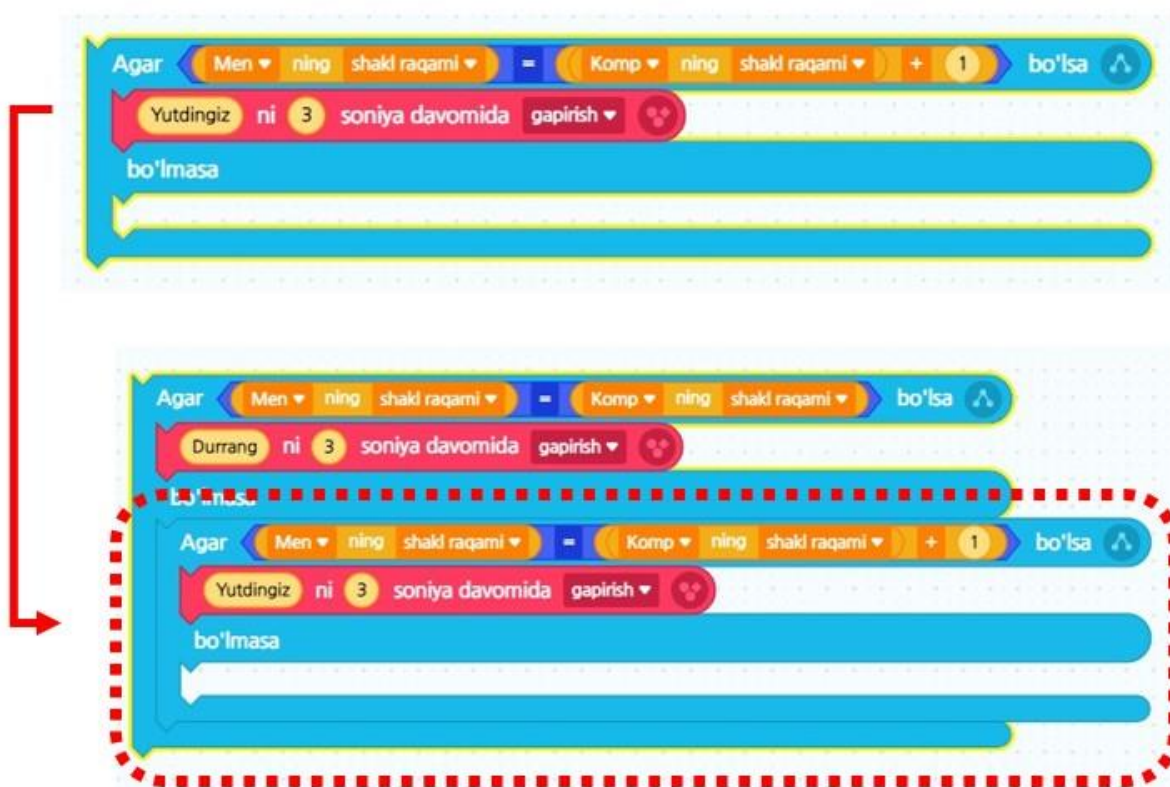
Buni "Men" nuqta'i nazaridan o'ylab ko'ramiz. Agar "Men"ning shakl raqami "Kompyuter"ning shakl raqami mos keladigan bo'lsa, durrang bo'ladi. Hakam **"Durrang"** deb gapirish kerak.

Quyidagi kabi kodni yarating.



“Qaychi”ning ustidan g‘alaba qozonadigan bu “Tosh” bo‘lib, “Tosh”ning ustidan g‘alaba qozonadigan bu “Qog‘oz” dir.

Ya'ni, “Men” raqami kompyuterning shakl raqamidan 1 taga kichiqroq bo‘lsa, “Men” g‘alaba qozonadi. Agar~bo‘lmasa” blokidan foydalangan holda **"Menning shakl raqami = kompyuterning shakl raqami + 1" deb nomlangan formulani yarating** va uni “bo‘lmasa” bandining ichiga joylashtiring.

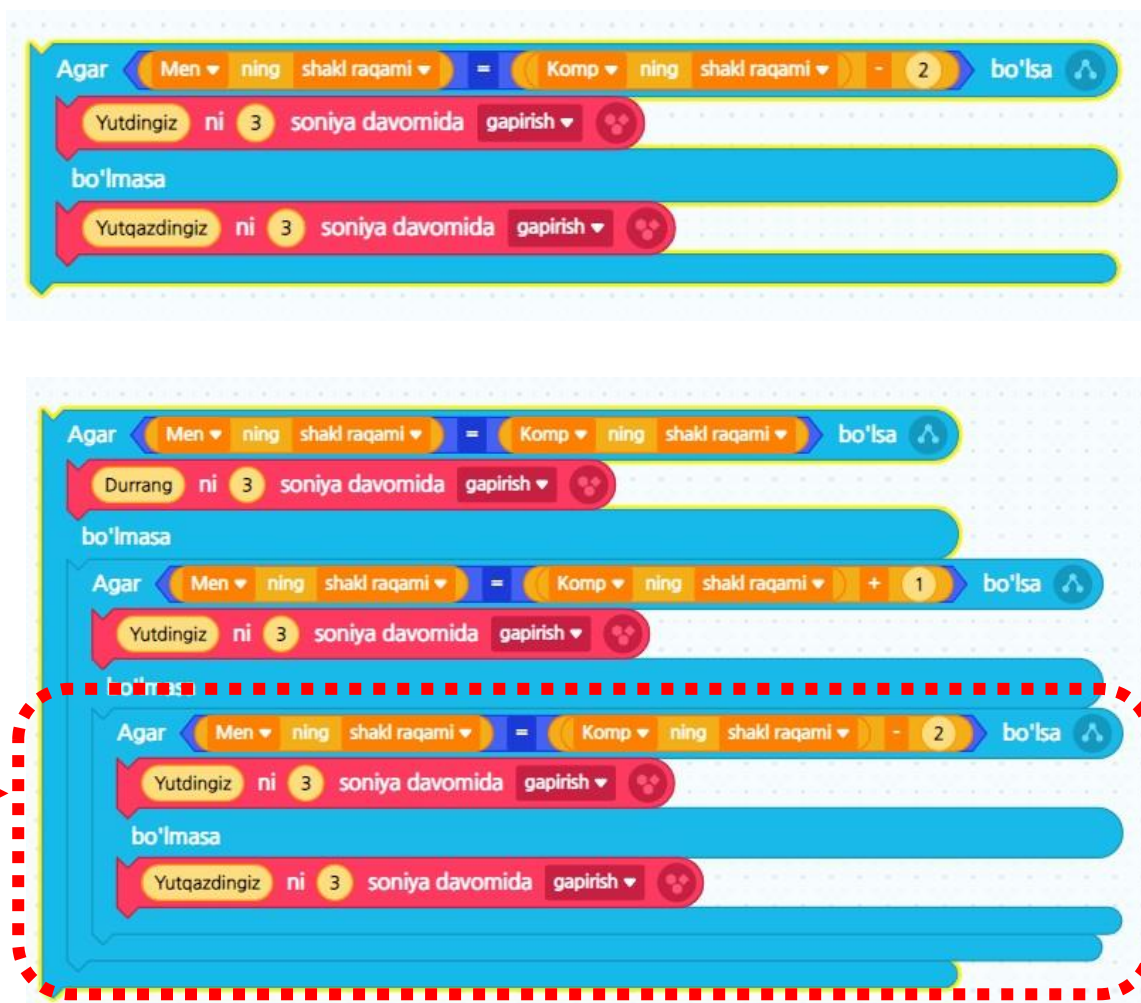


Yana bitta “Men” g‘alaba qozona olmaydigan vaziyat mavjud. Agar men “Qaychi”ni ko‘rsatsam kompyuter “Tosh”ni ko‘rsatadigan vaziyatdir.

Bunga asoslanib, **"Menning shakl raqami = kompyuterning shakl raqami - 2"** deb nomlangan formulani yaratishingiz mumkin.

Agar hozirgacha bo‘lgan shartlarning hech qaysi biriga mos kelmasa, u holda g‘alaba qozonilgan bo‘ladi.

Quyidagi tarzda kodni yarating va uni avval yaratgan "Bo‘lmasa" bandiga joylashtiring. Barcha vaziyat haqida hukm qilish uchun kod yaratildi.



“Hakam” obyektida Tosh-Qaychi-Qog‘oz o‘yinini bajaradigan kodning hammasini “Davomiy takrorlash” bloki ichiga joylashtirib o‘yinni bir necha marta takrorlay oladigan bo‘lishini ta’minlang.

Shuningdek, ijro ekranidagi o‘zgaruvchilarni yashiring hamda o‘yin boshlanganida “Salom. Tosh-Qaychi-Qog‘oz o‘yiniga xush kelibsiz” deb dasturni taqdim etadigan kodni qo‘shing.





“Men” va “Kompyuter” obyekti bir vaqtda ko’rsatilishini va bir vaqtda yo’q bo’lishi uchun nima qilish kerak? Boshlash tugmachasini bosganingizda shaklni yashirish blokini qo’shing. Shaklni aniqlash uchun esa “Natija” xabarini qabul qilib olgandan so’ng shaklni ko’rsatish va yashirish uchun kodni qo’shing.



<Ijro natijasi>

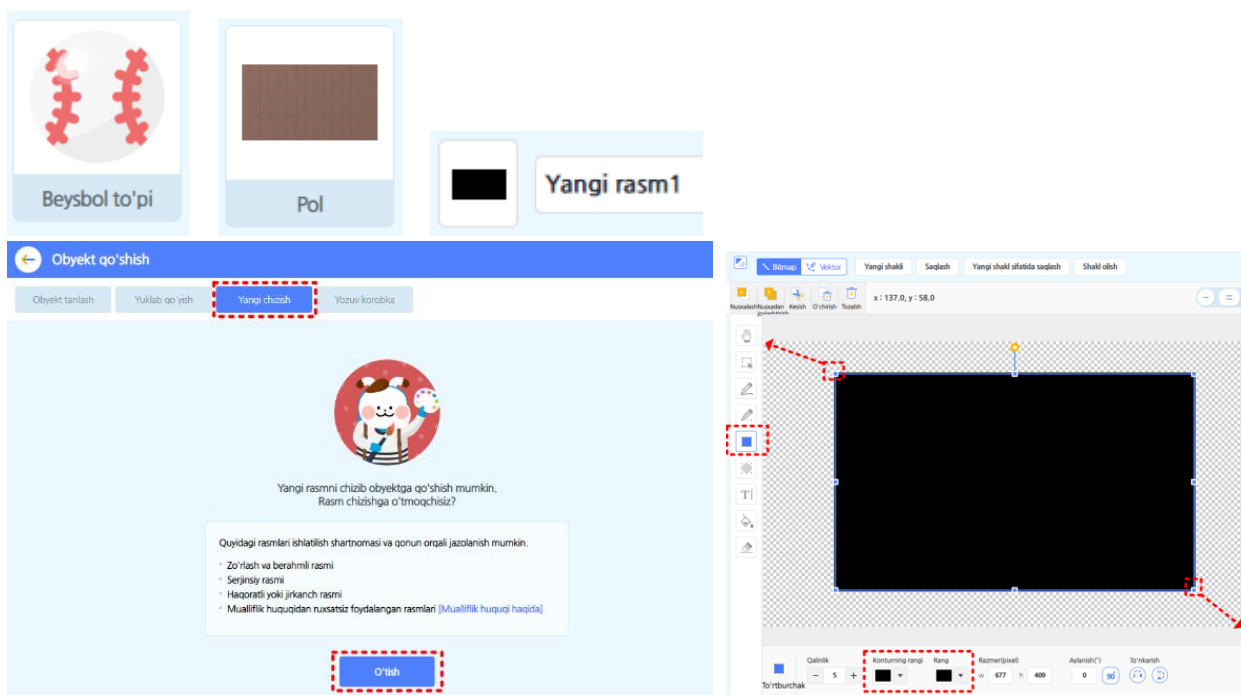


16. To'pni uloqtirish simulyatori

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/16_Topni_uloqtirish_simulyatori
Dasturlash omillari	Hodisa, Shart, O'zgaruvchi ,Parallel

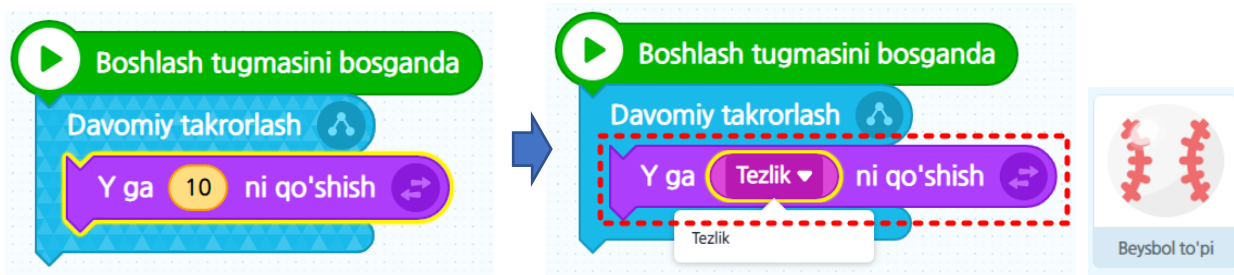
Dastur hamda dasturlashdan foydalangan holda tabiiy hodisa, tabiat qonuni va shunga o'xshash jarayonlarni simulyatsiya qilishingiz mumkin. **Simulyatorlar real hodisa va xususiyatlarning bir qismini virtual muhitda aks ettirishdir.** Dasturlashda simulyatsiya yordamida bir qism shartlarni o'zgartirib turli xil tajribalar qilib ko'rishimiz mumkin. Shuningdek tajriba natijalarini tahlil qilishda, bu jarayonni bir necha bor takrorlashga to'g'ri keladi.

Ushbu dasrmizda **to'pni uloqtiradigan simulyatsiya orqali “Gravitatsiya”ni ifodalab ko'ramiz.** Loyiha uchun quyidagi obyektlarni va yangi rasmni qo'shing. Yangi rasmni “Yangi chizish” bo'limi yordamida hosil qiling.



To'pni yuqoriga uloqtirganda, to'p qanday harakatlanishini ko'z oldingizga keltiring. To'p yuqoriga ko'tarilib yana pastga tushguncha to'pning tezligi davomiy o'zgaradi. Bu aynan yerning tortish kuchi “Gravitatsiya” sabablidir. Chap tarafdagi koddek “Y koordinatasiga 10 ni qo'shish” blokini davomiy takrorlash natijasida to'p yuqori tomon yo'nalishga “10” tezlikda davomiy harakatlanadi.

Lekin gravitatsiyaga binoan davomiy bo'lib o'zgaradigan tezlikni ifodalash uchun **“Tezlik”** degan o'zgaruvchi yaratish lozim. To'pning Y koordinatasi “Tezlik” qiymatiga qarab harakatlanishini ta'minlaymiz.



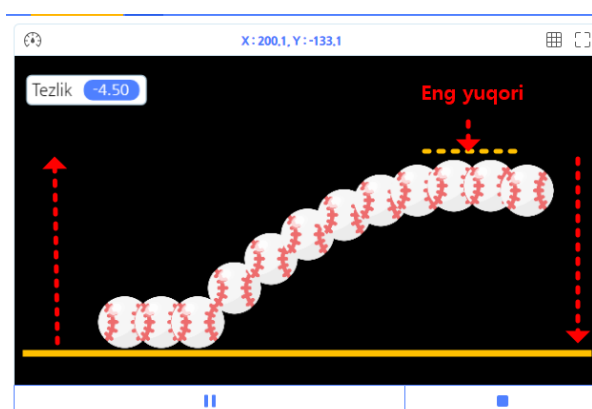
Yerdan yuqoriga to'pni uloqtirganda, to'pning tezligi ko'tarilayotgan vaqtida gravitatsiya tezlashishi 9.8m/s^2 kuchdan kamayadi. Shuningdek eng yuqoriga kelganda tezligi 0 bo'lib, yana pastga tushayotganida 9.8m/s^2 tezlanishdan ko'tariladi. 9.8m/s^2 ni taxminan 10m/s^2 qilib hisoblasak, agar birinchi marta koptokni uloqtirgandagi tezlikni 100m/s da, gravitatsiya tezligini 10m/s^2 da, gravitatsiya tezlashishini hisoblab ko'rsangiz quyidagi jadvalda ko'rsatilgan qiymatlar o'zgarishini ko'rishingiz mumkin.

Vaziyati	Bosh	Ko'tarilayotgan				Eng yuqori	Tushayotgan			Tushgan
Tezlik	100	90	...	10	0	10	...	90	100	
Tezlanish	10dan kamayib ketadi→					→ 10dan ko'tarilib ketadi				

Yuqoridagi vaziyatni dasturda amalga oshirish uchun quyidagicha rejalashtiramiz.

To'pning tezligi musbat son "+" bo'lsa, to'p yuqori yo'nalishga ko'tariladi, aksincha manfiy son "-" bo'lsa, pastga tushadi.

Yuqoriga tugmachani bosganingizda, birinchi to'pning tezligini 13 da belgilab tushgunicha davomiy tezlikni "-0.5"dan kamaytiradigan kodni yasaymiz.



***Tezlik: 13 va tezlashishi "-0.5"ni erkin o'zgartirib sinab ko'ring.**





Yuqoriga tugmachani bossangiz beysbol to'pi erkin yuqoriga uloqtiriladi, lekin pastga tushganida ekrandan pastga tushib ketganini ko'rasiz.



Ijro ekranining pastki qismiga qo'yilgan “Pol” degan obyektдан foydalanib, to'p polga tushsa, takrorlashni to'xtatadigan qilib bloklarni taxlashimiz lozim.

To'p pol ustida to'xtashi uchun uning tezligi “0” ga sozlash hamda “Beysbol to'pi” obyektning boshlang'ich Y koordinatasi “-100” bo'lgan sababdan mana bu qiymatdan foydalanib polga teginsa Y koordinatasining joylashuvini qayta tiklaydigan kodni qo'shing.



Beysbol to'pi yuqoriga vertikal tarzda harakatlanmoqda. To'pni uloqtirilgan ko'rinishga keltirishimiz uchun uni X koordinata bo'ylab harakatlantirishga to'g'ri keladi.

Buning uchun avval “Uloqtirish” xabarini yaratamiz. “yuqoriga” tugmachasi bosilishi bilan xabar jo'natiladi hamda, xabar qabul qilib olinganida, tartib vaqt davomida to'p X koordinatasi bo'ylab harakatlanadi. Shuningdek bir vaqtning o'zida to'p uloqtiriladigan yo'nalish izi ekranda qolishi uchun “Pechat” blokidan foydalanamiz va albatta “0.1 soniya kutish” blokini ham joylashimiz lozim. “To'p” obyekti uchun quyidagi kodlarni taxladik:





Ushbu loyihaga yana qanday qo'shimchalar kiritgan bo'lar edingiz?

<Ijro natijasi>



17. Zambarakdan o'q otish

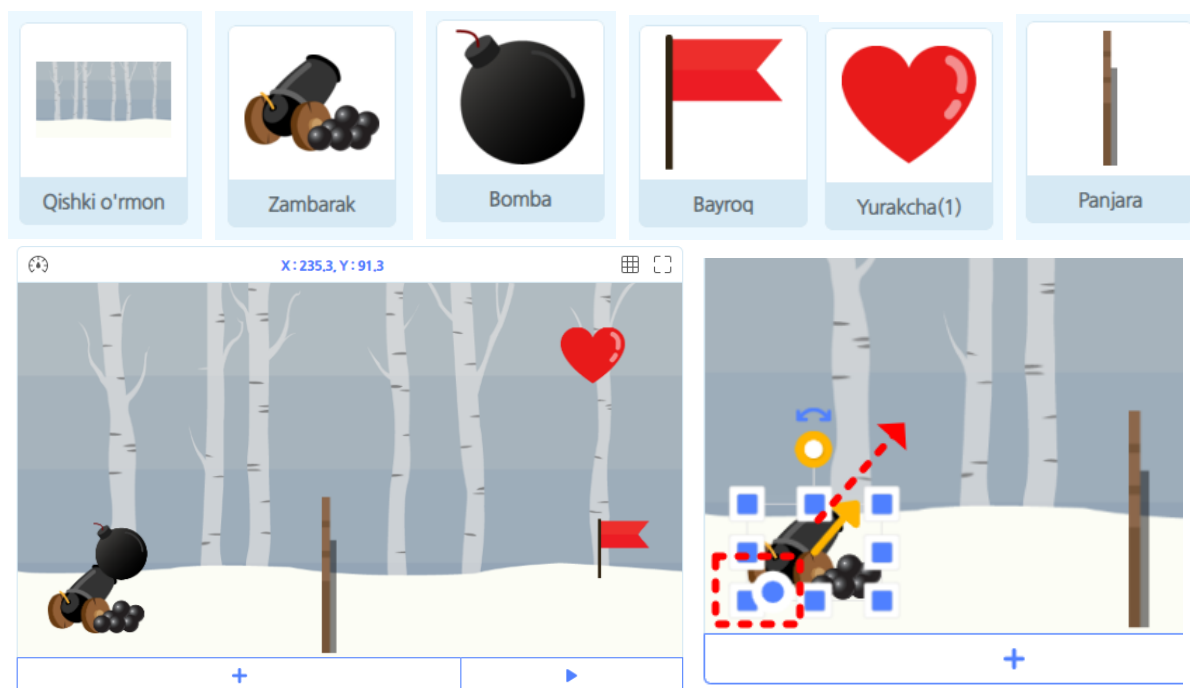
Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/17_Zambarak
Dasturlash omillari	Hodisa, Xabar, Shart, O'zgaruvchi, Tasodifiy soni, Parallel

Ushbu darsda Zambarakdan otilgan bombani nishonga tekkazishga harakat qilamiz. Bomba qanday uchib boradi?

To'g'ri chiziq yordamida uchib aynan nishonga tegishi mumkinmi? Bomba tortishish kuchi tufayli, parabola tarzda uchib boradi. Shuning uchun burchak va otadigan kuchning qiymati muhimdir.

- Burchakka binoan zambarakdan bombani otish
- Nishon bayrog'ining joylashuvini davomiy o'zgartirish
- Bomba to'siqqa urilganda aks etish

Loyihani yaratishda quyidagi fonni va obyektlarni rasmdagi kabi joylashtiring.



Burchakka binoan zambarakdan bombani otish

Avvalo, **“Zambarak”** obyektini tanlang va uni sichqonchanning harakati orqali boshqariladigan qiling. Buning uchun, **obyektning ko'rsatkich yo'nalishini zambarakning otish joyiga qarab moslang** va sichqonchanning yo'nalishi bo'yicha harakat qilishi uchun **“Sichqoncha ko'rsatkichiga qarash”** blokini qo'ying.



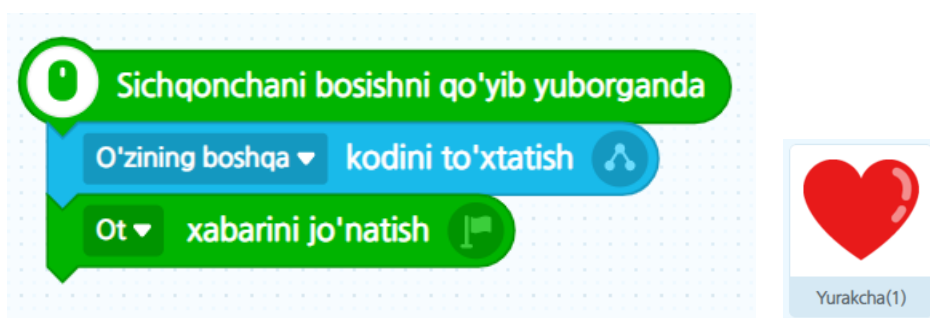
Endi **“Yurakcha”** obyektini tanlang. Yurakcha bomba chiqishi haqidagi xabarni yuboradigan vosita hamda zambarak o'qining tezligini belgilovchi muhim obyekt hisoblanadi.

Avvalo, shaklning hajmi unga sichqonchani bosganda kattalashib borishi kerak. Shuningdek, o'zgaruvchi yaratib, tezlik qiymatini ham oshib borishini ta'minlash lozim. Tezlik qiymati nutq bloki yordamida ifodalanadi.

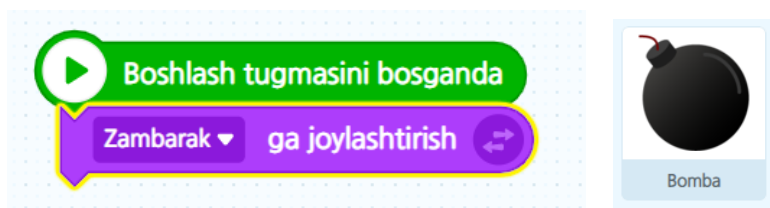
O'zgaruvchi nomini **“Tezligi”** deb nomlang va qiymatini **“0.1”** ga sozlang. Agar qiymat juda katta bo'lsa, to'p juda tez uchib ketadi, shuning uchun bunga ahamiyat bering.



Sichqoncha tugmachasini bosib qo'yib yuborilganda bombaga **“Ot”** xabar jo'natiladi. Shunday qilib, bomba **“Ot”** xabarini oladi, to'g'rimi? Zambarak o'qining tezligini ko'rsatish uchun sichqoncha tugmasi qo'yib yuboriladi hamda **“O'zining boshqa kodini to'xtatish”** blokidan foydalanishingiz kerak bo'ladi.



Endi eng murakkab qismga keldik ya'ni bomba obyektini kodlaymiz. Birinchidan, bombaning joylashishiga ahamiyat bering. Bomba zambarakning yonida joylashgan bo'lishi shart.

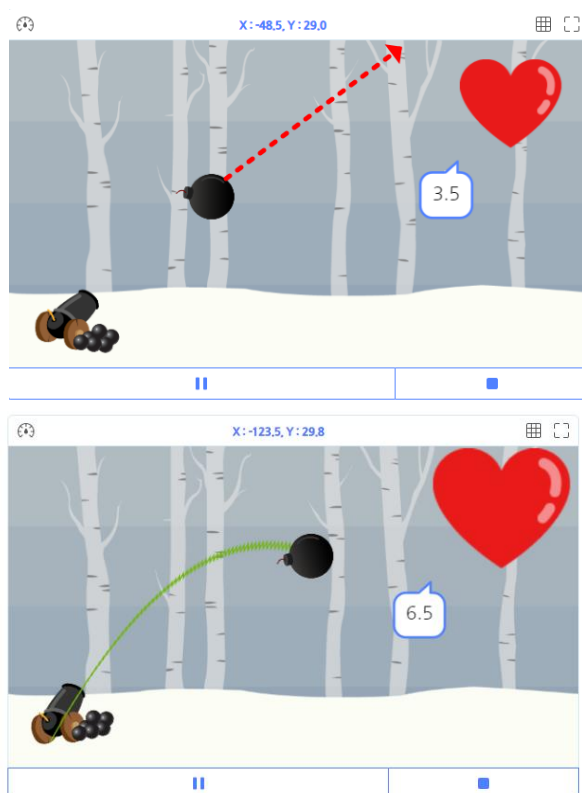


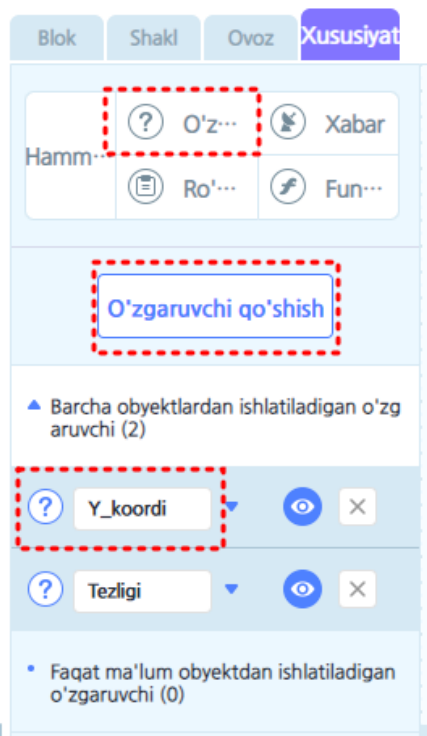
“Yurakcha” obyektini **“Bomba”** obyektiga qarata "Ot" xabarini yuboradi. Agar shunday bo'lsa, bomba "Ot xabarini qabul qilganda" blokidan boshlanishi kerak. “Bomba” obyektini esa sichqonchani hozirgi yo'nalish tomonga harakatlanadi. “Yurakcha” obyektida bombaning tezlik qiymatini ko'rsatadi, ya'ni “Tezligi” qiymati bombaning harakat tezlik qiymati bo'ladi.



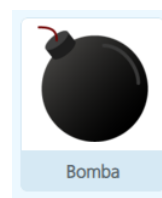
Hozir shu tarzda bajarsangiz, bomba rasmdagi singari, shunchaki to'g'ri chiziqli uchib boradi. Sababi, **bombani tabiiy ravishda pastga tushadigan qilib bajarishingiz kerak. Uning uchun, asta-sekin faqat Y koordinata qiymatini qisqartirsangiz, u tabiiy tarzda tushadi.** Bu tortishish qonuni bo'lib ham hisoblanadi.

Bombaning X qiymatini shundayligicha davom ettirib, faqat **“Y_koordinata”** qiymatini “-0.1” ga tushirishda davom ettirib ko'ramiz. Shunday qilib, bomba tabiiy ravishda pastga tushadi.





Bombaning Y koordinata qiymati ekranning chegarasi “-130”dan kam bo’lsa, u qayta boshlanadi. Bomba yerga tushganda, u portlaydi va ovoz ham qo’shilib paydo bo’ladi.

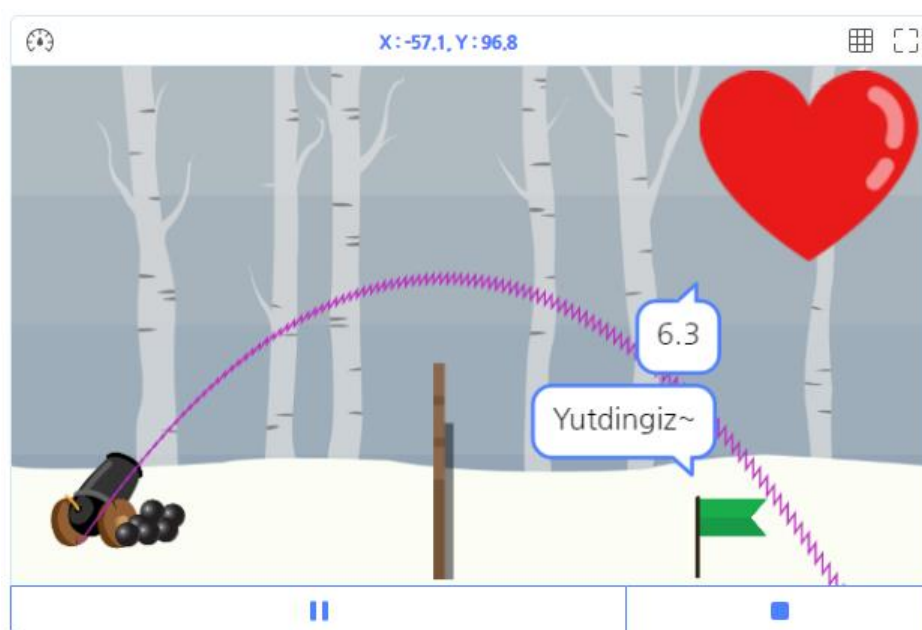


Nishon bayrog'ining joylashuvini davomiy o'zgartirish

“Bayroq” obykti tasodifiy joyida paydo bo'lsin. Bomba nishonga tekkanida, bayroq yashil bayroq shakliga o'zgarsin, shuningdek "Yutdingiz~" degan yozuvni ekranga chiqaring.

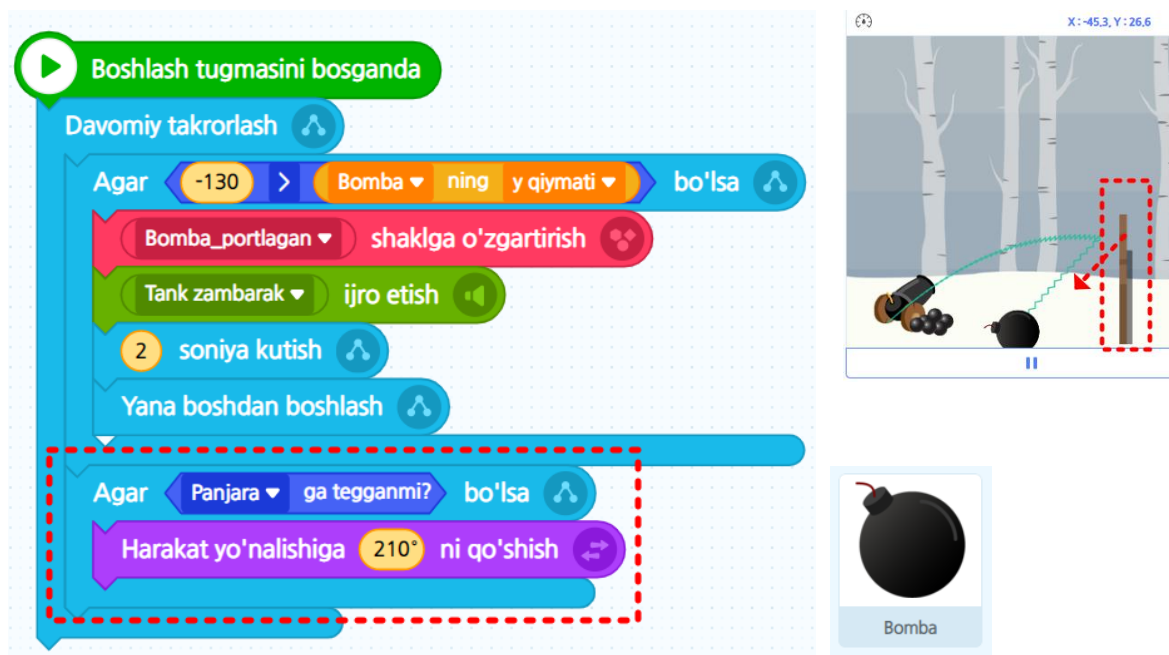


<Ijro natijasi>



[Yanada ilgariqlash]

- “Bomba” “Panjara”ga urilsa sakrab orqaga qaytsin va “Panjara” qimirlasin
- Bomba “Panjara” yoki devorga urilsa, bomba portlasin hamda portlagan tovushni chiqarish



Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

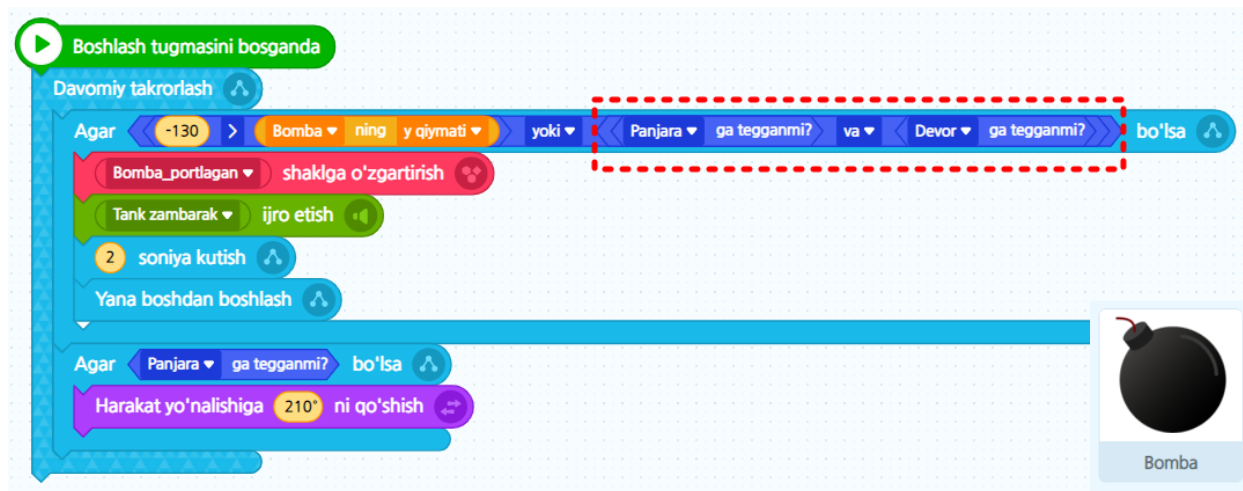
- Agar $-130 >$ Bomba ning y qiymati bo'lsa
 - Bomba_portlagan shaklga o'zgartirish
 - Tank zambarak ijro etish
 - 2 soniya kutish
 - Yana boshdan boshlash

Agar Panjara ga tegganmi? bo'lsa

- Harakat yo'nalishiga 210° ni qo'shish

Game Preview: A tank is positioned at $X: -45.3, Y: 26.6$. A bomb is shown with a trajectory line leading to a wooden structure (the Panjara) which is highlighted with a red dashed box.

Assets: Bomba



Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

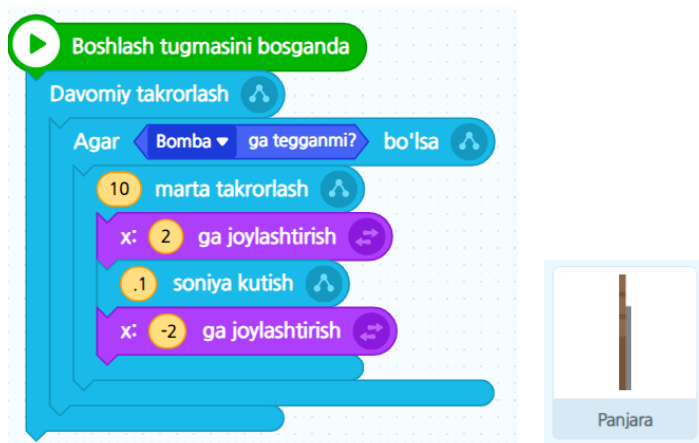
- Agar $-130 >$ Bomba ning y qiymati yoki Panjara ga tegganmi? va Devor ga tegganmi? bo'lsa
 - Bomba_portlagan shaklga o'zgartirish
 - Tank zambarak ijro etish
 - 2 soniya kutish
 - Yana boshdan boshlash

Agar Panjara ga tegganmi? bo'lsa

- Harakat yo'nalishiga 210° ni qo'shish

Game Preview: A bomb is shown with a trajectory line leading to a wooden structure (the Panjara) which is highlighted with a red dashed box.

Assets: Bomba



Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

- Agar Bomba ga tegganmi? bo'lsa
 - 10 marta takrorlash
 - x: 2 ga joylashtirish
 - .1 soniya kutish
 - x: -2 ga joylashtirish

Game Preview: A wooden structure (the Panjara) is shown.

Assets: Panjara

18. Soʻz yodlash dasturini yasash

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/18_soz_yodlash_01
Dasturlash omillari	Roʻyxat, tasodifiy soni, Hodisa, Xabar, Shart, Arifmetik solishtirish

Ingliz tilidagi juda koʻp yangi soʻzlarni yodlashda qanday usullardan foydalanasiz? Masalan, lugʻat daftari tutib, varoqni oʻrtasidan chizib, yarmiga ingliz tilidagi soʻzlarni uni roʻparasiga oʻzbek tilidagi maʼnosini yozib, bir tarafini bekitib maʼnosini esingizga tushurib yodlaysiz toʻgʻrimi? Bunday ishlarni apparatlar ham bajara oladi. Albatta buning uchun dastur tuzish lozim. Dastur yordamida yangi soʻzlarni osongina qoʻshishingiz yoki uni oʻchirishingiz mumkin. Shuningdek, toʻgʻri topilgan soʻz avtomatik ravishda soʻzlar roʻyxatidan oʻchiriladigan qilish va tasodifiy tarzda savollar ham beradigan qilish mumkin.

Roʻyxat va tasodifiy son tushunchasidan foydalanib oʻzingiz uchun soʻz yodlash dasturini yaratib koʻramiz.

Roʻyxatni yaratishi

Avvalo “Ingliz tili roʻyxati” va “Oʻzbek tili roʻyxati” yaratishimiz kerak. Lekin lugaʼtdak koʻp maʼlumotlar (yoki qiymatlar)ni birdaniga boshqarish uchun yangi paydo boʻlgan **roʻyxat** degan maʼlumot bazasidan foydalanishga oʻrganamiz.

“Roʻyxat” bu nima?

Oldin oʻrgangan oʻzgaruvchi bilan oʻxshash tomoni bor. Oʻzgaruvchi faqatgina bir sonli yoki satrli qiymatni saqlab turish mumkin. Roʻyxatda esa bir nechta sonli yoki satrli qiymatlarni bir joyga yigʻib uning joylashuvi orqali boshqaradigan kichik maʼlumot bazasi deb hisoblash mumkin.

“Ingliz tili roʻyxati” va “Oʻzbek tili roʻyxati” qoʻshish uchun “Xususiyat” panelidan “Roʻyxat qoʻshish” bandini tanlaymiz. Soʻngra 2 ta roʻyxatni yaratamiz.

Roʻyxat elementlari soni kiritiladi va har bir elementga kerakli soʻzlar yoziladi.

Blok Shaki Ovoz **Xususiyat**

Hammasi ? O'zg... Xabar

Ro'yxat Funk...

Ro'yxatni qo'shish

Ro'yxat nomi

Ingliz

☒ Barcha obyektlarda ishlatish

☒ Umumiy ro'yxati sifatidan foydalanish (Loyihada saqlanadi)

☐ Baham ishlatuv ro'yxati sifatidan foyda (Serverda saqlanadi)

☐ Real-vaqt sifatidan foydalanish (Serverda saqlanadi)

☐ Bu obyektida ishlatish

Bekor **OK**

Ro'yxatni qo'shish

▲ Barcha obyektlardan ishlatiladigan ro'yxati (1)

Ingliz

Ro'yxatning xususiyati

Chiqarish **Olish**

Ro'yxatdagi elementlarning jami

- 5 +

1	apple	X
2	bed	X
3	clock	X
4	cat	X
5	pencil	X

Ro'yxatni ishlatgan obyektlar

X: -217.3, Y: 117.9

Ingliz	O'zbekcha
1 apple	1 olma
2 bed	2 yotoq
3 clock	3 soat
4 cat	4 mushuk
5 pencil	5 qalam

“Inglizcha → O'zbekcha” va “O'zbekcha → Inglizcha” deb nomlangan yozuv korobkalarini hosil qilamiz. Ularning vazifasi aynan shu tildagi so'zlarning ma'nosini ko'rsatadi.

Obyekt qo'shish

Obyekt tanlash Yuklab qo'yish Yangi chizir **Yozuv korobka**

Nanum Gothic

Inglizcha → O'zbekcha

- Gapni faqat bir qator yozish mumkin
- Yangi harf qo'shilsa, yozuv chap va o'ng uzunligi uzayadi

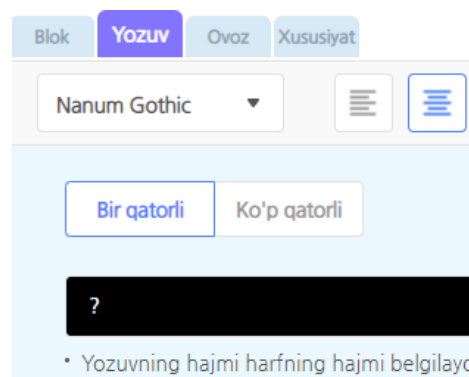
X: 212.6, Y: 10.1

Ingliz	Inglizcha → O'zbekcha	O'zbekcha → Inglizcha	O'zbekcha
1 apple			1 olma
2 bed			2 yotoq
3 clock			3 soat
4 cat			4 mushuk
5 pencil			5 qalam

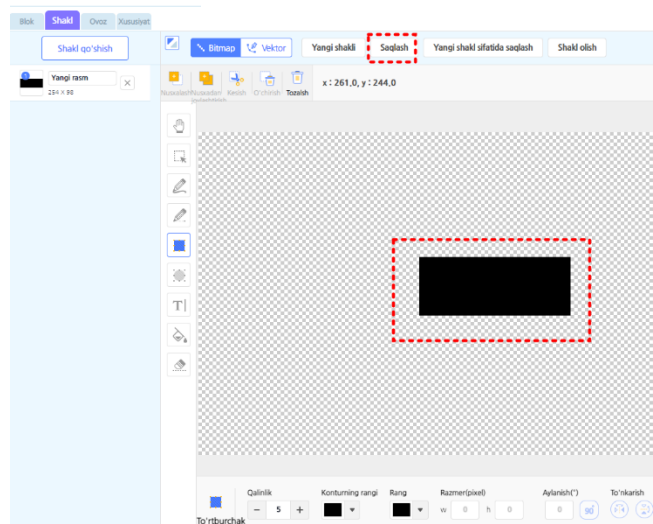
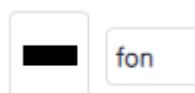
Ushbu ikki tugma bosilganda soʻzlar hosil boʻlishi uchun xabardan foydalanamiz. Yaʼni ushbu tugmalar bosilganda xabar joʻnatilishi lozim.



Ana endi yozuv karobkasidan foydalangan holda “Soʻz” obyektini hosil qilamiz. Bu obyekt “Inglizcha → Oʻzbekcha” va “Oʻzbekcha → Inglizcha” tugmalari joʻnatgan xabarni qabul qilib olganda ishlaydi. Roʻyxatdagi soʻzlarni tasodifiy tarzda qabul qilib oladi.



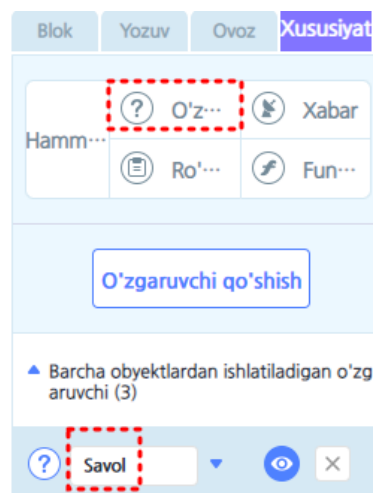
“Soʻz” obyektining orqasiga “Fon” joylaymiz. Masalan, qora rangda toʻgʻri toʻrtburchak chizamiz.



Avvalo, ro'yxat orasidan tasodifiy ravishda so'zlarni olishi uchun **"Savol"** degan o'zgaruvchi yaratiladi.

Shuningdek ushbu o'zgaruvchi ro'yxat elementlar soni nechta bo'lsa ham o'sha miqdor ichida belgilanishi mumkin bo'lib **"1~ Ingliz tili ro'yxati elementlar miqdori gacha tasodifiy soni"**ga belgilanadi.

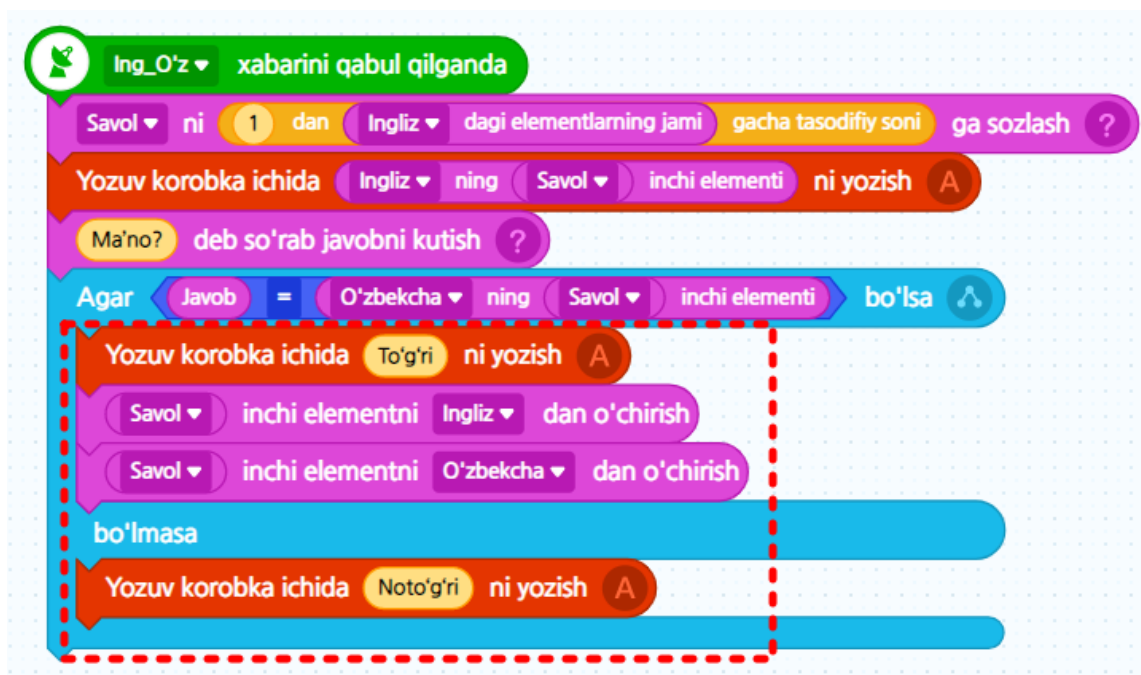
"So'z" obyekti uchun quyidagi kodlarni taxlaymiz.



Belgilangan so'zning ma'nosini so'rab to'g'ri javobmi yoki noto'g'rimi fahmlab ko'ramiz. So'ralgan so'z ingliz tili ro'yxatdagi 3-elementda bo'lsa, tarjimasi ham O'zbek tili ro'yxatdagi 3-elementda ekanligini tekshirishimiz kerak. Masalan, 1-ro'yxatdagi 2-element so'zning tarjimasi 2-ro'yxatdagi 2-elementda bo'lishi shart. **"Ma'no?"** deb so'raganda aynan shuni tekshiradi.

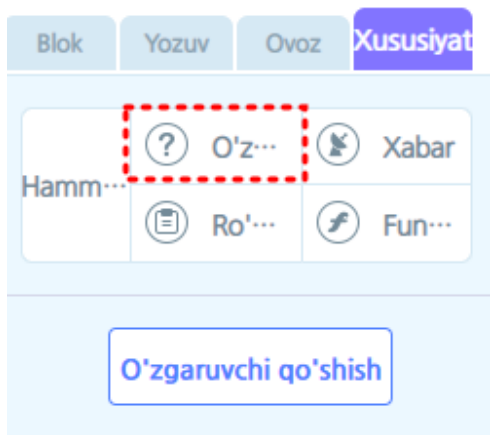


Kiritilgan qiymat to'g'ri bo'lsa **"To'g'ri"** deb ko'rsatadi, aks holda **"Noto'g'ri"** deb ko'rsatadi. Agar so'z to'g'ri topilsa, uni 2 ta ro'yxatdan o'chirish lozim.



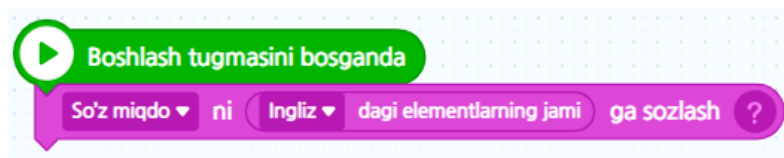
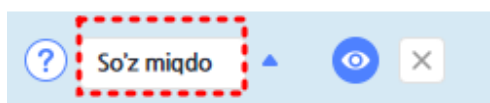
Ingliz tili ro'yxatidagi barcha so'zlarni topib o'chirilgunicha takrorlab savol beradigan qilib yasaymiz. **Yasagan kodni ingliz tili ro'yxatdagi elementlarning miqdori 0 bo'lgunicha takrorlab ko'ramiz.** Ro'yxatdagi barcha so'zlarning ma'nosi to'g'ri topilgan bo'lsa "Barakalla!" so'zini ko'rsatadigan qilamiz. Lekin bu blok takrorlanishni ichida bo'lishi kerak emas. Uni eng oxiriga qo'yamiz. Bu so'z tez o'tib ketmasligi uchun "Noto'g'ri" dan keyin "0.5 soniya kutish" bloki qo'yiladi.



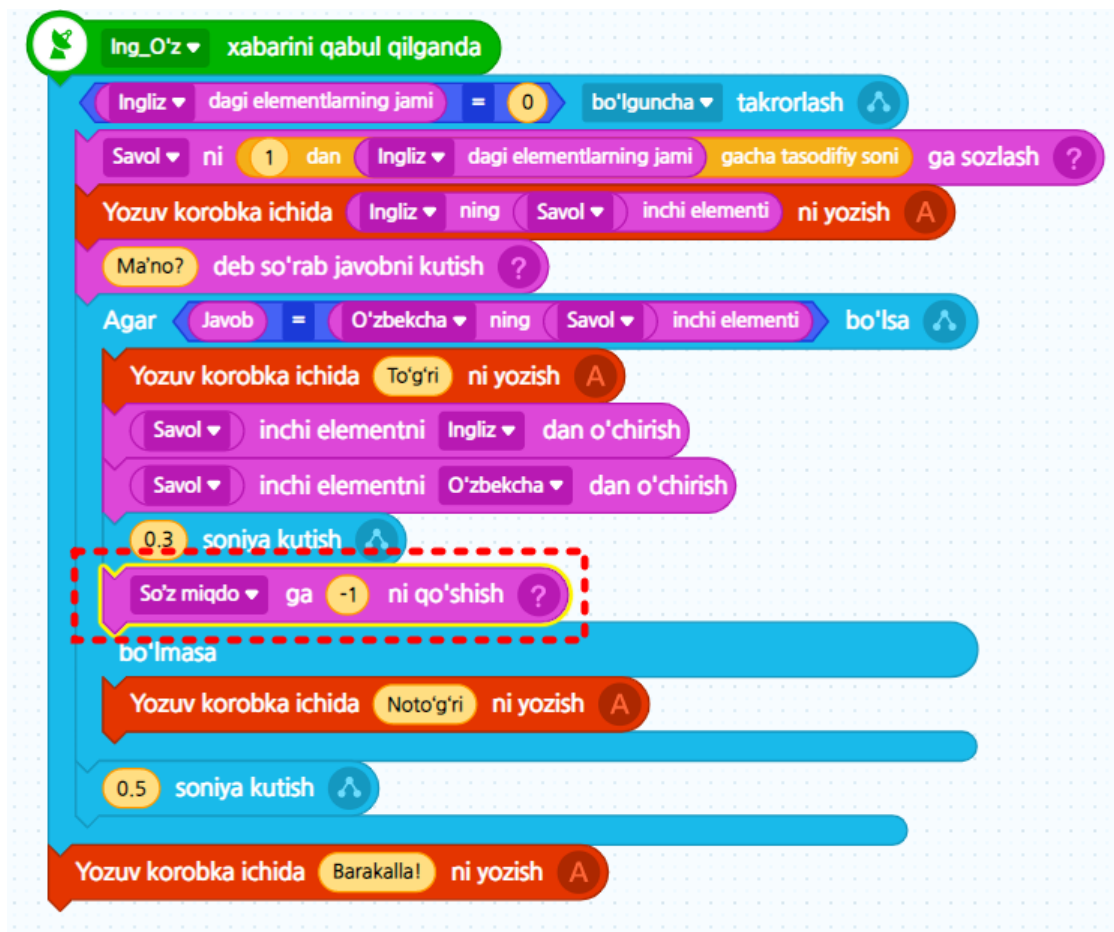


“Soʻz miqdori” degan oʻzgaruvchini yaratamiz. “Soʻz miqdori” dastur boshlanganida, “Ingliz” roʻyxatining miqdori bilan belgilanadi.

▲ Barcha obyektlardan ishlatiladigan oʻzg aruvchi (4)



Shuningdek soʻz maʼnosini toʻgʻri topganda roʻyxatdagi soʻzlar soni ham kamayob borishi kerak. Yaʼni “Soʻz miqdori”ga “-1” ni qoʻshamiz.

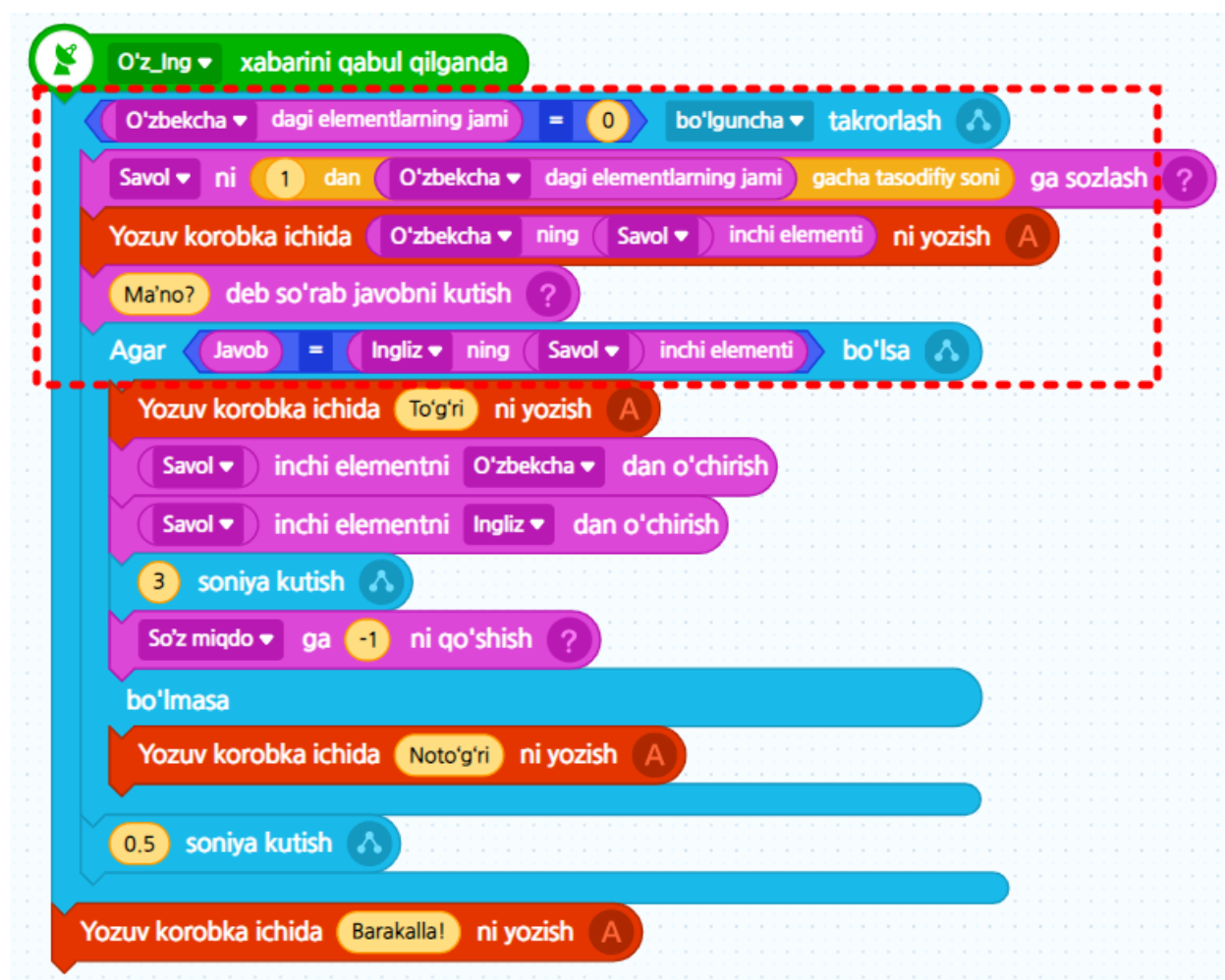


Dastur boshlanganida, javob sahifasini hamda ro'yxatlarni ekranda yashiramiz.

“So‘z” obyektini belgilab, quyidagi kodlarni taxlang:



“So‘z” obyektini “Inglizcha -> O‘zbekcha” xabarini qabul qilib olgandagi kodlarini taxladik. Ana endi ushbu kodni nusxalab, “O‘zbekcha -> Inglizcha” xabarini qabul olgandaga joylaytiramiz.



<Ijro natijasi>



19. Entry yugurish o'yini

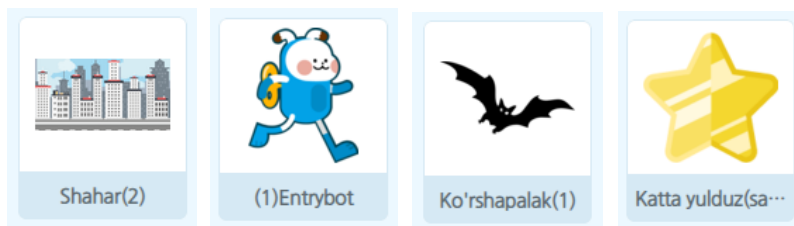
Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/19_Entry_yugurish_01
Dasturlash omillari	Nusxa, Tasodifiy soni, Shart, Parallel

“Cookie Run” o'yinini o'ynab ko'rganmisiz? Bu o'yinda yovuzning changalidan qutulib qolgan Pechenye oldinga tomon yuguradi, sakrab turli xil yemaklarni yeb, dushmandan qochadi. Ushbu o'yinga o'xshash o'yinni Entryda yaratib ko'ramiz. Xo'sh qanday yemaklarni olishimiz mumkin?

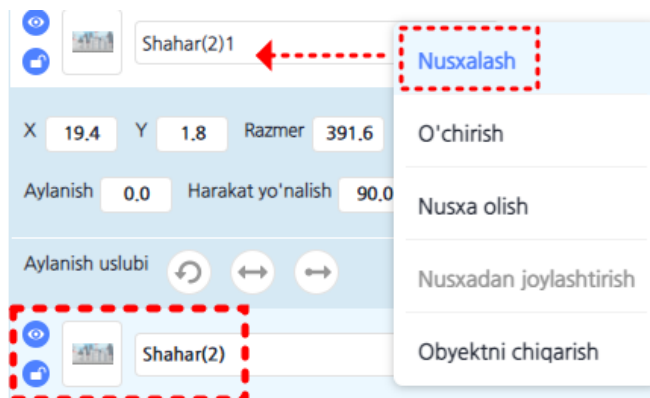
Entrybot obyektining shakllaridan foydalanib “Entrybot”ni harakatlantirsak bo'ladi, lekin **Entrybot yugurib ketayotganda orqa fon unga qarama-qarshi holatda harakatlanishini e'tiborga olish kerak**. Qanday qilib Entrybot sakrab yemaklarni yeydi? Taxminan bu o'yin uchun 100 ta yemak kerak bo'lsin, lekin 100 ta obyektни kiritamizmi?

Keling, **Koordinata va nusxadan foydalanib Entry Yugurish o'yinini yaratib ko'ramiz**.

Quyidagi rasm yordamida fon va obyektlarni qo'shib, ularni tegishli joyga joylashtiring.



Avvalo, Entrybot xuddi oldinga qarab harakatlanayotganga o'xshashi uchun fonni davomiy chap yo'nalishga harakatlanadigan qilamiz. **“Shahar(2)” obyektini nusxalab “Shahar(2)1” obyektini yasaymiz.**

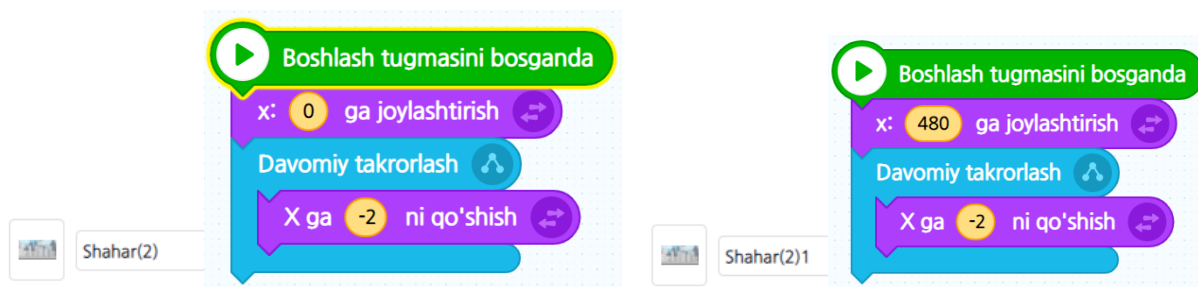


Endi shu 2ta shahar obyektini davom etib chap taraf yo'nalishida harakatlanadigan qilamiz.

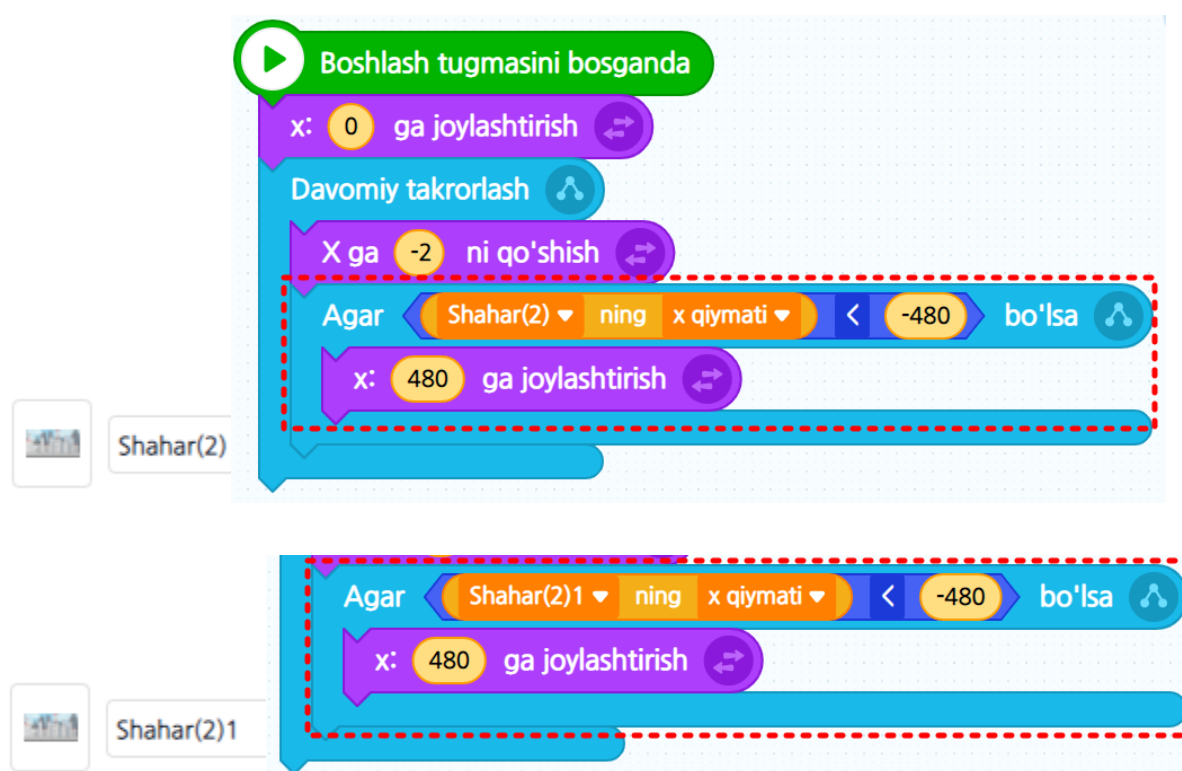
Ijro ekranining x koordinatasi “-240~240” bo'lgan uchun jami uzunligi 480 dir.

“Shahar(2)” obyektining boshlang'ich joylashuvi “x = 0”, “Shahar(2)1” ning boshlang'ich joylashuvi esa “Shahar(2)” ning oldinga joylashtirganda “x = 480” bo'lib harakatlanadi.

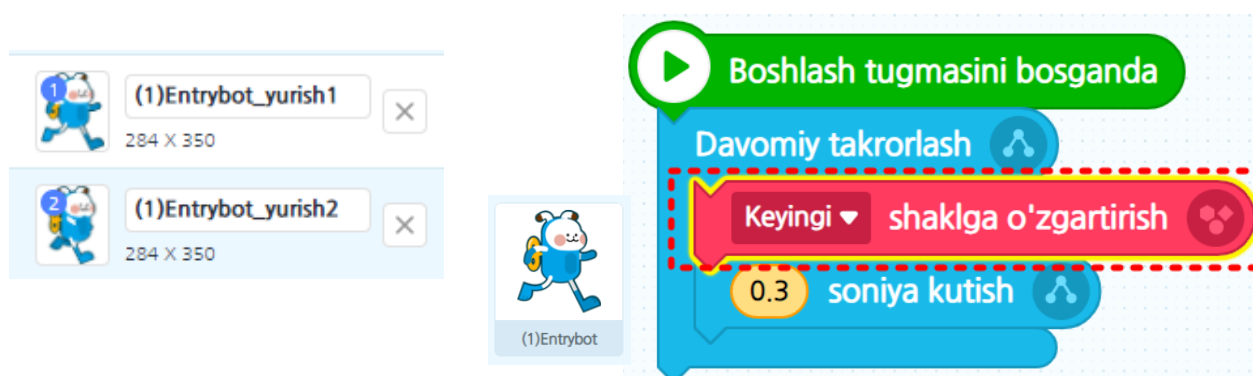
Shuningdek ikki obyektни bir hil tezlikda chap tarafga harakatlantiramiz.



“Shahar(2)”, “Shahar(2)1” har biri sahifada chapga harakatlanib bo‘lganidan so‘ng “ $x = -480$ ” ga teng bo‘ladi. Shu paytda, yana o‘ng tomonga qaytib kelib keyingi harakatni davom ettirishi uchun “ $x = 480$ ” ga yuboradigan quyidagicha kodni qo‘shamiz. “Boshlash” tugmasini bossangiz ikkita orqa foni davomiy birlashib harakatlanishini ko‘rishingiz mumkin.

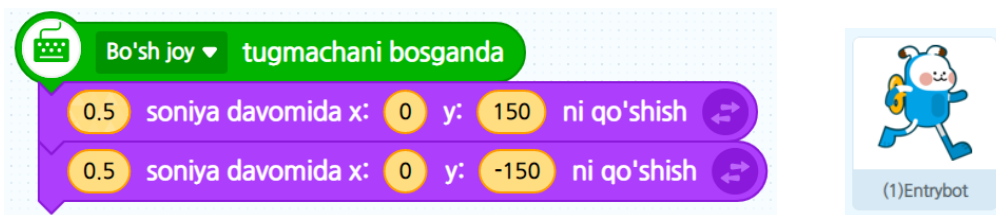


Entrybot obyektining ikki xil shakli mavjud. Shu ikki shakli yordamida Entrybotni harakatlantiramiz. Entrybot obyekt uchun quyidagi bloklarni taxlaymiz.

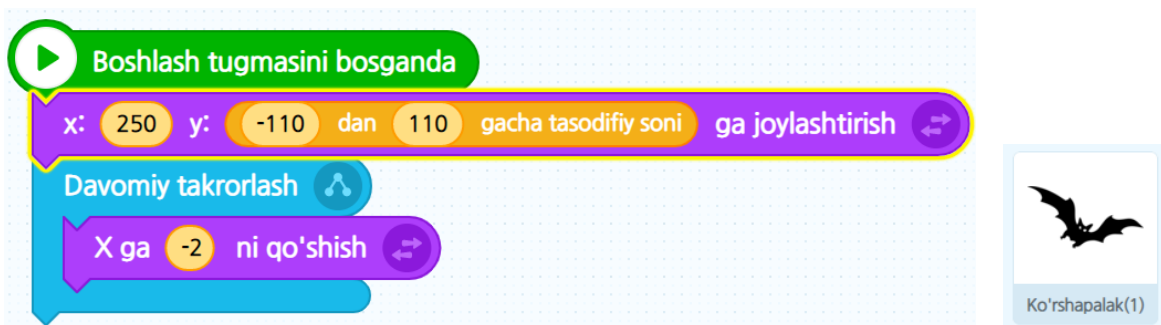


Entrybotni oldinga, orqaga harakatlantirishi uchun  tugmalaridan foydalanamiz. Entrybot sakrashi uchun esa bo'sh joy tugmasini ishlatamiz.

Sakrashni ifodalaydigan usul turli xil, lekin “~ soniya davomida x, y koordinatasi qiymatiga qo'shish” blokidan foydalansangiz, oddiygina animatsiyani ifodalashingiz mumkin bo'ladi.



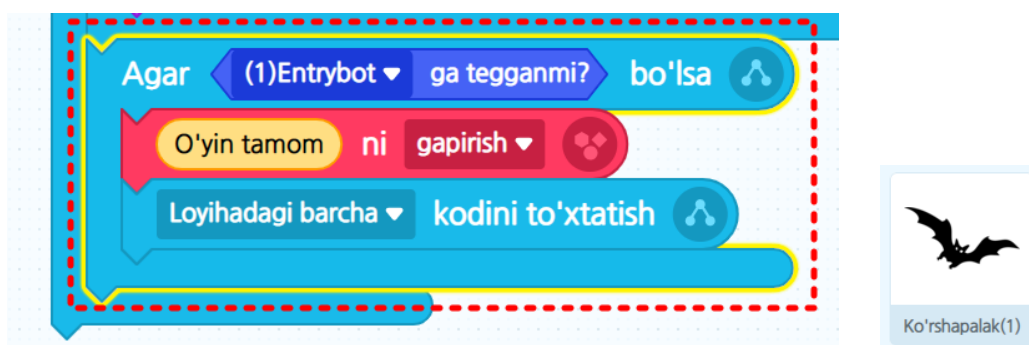
“Ko'rshapalak” obyekti o'ng tarafdin va Y koordinatasiga nisbatan tasodifiy tarzda chiqib keladi hamda fon bilan birga chap tarafga qarab harakatlanishi kerak. Ekrandan chiqib ketganidan so'ng yana chap tarafdin chiqib keladi.



“Ko'rshapalak” obyekti faqat bir marta ekranda chiqib boshqa harakatlanmadi. U davomiy chiqishi uchun quyidagi bloklarni qo'shamiz.



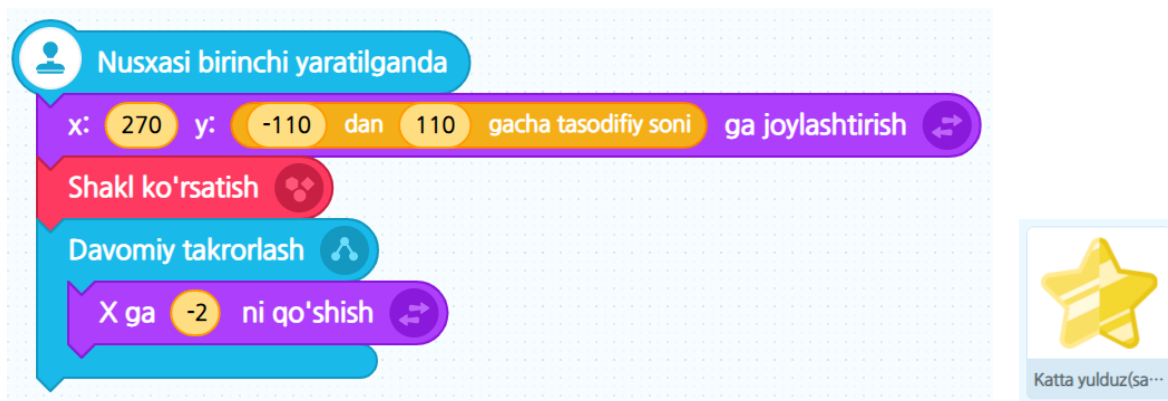
“Ko’rshapalak” Entrybotga teginsa o‘yin tugashi lozim. Shuning uchun quyidagi kodni yuqoridagi kodning “Davomiy takrorlash” bo‘limiga qo‘shamiz.



“Ko’rshapalak” obyekti kabi “Yulduz” obyektni ham harakatlantirishimiz lozim. “Yulduz” obyekti “Ko’rshapalak” obyektidan farqli ravishda ekranga bir vaqtning o‘zida tasodifiy ravishda bir necha marta paydo bo‘ladi. Buni bajarish uchun **“Yulduz” obyektni davomiy nusxani yaratish** kerak. “Yulduz” obyektning aslini yashirib “0,5~1,5” soniya orasida davomiy nusxasini paydo qilish uchun quyidagicha bloklarni taxlaymiz.



Kodni yozsakda, yulduz obyekti ko'rinmadi, chunki uning shakli yashirilgan holatda bo'lgani uchundir. "Yulduz" obyekti o'ng tarafdagi ekran tashqarisida tasodifiy sonda joylashuvni olgandan keyingina shaklini ko'rsatadi. Shuningdek, fon bilan birga chap tarafga harakatlanishi lozim. Buning uchun quyidagi bloklarni taxlaymiz.



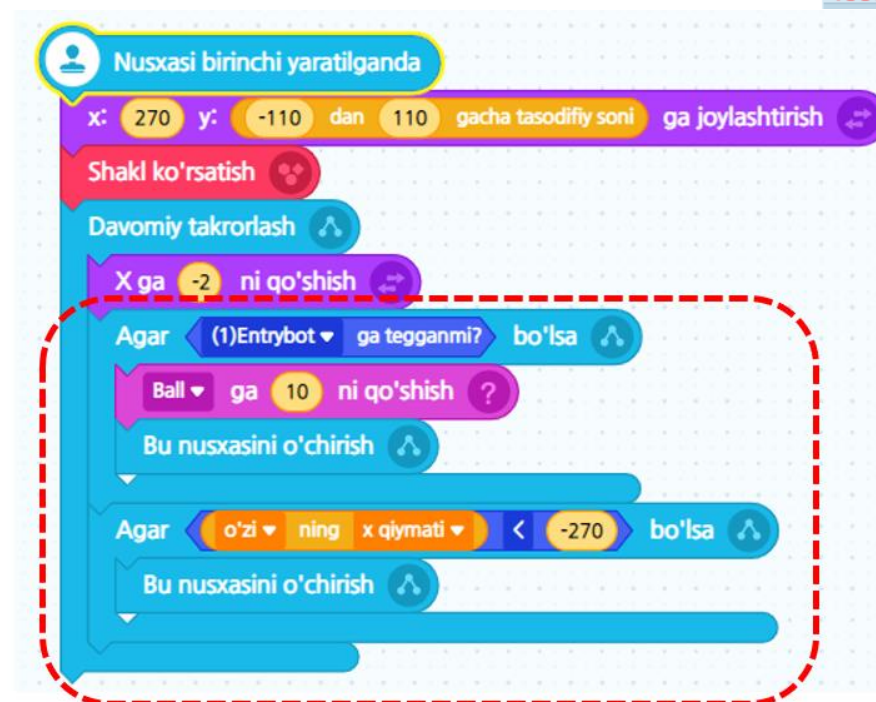
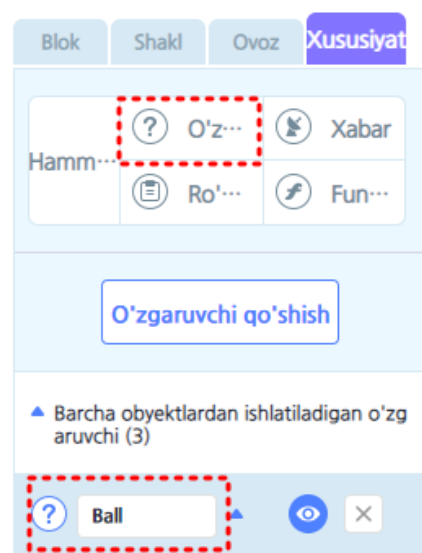
Ushbu yaratilgan nusxa ikki xil vaziyatda ekranda g'oyib bo'ladi: ① Entrybot yulduzni yegan vaziyatda, ② Yulduz chap taraf ekran tashqarisiga chiqqan vaziyatda.

Ana endi "Ball" deb nomlangan o'zgaruvchi yarating.

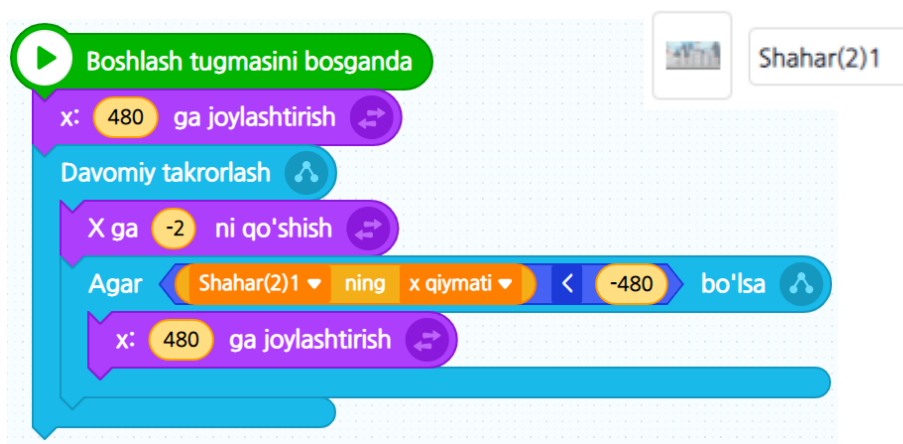
①-vaziyatda "Ball" o'zgaruvchisiga "10" qo'shiladi, so'ng nusxasi o'chiriladi. Har bir yulduz uchun 10 balldan qo'shib boriladi.

②-vaziyatda esa shunchaki nusxa o'chiriladi.

Quyidagi kodni "Davomiy takrorlash" ichiga kiritamiz.

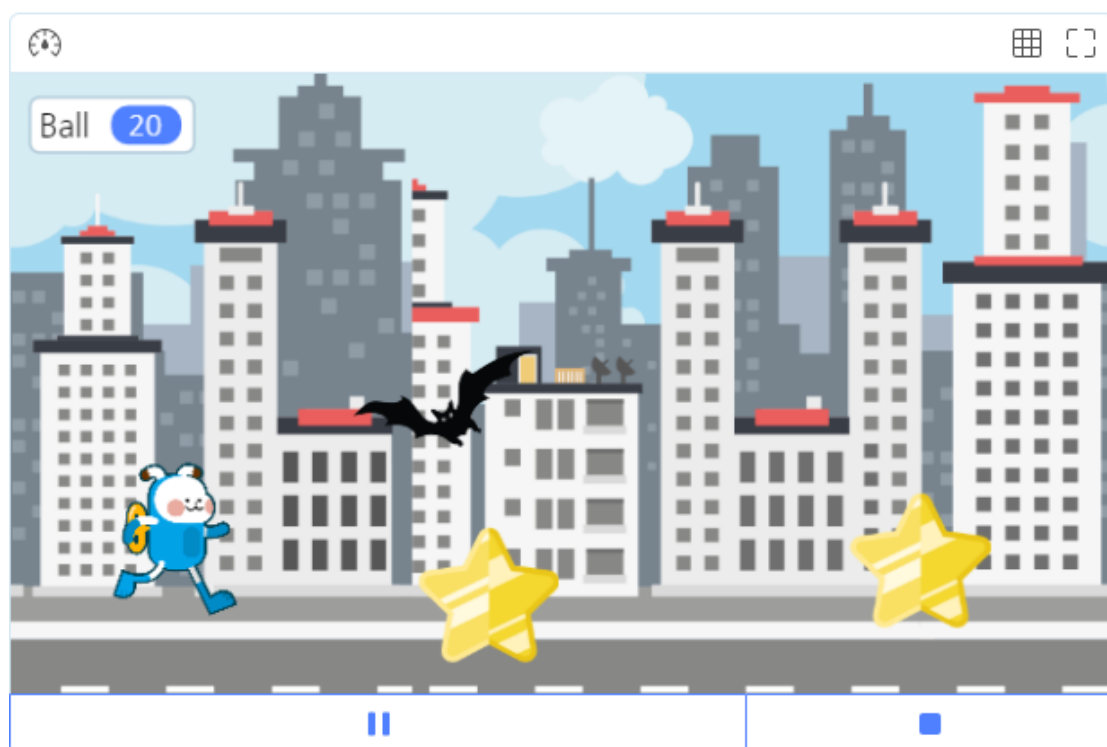


<Tugallangan kod>





<Ijro natijasi>



20. Klaviaturada matnni tez terish o'yini

Loyihani yuklab olish	https://bit.ly/20_Klaviatura_oyin
Dasturlash omillari	Nusxa, Ro'yxat, Lokal o'zgaruvchi, Taosifidy soni, Xabar, Shart, Parallel

Klaviaturada matnni qanday qilib tez va shu bilan birga uni bexato terishga erishish mumkin? Buni amalga oshirish uchun turli dasturlar mavjud. **Entry dasturida ham klaviaturada matnni tez terishga yordam beradigan dastur yaratish mumkin.** Masalan, ma'lum vaqt ichida so'zlar osmondan yomg'irga o'xshab tushadi, ular yerga tegmasdan oldin so'zlar klaviatura yordamida yoziladi va har bir yozilgan so'z uchun ball beriladi.

Bu loyihani bajaraish uchun avvalo, **"So'z ro'yxati"** degan ro'yxat yaratiladi va klaviatura terish mashqi o'yinida foydalaniladigan so'zlar ro'yxatga kiritiladi.

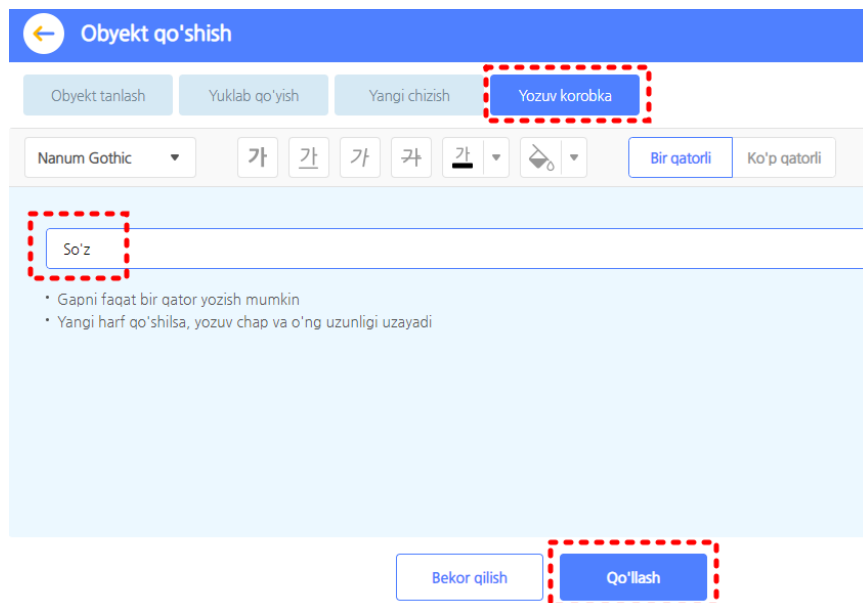
The image displays three sequential screenshots of the 'Xususiyat' (Properties) panel in a software interface, illustrating the process of creating a 'So'z ro'yxati' (Word list).

Left Screenshot: The 'Xususiyat' tab is selected. In the top toolbar, the 'Ro'...' icon (a document with a plus sign) is highlighted with a red dashed box. Below the toolbar, the 'Ro'yxatni qo'shish' (Add list) button is visible. In the main area, the 'Ro'yxat nomi' (List name) field is highlighted with a red dashed box and contains the text 'So'z ro'yxati'. Below this, the 'Barcha obyektlardan ishlatish' (Use from all objects) radio button is selected. Other options include 'Umumiy ro'yxati sifatida foydalanish (Loyihada saqlanadi)', 'Baham ishlatuv ro'yxati sifatida foydalanish (Serverda saqlanadi)', and 'Real-vaqt sifatida foydalanish (Serverda saqlanadi)'. At the bottom, there are 'Bekor' (Cancel) and 'OK' buttons.

Middle Screenshot: This panel shows a list of words under the heading 'So'z ro'yx' (Word list). The list contains five items: 1. ota, 2. ona, 3. koding, 4. yaxshi, and 5. entry. Each item is in a blue box with a small 'x' icon to its right.

Right Screenshot: The 'Xususiyat' tab is selected. The 'Ro'yxatni qo'shish' button is visible. Below it, a section titled 'Barcha obyektlardan ishlatiladigan ro'yxati (1)' (Use from all objects (1)) shows a list of words: 1. ota, 2. ona, 3. koding, 4. yaxshi, and 5. entry. Each item is in a white box with a small 'x' icon to its right. Below this list, there are 'Chiqarish' (Export) and 'Olish' (Import) buttons. At the bottom, there is a section titled 'Ro'yxatdagi elementlarning jami' (Total elements in list) with a counter showing '- 5 +'. The entire list of words is highlighted with a red dashed box.

Ekranda soʻzlar paydo boʻlishi uchun, “Soʻz” deb nomlangan yozuv korobka obyektini qoʻshamiz. **Yozuv korobkani tegishli oʻlchamda kamaytirib, xohlagan yozuv xususiyatida, yozuv rangi, fon rangiga sozlab koʻramiz.**



“Soʻz” yozuv korobka ekranda faqat bitta boʻlib paydo boʻlmay davomiy bir necha marta paydo boʻlganligi sababli aslini yashirib har 2 soniyada davomiy nusxasi yasaladigan qilib kodni yasaymiz.

Har nusxada “Soʻz roʻyxati” roʻyxatidagi soʻzlar ichidan bittasi tasodifiy tarzda yomgʻirga oʻxshab tushishi kerak.



Ushu soʻzni saqlaydigan “Soʻz” degan oʻzgaruvchini yaratish kerak, lekin shu payt, **har nusxada oʻzaro boshqacha soʻz qiymatiga ega boʻlishi kerakligi muammodir.**

Bu paytda, barcha obyektidagi qiymatni oʻzgartira oladigan “Barcha oʻzgaruvchi” emas “Faqat berilgan obyektida qiymatni oʻzgartira oladigan”, “Lokal oʻzgaruvchi” dan foydalanishingiz kerak.

“Soʻz” degan ushbu obyektida foydalaniladigan bitta lokal oʻzgaruvchisini yasaymiz.

Ijro ekraniga paydo boʻladigan oʻzgaruvchi nomi mavjud boʻlgani bilan ozgina farq qilishini koʻrishingiz mumkin.



Blok Shaki Ovoz Xususiyat

Hammasi O'zg... Xabar Ro'yxat Funk...

O'zgaruvchi qo'shish

O'zgaruvchi nomi

So'z

☐ Barcha obyektlardan ishlatish

☒ Bu obyektida ishlatish

Bekor OK

Barcha obyektlardan ishlatiladigan o'zgaruvchi (0)

Faqat ma'lum obyektidan ishlatiladigan o'zgaruvchi (0)

X: 40.7, Y: -117.6

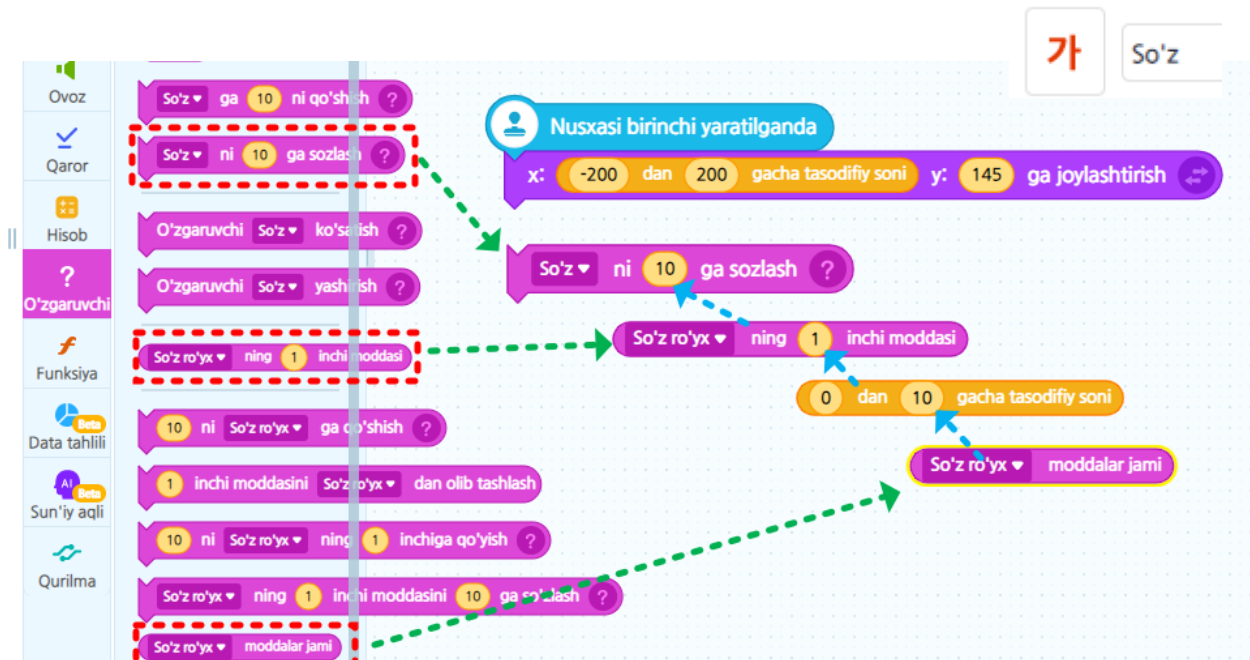
So'z: So'z 0

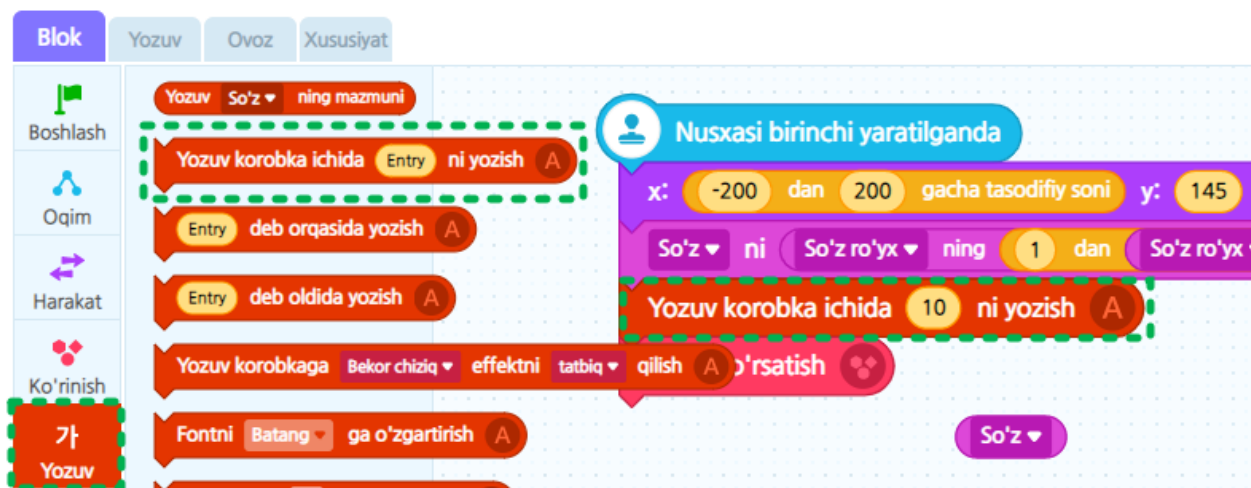
So'z ro'yx

1	ota
2	ona
3	koding
4	yaxshi
5	entry

Nusxa paydo bo'lishi uchun "Nusxasi birinchi yaratilganda" blokidan foydalanish lozim. So'zlar yomg'ir kabi yog'ishi uchun ekran yuqori qismining tasodifiy joylashuvida paydo bo'lib harakatlanishi kerak.

Paydo bo'lgan so'z "So'zlar ro'yxati" ro'yxatining elementlaridan bittasi tasodifiy ravishda tanlanadi. "Yozuv korobka ichida 10 ni yozish" blokiga "So'z" o'zgaruvchisini joylash kerak, chunki so'zlar yozuv korobkasini ichida paydo bo'ladi.



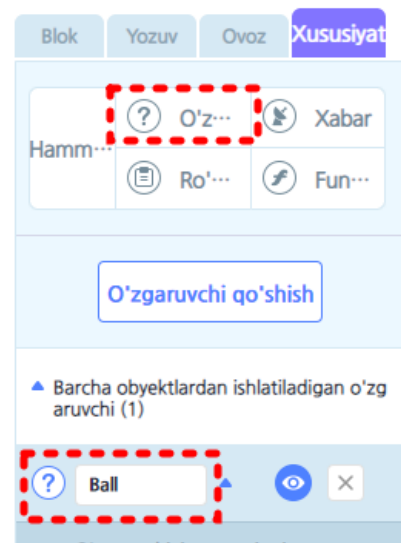
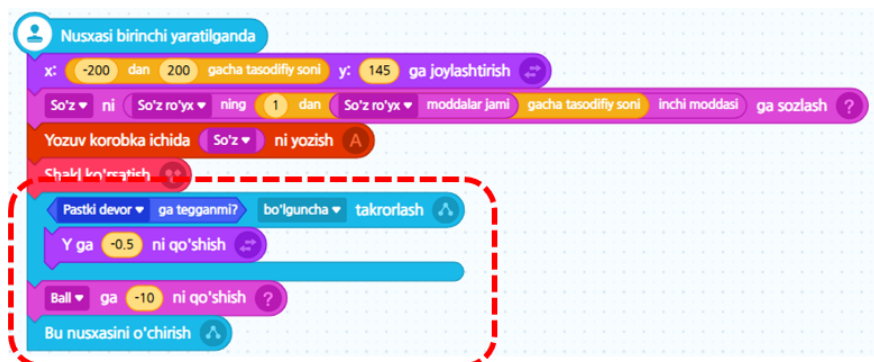


Endi so'zlarni pastga harakatlanishini ta'minlaymiz.

Shu bilan birga "Ball" degan o'zgaruvchi yaratamiz.

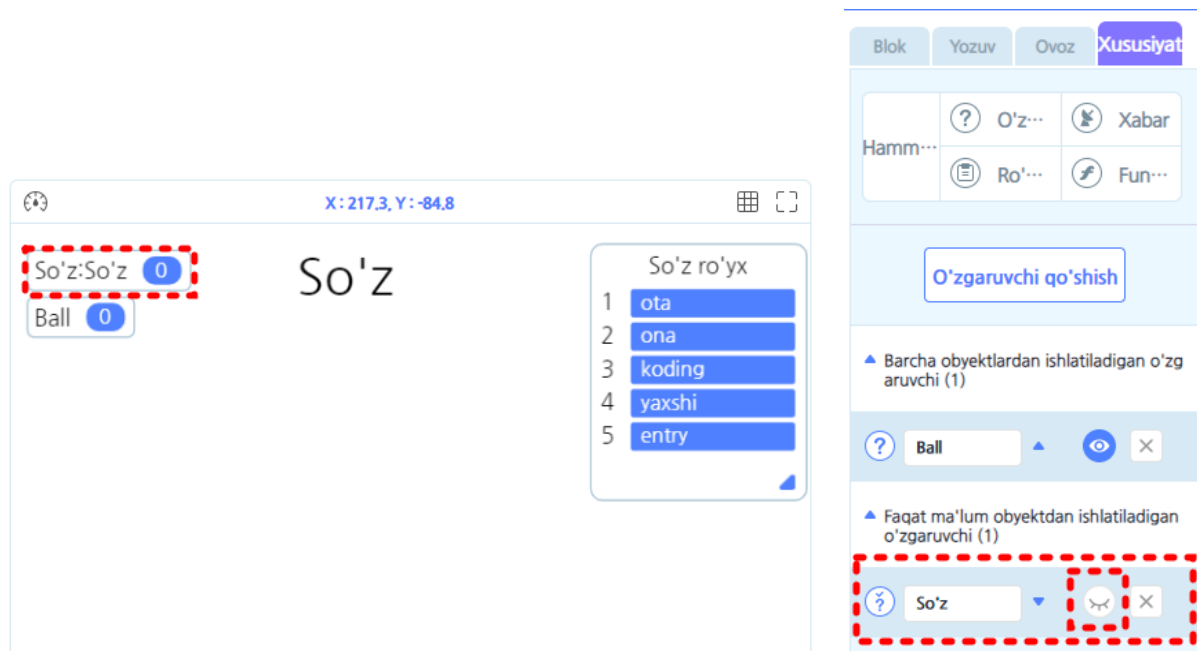
Agar so'zlar pastki devorga tushib ketsa, Ball "-10" ballga kamayadi.

Dasturni ishga tushirsak, osmondan so'z yomg'iri tasodifiy tarzda davomiy tushayotganini hamda pastki devorga tushgan har bir so'z uchun "-10" balldan berilayotganini ko'rishingiz mumkin. "So'z" lokal o'zgaruvchisi davomiy 0 da o'zgarishsiz ekanligini ko'rmoqdasiz.



Agar bu oddatdagidek barcha o'zgaruvchi bo'lganda edi o'zgaruvchi qiymati so'z nusxalanganida "ota→ ona→ koding→ yaxshi→ entry" kabi davomiy o'zgargan bo'lar edi. Lekin ekranda ko'rsatilgan "So'z: So'z" aslining lokal o'zgaruvchisi bo'lib, "entry", "ona", "yaxshi" kabi lokal qiymatiga ega bo'lgan nusxadir. Asli faqat nusxasini yaratib berib beradi, lekin dasturda foydalanilmaganligi sababli davomiy qiymati 0 da saqlanadi.

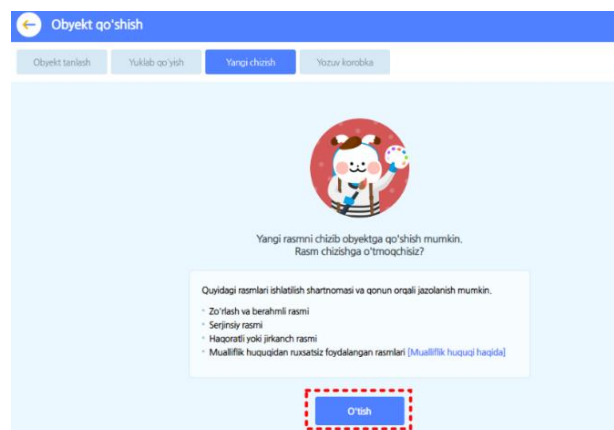
Berilgan o'zgaruvchining [O'zgaruvchi ko'rinishi]ni qiymatni ekranda yashiramiz.



Endi so'zni klaviatura yordamida kiritib oladigan kiritish qutisini yasaymiz. Dasturda kiritish qutisi uchun albatta qandaydir obyekt "**~ni sorab javobni kutish**" buyurig'ini ijro etadigan bo'lishi kerak.

Lekin bizlarga ushbu ekranga oldin tayyor bo'lgan obyektlardan emas,

[Obyektni qo'shish] - [Yangidan chizish] - [Harakatlanish]ga bosib "1x1" ning hech narsasi yo'q bir obyekt qo'shamiz.

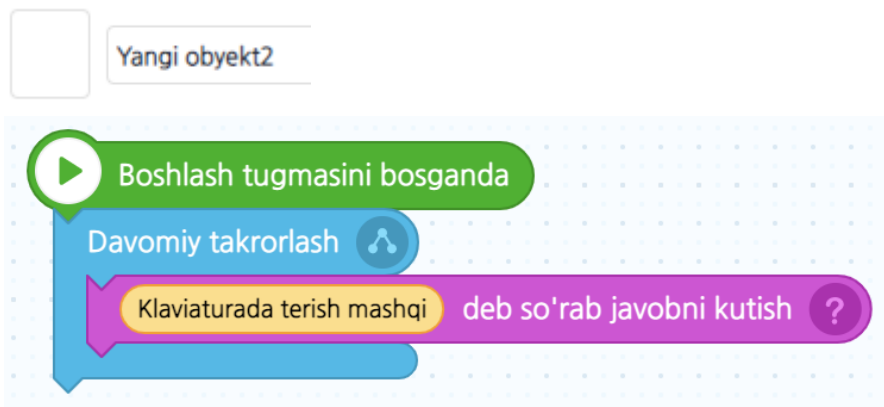


Yangi obyektning nomini "**Kiritish bo'limi**"ga o'zgartirib, berilgan obyektни ekrandan tashqariga chiqadigan qilib qo'yamiz. "Kiritish bo'limi" obyektı davomiy kiritish bo'limini yaratadigan qilib bajaramiz.

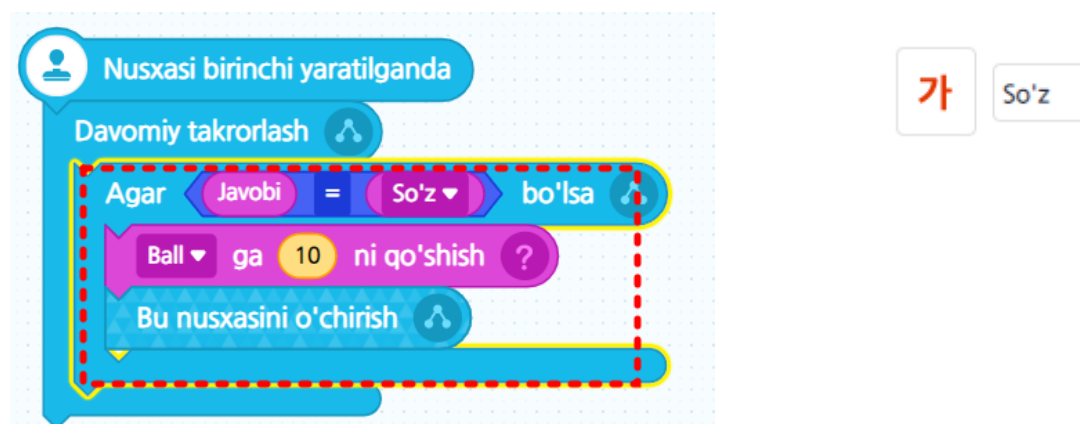


“Klaviatura terish mashqi”ni “~ deb so‘rab javobni kutish” blokini davomiy takrorlanadigan qilib taxlasangiz ushbu obyekt “Klaviaturada terish mashqi”ni so‘z pufagida joy qoldirib kirita oladigan bo‘limni birgalikda qoldiriladi, lekin **obyekt ekrandan tashqarida turganligi sababli so‘z pufakchasi ko‘rinmay pastki qismida faqat kiritish bo‘limi mavjud bo‘ladi.**

Kiritish bo‘limiga kiritilgan qiymat “Javob” degan blokida saqlanib, shu bilan bir vaqtda keyingi kiritishni qabul qilishni kutganligi uchun ekranda davomiy kiritish bo‘limi mavjud bo‘ladi.



Yana “So‘z” obyektiga qaytib ko‘ramiz. Yaratilgan har bir nusxalar davomiy “Javob”ga kiritiladigan qiymat o‘zi ega bo‘lgan “So‘z” lokal o‘zgaruvchisi bilan tengligini tekshirib, bir xil vaziyatda 10 ballni ko‘tarib ekranda o‘chiradigan qilib kodni yasaymiz.



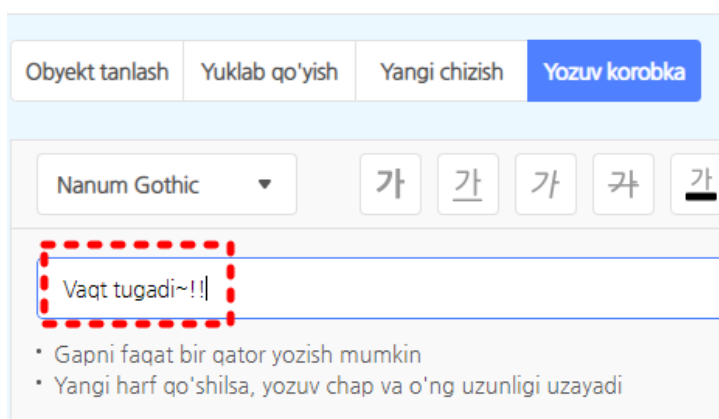
“Yulduzli tun” fon obyektini qo‘shish kerak. Fon obyektiga umumiy o‘yinining jarayoniga aloqador bo‘lgan kodni yasaymiz. Ekranda kerak bo‘lmagan bo‘limlarni yashirib, soniya soatini qo‘shib 30 soniya davomida ijro etadigan kodni tuzamiz.





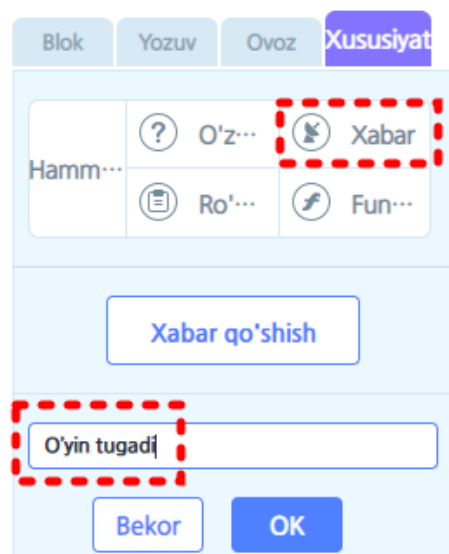
O'yin tugaganini bildiradigan bitta yozuv korobka obyektini qo'shamiz. Yozuv korobkaning mazmunini **"Vaqt tugadi"**ga o'zgartirib mos bo'lgan kattalik va rangda ekranga joylashtiramiz. Yozuv korobkaning nomini **"Tugallanish"**ga o'zgartirib berilgan obyektning [\[Yashirish\]](#) [\[Ko'rsatish\]](#) tugmasini bosib, **asosiy tarzda yashirilgan holatda keltiramiz.**

Obyekt qo'shish



30 soniya tugab o'yinni tugatishdan oldin, tayyorgarlik bosqichini yasab ko'ramiz. **"O'yin tugadi"** xabarini ya sab, **"Barchasini to'xtatish"** blokidan oldin **"O'yin tugadi** xabarini jo'natib kutish" blokini kiritsangiz, berilgan xabarni olgan obyektlarning barcha kodlarning ijrosi tugasa **"Barchasini to'xtatish"** bloki ijro etiladi. Fon obyektiga umumiy o'yinning ijrosiga aloqador kodni yasaymiz.

Ekranda kerak bo'lmagan bo'limlarni yashirib, **soniya soatini** qo'shib 30 soniya davomida o'yin ijro etilishini ta'minlaymiz.



가 Vaqt tugadi~!!

O'yin tugadi xabarini qabul qilganda
Shakl ko'rsatish

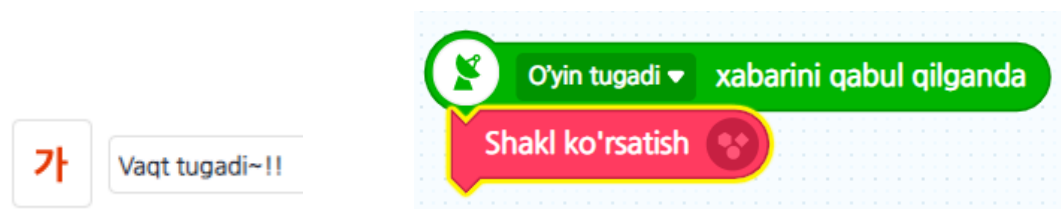
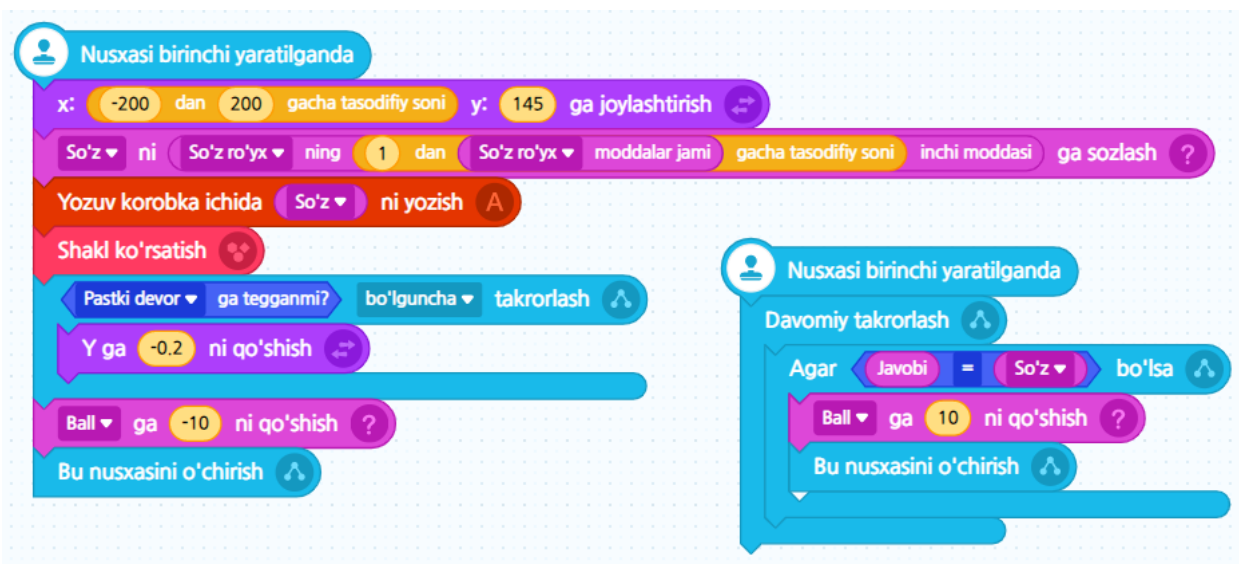
Boshlash tugmasini bosganda
Javobni yashirish
Ro'yxat So'z ro'yx yashirish
Soniya soatni boshlash
Soniya soatni yashirish
Soniya soat qiymati > 30 bo'lguncha kutish
O'yin tugadi xabarini jo'natib kutish
Loyihadagi barcha kodini to'xtatish

Boshlash tugmasini bosganda
Javobni yashirish
Ro'yxat So'z ro'yx yashirish
Soniya soatni boshlash
Soniya soatni yashirish
Soniya soat qiymati > 30 bo'lguncha kutish
O'yin tugadi xabarini jo'natib kutish
Loyihadagi barcha kodini to'xtatish

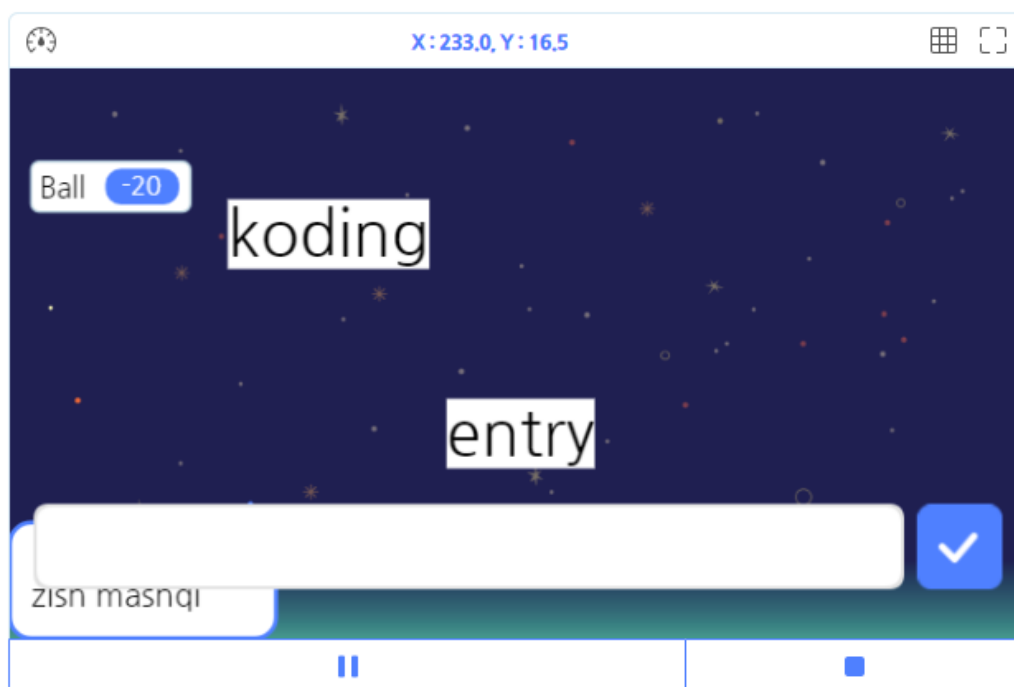
<Tugallangan kod>

가 So'z

Boshlash tugmasini bosganda
Shakl yashirish
Davomiy takrorlash
O'zi ning nusxasini yaratish
2 soniya kutish
O'yin tugadi xabarini qabul qilganda
Shakl yashirish



<ljro natijasi>



Ajoyib

Qiziqarli

Let's go



Koding

Oson koding





Entry - bu har qanday kishiga dasturiy ta'minot bo'yicha bepul ta'lim olish imkoniyatini berish uchun ishlab chiqilgan notijorat dasturiy ta'minot platformasi.



playentry.org 🔍

Internetdan “Entry”ni qidirib ko'ring.